

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드



해양경찰청
KOREA COAST GUARD

제1장

일반사항

제1절 주요 개정사항	6
제2절 친환경연료 선박과 HNS사고 위험성	8

제2장

HNS 사고대응체계

제1절 국가 위기관리 체계	16
제2절 위기경보 수준	17
제3절 방제대책본부 설치 기준	17
제4절 유관기관의 임무·역할	18
제5절 화학사고 대응절차	19

제3장

시차별 화학사고 대응단계

A. 상황접수 및 긴급출동 단계	25
B. 초동조치 단계	30
C. 긴급대응 조치 단계	36
D. 유출물질 방제조치 단계	44
E. 사후관리 단계	48

제4장

표준행동절차 (SOP)

SOP-001: 상황실 표준행동절차	59
SOP-002: 해양오염방제과 표준행동절차	61
SOP-003: 현장지휘함(OSC) 표준행동절차	66
SOP-004: 경비함정 표준행동절차	68
SOP-005: 방제함정 표준행동절차	70
SOP-006: 중특단·구조대 표준행동절차	72
SOP-007: 파출소 표준행동절차	73
SOP-101: 물질정보 확인 및 전파	75
SOP-102: 현장세력 사고현장 접근 요령	76
SOP-103: 사고 해역 통제	77
SOP-104: 물질탐지 및 모니터링	78
SOP-105: 사고선박 비상계획 이행사항	79

CONTENTS

제5장

물질별 화학사고 대응 방법

제1절	물질별 화학사고 대응방법 개념도	84
제2절	위험물 UN등급(IMDG) 분류	85
제3절	유해물질 비상대응 핸드북(ERG 2024)	87
제4절	선상 위험물 사고시 비상대응지침(EMS)	89
제5절	해상운송 위험·유해물질 정보집(해경 제작)	90
제6절	HNS 성상별 주요특성 및 대응방법 분류(14종)	92
제7절	GESAMP 위험성 평가	98
제8절	물질안전보건자료(MSDS) 제도	101
제9절	화학사고대응정보시스템(CARIS)	102

제6장

선종별 화학사고 대응 방법

제1절	케미컬 운반선 화학사고 대응방법	106
제2절	액화가스 운반선 화학사고 대응방법	126
제3절	산적고체화물선 화학사고 대응방법	142
제4절	컨테이너선 화학사고 대응방법	157
제5절	친환경연료 선박 화학사고 대응방법	182

제7장

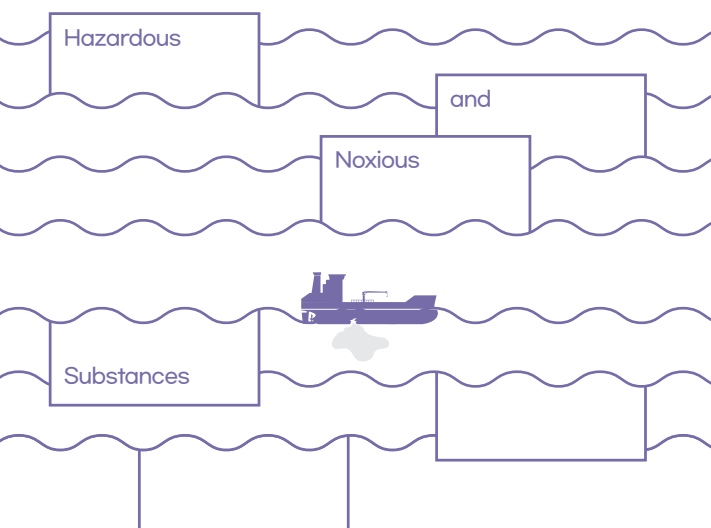
사고유형별 상황판단과 긴급조치

제1절	충돌	202
제2절	좌초	212
제3절	화재·폭발	216
제4절	침수·전복·침몰	219

부록

해상화학사고 방제장비·자재	222
주요 참고문헌	225

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드



제1장

일반사항

제1절 주요 개정사항

제2절 친환경연료 선박과 HNS사고 위험성

제1장 일반사항

제1절 주요 개정사항

2050년까지 국제해운 온실가스 총배출량 규제에 따른 친환경선박의 확대와 HNS 해상 운송량 증가 그리고 다양한 위험유해물질에 대한 피해보상이 가능한 HNS 협약¹⁾의 발효 등 해상환경이 급격하게 변화되고 있다.

기존에는 기름유출 사고가 주를 이루었다면 앞으로는 다종 다양한 화학물질에 의해 화재·폭발을 동반한 복합사고가 발생할 잠재성이 매우 높다. 따라서 다양한 HNS 물질에 대한 위험·유해성 검토와 사고 대비·태세를 확립하는 것이 필수적이다.

화학물질은 폭발성, 인화성, 물 반응성, 산화성, 독성, 부식성 등 각종 위험성을 내포하고 있으며, 사고 초기 운송선박의 구조 및 특성과 적재화물 특성 및 대응방법을 신속히 파악하여 효과적으로 대응을 하는 것이 인명과 환경 피해를 줄일 수 있는 최선책이라고 할 수 있다.

기존 HNS 해양사고 대응 가이드는 육상 중심의 대응과 지원 임무로 기술되어 있어서 해양경찰 본연의 임무 수행용으로 참고하기에는 다소 부족함이 있었다. 이번 개정되는 HNS 해양사고 대응 가이드는 초기부터 각 대응 단계별로 주요 조치사항과 고려사항, 물질정보 수집, 각 운송선박에 대한 이해 등을 통해서 사고대응시 참고할 수 있도록 하기 위해 다음과 같이 크게 4가지 특징으로 구성하였다.

- 1. 시차별 대응방안** 해상화학사고시 시차별로 대응단계를 구분하고 각 단계별로 고려해야 할 주요내용 (신고접수·출동, 사고선 비상계획 조치, 선체안전 대응, 해상·해안방제, 사고선 사후관리 등 현장에 꼭 필요한 대응조치)을 포함하였으며, 이를 다시 기능별 임무와 고려사항으로 표준행동절차(SOP)로 정리하였다.
- 2. 물질별 대응방안** 해상화학사고시 신속한 초동대응 및 대응요원 안전확보를 위해 해경 HNS 정보집 외 물질안전보건자료(MSDS), 유해물질 비상대응 핸드북(ERG) 및 선상위험물 사고시 비상대응지침(EMS), 해양환경전문가그룹(GESAMP) 위해성 평가, HNS 성상별 주요 특성 등 추가 참고자료를 활용하기 위한 물질별 대응 방법을 소개하고 활용방법을 기술하였다.

1) HNS 협약 이란 선박으로부터 운송하는 위험유해물질로 인한 제3자의 손해가 발생하였을 때 보상해주는 국제 보상체계(피해 보상항목 : 경제적 손실(어업, 관광업 등), 재산피해, 인명피해(부상, 사망 등), 환경오염피해(방제활동, 피해확산, 방지활동 등))

3. 선종별 대응방안 케미컬선, 액화가스운반선, 산적고체화물선, 컨테이너선, 친환경연료선박 등에 각각 적용되는 국제코드 및 국내법에 따른 선종별 구조적 특징, 화물 적재규칙, 사고사례 등을 통한 일반적인 대응 방향과 방법을 제시하였다.

4. 사고유형별 대응방안 충돌·좌초·화재·폭발·침수·전복·침몰 등 6대 해양사고 유형에 대한 선종별 상황판단 방법과 조치방법을 검토하였다.

앞으로도 사고 사례 분석 및 관련자료 연구를 통해 지속적으로 본 가이드를 보완해 나갈 것이며, 이 책자를 기반으로 해상화학사고 발생 시 해양오염방제과는 물론 상황실, 파출소, 함정, 구조대 등에서 유익하게 잘 활용되기를 기대한다.

◆◆◆ HNS 해양사고 대응 가이드 연혁

- 위험유해물질(HNS) 해양사고 대응 매뉴얼('09.12 제정)
- 위험유해물질(HNS) 해양사고 대응 매뉴얼('15.11 개정)
 - 지원·협력기관 비상연락망 포함, 상황실함정 등 현장요원의 행동중심으로 단순화
- 위험유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드('18.12 개정)
 - 명칭 변경(매뉴얼→가이드), 유관기관 연락처 현행화, 기능별 현장대응 체크리스트 신설
- 위험유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드('24.12 개정)
 - 가이드 구성 및 내용을 해상·선박 중심으로 시차별, 물질별, 선종별, 사고유형별로 전면 수정

제2절 친환경연료 선박과 HNS 사고 위험성

1. 친환경연료 선박 도입 배경 및 현황

▶ 친환경연료 선박 도입 배경

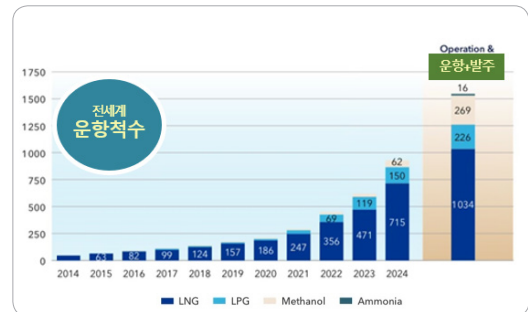
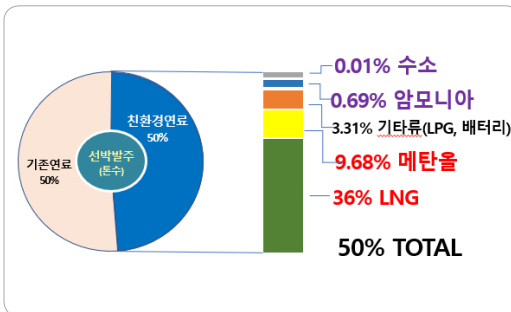
국제해사기구(IMO²⁾)에서는 2,000년대부터 국제해운 온실가스 배출을 줄이기 위해 다양한 노력을 이어오고 있는 가운데 2023년 7월에 개최된 해양환경보호위원회(MEPC³⁾) 80차 회의에서 IMO 회원국들은 국제해운 온실가스 총배출량을 2050년까지 2008년 수준대비 50%에서 100%(Net-zero)로 줄이는 것으로 하는 '2023 IMO 선박 온실가스 배출 감축전략'을 채택하였다. 이에 따라 친환경연료 선박은 선택이 아닌 필수라는 인식이 국제해운 업계에 확산되고 있다.

아울러, 2023년 11월 해수부에서는 2030년까지 국내 항만에서 친환경 선박연료 공급비율을 30%로 확대한다는 '친환경 선박연료 공급망 구축방안'을 발표하였다. 주된 친환경 연료로는 LNG, 메탄올, 암모니아, 수소 등이 부각되고 있다.

▶ 친환경연료 선박 현황

2024년 톤수 기준으로 친환경연료 선박 발주비율이 2014년에 10%에 불과했다면, 2024년 들어서는 기존 연료로 사용하는 선박 발주(건조) 대비 50%까지 증가하였다.

2024년 친환경연료 선박으로 운항되거나 발주되고 있는 선박으로는 LNG 추진선이 1,034척(67%)으로 가장 많으며, 메탄올 추진선이 269척, 암모니아 추진선이 16척이다.



참조 : DNV Maritime Forecast to 2050

2) IMO(International Maritime Organization, 국제해사기구) : 선박의 항로, 교통규칙, 항만시설 등을 국제적으로 통일하기 위하여 설치된 유엔 전문기구

3) MEPC(Maritime Environment Protectin Committee, 해양환경보호위원회) : 해사문제를 다루는 국제연합(UN)의 전문기구

2. 친환경연료 선박 도입 전망

▶ 친환경 연료의 장단점

LNG(주성분 CH₄)는 친환경 대체연료 중 가장 큰 비중을 차지하고 있고 풍부한 운영 경험 및 인프라를 잘 갖추고 있으나, CO₂ 대비 약 28배의 온실효과를 초래하는 메탄슬립⁴⁾의 문제가 있으며, 여전히 온실가스 CO₂를 발생(20% 감소) 시킨다는 한계가 있다.

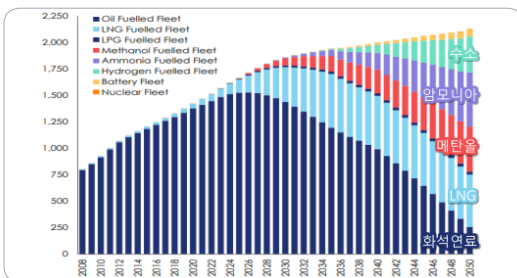
메탄올(CH₃OH)은 상온에서 액화저장이 쉽고 기존 석유선박의 내연기관을 개조하여 사용이 쉬운 반면, 높은 생산비용과 충분한 연료 공급망이 없고, CO₂가 발생하는 문제를 여전히 안고 있다.

암모니아(NH₃)는 무탄소 연료로써 상온에서 비교적 액화저장이 쉬운 반면, 인화점이 높아 내연기관에서 5~10%의 파일럿 화석연료와 함께 사용하여야 하고 강한 독성이 있어 위험도 저감기술 개발 및 엔진 상용화에 대해서는 연구개발이 한창 진행중에 있다.

수소(H₂)는 궁극적인 청정연료이나, 극초저온(-253℃)으로 액화해야 하므로 관련 기자재 및 생산·운송 비용이 많이 들고, 선박에 활용 가능한 대용량 엔진 개발에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

▶ 향후 전망

해운 연료시장은 연료의 가용성, 생산비용과 가격, 메탄슬립 해소 정도, 선상 탄소포집의 온실가스 감축 인정 여부, 규제 방향 등 많은 변수에 의해 영향을 받을 것으로 예상되며, 각 연료가 장단점을 가지고 있고, 생산 공정부터 연료 소모까지의 탄소발생량(Well to Wake⁵⁾)을 고려한 다양한 연료체계(Gray, Blue, Green/바이오-, e-)가 존재하여 선사별 선호도에 따라 특정연료로 집중되기 보다는 LNG, 메탄올, 암모니아, 수소가 비슷한 비율로 2050년까지 공존할 것으로 전망된다.



참조 : Clarkson Research 2023 / '50년 해운연료 선대전환 전망

구분	현재	2030	2040	2050
화석연료 추진선	95%	75%	49%	10%
LNG·LPG 추진선	5%	20%	27%	25.4%
메탄올 추진선	0.05%	4%	11%	21%
암모니아 추진선	-	0.7%	8%	24%
수소 추진선	-	0.1%	4%	16%
기타	0.01%	0.12%	1%	3.3%

4) LNG엔진의 연소과정에서 연료로 사용되지 않고 배기가스와 함께 대기로 빠져나가는 메탄의 양을 의미한다

5) well to wake는 연료의 원자재 채굴부터 생산, 운송, 보관, 선박 병커링, 선박의 연료추진 등에 이르기까지 전 과정에서 배출된 온실가스의 총합을 고려하는 전주기적 의미임

3. 친환경연료 선박의 HNS 운송

▶ 친환경연료 선박의 사고 위험성

친환경 연료가 선외로 유출되면 LNG, 수소, 메탄올의 경우 인화점 및 폭발한계 농도가 낮아서, 액화가스 형태의 다양한 화재·폭발로 이어질 위험성이 매우 크다.

LNG와 수소는 극저온(LNG -162°C , 수소 -253°C) 상태로 액화 저장되어 운송되는데, 선외로 유출되어 물과 접촉할 경우 급격한 상변화로 증기폭발이 발생할 수 있고, 인체 동상과 함께 갑판과 탱크 표면에 균열 등 취성파괴⁶⁾를 일으켜 2차 사고로 확대될 수 있다. 또한, 밀폐된 공간에 고농도의 LNG, 수소 등이 유입될 경우에는 산소농도 저하로 질식될 위험성이 크다.

암모니아와 메탄올이 유출되면 독성으로 인해 섭취 또는 흡입할 경우 인체에 손상을 줄 수 있다. 다만, 암모니아는 대기로 메탄올은 해수로 빠르게 저농도로 확산되는 특성이 있어 수생태계에 심각한 영향을 줄 가능성은 낮다고 볼 수 있다.

▶ 친환경연료 선박이 HNS 해상 운송에 활발히 활용

DNV(노르웨이선급, '24년)에 따르면 세계적으로 LNG 추진선은 715척, 메탄올 추진선은 62척이 운항 중으로 향후에도 발주가 증가될 것으로 예상된다. 현재 운항중인 LNG 추진선은 유조선·케미컬선(137척), 고체화물산적운반선(59척), 컨테이너선(98척)으로, 앞으로도 다종 다양한 HNS 해상운송에 친환경연료 선박이 활발히 활용될 것으로 전망된다.

4. HNS 해상운송량 및 2차 사고 위험성

▶ HNS 해상운송량 및 사고 현황

우리나라 HNS의 해상 운송량은 최근 10년간 계속해서 증가되는 추세이며, 2023년 기준 HNS 해상 운송량은 3억 8백만톤으로 향후에는 친환경연료 도입 등에 따라 운송량은 더욱 증가될 것으로 예상된다.

우리나라 HNS 사고는 매년 2~3건 정도로 발생빈도는 적으나, 한번 발생하게 되면 화재·폭발을 동반한 유해한 독성가스 확산에 따른 대규모 인명피해와 환경피해 등 대형재난 발생을 초래할 수 있다.

6) 탄성한계 이내의 충격 하중을 받을 때 물체가 소용 변형을 거의 보이지 아니하고 급작스럽게 파괴되는 현상을 말함

해상 화학물질 물동량 현황



해상 화학물질 물동량 현황



국내 등록된 상선은 총 3,357척으로 예인선·예선이 812척, 탱커선이 704척, 화물선이 619척이 운항중에 있다. 세계적으로 운항중인 상선(총톤수 100톤 이상)은 총 101,012척으로 화물선 29,794척, 예인선이 20,051척, 탱커선이 18,166척 등이 등록되어 운항중에 있다.

· 국내 등록 상선 현황 ·

구 분	계(척)	외 항 선(척)	내 항 선(척)
합 계	3,357	1,154	2,203
케미컬 운반선	280	227	53
가스운반선	67	56	11
LNG선	36	34	2
벌크선	619	435	184
컨테이너선	195	195	-
유조선	268	92	176
급유선	53	-	53
자동차 운반선	63	63	-
냉동 운반선	33	33	-
여객선	184	5	179
예인선	513	9	504
예선(이·접안용)	299	-	299
유·도선	160	-	160
도선선	44	-	44
기타선	543	5	538

자료출처 : 한국선원복지고용센터, 한국선원통계연보(상선), 2022년 국내등록 상선

우리나라에서 운항중인 친환경연료 선박은 에코누리호(260톤, 인천항만공사)가 2013년에 운항을 시작, 2020년에는 세계최초 LNG추진 벌크선 에이치엘 그린호와 에코호(18만톤급 광탄선)가 운항을 시작하였으며, 2024년 9월말 현재 국내 LNG연료 추진선박은 에이치라인 해운 9척(석탄운반선 6, 자동차운반선 3) 등 총 22척이 운항중으로 친환경연료 추진 선박이 점차 증가할 것으로 예상된다.

▶ 2차 사고 위험성

친환경연료 선박의 위험성과 HNS 해상운송량의 증가는 운항중 다양한 사고상황에서 화재·폭발 및 적재중인 포장 위험물, 산적액체 위험물, 산적고체 위험물, 산적액화가스 등 다양한 화물에 의한 누출과 화재·폭발 등 2차적 사고로 연결된 개연성이 매우 높다고 할 수 있다.

따라서, 이러한 운송선박들과 HNS 물질들에 대한 이해를 통해 해양사고 대비·대응 역량을 강화해 나가는 것이 해양경찰청의 우선적인 과제로 선행되어야 할 것이다.

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

Hazardous

and

Noxious



Substances

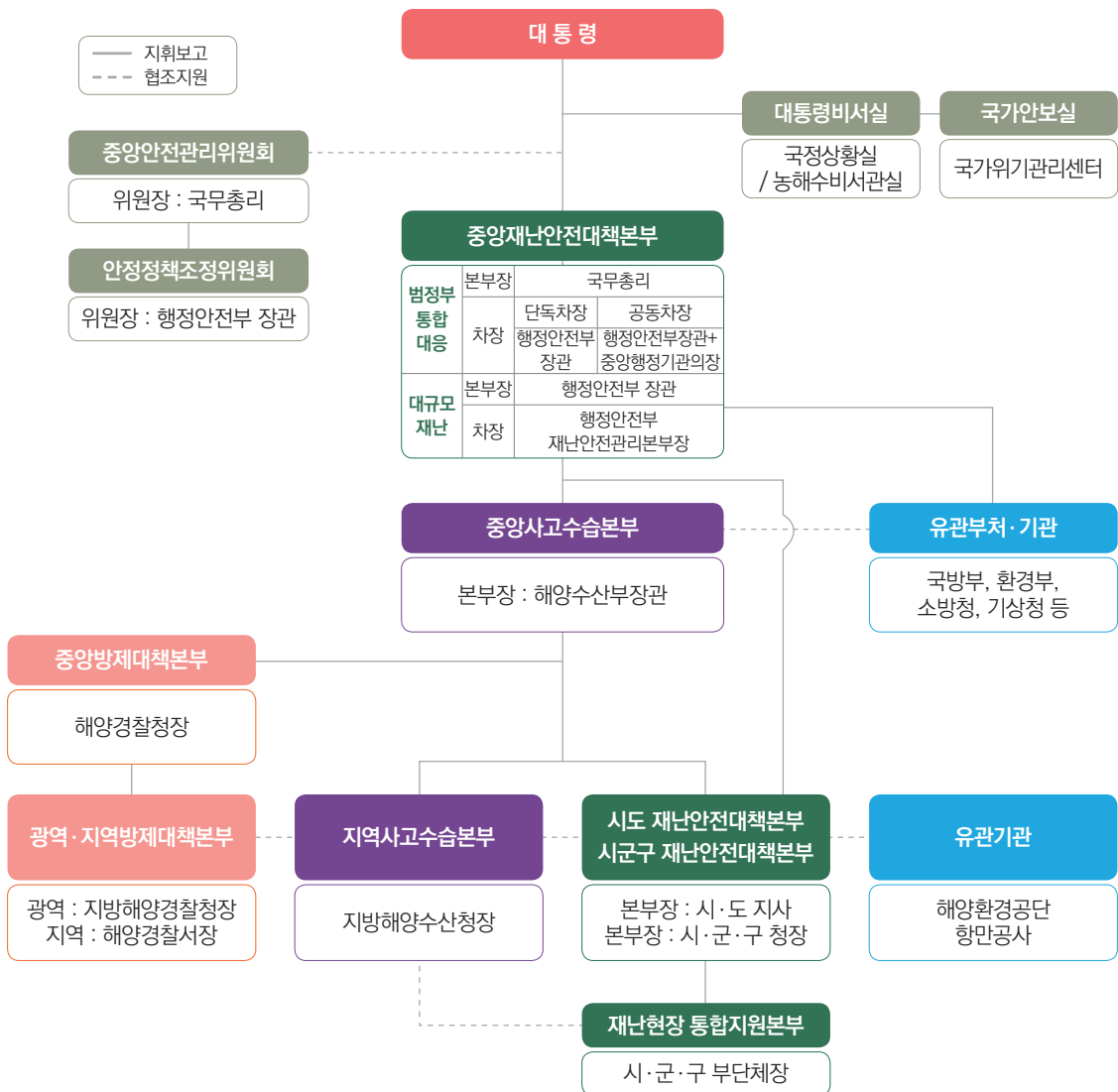
제2장

HNS 사고대응 체계

- 제1절 국가 위기관리 체계
- 제2절 위기경보 수준
- 제3절 방제대책본부 설치 기준
- 제4절 유관기관의 임무·역할
- 제5절 화학사고 대응절차

제2장 HNS 사고대응 체계

제1절 국가 위기관리 체계



※ 방제대책본부는 관할 해역 해양경찰관서에 설치하고, 사고 규모에 따라 지역, 광역, 중앙으로 조정하여 운영됨

※ 선박·시설의 폭발·화재, 선박의 전복·침몰 등 복합해양오염사고 시 인명구조를 위한 목적으로 중앙, 광역, 지역구조본부가 병행 설치·운영될 수 있음

제2절 위기경보 수준

구분	판단 기준	조치사항	재난 관리단계
관심 (Blue)	• 해양사고 발생 가능성 인지(재난 가능성 예측) - 유조선, 대형화물선 등 충돌, 침수, 좌초 등의 사고 - 해양시설(기름 및 위험물 저장시설 등)의 파손	• 징후 활동 감시 • 사고대응(상황판단회의 결과) - 해양환경정책과 1명 - 해양경찰청 종합상황실 - 지방해양수산청 1명	대비
주의 (Yellow)	• 기름 및 위험·유해물질(HNS) 유출사고 발생(재난가능성 출현)	• 유관기관 협조체제 가동 • 사고대응 - 해양환경정책과 1명 - 해양경찰청 종합상황실 - 지방해양수산청 1명 • 방제대책본부 설치(해경 상황판단회의 결과)	대응
경계 (Orange)	• 기름 및 위험·유해물질(HNS) 이 어장, 양식장 및 연안지역까지 확산 우려 (재난가능성 농후)	• 대비계획 점검 및 대응태세 준비 • 유관기관 협조체제 강화 • 비상대책본부 가동(중수본 구성 시까지) • 중앙사고수습본부·방제대책본부 및 지역사고 수습본부설치·가동(상황판단회의 결과) - 중앙재난안전대책본부 협력 요청(설치시)	
심각 (Red)	• 대규모 해양오염 발생(지속성 유류 100kℓ, 비지속성 유류 300kℓ 이상 유출 등) 및 유출된 기름 또는 위험·유해물질(HNS)로 해안가 100km이상 오염 발생 가능성이 있다고 판단될 때	• 즉각 대응태세 돌입 • 유관기관 협조 • 중앙사고수습본부·방제대책본부 및 지역사고수습본부 설치·가동 - 중앙재난안전대책본부(설치시) 협력 강화	

제3절 방제대책본부 설치 기준

구성	본부장	구성기준
중앙 방제대책본부	해양경찰청장	• 지속성 기름 500kℓ 이상이 유출되거나 유출될 우려가 있는 경우
광역 방제대책본부	지방해양경찰청장	• 지속성 기름 50kℓ 이상(비지속성 기름 또는 위험·유해물질은 300kℓ 이상) 유출되거나 유출될 우려가 있는 경우
지역 방제대책본부	해양경찰서장	• 지속성 기름이 10kℓ 이상(비지속성 기름 또는 위험·유해물질은 100kℓ 이상) 유출되거나 유출될 우려가 있는 경우

제4절 유관기관의 임무·역할

기관명	내 용
해양수산부	• 선박 적재화물 정보 제공 및 해역 통제 • 위기경보 발령 및 중앙(지방)사고수습본부 설치 운영 • 해양오염사고 인근해역 양식장 피해방지를 위한 지원 • 해양오염사고 인근해역 해류조사 자료 제공
행정안전부	• 주민 대피, 재난문자 발송 및 재난사태 선포 • 중앙재난안전대책본부 운영 및 재난물품 지원 • 해안방제 조치(해안오염 또는 부착 예측 시) • 재난현장 재난안전통신망(PS-LTE) 긴급통신체계 지원
국방부	• 화학물질 탐지 및 화생방신속대응팀 지원(탐지 및 제독활동) • 항공 탐색 및 방제인력 및 장비 지원
환경부	• 화학물질 정보 제공 • 사고해역 위험·유해물질에 대한 위험성 및 영향 조사(대기, 수질 등) • 수거된 위험·유해물질, 폐기물 처리 및 지도·감독 • 야생동물의 구조·치료 및 자연공원에 대한 생태계 영향평가
소방청	• 위험지역 진·출입 통제(현장 구조통제선 설치) • 인명 구조, 환자 후송 및 구호활동 • 화재 진압 및 화학사고 대응 지원(지역합동방재센터, 화학구조대 등) • 중앙(지역)긴급구조통제단 운영
지자체	• 지역재난안전대책본부 운영 및 재난현장통합지원본부 설치·운영 • 관할 해안의 방제조치 • 주민 대피 명령, 육상 위험구역 설정 및 통행 제한 • 해안방제작업자(주민, 자원봉사자 등) 관리 및 수거된 폐기물 처리 • 화학사고 피해 접수창구, 응급의료소, 이재민 수용시설 운영
보건복지부	• 방제현장에서의 응급처치 등 응급의료 지원
경찰청	• 사고현장 출입통제, 주민대피 이동경로 교통통제 등 질서유지
과학기술정보통신부	• 대국민 상용 유·무선 통신 및 초단파대 해상통신용 주파수 관리·지원 • 재난방송 지원
기상청	• 사고해역 및 인근지역 상세 기상정보 실시간 제공

제5절 화학사고 대응절차(요약)

단 계	대응절차	주요 조치사항	담당부서
사고 접수 및 전파	사고 접수	• 사고개요, 선박(시설) 정보 및 상태, 물질정보, 피해사항, 자체 대응계획 이행 등	상황실
	상황 전파	• (내부) 상급 및 관련부서, (외부) 유관기관 ※ 크로샷 조치 병행	상황실
	물질 확인	• 물질명 및 특성, 보호수준, 대응방법, 확산예측 등	상황실, 방제과
	긴급 출동	• 경비함정, (화학)방제정, 구조대, 항공대, 방제과 등 현장대응세력 출동 지시 및 초기임무 부여	상황실
초동조치	행위자 초동조치	• 화재 진압, 선원 및 선체 안전조치, HNS 유출 및 확산 방지 등 선박(시설)의 초동조치 이행 점검	상황실, OSC
	현장세력 임무 지정	• 인명구조, 물질탐지, 해역통제, 화재 진압 및 방제, 현장 안전관리 등 현장대응세력 지휘·통제	상황실, OSC
	사고해역 통제	• 물질정보집, CARIS 구동, 가스 탐지 등을 통한 위험구역 설정 및 통제	상황실, OSC, 방제
	물질탐지	• 통제선부터 사고지점으로 접근하며 탐지 → 농도, 사고지점과의 거리 등 결과를 OSC 보고 → 전파	방제정, 화학방제함
	상황판단 회의	• 인명구조, 화재 진압, 방제조치, 유관기관 지원 요청, 주민 대피 등 초기 대응방안 결정	상황실, 방제과
	유관기관 협조	• 환경부(화학재난합동방재센터, 화학물질안전원 등), 소방청, 해수부, 행안부, 해양환경공단 등에 지원 요청	상황실

긴급대응조치	안전성 판단	• 전문가 대상 선체(시설) 안전성 자문(구두 또는 서면) → 안전성 판단 결과 공유 및 현장 대응	상황실, 방제과
	인명 구조	• 선체(시설)의 안전성 악화 시 선원(근무자) 퇴선 유도 및 지원, 해상 추락자 구조	OSC
	화재 진압	• 자체진화 실패 시, 방제정 및 대형 함정 소화포 이용 화재 진압 ※ 금수성물질 적재 여부 고려 대응	현장세력
	모니터링	• 통제선에서 화학물질 농도 변화 탐지, 확산범위 및 이동경로 확인 → 선체 복원, 비상예인 등 검토	방제정, 경비함정
	안전관리	• 전문가의 선체 안전성 검사(감항성, 복원성 등) 지원, 비상투묘 및 비상예인 시 현장 안전관리	방제정, 경비함정
			
방제조치	방제조직 운영	• 사고규모에 따라 지역·광역·중앙방제대책본부 설치 → 사고상황 분석·평가, 방제전략 수립·시행 등	방제과
	방제조치	• 물질의 거동특성(용해, 증발, 부유, 침강), 반응성, 독성, 인화성 등을 고려한 방제조치	현장세력, 방제과
	오염 제독	• 제독용액(인체, 장비) 및 충분한 양의 물(함정, 선박)을 사용 분무·세척 ※ 인체제독 후 건강상태 확인	현장세력, 방제과
	모니터링	• 잔류 오염물질(대기, 해수) 확인 → 추가 유출여부, 방제 실효성, 방제 종료 등 판단	현장세력, 방제과
			
사후관리	현장조사	• 현장조사팀을 구성하여 사고해역 오염도 조사(시료채취·분석), 환경 및 재산 피해현황 파악	방제과
	폐기물 처리	• 오염된 방제물품, 수거된 폐기물 등 신속 처리 ※ 유역환경청, 지자체 등 유관기관 협조 조치	방제과
	사후평가	• 유관기관 합동 사고영향조사 참여 및 사고 발생단계부터 사후관리까지 단계별 조치결과 분석·평가	방제과

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

Hazardous

and

Noxious



Substances

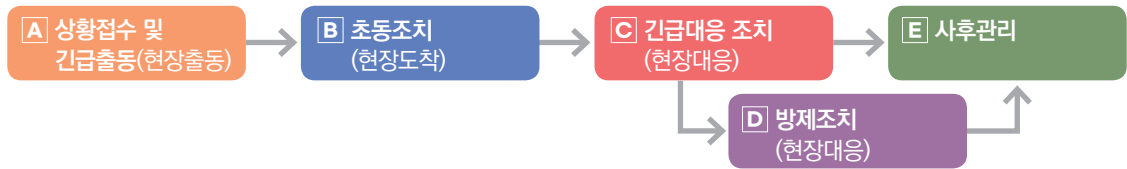
제3장

시차별 화학사고 대응단계

- A. 상황접수 및 긴급출동 단계
- B. 초동조치 단계
- C. 긴급대응 조치
- D. 유출물질 방제조치
- E. 사후관리

제3장 시차별 화학사고 대응단계

화학사고 시차별 대응단계(요약)



대응단계	해상사고 대응	육상사고 대응 (계류선박, 해양시설 등)
A 상황접수 및 긴급출동	상황접수 사고개요, 물질정보, 피해사항 등 물질확인 물질정보 확인, 이격·대응방법 등 현장세력 전파 긴급출동 현장출동, 사고 및 대응정보 공유, 보호장비 확인 비상계획지시 사고선에 사고유형별 비상조치 지시 통제전파 HNS정보집 및 CARIS, 안전거리 공유 및 통항선박 전파	좌동
B 초동조치	현장확인 OSC, 현장상황 파악·보고 및 각 세력 임무 수행 비상계획점검 OSC, 자체 비상조치(화재, 유출방지 등) 유도 및 확인 지원사항 OSC, 비상조치 지원 필요사항 확인 및 상황실 보고 현장통제 물질탐지, CARIS구동 → 위험구역 지정·통제 물질탐지(초동) 가스탐지 실시 및 필요시 통제구역 재지정 상황판단 안전(화재, 유출, 구조) 조치, 선체이동, 방제전략 등 판단 기관협조 물질탐지, 해역통제 등 관계기관 조치 요청	소방 주관, 해경 지원 (비상계획) 조치사항 파악·유도 ↳〈화재시〉 자체진화 ↳〈유출시〉 유출, 확산방지 등 (물질탐지) 가스탐지, 결과 전파 * 안전거리 유지, 기관간 공유 (화재대응) 분무주수 등 소화, 소화폼 등 약제, 자체 지원 (유출방지) 소화수 등 오염물질 해상유출 방지 조치
C 긴급대응 조치	위험판단 기상여건 고려, 화재·폭발, 침수, 침몰 등 사고전개 판단 화재대응 물질특성 고려, 화재 소화 지원 및 유해가스 탐지 유출대응 손상부위 복원, 물질특성에 따른 오염감소 조치 인명구조 선원 긴급구조, 퇴선 지원, 환자 응급조치 및 후송 물질탐지(대응) 가스탐지(유출지속성), 유출물질 이동·확산 탐색 선체안전 사고선 2차 사고 개연성, 이동안전 검사 조치	(구조지원) 소방 등 요청시 인명구조 지원(안전확보시) (화재대응) 소방 등 협업, 해상에서 소화포 활용 소화 지원 (모니터링) 해상 가스탐지 및 해수 시료채취 지원
D 방제조치	방제전략 거동특성별 방제(회수·수거, 확산·증발 등) 방법 결정 배출방지 유출부위조치(파손복원, 봉쇄), 선내·외 오염물질 이송 해상방제 확산·이동 탐색, 유출물질 포집·제거, 민감자원 보호 해안방제 오염조사(SCAT 운영 등), 오염물질 흡착, 수거 등 제거 물질탐지(방제) 방제진행 과정 오염물질 대기 및 수질 모니터링	(모니터링) 해양유입 모니터링 *가스탐지 지속 실시 (방제조치) 오염물질 해상유출 시 물질특성에 따른 방제조치
E 사후관리	사고선처리 선내 오염물(폐기물, 잔존물 등) 처리, 이동 안전관리 세척·제독 오염 선박·장비 세척, 대응유원 인체제독 현장조사 오염확산 영향권 광범위 탐지·탐색(SCAT운영 등) 사고조사 사고원인 조사·분석	(모니터링) 사고해역 인근 대기 및 수질 모니터링 (폐기물처리) 오염 폐기물 처리

화학사고 시차별 대응단계

A

상황접수 및 긴급출동 단계

(현장세력 도착전)

A1 상황접수

※ 해양 상황 처리 가이드 준수

상황실

- **사고개요** : 일시, 장소, 사고유형(충돌, 침몰, 화재, 폭발 등)
- **정보파악** : (제원) 선명, 선종, 총톤수
(물질) 적재유*, 물질명, 물질정보**, 운송물질(탱크별)
* **적재유** : 연료유, 발전기 등 / ** **물질정보** : 물질명, 수량, 탱크수 등
- **사고상황** : 선박상태(기울기, 파공, 침수, 화재, 폭발 등), 사고상황*(사고전개), 피해사항(인명, 선박, 화물 등), 현지기상 등
* **사고상황** : 사고의 진행 정도(기울기, 침수, 침몰, 화재, 폭발, 지속 유출 등)
- **자체 긴급 조치** : 인명보호, 선체조치*, 유출가스 탐지 등 조치 유도
* **선체조치** : 기울기 발라스트 조정, 화재 자체소화, 폭발 가스유출 차단, 압력조정, 온도제어, 환기 또는 불활성 기체 주입 등, 유출밸브차단, 화물이송, 가스탐지 등
- **지원사항** : 자체 비상계획 조치 외 지원이 필요한 사항 확인
※ 사고대응에 필요한 추가 정보는 방제과와 협조 파악·공유

A2 상황보고 및 전파

※ 해양 상황 처리 가이드 준수

상황실

- **내용**
 - 사고개요(일시, 장소, 사고유형 등), 물질의 종류, 사고유형, 대응세력 등
 - 최초 상황보고 시점까지 된 사항을 신속히 보고
- **보고·전파** : 내부(상급부서 및 관련부서), 외부*(관계기관) ※ 크로샷 병행
* **외부** : 본청 해수부, 행안부(중앙재난상황실), 국정상황실, 환경부(화학물질안전원), 소방 등
지방 해수청, 환경청, 화학재난합동센터, 지자체, 소방, 경찰, 군, 해양환경공단 등

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
시차별 화학사고 대응단계제4장
표준응답절차(SCP)제5장
상황별 화학사고 대응 방법제6장
상황별 화학사고 대응 방법제7장
사고원인별 상황관리와 긴급조치

A3 사고물질 정보 확인

상황실·방제과

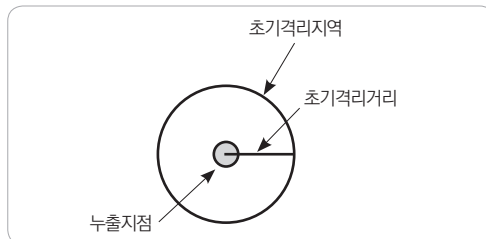
- **물질명 확인** : ①상황접수 단계, ②관계자(선박·시설 관계자, 화주 등) ③위험물반입신고서(Port-mis), ④화물적부도, ⑤현장확인(포장용기, 라벨) 등
- **물질특성* 확인** : 물질명, UN번호, CAS번호 등을 통해 해당 물질자료 확인
 - (물질자료 확인) HNS정보집, 물질안전보건자료(MSDS) 등
 - (전문가 자문) 화학물질안전원, 방제기술지원협의회, 지역 협의회 등
 - * [물질특성] : 인화성, 반응성, 증기밀도, 거동특성, 유해성[급성농도(AEGL-2, IDLH)] 등
- **대응방법 확인** : 이격거리, 보호수준, 대응방법 등 확인
 - (물질별 대응방법) 유해물질비상대응핸드북(ERG), EmS 등
 - ☞ (참고) 제5장 물질별 화학사고 대응방법
 - (선종별 대응방법) 적재화물별 Code(사고선 주요 설비, 장비 등)
 - ☞ (참고) 제6장 선종별 화학사고 대응방법

◆◆◆ 물질명 확인 여부에 따른 조치

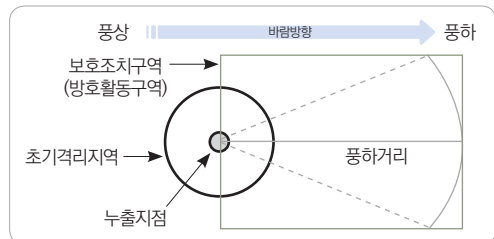
- **물질명을 아는 경우** : 물질명, 이격거리, 방호거리, 보호수준, 접근시 주의사항, 물질특성(화재·건강·반응성 등) 핵심을 문자망을 통해 전파
- **물질명을 모르는 경우** : 물질정보 파악 전까지 사고지점 풍상 측 대기
- * [이격거리] (유해물질 비상대응 핸드북) **미확인 물질 유출시 100m, 화재시 800m 이격**

긴급대응 안전거리<유해물질 비상대응 핸드북(ERG), 화학물질안전원>

- **(이격거리) 비상대응 핸드북에서 제시하는 안전거리(HOT ZONE)**
 - 유출 지점 사방으로 **모든 사람을 격리**시켜야 하는 거리
- **(방호거리) 비상대응 핸드북에서 제시하는 안전거리(WARM ZONE)**
 - 유출 지점부터 풍하방향 해역으로 **보호조치가 수행**되어야 하는 거리



< 이격거리 >



< 방호거리 >

A4 현장세력 긴급출동

상황실

- **출동지시** : 인근 대응세력 이동(사고상황에 맞게 출동 세력 조정)
 - **(출동세력)** 경비함정, 방제정, 화학방제함, 구조대, 중특단, 항공대, 파출소, 방제과
 - * 개인보호장비(화학마스크, 화학보호복, 공기호흡기 등) 확인, 최소 방독면 지참
 - ※ 화학사고 대응 개인보호장비가 없는 세력(민간구조대, 해양자율방제대 등) 지원 지양
- **정보공유** : 출동세력에게 사고 및 대응정보* 상세히 제공
 - * **[대응정보]** : 상황접수 정보(사고형태, 규모, 피해사항 등) 및 물질특성(물질명, 위험성, 보호수준, 이격거리 등) 정보
- **OSC 지정** : 최초 현장도착 함정(이후 상황통제 가능 함정으로 교체)

*** 사고지역 접근시 안전지침

- 사고지점으로부터 풍상 방향으로 이격거리에서 우선 대기
- 화재·폭발 등 물리적 위험 징후가 없을 경우, 보호장비 착용 후 현장 접근
 - ※ 물질정보 유무, 2차 반응·폭발 가능성 존재 시 근접 대응 불가

A5 지휘보고 및 담당부서 비상소집

상황실

- **지휘보고** : 상황실장 → 해양경찰관서장 → 지방청·본청장
 - 사고개요, 선박제원 및 피해현황, 현재 진행 중인 조치사항 등
- **비상소집** : HNS 유출사고 관련 상황지원팀*(해경청 종합상황실 운영규칙)
 - * **[상황지원팀]** : 본청 기동방제과장, 방제대응계장, 특수방제계장(기동방제과)
지방청·서방제계장, 예방지도(기동)계장, 방제담당(해양오염방제과)

*** 상황지원팀 역할

- 상황 정보파악, 자료제공, 전문 의견제시
- 방제대책본부 구성 검토
- 소속기관 또는 현장부서 상황 지원
- (본청)위기경보 발령 요청(해수부)

A6 사고선 비상계획 이행 지시

상황실·방제과

- **(상황실)** 사고선에 사고유형별 비상계획 이행 확인 및 의무조치 유도

※ VTS와 협조하여 선장에게 직접 교신 또는 유선전화 이용

사고선 비상계획 주요 조치

사고유형	조치사항
화재·폭발	• 가연·폭발성물질 제거, 화물탱크 주변냉각, 불활성가스 공급, 압력·온도제어 • 소화작업(인력배치·소화, 소화설비 작동), 통풍 차단, 발화원 냉각
오염물질 유출	• 펌프중단, 유출부위·밸브 등 차단, 손상탱크 압력감소 및 물질 이송 • 방제자재 등 활용 확산방지, 긴급방제, 방제업체 등 동원 요청
가스유출	• 가스탐지기로 농도 등 탐지(독성, 폭발범위 확인), 필요시 보호복·마스크 등 착용 • 화물이송 및 병커링 중지, 발화원 제거, 통풍 차단
충돌·침수	• 손상부위(파공, 유출 등) 확인, 화재·폭발 징후 확인(온도, 압력체크), 탱크 측심 • 침수방지(수밀문 폐쇄), 침수시 배수·임시방수 조치, 기울기 조정, 파손부위 조치
좌초·접촉	• 손상부위(파공, 유출 등) 확인, 탱크 측심, 선체(침수, 기울기, 흘수 등)이상 확인 • 발화원 제거, 거주·기관구역 내 가스유입 차단, 손상부위 복원, 이초·자항력 판단

※ 온도, 압력 측정가능 기기 확인, 전기설비 방폭 유무 확인 등 추가 조치

- **(방제과)** 비상계획 이행 촉구를 위해 선장(선주) 대상 방제명령
 - **(선체조치)** 손상 선체 안정화 조치, 피해최소화 고려 안전해역 이동
 - **(오염예방)** 비상계획(화재, 유출사항 포함) 이행, 오염물질 배출방지* 조치
- * **[배출방지]** : 파손·파공부위 봉쇄, 밸브잠금, 화물이적, 방제·구난업체 배치 등
- **(오염방제)** 오염물질 확산방지 및 오염물질 제거

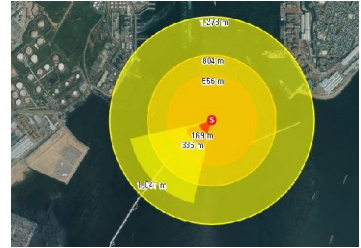
◆◆◆ 해양오염 비상계획(SMPEP 또는 SOPEP)

- 해양환경관리법 및 MARPOL에 따라 비상계획서 비치 규정*
- * (선박) 유조선 150톤, 유조선 외 400톤 이상, (해양시설) 저장용량 300kl 이상
- 인력 비상배치, 파손 상태 파악, 유출방지·저감 조치, 지원 요청 등

A7 사고해역 통제 전파

상황실·방제과

- (상황실) 통항선박 등에 사고발생 및 인근해역 항행 주의 전파
 - (상황실) 해상교통문자방송(NAVTEX), VTS 및 어선안전조업국에 전파 요청
 - (경비함정) 사고해역 항행선박 안내방송(VHF 등) 실시 지시
 - (방제과) HNS 정보집 확인, CARIS 구동을 통해, 안전구역 확인 결과를 상황실과 공유 및 현장출동 세력에게 전파
 - (HNS 정보집) 초기 이격거리, 방호거리 등에 따른 통제구역 전파
 - (CARIS 구동) 위험성 평가결과, 위험구역* 지정
- * **붉은색** 위험구역(Hot Zone), **주황색** 준위험구역(Warm Zone), **노랑색** 안전구역(Cold Zone)
- ※ 해안지역 영향시 지자체, 해수청 통보(주민보호 대책 강구)



〈CARIS 위험성 평가 결과〉

◆◆ 통제구역 종류 및 의미

- 위험구역(Hot Zone) 신체, 생명에 직접 영향, 현저히 오염농도가 높은 지역으로 높은 수준의 보호장비 착용(이격거리 내)
- 준위험구역(Warm Zone) 오염농도가 허용농도 이하로 간단한 보호장비 착용(방호거리)
- 안전구역(Cold Zone) 사고로 인한 위험이 무시되는 지역

A8 언론보도

※ 언론보도 규정 준수

홍보실

- 오보, 비난 등 방지를 위해 사고발생, 대응사항(초동조치 중심) 등 사실적 보도자료 작성 배포(해경서)

◆◆ 사고초기 언론보도 작성 예시

- (사고개요) 2000년 00월00일 오전 00시경, 전남 여수 돌산 남방 00해리 해상에서 화학물질운반선 00호가 원인미상의 충돌로 화물탱크 내 톨루엔이 인근 해상으로 유출
- (초동조치) 신고 직후, 해양경찰은 함정을 긴급출동시켜 충돌 당시 해상으로 추락한 00호 선원 2명을 신속히 구조하고, 유출된 물질 제거에 총력 대응 중임
- (협조요청) 사고발생 인근해역은 통제 중이니, 어업종사자 및 통항선박의 접근을 자제하고, 해양경찰 경비함정 등의 통제에 협조해주시 바람

B

초동조치 단계

(현장세력 이동 및 도착 직후)

B1 현장대응세력 임무 지정

※ 해양 상황 처리 가이드 준수

상황실·OSC

- 상황실 : 현장지휘함(OSC) 지정 또는 재지정
- 현장지휘함(OSC) : 현장 정보파악·보고 및 대응세력 지휘

▶ 초기 현장정보 파악 초기 사고상황(화재, 폭발, 유출 등 사고전개 상황) 및 선체상태(파공, 침수, 기울기 등), 인명구조 필요사항 파악에 주력

- (선체관리) 선체상태(파공, 침수, 기울기 등) 확인 및 사고선과 정보 공유
- (화재대응) 화재 진행 및 조치사항 파악(자체 소화, 지원 필요사항 등 파악)
- (유출대응) 화학물질(화물) 유출(유출부위, 유출량, 확산범위, 이동방향 등) 또는 연기(증기) 발생 위치, 취기, 색깔, 이동방향 등 상세 파악
- (인명구조) 요구조자 상황*(발생원인, 위치, 부상 등 피해정도), 별도 구조팀 운영 필요여부 등 파악
- * 익수자 및 퇴선에 따른 요구조자 우선 구조
- (현장통제) 상황실, 방제과에서 제공된 물질별 이격거리를 토대로 대응세력 및 통항선박 통제

※ 화재 및 유출대응 시 유독가스 발생 대비, 가스탐지 실시(임무지정)

- 임무 및 구성 : ①선체관리 및 사고선 비상계획 확인(OSC), ②화재대응(경비함정, 방제정, 화학방제함), ③유출대응(방제정, 화학방제함), ④인명구조(중앙특수구조단, 구조대, 경비함정), ⑤현장통제(경비함정, 파출소(연구정 등))

※ OSC에서 현장 상황에 따라 적합한 임무 및 세력 구성

*** 화학사고(화재 및 유출) 대응시 접근 주의사항

- (접근방법) 윗바람 방향(바람을 등짐)에서 현장에 접근
- (보호수준) 물질특성에 적합한 개인보호장비 착용
- ※ 물질명 등 사고정보가 불확실시 **최고 수준의 보호장비 착용**, 방어적 접근

B2 사고선 비상계획 이행 점검

상황실·방제과·OSC

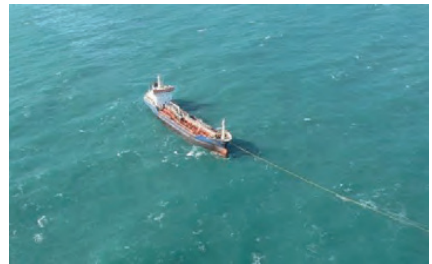
- 비상계획 이행 여부 상황실 직접확인 또는 OSC, VTS 등에 확인 지시
- 비상계획 이행점검 사항
 - (선체조치) 선박 기울기 복원, 침수·침몰 방지, 파공봉쇄, 파손부위 복원 조치*
 - * 자체 조치가 어려울 경우 구난업체 섭외, 긴급투묘, 비상예인 등 유도

고위험 상황 ⇒ 방제명령 / 직접조치	위험이 낮은 경우 ⇒ 모니터링
▶ (상황) 연안표류, 연안피해 우려 ▶ (판단) 긴급예인 및 투묘 지시	▶ (상황) 외해표류, 연안피해 없을 경우 ▶ (판단) 모니터링 시행

- (화재·폭발) 발화원 제거 및 소화 조치, 폭발 방지(화물탱크 불활성 가스 공급, 압력 조절, 가스 농도 측정 등) 조치
- (유출방지) 유출부 차단(파손부위 봉쇄, 에어벤트·밸브차단 등), 파손탱크 내 화물 자체 이송* 고려 등
 - * 화물간 물질반응, 이송시 유동 안정성, 세정수 등의 영향이 없을 경우 가능
- (선원안전) 자체 가스탐지 및 사고상황(비상계획 조치 불가 등)에 따라 선원 안전구역* 이동, 자체 퇴선 가능 여부** 등
 - * 가스(증기) 유출 시 거주·기관구역 통풍(가스유입) 차단
 - ** 비상탈출용 구명벌(뗏목), 호흡기 가용 여부 확인

긴급예인시 고려사항(해양 HNS대응 매뉴얼, Cedre)

- (예인조건) 충분한 마력, 예인장비, HNS 독성증기 등에 대한 선원 보호가 필요
- (고려사항)
 - 예인장치(윈치, 페넨트, 스위블)의 등급이 유효한지 확인
 - 사고선-예인선간 긴급예인 계획 공유 및 작업상황 연락망 가동
 - 사고선 예인장비, 설비 등 원활한 작동을 위해 **선원의 참여가 필수적**
 - 환경(기상, 파고 등), 수심, 항해구역 폭에 따라 예인줄 길이 조정이 가능한 예인선 활용(화학방제함 등)



B3 사고선 비상계획 지원사항 파악 및 보고

OSC

- 사고선 비상계획 조치 중 지원 필요사항 파악(OSC→사고선)
 - (화재대응) 자체 소화 여건에도 화재 확산 상황(소화지원)
 - (유출방지) 유출 지속으로 확산방지 또는 농도 저감 조치(방제지원*)
 - * 민감자원 보호(펜스 설치 등), 농도 저감(확산·증발유도, 분무주수 등)
 - (선체조치) 긴급조치 장비·자재 지원(붕쇄자재 등), 선체안전 악화(침수, 기울기 증가, 화재 확산 등)에 따른 선원안전 지원* 조치
 - * 부상자 등 구조 및 후송, 선원퇴선 결정에 따른 구조 지원
- 지원 필요사항 보고(OSC→상황실)
 - 상황판단시 지원방안 마련 및 우선 조치 시행

B4 사고해역 현장통제

상황실·방제과·OSC

- (통제구역 설정) 상황실, 방제과에서 HNS 정보집 또는 CARIS 구동결과 통제구역(이격거리, 방호거리) 전파
 - 위험성 평가결과로 위험지역(Hot Zone), 준위험지역(Warm Zone), 안전지역(Cold Zone) 구분
 - ※ 해안지역 영향시 지자체, 해수청 통보(접근 통제 및 대피 유도)
- (현장통제) OSC가 경비함정 지정 접근 선박 직접통제
 - 안전지역 내에서 경비함정이 항행선박 접근 통제 실시
 - 통제구역(방호거리 내 준위험구역) 내 선박은 거주(조타실 포함)·기관구역 통풍 차단, 선내 안전구역 위치 또는 방독면 등 착용 유도
- (통제전파) 상황실 사고해역 인근 항행주의 요청사항 전파
 - 해상교통문자방송(NAVTEX), VTS 및 어선안전조업국에 전파 요청
 - * 사고발생 해역으로부터 안전거리 유지하여 통항

B5 물질탐지

방제함정·경비함정

• 임무지정 및 탐지

- (임무지정) 방제정 또는 화학방제함으로 지정·운영
- (탐지방법) 2인 1조 구성 가스, 수질(필요시) 탐지 → 결과 보고
 - ※ 현장세력 여건에 따라 경비함정파출소 등에 임무지정(가스탐지기 등 측정기 지참, 화학보호복, 방독면 또는 화학마스크 착용)

*** 탐지방비 현황

- (수 질) pH페이퍼, pH미터기, 간이 물질식별 탐지지, 시료채취장비
 - (대 기) 복합가스탐지기, 직독식 가스탐지기(사고원점), 시료채취장비
 - (기 타) 열화상카메라(온도측정), 풍향풍속계 등
- ☞(참고) 부록 1. 해상화학사고 방제장비·자재 성능 확인

• 통제구역 지정 여부에 따라 물질측정

- (대기) 통제선에서 사고 지점(선박)으로 접근하며 탐지*
 - * [탐지결과] : 농도, 좌표, 사고 지점(선박)과의 거리 → OSC 보고, 문자망 전파
- (수질) 화학물질 특성상 해수의 수질 측정이 필요한 경우*
 - * [수질시료] : 유출물질 특성이 용해, 무색, 무취 등 육안식별 곤란 또는 해양유출 확인이 필요한 경우 시료채취, 분석의뢰(필수사항 기록, 방제과 이송)

*** 통제구역 지정에 따른 모니터링

- (지정) 안전구역, 준위험구역, 위험구역 순으로 사고지점으로 접근하면서 측정
- (미지정) 초기 이격거리부터 사고지점으로 접근하면서 측정 → 통제구역 지정

• (OSC) 현장 물질탐지 결과에 따라, (필요시) 통제구역 재지정 요청

- (상황실, 방제과) 현장 측정자료 및 모델링(기상변화) 결과 감안, 검토

물질탐지 및 모니터링 구성요소(해양 HNS대응 매뉴얼, Cedre)

오염범위와 정도에 대한 평가는 ①모델링(컴퓨터 시스템), ②원격탐지(원격센서 등), ③측정 및 분석(현장 탐지, 채취 후 분석) 3요소의 상호 보완성을 고려함

- [모델링] 컴퓨터 모델 기반으로 HNS 이동경로, 범위 등 예측(CARIS, KOSPS)
- [원격탐지] 드론 등 무인항공기에 소나(sonar), 물질탐지 센서 활용
 - ※ 폭발성, 인화성, 독성물질 등에 대응자 직접 노출 방지
- [측정·분석] 현장측정(가스탐지기 등), 실험실 분석(시료채취)

⇒ 모니터링은 최대한 신속하게 실행되어야 하며, 초기대응 단계부터 사고종료 단계까지 지속



B6 상황판단회의

상황실·방제과·OSC

- **(주요내용)** 인명구조, 선체조치, 화재 및 유출대응, 방제조치, 위기경보 발령, 유관기관 지원, 대책본부 설치, 연안피해 대책 등 결정
 - **(위기경보)** ^{본청} 경보 수준(관심, 주의, 경계, 심각) 결정 → 해수부 요청
 - **(긴급조치)** 사고선 선체조치*, 화재 및 유출대응 등 지원 방안 마련
 - * 민감자원, 연안피해 우려시, 사고선 상태 감안 안전해역으로 이동 결정 등(자력이동, 긴급예인, 표류시 긴급투묘 등)
- **(결과전파)** 상황실 → 현장대응세력 및 관계기관 전파

◆◆ 상황판단회의 활용 정보

- **(일반사항)** 선박제원, 시설제원, 사고규모, 사고원인 등
- **(적재화물)** 물질의 종류·특성, 총량 및 탱크별 적재량, 화물적부도 등
 - ☞(참고) 제5장 물질별 화학사고 대응방법, 제6장 선종별 화학사고 대응방법
- **(사고유형)** 화재, 폭발, 물질유출, 추가 유출·폭발, 선박 침수·침몰 등
 - ☞(참고) 제7장 사고유형별 상황판단과 긴급대응 조치
- **(위험예측)** 기상정보, 대기(CARIS) 및 유출확산 예측, 물질거동 특성, 민감자원, 주민대피 등
- **(현장의견)** OSC 등 현장세력의 사고선 상황, 기상여건, 작업환경 등 판단 의견
- **(전문자문)** 방제기술지원협의회 등 전문가 자문 자료
- **(보험사항)** P&I 보험, 선체보험, 선원보험 등 가입회사 및 금액

B7 관계기관 협조 요청

상황실·방제과

- **국가긴급방제계획, 지역방제실행계획에 의거 유관기관 협조 요청**
 - **(인명구조)** 소방, 해군, 해양수산부, 지자체
 - **(선체예인)** 해양환경공단 또는 선주(민간예인선 동원)
 - **(사고대응)** 소방(화재), 환경부(폐기물처리), 화학재난합동방재센터(대응세력), 화학물질안전원 (물질대응 및 CARIS 정보 제공)
 - **(주민대피)** 행안부, 지자체(필요시 의료지원 병행)
 - **(선박·항만통제)** 해양수산부, 지방해양수산청
 - **(방제조치)** 해양수산부, 소방, 해군, 해양환경공단
 - **(환경모니터링)** 화학재난합동방재센터, 지자체(보건환경연구원 등)
- **상황보고서를 통해 요청하고, 필요시 관련 기능에서 지원**
 - ※ 국가긴급방제계획, 지역긴급방제실행 계획 참조

B8 (필요시) 2차 방제명령

방제과

- **(시기)** 상황판단회의 후 사고선 긴급조치 사항이 추가로 필요한 경우
 - ※ 사고선 비상계획 및 현장대응 미이행 사항을 중심으로 2차 명령
- **(주요내용)** 사고선에서 유출방지, 위험 저감조치, 구난·방제업체(HNS 대응 가능업체) 동원 등 신속한 조치가 필요한 사항

B9 (필요시) 대응세력 추가 동원

상황실·방제과

- **(상황실)** 인접 해양경찰서 지원요청
 - 해양경찰서 → 지방해양경찰청 → 인접 해양경찰서 지원지시
 - 지원세력은 사고규모 및 피해유형에 따라 조정
- **(방제과)** 사고지역 인근 기관, 단·업체 대응물자·장비 지원요청
 - **(선박)** 해양환경공단 방제·예인선, 항만예인선(고출력)* 등
 - * 선박 양압 가능, 예인능력, 개인보호장비 보유 유무 확인, 동원 검토
 - **(장비)** 화학마스크, 화학보호복, 정화통 등 개인보호장비, 방제기자재
 - **(소화약제)** 화재대응 대비 광역방제지원센터 비축 내알콜폼 등 동원

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
시차별 화학사고 대응단계제4장
표준화응답지(SOP)제5장
불법배출 화학사고 대응 방법제6장
선충배출 화학사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황판단과 긴급조치

C

긴급대응조치 단계

(현장세력 긴급조치)

C1 사고 위험성 판단

상황실·방제과·OSC

- **(선체위험성)** 사고유형에 따른 선체위험성 판단
 - **(선체판단)** 선장(선주) 자체 판단* 및 현장 OSC 등 선체안전 확인**
 - * 비상조치 실효성, 선체손상정도 및 선박복원계산서 등 자료 활용 판단
 - ** 사고선 기물기 변화, 선체 손상형태(파공, 균열 등)와 정도, 침수여부 등
 - **(사고예측)** 최초 사고를 통해 전개될 수 있는 사고 예측 판단
 - ▶ **(환경영향)** 기상악화, 파고 등 환경요인으로 인한 선체손상 가중 위험
 - ▶ **(사고전개)** 화재·폭발 개연성, HNS 유출 지속성, 침수·침몰 전개 가능성
 - ▶ **(피해예측)** HNS 유출 등 오염물질로 인한 민감자원 피해 예측

사고 전개 예측

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ (충돌) ⇒ 파공, 침수, 전복·침몰, 화재, 폭발 | ▶ (폭발) ⇒ 화재, 연쇄폭발, 균열, 침수·침몰 |
| ▶ (화재) ⇒ 확산, 폭발, 선체균열, 침수·침몰 | ▶ (유출) ⇒ 연쇄반응, 해양유출, 화재 |

- **(조치방법)** 사고 전개에 따른 상황판단 및 긴급조치 대응

(참고) 제7장 사고유형별 상황판단과 긴급조치 대응

- **(선체이동)** 상황판단회의 결정에 따른 사고해역 민감자원 및 선체상태 고려, **예인 및 긴급투묘** 조치
 - **(기술평가)** 전문연구소 또는 **선급** 등을 통해 선체안전 기술적 평가
 - 선박해양플랜트연구소 개발 '긴급구난 의사결정지원시스템*' 활용
 - 선급 운용 중인 '긴급응답 서비스(ERS, Emergency Response Service)' 활용
 - 필요시, 전문인력이 사고선에 승선할 수 있도록 지원
- ▶ **긴급구난 의사결정지원시스템** 사고선 특성정보(제원, 선형, 탱크정보 등)를 통해 안정성(위험도), 비상예인력, 좌초이초력 등 긴급구난 정보 제공(약 3시간 소요)
- **(전문가 자문)** 방제기술지원협의회, 외부전문가 협의체 등에 선체 안전성, 유출물질 유해성 등 위험성 및 사고전개 예측 자문

◆◆ HNS 전문가 현황

- (방제기술지원협의회) 선체, 화학물질, 방제 등 6개 분야 35명 구성
- (지역별 HNS 외부전문가 협의체) 사고대응, 화재진압 등 6개분야 76명 구성
- (지역방제대책협의회 위원) 각 해경서별 20명 내외 구성

C2 화재대응

OSC·경비함정·방제함정

• (소화지원) 함정 소화포 분사 거리 확인 후 안전거리에서 화재 대응

– 사고선 자체소화* 병행, 화재 확산방지를 위해 선체 소화 지원

* 선종별 소화장비 및 시설 기준(선박안전법 제26조 관련, 선박소방설비기준)

☞(참고) 제6장 선종별 화학사고 대응방법(소화설비)

– 화재 진화 시 물질특성, 물반응성 물질 적재 여부를 고려하여 대응

* 물반응성 물질 적재 및 물질특성 미확인 시 직접 소화는 지양, 분무주수 고려

☞(참고) 제5장 제6절 HNS성상별 주요특성 및 대응방법(물반응성 등)

• (소화약제) 화재 발화특성(석유계 발화, HNS계 발화)에 따른 소화효과를 고려하여 소화약제 사용

– (소화효과) 수성막포 → 유류화재에 효과적, 내알콜포* → HNS화재에 효과

* 해경 1,000톤 이상 경비함정에는 **복합사용 가능한 내알콜포** 4톤 이상 적재·유지 중

– (약제지원) 광역방제지원센터 비축 내알콜품 지원대책 수립·시행(방제과)

◆◆ 함정별 소화포 살포거리

• 방제정 : (150톤) 20~75m, (300톤) 45~75m, (500톤) 110m, (화학방제함) 120m

• 경비함정 : (1,000톤) 60~100m, (1,500톤, 3,000톤) 60~120m, (5,000톤) 150m

☞(참고) 해양오염 방제업무 통계·참고 자료(5.14. 함정 소화능력 및 소화약제 보유현황)

• (유해가스 모니터링) HNS 화재의 경우, 화재대응 시 가스탐지를 통해 독성가스 등 유해가스 발생 여부 확인

– 방제정·화학방제함을 **모니터링 함정** 지정

– 모니터링* 중 탐지요원은 개인보호장비(방화복(화재), 화학마스크 등) 착용

* 모니터링 결과, 유해가스 발생 확인시 대응세력은 갑판작업 중 개인보호장비 필수 착용(거주·기관구역 공기유입 방지)

C3 유출대응

방제과·OSC

- **(물질특성)** HNS의 거동특성에 따라 ▶가스, ▶부유액체, ▶침강액체, ▶부유고체, ▶침강고체로 구분(유럽표준 거동분류, SEBC)

A - 가스 (증기압력 > 101.3 kPa (20°C))				
거동 분류	G(가스)		GD(가스-용해)	
용해도	0%		10%	
B - 부유액체 (밀도 < 해수)				
증기압	유럽 표준 거동 분류(SEBC)			
10 kPa 3 kPa 0.3 kPa	증발		증발용해	용해증발
				용해
	부유증발	부유증발용해		
	부유	부유용해		
용해도	0.1%		1%	5%
C - 침강액체 (밀도 > 해수)				
거동 분류	침강	침강용해	용해 또는 용해증발 (if 증기압 > 10kPa)	
용해도	0.1%		5%	
D - 부유고체 (밀도 ≤ 해수)				
거동 분류	부유	부유용해	용해	
용해도	10%		100%	
E - 침강고체 (밀도 > 해수)				
거동 분류	침강	침강용해	용해	
용해도	10%		100%	

*** 유럽표준거동분류(SEBC) 활용

- **A-가스** : 20°C, 증기압 > 101.3 kPa ⇒ 가스상태
 - 용해도 > 10% ⇒ 가스상태이고, 해수에 용해
- **B-부유액체** : 밀도 < 해수 ⇒ 수면상 부유
 - 증기압 > 3 kPa ⇒ 부유하고, 증발
 - 용해도 > 0.1% ⇒ 부유하고, 해수에 용해
- **C-침강액체** : 밀도 > 해수 ⇒ 수면하 침강
 - 용해도 > 0.1% ⇒ 침강하고, 해수에 용해 (만약, 증기압 > 10kPa ⇒ 용해증발)
- **D-부유고체** : 밀도 < 해수 ⇒ 수면상 부유
 - 용해도 > 10% ⇒ 부유하고, 해수에 용해
- **E-침강고체** : 밀도 > 해수 ⇒ 수면하 침강
 - 용해도 > 10% ⇒ 침강하고, 해수에 용해

- **(긴급조치)** HNS의 성상, 거동특성에 따라 화재, 폭발 위험요인 제거 후 유출원인(손상부위 등)을 찾아 봉쇄, 밸브차단 등 긴급조치

- (유출대응) 사고선 내 유독가스 탐지 등 ① 모니터링과 HNS 거동 특성에 따라 ② 유출감소를 위한 대응 조치를 유도

가스	증발	부유	용해	침강
• 긴급조치 화재, 폭발위험 대처 후 유독가스유출감소조치 • 모니터링 폭발 및 독성가스 탐지 • 유출대응 선내조치 유출차단, 위험증기 형성 방지 (비활성 가스 주입, 환기 등) 추가조치 물 분무, 가스재응축 등 ※ (필요시) 화물 외부방출	• 긴급조치 독성증기 유출, 폭발·화재위험 대처 후 유출 감소 조치 • 모니터링 표류물 확산예측, 공기중 가스모델링, 폭발 및 독성가스 탐지 • 유출대응 선내조치 유출지점 차단, 화물이적, 물질 흡착·수거, 위험증기 형성방지(불활성 가스 주입, 환기 등) 추가조치 화물이적, 확산 방지 펜스 설치, 수거(회수기, 그물등), 흡착, 수벽차단 등	• 긴급조치 폭발·화재, 독성증기 유출 대처 후유출원인 감소 조치 • 모니터링 연기 등 모델링, 시료채취, 분석 및 현장 가스 탐지 • 유출대응 선내조치 유출지점 차단, 화물이적, 물질 흡착 추가조치 중화제 투입, 정화(흡착, 응집), 현탁물 회수, 여과(저수 심 흐름)	• 긴급조치 폭발·화재, 독성증기 유출 대처 후 유출원인 봉쇄·감소조치 • 모니터링 해저침강 모델링, 퇴적시료 표본채취 및 산소 농도 탐지 • 유출대응 선내조치 유출지점 차단, 화물이적, 사고선 예인 추가조치 침강물질 준설(액체물질 펌핑), 선체 위험시 강제배출 고려 ※ 침강물질 회수는 수심, 연안거리 등 고려, 검토	

(참고) 해양 HNS 대응 매뉴얼

C4 인명구조

OSC·경비함정·중특단·구조대

- (긴급구조) 익수자 구조 및 수색, 환자 발생에 따른 응급조치·후송 등
- (퇴선지원) 선박 기울기 증 가, 선체손상 등 위험상황 전개(선장 판단)로 선원 퇴선*시 구조 조치
* (퇴선절차) 구명동의, 개인보호장비 착용→퇴선장소 집합→퇴선(구명별, 튜브 등)

▶ 구조선원 건강확인 후, 사고전개에 따른 선체관리 및 조치사항 이행을 위해 가급적 현장에 대기하여 지원토록 함
⇒ 선장, 기관장, 1등 항해사는 OSC 등 현장에 대기, 비상상황에 공동대응

C5 긴급승선

중특단·구조대

- (임무) 인명구조, 긴급 선체조치 지원이 필요한 경우
 - (인명구조) 사고선 내 고립 또는 부상자 구조
 - (선체조치) 예인작업 및 선체손상 복구 등 긴급 선체조치
 - (안전관리) 긴급 선체조치 후 안전관리 지원

- **(요건)** 대응요원의 안전(물질특성 고려, 안전장비 착용*) 확보, 화재·폭발 등으로부터 선박 안전성 확보 등

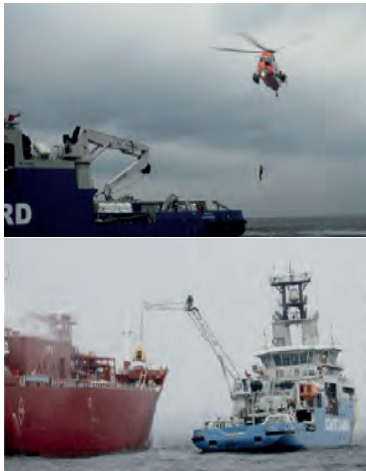
* 사고특성 고려, 방전복(인화성 가스유출), 방화복(화재), 화학보호복(HNS유출) 착용

※ 통상 화물선의 경우, 거주구역이 보호수준 높고, 접근 용이(거주구역으로 승선 고려)

- ▶ **대응요원 긴급승선 요건** ① **선박안전** 화재·폭발 등에 대한 안전성 확보, ② **보호수준** 적정 개인보호장비 착용, 가스탐지기, 구조·통신장비 지참, ③ **명확한임무** 인명구조, 긴급 선체조치 등, ④ **관계자참여** 선원 등 선박관계자 동행 임무수행, ⑤ **출구전략** 도면확보, 사전 임무 및 퇴선 동선 조율 등
⇒ 선박안전성 확보는 선장, 전문가, 관계기관 등과 충분한 협의

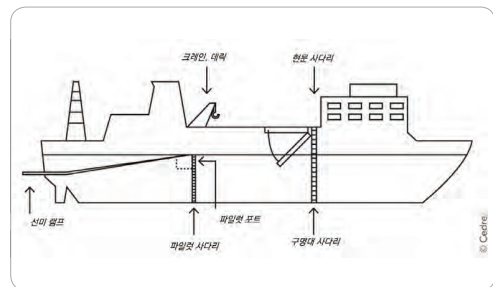
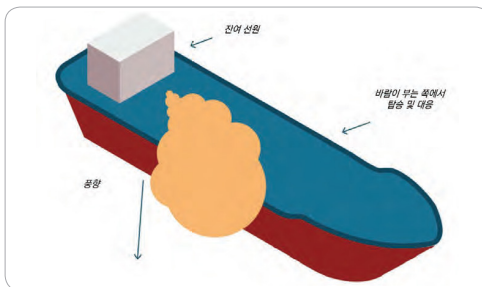
긴급승선(해양 HNS대응 매뉴얼, Cedre)

긴급승선은 인명구조 또는 대응팀이 사고선에 탑승 ①선원구조(대피), ②긴급 선체조치(예인작업, 손상복구 등)를 수행함



- **승선방법** 헬기 또는 선박(구조정 등)
※ 해상기상, 유해가스 발생, 개인보호구 착용 등 안전·용이성 고려
- **의사결정** ①선장, HNS전문가, 관계기관 등 논의, ②사고선 도면(GA) 등 확보, ③사고선 안전계획 등을 통해 정보 확보
- **승선절차** 임무 확인 → 출구전략 등 시나리오 공유 → 승선, 대응(증기구름 반대방향 수행) → 복귀(안전지원 선박 등 대기)
※ 승선팀은 적정 개인보호장비, 가스탐지기, 구조·통신장비 등 구비

⇒ 승선팀에 선원 등 사고선 관계자 참여, 기계 위치 및 작동에 용이할 수 있도록 함
(선박의 동력 회복 및 예인 시 신속하게 작업할 수 있음)



〈사고선 승선 가능한 장소(예)〉

C6 물질탐지 및 모니터링

방제과·OSC·방제합정·경비합정

- **(가스탐지)** 통제선에서 사고선 방향, 화학물질 농도 변화 탐지
 - 사고선 내부(자체)* 및 외부(대응세력) 가스탐지로 유출 지속성 확인
 - * OSC 사고선 자체 가스탐지 진행 및 결과확인 후 보고

가스종류	탐지농도	조치사항
O ₂ (산소)	< 19.5%	• 공기호흡기 착용 후 모니터링
	19.5~22%	• 모니터링 시 주의(산소 농도만을 기준으로 공기호흡기 불필요)
	> 22.0%	• 탐지중단 및 즉시 대피 • 화재 위험 가능성 ↑
CO(일산화탄소)	검출 시	• 탐지중단 및 즉시 대피 • 공기호흡기 착용 후 모니터링
H ₂ S(황화수소)	5ppm	• 공기호흡기 착용 후 모니터링
	0.4~0.8%(10~20% LEL)	• 주의 농도(모니터링 지속)
	> 0.8%(> 20% LEL)	• 폭발위험. 즉시 대피
유기 또는 무기가스	물질에 따라 상이	• 독성 등 기준값 확인(HNS 정보집 , 유해물질 비상대응핸드북 참조)
LEL (폭발최저한계농도) ※ HNS 정보집 참조	< 10% LEL	• 탐지 지속
	10~20% LEL	• 주의 농도(모니터링 지속)
	> 20% LEL	• 폭발위험(즉시 대피)

(참고) 해양 HNS대응 매뉴얼

- **(해상오염물질 탐색)** 육안확인 가능물질 유출시 확산범위, 이동경로 등 확인(필요시 해수 채취)
 - 조류, 물질 확산방향 등 고려, 이동경로가 해안 및 민감자원 분포 해역으로의 이동 여부 확인
 - 물질성상 및 특성에 따라 확산방지(펜스), 확산유도(소화포, 분산) 등 초기 방제전략 결정
- 물질탐지 및 모니터링 결과, 필요시 통제구역 재지정

C7 선체안전 확인

상황실·방제과·OSC

• 사고선 안전상태 확인(OSC → 사고선에 확인 요청)

- (화재·폭발 이후) 화재가 진화된 상태로 추가 발화·폭발 개연성 여부

- ▶ 케미컬선 : 2차 화재·폭발 개연성(가연성물질 존재 유무, 선체 또는 화물탱크 냉각 상태 등) 및 소화 조치사항 확인
- ▶ 벌크선 : 화재 발생된 화물창 잔열(연기발생, 냉각상태 등) 상태, 불활성 기체 주입(산소농도 5% ↓) 관리 또는 가스모니터링 확인(전용선)
- ▶ 컨테이너선 : 선체에 이상이 없는 경우, 화재·폭발 컨테이너의 진정 여부(화재진화 상태, 온도 측정 등)
- ▶ 가스운반선 : 화재탱크 내 화물가스 잔존 여부, 탱크내 불활성기체 주입(산소농도 5% ↓) 관리 또는 가스모니터링 확인
- ▶ 친환경연료선 : 연료탱크(LNG, LPG 등), 연료배관 등과의 점화원 및 주변 가연성물질 등 2차 화재원인 제거 여부 확인

⇒ (필요시) 열화상카메라 선체, 화물탱크 등 온도측정 지원

- (HNS 유출 이후) HNS 누출 또는 선외 유출 중단 상태* 여부

* 케미컬선, 가스운반선 등 화물탱크, 배관 등 파손부위 유출차단 여부

⇒ (필요시) 사고선 자체 가스탐지(내부) 및 지속 모니터링 실시 지시

※ 폐위 구역, 격실 등 가스탐지 선행 및 환기 후 출입(사고시 통풍차단, 가스 누적 주의)

• 전문검사 및 안전관리 지원

- 전문기관 또는 선급 등 선체 안전성 검사(감항성, 결함상태 등 확인) 지원* 및 등·하선 과정 안전관리

* 선원 동반 전문가(선급, 화학물질안전원 등) 승선검사 안전관리 지원

※ 필요시 중특단 합동 승선, HNS 유출부위 차단상태 등 확인

- 사고선 안전상태 지속 모니터링

• (선체관리 검토) 선내 오염물질 유출개연성 저감 및 선체 긴급조치 후(추가 사고 우려 없을시)

- (단계전환) 오염물질 제거 또는 유출개연성 등 환경위해성 저감 판단

⇒ 긴급대응 종료 및 선체 안전관리 단계로 전환

- (선체처리) 공유수면 관리 및 항행 장애물 제거 등 주관기관에서 관리 협의 ⇒ 지자체 또는 해수청

안전해역 이동을 위한 선체 안전확보 조치(관련법령 참조)

선체위험

- **(사고조치)** 해경서장은 선장, 선주에게 선체 위험에 대한 걱정 조치 명령(해상교통안전법 제43조), 명령 위반 및 위반 혐의 있을 시 정선 또는 회항 명령할 수 있음(해상교통안전법 제38조)
※ 사고발생 시 선장 또는 선주가 해경서장 또는 해수청장에게 신고
- **(결함신고)** 선박의 감항성 및 안전설비 결함 판단시 유선, 서면 등으로 해수청 통보, 출항정지 명령 가능(선박안전법 제74조)

선체검사

- **(임시검사)** 충돌, 좌초, 오염 등 해양사고로 선박 감항성*, 안전 문제 있을 시 임시검사를 받도록 함(선박안전법 제10조)
* (감항성) 선박 자체 안정성을 확보하여 안전한 항해를 위한 능력

이동명령

- **(이동·피난)** 해양경찰관은 좌초·충돌 등 선박사고로 인명·재산·오염 피해 우려 시 선박이동·피난 명령(해양경비법 제14조)
- **(정선·입출항금지)** 오염 등 법위반 혐의 인정되는 경우, 해역관리청 또는 해양경찰청장은 정선·입출항금지 명령(해양환경관리법 제117조)

*** 선체결함 시 행정조치 절차



D

유출물질 방제조치 단계

(긴급대응 진행 중 또는 종료 후)

D1 방제전략 수립

방제과

- (방제대책본부) 상황판단회의에서 운영여부 결정 ※ 방제대책본부 운영 규칙
 - (사고규모) HNS 100kl 이상 유출 또는 유출 우려 시(지역)
- (방제전략) 물리·화학적 거동특성에 따라 방제방법 선정(해안오염 확인 고려)
 - (물질유형) 성상, 용해도, 휘발성, 밀도, 비중 등을 고려, 12개 그룹 분류
 - (방제방법) 거동분류에 따라 회수·수거 등 방법 결정

(참고) **C3** 유출대응 물질특성 분류

◆◆ HNS 거동분류

- | | |
|------------------------------|--|
| • 가스: G(가스), GD(가스/용해물질) | • 부유물질: F(부유물질), FD(부유/용해물질), FE(부유/증발), FED(부유/증발/용해물질) |
| • 증발물질: E(증발물질), ED(증발/용해물질) | • 침전물질: S(침전물질), SD(침전/용해물질) |
| • 용해물질: D(용해물질), DE(용해/증발물질) | |

▶ (F, 부유) 해수면에 부유하여, 확산방지, 회수 및 수거 조치

- FD(부유/용해): 해수면 넓게 확산, 해수에 용해되므로 회수·수거 어려움
- FE(부유/증발): 해수면 넓게 확산, 빠르게 증발하므로 회수·수거 어려움
- FED(부유/증발/용해): 해수면 넓게 확산, 용해, 증발하므로 회수·수거 어려움

▶ (S, 침강) 해저로 침강, 환경위해성 등 감안, 회수·수거* 검토(모니터링)

- SD(침강/용해): 해저로 침전, 해수에 용해되어 회수·수거 어려움

* 환경위해성(독성 등) 감안 잠수사, 진공펌프 등 투입 회수방안 검토

▶ (G, 가스) 대기로 확산, 회수·수거 어려움

- GD(가스/용해): 대기로 확산되거나 해수에 잘 용해, 회수·수거 어려움

▶ (D, 용해) 해수에 확산되면서, 빠르게 용해, 회수·수거 어려움

- DE(용해/증발): 해수와 잘 섞이고, 해수면에 부유하며 증발, 회수·수거 어려움

▶ (E, 증발) 대기로 확산, 회수·수거 어려움

• ED(증발/용해): 해수에 잘 용해, 해수면에 부유하며 증발, 회수·수거 어려움

• (공동대응) 방제수요에 따라 소방정, 관리선, 항만예인선 등 요청* 검토

- 공동대응 시 대응세력 **개인보호장비 보유 등 대응가능 여부 판단(중요)**

⇒ 선체 양압 가능여부, 개인보호장비(화학마스크, 보호복 등), 소화능력(살포거리, 약제 등) 보유 여부를 판단하여 임무 부여

D2 임시보급소 설치·운영

방제과·파출소

• (설치장소) 방제현장과 최인접 항·포구나 교통이 편리하여 물자의 이동이 편리한 곳 설치('위험구역' 외에 설치)

- 별도 육상에 설치 없이 보급임무 함정 지정하여 운영 가능

• (임무기능)

- 방제기자재, 대응장비·물자 등 자원보관 및 보급*

* 소화약제 및 보호복, 마스크 등 보호장비 인근 광역방제지원센터에서 보급

- 방제작업 등 현장대응요원의 피복, 음식, 식용수 등 확보·보급

- 기타 방제·제독작업에 필요한 물품(의료물품 포함) 및 자재 긴급동원

※ (필요시) 폐기물 임시저장소 및 의료소 설치 ⇒ 환경청 및 지자체에 협조

D3 오염물질 배출방지

중특단·구조대

• 사고선 자체 및 외부 모니터링

- (모니터링) 사고선 자체, 외부 가스탐지 모니터링(가스농도 증감)을 통해 유출감소 조치 실효성 파악

- (선체안전) 사고선 내·외부에서 2차 사고 개연성 및 안전성 등 모니터링

• 오염물질 유출부위 조치(방제업무자를 통해 전문업체 등 동원)

- (파손부위 조치) 파손부 크기, 종류에 따라 적정 봉쇄장비 현장 투입

⇒ 선체파공 등 오염물질 유출 및 개연성 시, 자석패드, 썰기 등 활용 긴급봉쇄

- (유출개소 봉쇄) 오염물질 유출 탱크 에어벤트 봉쇄(유출속도 저하), 연료라인 등 차단

⇒ 사고선에 요청 조치하거나(퇴선 결정시 퇴선 전 선장에게 필히 조치 확인), 안전확보 후 중특단·구조대 등이 등선하여 조치(선원 합동)

• 사고선 내·외 오염물질 이적

- (내부이적) 균열·파공 등 손상탱크 내 오염물질을 안전 확보된 타탱크 이송
* 민간업체 동원 가능여부, 동원가능 시간, 외부여건 등을 고려, 내부이적 등 직접조치 고려
- (외부이적) 사고선 내 오염물질*을 펌프, 크레인 등 장비 동원 외부로 이적
* 연료유, 화물유 및 HNS, 폐기물, 위험 컨테이너 등

D4 해상방제

상황실·방제과·OSC·방제함정·경비함정

- (오염탐색) 육안 확인가능 물질로 경비함정, 항공기 등 탐색
 - 오염물질 이동·확산 탐색을 통해 방제 우선 범위(수거 및 제거) 확인
- (방제조치) 물질거동 특성에 따라 부유성 또는 침강성 물질은 확산방지 및 제거(수거) 실시
 - (확산방지) 부유성 물질은 오일펜스(또는 내화학펜스) 설치, 포집하여 흡착(HNS용 흡착재) 제거 또는 수거
 - ▶ (부유액체) 포집 후 흡착재(흡착재^{극성·비극성겸용}, HNS용) 활용 흡착 제거
 - ▶ (부유고체) 펜스, 그물 등 포집, 벨트형 회수기, 그물, 뜰채 등 수거
 - ▶ (침강액·고체) 환경위해성(독성 등) 감안 잠수사, 진공펌프 등 투입 회수 검토
 - ※ 오염물질 거동특성을 고려, 포집제거의 효과성이 낮은 증발부유물질은 확산·증발 유도(분무주수, 소화포 살포를 통해 독성 감소효과)
- (민감자원 보호) 지자체 통보(피해예방조치) 및 유출물질 이동·확산 탐색결과(또는 KOSPS 확산예측), 민감자원 보호를 위한 오일펜스 등 설치
 - ※ 방제의무자 직접 조치(또는 방제업체 동원)유도, 어려울 경우, 해경 조치 (조치 후 비용 청구)

◆◆ 펜스 설치 시 고려사항

- (확산방지 실효성) 유출 HNS 특성(증발부유)에 따라 포집시 오히려 유해가스 농도가 높아져 위험성 증가
⇒ 확산·증발 유도로 독성감소시켜 제거(소화포, 분무주수 등)
- (오일펜스 효과성) PVC 재질을 녹이거나 부식시키는 물질(용매, 산류) 유출시 오일펜스(기름용)는 효과 저하 ⇒ 내화학 펜스 사용

D5 해안방제

방제과·파출소

- **(해안오염조사)** 지자체 등 관계기관 합동 오염범위, 물질특성 조사
 - 필요시 SCAT(해안오염조사평가팀) 운영하고, 지역방제실행계획 등 의거하여 관계기관 임무 수행
 - ※ **(참고)** 제2장 제4절 유관기관의 임무·역할, 지역방제실행계획 등
 - 오염조사 결과, 대기오염 모니터링, 통제구역 설정 및 방제안전교육, 의료소 설치 등 관계기관 조치
- **(방제조치)** 거동특성에 따라 주된 방제 대상물질은 부유성 액체·고체물질 또는 침강성 액체·고체물질로 흡착, 흡입 등 회수 및 수거
 - **(흡착·흡입)** 액체물질 ^{흡착}흡착재(HNS용) 활용, ^{흡입}진공흡입장비(차량) 이용 제거
 - * 액체물질은 기름오염 시와 유사한 방제방법 활용(골파기, 개뿔이, 세척 등)
 - **(수거)** 고체물질 삽, 집게 등 인력 수거 또는 비치크리너 등 사용
 - ※ 화재 위험성 물질(인화성·반응성)인 경우, 방제장비 사용 주의(스파크 발생, 점화원으로 작용 우려)
- **(폐기물처리)** 방제현장에 폐기물 등 임시저장 후 최종 처리
 - 유해성, 2차 오염 등을 고려하여 저장용기(탱크) 등 밀폐 확인 및 적정 관리(환경청, 지자체)

D6 물질탐지 및 모니터링

방제과·방제함정

- **(해상)** 방제진행 과정 중 오염물질(대기·해수) 모니터링 실시(방제함정)
 - **(대기)** 방제조치 해역 가스농도 변화 등 탐지(방제종료 여부 검토)
 - **(수질)** 해양수질 분석 필요시, 시료채취 관계기관 분석의뢰
 - ※ 현장여건에 따라 경비함정, 구조정 등 지정(가스탐지기, 화학마스크 착용)
- **(해안)** 오염 초기부터 유해가스 등 대기오염 모니터링, 토양오염도 조사 등(지자체 등 관계기관 합동, SCAT 활용)
 - **(대기)** 화학재난합동방제센터 등 관계기관 대기오염도 측정
 - **(토양)** 오염도 조사 병행 시료채취, 토양오염물질 분석
 - ※ 지자체(보건환경연구원 시료채취·분석), 해수부, 환경부 합동

E

사후관리 단계

(긴급대응단계 종료 후)

E1 사고선 관리

상황실·방제과·OSC

- **(선내 오염물질 관리)** 사고선 조치 과정 중 발생폐기물 및 잔존물 처리
 - **(폐기물)** 선체조치 중 발생 및 소화 잔재물 등 보관 폐기물 수거·처리 지도
 - ▶ 사고선 발생 폐기물은 유창청소업체 등 전문업체 처리
 - ▶ 2차 오염 방지 및 필요시 관계기관(환경청, 지자체 등) 폐기물 처리 협조
 - **(잔존물질)** HNS 이송 안전확보 시 해상이적을 고려하고, 항만계류 시에 육상이송* 지도 및 점검
 - * 위험화물 이적할 경우, 물질특성에 맞는 이송절차 및 탱크 재질 확인

▶ 오염물질처리 시 안전유의사항

- * 폐기물(물질특성)에 맞는 밀폐용기 등에 저장
- * 폐기물 관리·처리 중 해당물질 보호수준에 맞는 개인보호장비 착용(**HNS 정보집** 확인)
- * 최종처리까지 운반, 운송과정 등 2차 오염 및 피해 방지

- **(선체이동 관리)** 사고선 목적지 이동 및 선체 피예인 시 안전 관리
 - **(모니터링)** 목적지 이동 중 선체 안전상태* 확인
 - * 선체 이상 확인(기울기 증가, 흡수선 감소, 침수, 화물탈락 등) 시 이동 중단, 즉시 조치 또는 민감자원 등 고려, 안전해역 우선 이동
 - **(정보공유)** 선장 등 관계자와 선체상태, 이동여건 등 정보 공유
 - ※ 가급적 전문검사를 실시하고, 선체 안전확인 후 이동 또는 예인조치

E2 선박·장비 세척 및 제독

방제과·OSC·방제함정·경비함정·파출소

- **(선박·장비)** 오염물 부착 등 오염개연성 있을 경우 충분한 양의 물로 세척
 - 불필요한 오염확산 방지를 위해 물의 세기와 방향 조정
 - 세척시 2차 오염 방지(펜스 설치 등) 후 전문업체 위탁 조치
- **(대응요원)** 일반적 전신샤워로 미지근한 비눗물로 15분간 실시
 - 인체제독 후 현장 의료소 또는 인근 병원에서 건강검진 실시

E3 (참고) 부록 1. 해상화학사고 방제장비·자재 - 제독장비 확인

※ 별도 약품 사용(차아염소산나트륨 등) 시 전문가 자문 및 사고물질 MSDS 참조

◆◆◆ 제독소 설치 및 제독방법

- **(제독장소)** 준위험지역 제독소 설치(선상 또는 항·포구) 또는 인근 목욕탕·수영장 활용
- **(설치시기)** 사고지역에 대응요원 진입과 동시에 설치
- **(정밀제독)** 물리적 제거 → 화학적 중화 → 인체사워로 오염 저감

E3 현장조사(사후 모니터링)**방제과 방제함정·파출소**

• 조사구역 및 방법

- **(해상)** 사고지점부터 오염확산 영향권 해역까지 광범위 탐지·탐색
 - ▶ 방제함정 이용 대기모니터링, 해상오염 탐색(필요시 해수채취 분석)
 - ▶ 화학물질안전원, 환경청, 화학재난합동방재센터 등 대기·해수모니터링 협조
- **(해안)** 초기 해안오염지역 오염물질 잔류상태, 유해가스 발생 등 조사
 - ▶ 지자체 등 오염조사 시 참여(필요시, SCAT 운영)
 - ▶ 대기·토양오염 모니터링(지자체, 보건환경연구원, 해수부 등 참여)

• 조사내용

- 초기 사고해역 잔류오염도 조사(대기·해수모니터링, 시료채취·분석 등)
- 사고로 인한 민감자원 등 환경 및 재산 피해현황 파악 지원
- ※ 방제조치 시 오염상황에 기초하여 오염지역 현장조사

E4 방제비용 산정·부과**방제과**

- **(비용부과)** HNS협약 미발효로 유류오염보상체계 참조하여 산정·부과(예상발효시점 '26년~'27년)
 - HNS 협약 발효 시 화재 조치비용 부과 가능 예상
 - ※ 화재조치 비용 청구근거 마련(증빙자료 구비 등)

HNS 해상운송 관련 손해책임과 보상(2010 HNS Convention)

- **(관련협약) 해사채권제한협약*(LLMC, 1976, ^{한국}선박소유자책임법), HNS 협약(2010, 미발효)**

▶ **해사채권제한협약(LLMC, Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976)**
1957년 브뤼셀에서 채택된 '선주책임제한 국제협약' 대체를 위해, 1976년 해사채권책임제한협약(LLMC) 성립, 1996 및 2012년 재개정(증액), 우리나라는 비체약국으로 일부조항을 상법(선박소유자책임법)에 수용

- **(보상단계) 1단계** HNS를 운송한 **선박소유자가 사전가입한 책임보험**을 통해 보상
2단계 선박소유자의 배상한도를 초과하거나 면책사유에 해당되는 경우, HNS **화주(수령자)들의 분담금으로 형성된 HNS 기금**을 통해 보상

※ 보상단계는 기름오염 손해배상 제도와 유사

- ①CLC(선주 유류오염 책임제한 협약) + ②FC(유류 화주분담금에 관한 협약)

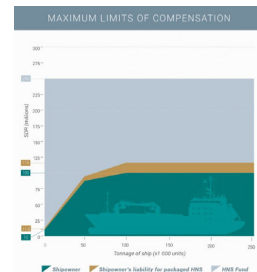
- **(대상물질) 약 5,500 여종의 HNS 화물(HNS 협약 규정 물질)**

- ① 유류 : MARPOL에서 정의하는 유류(CLC협약 보장범위 이외의 유류)
- ② 유해액체물질 : MARPOL 부속서II에서 정의된 X, Y, Z류와 그 혼합물
- ③ 액체위험물 : IBC Code 17장에 등재된 액체위험물
- ④ 포장위험·유해물질 : IMDG Code에 의한 위험, 유해 및 위험물질
- ⑤ 액화가스 : IGC Code 19장에 등재된 액화가스(LNG, LPG 등)
- ⑥ 인화성물질 : 인화점 60°C이하의 산적 운송물질
- ⑦ 위험성 고체산적물질 : IMSBC Code에 의한 화학적 위험을 내포한 물질

- **(보상범위) ①HNS운반선 내외의 인명손해, ②선박 외의 재산 손실, ③환경오염에 의한 손해, ④피해 복구조치 비용, ⑤방지 및 방제조치 비용**

- **(보상금액) 10만톤 기준 최대 25천만SDR(약 ^{현재 환율기준} 4,400억)**

- ① **(1단계)** LLMC(해사채권제한협약) = 10천만SDR
※ 포장화물 최대 11.5천만SDR
- ② **(2단계)** HNS Fund(HNS 기금) = 15천만SDR
- ③ **(1+2단계)** 총 25천만SDR



▶ **HNS 협약(HNS Convention) 동향** IMO는 '25년 중 요건 충족, '26~'27년경 협약 발효 전망
(비준국) ①총 8개국 **미충족**(기준:12개국), ②선복량 2백만톤 가입국은 5개국 **충족**(기준:47개국)
(물동량) ③비준국(8개국)의 총 물동량은 1,753만톤으로 **미충족**(기준:4,000만톤)

E5 사고조사 및 평가

방제과

- (사고조사) 사고 원인, 결과 등 조사
 - (사고원인) 운항·작업 중 부주의 개연성, 기상 등 직·간접 원인 조사
 - (사고결과) 인명 및 재산·환경피해 사항, 오염물질 유출량 및 수습 폐기물 발생량 등 사고결과 정리
 - (조치평가) 사고발생, 초동조치, 현장대응, 사후관리 등 단계별 조치 분석
 - 상황접수, 전파 및 긴급대응의 적절성
 - 초기 현장통제 및 초동조치의 신속·정확성
 - 사고 유형 및 피해범위, 대응수준의 적절성 등
- * 시사점, 개선점 등은 대응절차 개선 및 지역긴급방제실행계획에 반영

E6 해양오염 영향조사 지원

방제과

- 해양오염 영향조사 참여 요청시 지원
 - 사고해역 및 주변지역 오염 실태
 - 생물농축 및 수중 생태계 영향조사
 - 사고로 인한 해안오염 실태 등

◆◆◆ 해양오염 영향조사

- (실시기준) 지속성 기름(100kl), HNS(X류 10kl, Y·Z류 25kl) 등 일정규모 이상 유출사고
- (조사기간) 사고발생일로 3개월 이내
- (조사주체) 해수부장관이 지정·고시하는 전문조사기관(행위자 비용부담)
- (조사내용) 자연환경(지질 및 생태), 생활환경(해역, 수산물 안정, 오염피해), 사회·경제환경(인구, 주거·산업, 어업 영향)
 - ※ (관련근거) 해양환경관리법 제77조 및 시행령 제58조

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
시차별 화학사고 대응단계제4장
표준화응답지(SCP)제5장
물집별 화학사고 대응 방법제6장
선종별 화학사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황판단과 긴급조치

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

Hazardous

and

Noxious



Substances

제4장

표준행동절차 (SOP)

- SOP-001 : 상황실 표준행동절차
- SOP-002 : 해양오염방제과 표준행동절차
- SOP-003 : 현장지휘함(OSC) 표준행동절차
- SOP-004 : 경비함정 표준행동절차
- SOP-005 : 방제함정 표준행동절차
- SOP-006 : 중특단 · 구조대 표준행동절차
- SOP-007 : 파출소 표준행동절차
- SOP-101 : 물질정보 확인 및 전파
- SOP-102 : 현장세력 사고현장 접근 요령
- SOP-103 : 사고 해역 통제
- SOP-104 : 물질탐지 및 모니터링
- SOP-105 : 사고선박 비상계획 이행사항

제4장 표준행동절차 (SOP)

A

상황접수 및 긴급출동 단계

대응단계	주요 조치사항	담당 부서	행동 절차
A1. 상황접수	사고접수 및 사고선 비상계획 조치 유도	상황실	SOP-001 SOP-105
A2. 상황보고 및 전파	관계부서, 지방청·분청, 관계기관(해수부, 환경부, 지자체, 화학재난합동방재센터, 소방 등)	상황실	SOP-001
A3. 사고물질 정보 확인	- 물질명, 물질특성(거동특성 등), 대응정보(유해성, 보호수준, 대응거리, 대응방법 등) ※ 물질명, 대응정보 현장세력에 전파	상황실 방제과	SOP-001 SOP-002
A4. 현장세력 긴급출동	- 인근 경비세력 및 방제함정, 구조대, 중특단, 방제과(필요시 항공대) ※ 출동세력 개인보호장비 보유 확인(최소 방독면)	상황실	SOP-001
A5. 지휘보고 및 담당부서 비상소집	(지휘보고) 상황실 → 서장 → 지방청·분청장 (비상소집) 상황실 → 상황지원팀	상황실	SOP-001
A6. 사고선 비상계획 이행 지시	비상계획 조치사항 이행 유도(방제명령 포함)	상황실 방제과	SOP-001 SOP-002 SOP-105
A7. 사고해역 통제 전파	- NAVTEX, VTS 및 어선안전조업국에 사고해역 통제 전파 요청 상황실 - CARIS 구동, 위험구역 확인 방제과 ※ 통항, 인근선박에 사고발생 및 통제 전파	상황실 방제과	SOP-001 SOP-002 SOP-103
A8. 언론보도	보도자료 작성·배포	홍보실	-

B

초동조치 단계

대응단계	주요 조치사항	담당 부서	행동 절차
B1. 현장대응세력 임무 지정	• OSC지정 상황실 • 현장정보 파악 및 화재·유출대응, 인명구조, 현장통제 등 대응세력 임무부여 OSC	상황실 OSC	SOP-001 SOP-003 SOP-101
B2. 사고선 비상계획 이행 점검	• 사고선 비상계획 조치 확인 ※ 상황실-VTS-OSC 간 협조, 사고선 이행 확인	상황실 OSC	SOP-001 SOP-003 SOP-105
B3. 사고선 비상계획 지원사항 파악 및 보고	• 사고선 지원 필요사항 파악 및 상황실 보고	OSC	SOP-003
B4. 사고해역 현장통제	• CARIS 구동결과, 통제구역 전파 방제과 • VTS, 어선안전조업국에 통제 전파 요청 상황실 • 경비함정 지정, 사고해역 통제 OSC	상황실 방제과 OSC	SOP-001 SOP-002 SOP-003 SOP-103
B5. 물질탐지	• 방제정, 화학방제함 등 탐지임무 지정 OSC • 가스탐지 및 결과 전파 방제함정	OSC 방제함정	SOP-003 SOP-005
B6. 상황판단회의	• 피해 최소화 전략, 방제대책본부 설치, 위기경보 발령, 선체조치(비상예인 등) 검토 상황실 방제과	상황실 방제과	SOP-001 SOP-002
B7. 관계기관 협조 요청	• 해수청, 지자체, 환경청, 소방, 경찰, 군, 공단 등 관계기관 협조 방제과 • 상황보고서 전파 상황실	상황실 방제과	SOP-001 SOP-002
B8. (필요시) 2차 방제명령	• 사고선 추가 긴급조치사항 이행 명령 방제과 ※ 선주 구난(예인 등), 방제 등 민간세력 동원	방제과	SOP-002 SOP-105
B9. (필요시) 대응세력 추가 동원	• 인접서 방제정 등 요청 상황실, • 관계기관 방제장비·자재·인력 등 요청 방제과	상황실 방제과	SOP-001 SOP-002

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
사건별 화력사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
물집합 화력사고 대응 방법제6장
선종별 화력사고 대응 방법제7장
사고원인별 상황판단과 긴급조치

C 긴급대응조치 단계

대응단계	주요 조치사항	담당 부서	행동 절차
C1. 사고 위험성 판단	- 선체위험성, 기술평가, 전문가 자문 등 판단 ※ 자체 판단 선장 → 선체안전 확인 OSC → 사고예측 상황실, 방제과	상황실 방제과 OSC	SOP-001 SOP-002 SOP-003
C2. 화재대응	- 안전구역에서 화재소화 지원 경비함정 - 유독가스 모니터링(임무지정) OSC - 가스탐지 방제함정	OSC 경비함정 방제함정	SOP-003 SOP-004 SOP-005
C3. 유출대응	- 유출원인(손상부위) 봉쇄, 차단 등 사고선 자체 조치 및 민간세력 동원 요청 방제과 - 유출감소 조치 OSC	방제과 OSC	SOP-002 SOP-003
C4. 인명구조	- 익수자 구조, 환자 후송 OSC 경비함정 - 선원퇴선시 구조 조치 OSC ※ 필요시, 임무지원 중특단, 구조대	OSC 경비함정 중특단 구조대	SOP-003 SOP-004 SOP-006
C5. 긴급승선	- 선내 고립 또는 부상자 구조, 긴급선체조치 중특단, 구조대 ※ 긴급승선 요건 준수	중특단 구조대	SOP-006
C6. 물질탐지 및 모니터링	- 사고선(내·외부) 가스탐지, 유출지속 확인 방제함정 - 유출물질 확산·이동 모니터링 방제과 방제함정 경비함정 ※ 유출지속, 확산농도 변화 등 모니터링	방제과 OSC 경비함정 방제함정	SOP-002 SOP-003 SOP-004 SOP-005
C7. 선체안전 확인	- 사고선 추가 발화·폭발 개연성, 유출확인 OSC - 선박 안전성 확인 상황실, 방제과 - 전문검사관 등·하선 등 안전관리 OSC	상황실 방제과 OSC	SOP-001 SOP-002 SOP-003

D

방제조치 단계

대응단계	주요 조치사항	담당 부서	행동 절차
D1. 방제전략 수립	• 물질 거동특성별 방제(회수, 수거)방법 결정 - 부유액체·고체 회수·수거, 침강물질 회수 검토	방제과	SOP-002
D2. 임시보급소 설치·운영	• 방제현장 위치 고려, 육상 또는 보급함정 지정·운영 - 방제과, 필요시 지원 파출소 ※ 필요시 지자체와 임시저장소 및 의료소 설치	방제과 파출소	SOP-002 SOP-007
D3. 오염물질 배출방지	• 긴급승선 파손부위 및 유출개소 긴급봉쇄 중특단, 구조대 ※ 보호장비 착용 후 봉쇄장치(패드, 쇠파기 등) 동원 가능여부 검토	중특단 구조대	SOP-006
D4. 해상방제	• 오염물질 확산·이동 탐색 경비함정 방제함정 • 오일펜스 등 포위 전장 및 민감해역 유입 차단 방제함정 ※ 물질특성에 따라 확산·증발 유도	상황실 방제과 OSC 경비함정 방제함정	SOP-001 SOP-002 SOP-003 SOP-004 SOP-005
D5. 해안방제	• 해안오염조사평가(SCAT), 방제조치 - 부착성 물질 진공흡입, 흡착 등 제거 ※ 폐기물 임시저장 및 최종처리(환경청, 지자체)	방제과 파출소	SOP-002 SOP-007
D6. 물질탐지 및 모니터링	• 방제진행 과정 오염물질 모니터링 방제함정 ※ 해안, 오염지역 대기모니터링 및 토양오염도 측정(지자체, 해수부, 환경부 합동)	방제과 방제함정	SOP-002 SOP-005

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
사건별 화력사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
물류별 화력사고 대응 방법제6장
선종별 화력사고 대응 방법제7장
사건유형별 상황관리와 긴급조치

E

사후관리 단계

대응단계	주요 조치사항	담당 부서	행동 절차
E1. 사고선 처리	• 사고선 폐기물, 잔존물질 처리 지도 방제과 • 선체이동 시 모니터링 등 안전관리 상황실 OSC ※ 긴급적 전문검사(임시검사 등) 이후 이동·예인	상황실 방제과 OSC	SOP-002 SOP-003 SOP-004
E2. 선박·장비 세척 및 제독	• 선체·장비 2차오염 방지 후 전문업체 위탁 조치 • 인체 미지근한 바닷물로 15분 전신샤워 ※ 인체제독 후 의료소 및 인근 병원에서 건강검진	방제과 OSC 방제함정 경비함정	SOP-002 SOP-003 SOP-004 SOP-005
E3. 현장조사(사후 모니터링)	• 오염영향권 광범위 탐지·탐색 방제과 방제함정 - 화학물질안전원 등 관계기관 모니터링 협조 ※ 해안오염지역 지자체, 보건환경연구원 등 참여 모니터링	방제과 방제함정 파출소	SOP-002 SOP-005 SOP-007 SOP-104
E4. 방제비용 산정·부과	• 현시점, 유류오염보상체계 참조하여 산정·부과 ※ HNS협약('26~'27년 발효예상) 발효 이후, 부과기준 참고 산정·부과	방제과	SOP-002
E5. 사고조사 및 평가	• 사고원인 및 대응조치 단계별 분석·평가 ※ 시사점, 개선점 등 대응절차 및 대응계획에 반영	방제과	SOP-002
E6. 해양오염 영향조사 지원	• 사고 및 주변해역 오염실태, 생태영향, 해안오염 등 영향조사 지원	방제과	SOP-002

SOP-001

상황실 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

- A (상황접수)** 사고상황 접수(원인, 물질명, 사고양상 등 파악) 및 전파, 사고선 긴급조치 이행 유도, 현장세력 도착 전까지 사고정보 전파·공유
- B (초동조치)** OSC 지정, 현장정보 확보, 사고선 비상계획 이행 확인, 사고해역 통제, 상황판단회의 소집 및 관계기관 협조
- C (긴급대응)** 사고 위험성 판단 및 조치, 선체안전 확보
- D (방제조치)** 오염물질 방제조치 및 물질탐지
- E (사후관리)** 사고선 선체관리

행동절차

조치사항		대응 단계
1	상황접수 및 사고선 긴급조치 유도	A1
2	상황보고 및 전파	A2
3	사고물질 정보확인(물질명, 특성, 대응방법) 및 현장세력 출동지시	A3 A4
4	지휘보고 및 담당부서 비상소집	A5
5	사고선 비상계획 이행 지시	A6
6	사고해역 통제 전파	A7
7	현장도착 세력 OSC 지정 및 사고선 비상계획 이행 확인	B1 B2
8	사고해역 현장통제 확인	B4
9	상황판단회의 소집 및 관계기관 협조 요청	B6 B7
10	(필요시) 대응세력 추가 동원	B8
11	사고 위험성 판단	C1
12	선체안전확보	C7
13	해상방제	D4
14	사고선 선체관리(긴급대응 종료, 선체 안전관리 단계 전환)	E1

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 계획제3장
시정별 화재·사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
불법행위 화재·사고 대응 방법제6장
선정별 화재·사고 대응 방법제7장
사고위험별 상황판단·긴급조치

표준행동 고려사항

(1) **A1** (상황접수) 사고개요, 선박·물질정보, 사고상황, 자체 긴급조치 유도, 선박 지원 필요 사항 파악

※ 인명피해, 사고상황, 물질명을 최우선 파악, 자체 긴급조치 유도

(3) **A3 A4** (물질확인* 및 출동지시**) 물질명·특성 신속 파악 → 출동세력에 제공

* 물질정보 물질명·특성, 대응방법 등 확인 ☞ 물질확인 및 전파(SOP-101 참조)

** 출동지시 인근 세력을 이동조치, OSC지정, 사고대응정보 상세히 제공

※ 물질 특성 파악 전까지 통제(유출시 100m, 화재시 800m이격, 풍상측 대기 등)

⇒ 개인보호장비 확인 조치 및 장비가 없는 세력 지원 지양

(5) **A6** (비상계획 확인) 사고선에 유형별 비상계획 이행 확인 및 의무조치 유도

※ 사고 유형별(화재·폭발, 유출, 충돌·침수, 좌초·접촉) 비상계획 주요 조치 확인

☞ 사고선박 비상계획 이행사항(SOP-105 참조)

(6) **A7** (해역통제) 해상교통문자방송(NAVTEX), VTS 및 어선안전조업국에 전파

※ 최초 사고발생 및 항행주의 전파 → 이후 주기적으로 전파 실시

☞ 사고해역 통제(SOP-103 참조)

(7) **B1 B2** (임무지정) 최초 도착 함정 OSC 지정(재지정) 및 현장확인 지시

※ 인명구조, 선체관리, 화재대응, 유출대응, 현장통제, 비상계획 이행확인 임무 수행

(8) **B4** (현장통제) CARIS 위험성 평가 결과 반영, 현장통제 확인

※ 항행주의 지속 전파, CARIS 평가결과 경비함정 전파 및 통제사항 확인

(9) **B6 B7** (상황판단회의) 인명구조, 선체조치, 화재 및 유출대응, 방제조치, 위기경보 발령, 유관기관 지원, 대책본부 설치, 연안피해 대책 등 결정

※ 현장 대응세력 전파, 관계기관(해수부, 소방, 환경부, 행안부, 지자체 등) 협조 요청

(11) **C1** (위험성 판단) 사고전개 예측, 기술평가, 전문가 자문 등을 통해 위험성 판단

※ 선체안전, 화재대응, 유출대응, 인명구조 측면 조치할 사항 중심으로 판단

(12) **C7** (선체안전 확인) 안전해역 이동*을 위한 선체 안전확보 조치**

* 사고선 감항성 및 안전설비 결함 판단 시 적정 조치 명령(선주 또는 선장)

** 임시검사 등 선박안전성 확보를 위해 해수청에 결함신고 등 행정조치

(14) **E1** (선체관리) 긴급대응 종료, 안전관리 단계 전환

※ 해역관리청(해수청 또는 지자체) 관리로 전환, 안전해역 이동까지 경비지시

SOP-002

해양오염방제과 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

- A (상황접수)** 사고상황 파악, 사고물질 정보확인, 비상소집(상황실 임장), 사고선 비상계획 이행 지시(방제명령), 사고해역 통제 전파
- B (초동조치)** 비상계획 이행 점검, 상황판단회의, 관계기관 협조 요청, 2차 방제명령(필요시), 대응세력 지원 요청
- C (긴급대응)** 사고 위험성 판단, 유출대응, 물질탐지 및 모니터링, 선체안전 확인
- D (방제조치)** 방제전략 수립, 임시보급소 설치·운영, 해상방제, 해안방제, 물질탐지 및 모니터링
- E (사후관리)** 사고선 관리, 세척 및 제독, 현장조사, 방제비용 산정·부과, 사고조사 및 평가, 해양오염 영향조사 지원

행동절차

조치사항		대응 단계
1	사고상황 파악 및 사고물질 정보확인	A3
2	사고선 비상계획 이행 지시(방제명령)	A6
3	사고해역 통제 전파	A7
4	사고선 비상계획 이행 점검	B2
5	상황판단회의 개최 및 관계기관 지원 요청	B6 B7
6	2차 방제명령 및 대응세력 지원 요청	B8 B9
7	사고 위험성 판단	C1
8	유출대응	C3
9	물질탐지 및 모니터링	C6
10	선체안전 확인	C7
11	방제전략 수립	D1
12	임시보급소 설치·운영	D2
13	해상방제, 해안방제, 물질탐지 및 모니터링	D4-D6
14	사고선 관리	E1
15	선박·장비 세척 및 제독	E2
16	현장조사(사후 모니터링)	E3
17	방제비용 산정·부과	E4
18	사고조사 및 평가, 해양오염 영향조사 지원	E5 E6

제1장
일반사항

HNS 사고대응 체계

제3장
사건별 화재·사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
물류별 화재·사고 대응 방법제6장
선종별 화재·사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황판단과 긴급조치

표준행동 고려사항 1

(1) **A3 (정보파악) 사고정보(사고상황*, 선박제원) 파악, 물질정보** 확인 전파**

- * **사고상황** 화재·폭발, 유출, 충돌·침수, 좌초·접촉, 사고전개 상황 파악 → **정보관리 (붙임1 참조)**
- ** **물질정보** 물질명 → 물질특성, 대응정보(HNS정보집, 유해물질비상대응핸드북, MSDS 등)
제5장 물질별 화학사고 대응방법 / 제6장 선종별 화학사고 대응방법 참조
 ※ **물질미확인: 유출 100m 이상 이격, 화재 800m 이격** **유해물질 비상대응 핸드북(ERG)**
물질확인 및 전파 (SOP-101 참조)

(2) **A6 (방제명령) 사고유형에 따라 사고선 비상계획 이행 방제명령***

- * **선체조치** 손상 안정화 등, **오염예방** 사고유형별 비상조치, **오염방제** 확산방지, 제거
 ※ 자체조치 불가시 HNS 전문 방제 또는 구난업체 동원
사고선박 비상계획 이행사항 (SOP-105 참조)

(3) **A7 (해역통제 전파) HNS정보집* 및 CARIS구동** → 통제구역 전파**

- * **통제구역** 이격거리, 방호거리 확인, ** **위험성평가** 경계구역(위험-준위험-안전구역)
 ※ CARIS 구동 정보(경계구역)는 필요시 화학물질안전원 협조 요청
사고해역 통제 (SOP-103 참조)

(4) **B2 (비상계획 점검) 선체, 민감자원 등 위험상황 판단, 선체 추가조치* 이행 검토**

- * **연안표류·피해** 긴급예인·투묘 등 검토, 유출 차단, 화재·폭발 방지, 물질이송 검토

(5) **B6 B7 (상황판단회의) 인명구조, 선체조치, 화재 및 유출대응, 방제조치, 위기경보 발령, 유관기관 지원, 대책본부 설치, 연안피해 대책 등 결정**

- ※ 대책본부 설치, 위기경보 발령 요청(해수부) 및 사고대응에 대한 전반적인 의사 결정 지원
 ※ (필요시) 국가긴급계획(지역긴급방제실행계획)에 따라 관계기관 협조 요청

(6) **B8 B9 (대응세력 지원) 추가 선박 동원 및 비축물품(소화약제 등) 보급·지원**

- ※ (필요시) 인접 해양경찰서, 관계기관 단·업체 대응물자 지원 요청

(7) **C1 (위험성 판단) 선체안전 평가, 사고전개 예측 및 긴급조치 판단***

- * 기상 등 사고전개 예측 및 전문가 기술평가, 전문가 자문 등 선체위험성 판단
제7장 사고유형별 상황판단과 긴급대응

(8) **C3 (유출대응) 물질거동 구분, 긴급조치 및 유출대응 순으로 조치**

- * 사고선 유출대응 시 유독가스 탐지 등 자체 모니터링 유도

(9) **C6 (물질탐지) 사고해역 가스탐지* 지속 확인 → 방제대응에 활용**

- * 자체, 대응세력 탐지 결과 활용 민감자원 보호, 확산방지·유도 등 조치 결정
물질탐지 및 모니터링 (SOP-104 참조)

(10) **C7 (선체안전확인) 화재·폭발*, 유출** 후 사고선 확인 및 검사 등 선체관리 검토**

- * 화재 진화 후 추가 발화·폭발 개연성 확인, ** 누출 및 선외 유출 중단 여부 확인
 ※ 필요시, 사고선 외부에서 선체온도 측정(열화상카메라), 가스탐지 지원(방제정 등 임무지정)
부록 1. 해상화학사고 방제장비·자재 성능 참조

표준행동 고려사항 2

(11) **D1 (방제전략수립)** 물리·화학적 거동특성에 따라 방제방법* 선정

- * (부유) 확산방지 및 회수, 수거 / (침강) 환경위해성 고려, 회수·수거 검토
- ※ HNS거동 분류에 따라 방제대응 전략 검토
 - (물질유형) 성상, 용해도, 휘발성, 밀도, 비중 등을 고려, 12개 그룹 분류
 - (방제방법) 거동분류에 따라 회수·수거 등 방법 결정

(12) **D2 (임시보급소) 방제작업 위치 및 교통환경* 고려, 육상 설치 또는 함정 지정**

- * 소화약제(내알콜포 등), 보호복, 마스크 등 인근 광역방제지원센터에서 수급·현장 이동
- ※ (필요시) 폐기물 임시 저장소 및 의료소 설치·운영·환경청, 지자체 등 협조

(13) **D4-D6 (해상*·해안방제**·물질탐지***) 확산방지, 민감자원 보호 중심 방제**

- * 양식장, 해안 등 민감자원 피해 예상 시 지자체 통보, 피해 예방
- ** (필요시) 해안오염조사평가(SCAT) 운영, 통제구역 설정 및 안전교육, 의료소 설치
- *** 지자체(보건환경연구원 등) 및 관계기관 합동 해안(대기·토양) 오염도 조사 실시
- ※ (방제가능 물질) 회수·수거, (그 외 물질) 특성·유해성 감안 확산·증발 유도
- ※ 물질특성 고려, 방제작업자 안전수칙 교육 및 개인보호장비 착용

(14) **E1 (사고선관리) 선내 잔존물질·폐기물 적법 처리 지도*, 안전관리 모니터링**

- * 폐기물 관리·처리 작업자 물질별 적정 개인보호장구 착용 지도(**HNS정보집**, **MSDS** 참조)
- ※ 위험화물 이적 시 물질특성에 맞는 이송절차 및 탱크 재질 확인

(15) **E2 (세척 및 제독) 세척 시 2차 오염 방지조치 확인, 인체제독* 시 전문가 자문**

- * 물질별 유해성에 따라 별도 약품사용, 인체제독 필요시 전문가 자문 및 MSDS 등 참조
- ※ (함정·장비) 2차오염 고려 전문업체 위탁 세척 / (인원) 병원 건강검진 권고

(16) **E3 (현장조사) 오염지역 중심으로 조사*, 이동확산 고려 광범위 탐색**

- * 관계기관(화학재난합동방재센터, 화학물질안전원, 시·도 보건환경연구원 등) 참여
- ※ 해상, 해안 잔류 오염도 조사(필요시, SCAT운영)

(17) **E4 (방제비용) HNS협약* 발효 시 유류오염보상체계 참조 산정·부과**

- * HNS협약 발효시 화재대응 등 방제비용 부과 범위 확대 예상(現, 방제조치만 비용청구 가능)

(18) **E5 E6 (사고조사) 원인부터 사고대응 순과정 분석**

- * 시사점, 개선점 등은 대응절차 개선 및 지역긴급방제실행계획에 반영

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 계획제3장
사건별 화력사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
별첨별 화력사고 대응 방법제6장
선종별 화력사고 대응 방법제7장
사고원인별 상황변화 대응조치

붙임 1

해상화학사고 대응 정보 관리

▶ 사고 개요

구분	정 보	정 보 출 처
사고 개요	• 일시 • 장소(위도*경도) • 사고형태(충돌·좌초·침수·화재·침몰 등) • 오염원 • 유출물질 • 유출(추정)량 • 오염상태(오염범위*색깔)	• 신고자 • 인지자

▶ 오염원 정보

구분	정 보	정 보 출 처
사고 선박 (오염원)	• 선명 • 선종 • 총톤수 • 선박번호 • 보험(P&I, 선체) • 선체도면 • 기름, 화물(물질종류, 적재량) • 화물적부도	• 신고자 • 선박관계자(선주·선장·대리점) • 보험사 • Port-MIS(해수부) • KR(한국선급) 등 선급 • KOMSA(한국해양교통안전공단) • CVMS • www.equasis.org • 해양오염방제통합시스템(MPRS)
선체 상태	• 선체 기울기 • 파공 크기*위치 • 구획별 침수여부 • 화물탱크 파손여부 • 선박으로부터 HNS 유출상태 • 해저와 접촉여부 • 침몰 위험	• 육안 확인(선체, 선체움직임, 해면 등) • 잠수부 동원 수면하 확인 • 맨홀개방 탱크내 해수유입 확인 • 탱크 측심 • 선종별 Code

▶ 오염상태

구분	정 보	정 보 출 처
오염 물질	• 오염물질 종류 • 물리적 특성 (밀도, 증기압, 거동특성 등) • 화학적 특성 • 환경적 위험 • 화학적 위험 • 대응방법	• 선박관계자(선주·선장·대리점·보험사) • HNS 정보집 • 유해물질비상대응핸드북(ERG) • 물질안전보건자료(MSDS) • EmS 등

붙임 1

구분	정 보	정 보 출 처
오염 상태	• 유출지속 여부 • 해상오염(범위*육안확인) • 해안오염(범위*상태)	• 선장 등 선박관계자 • 항공, 함정 탐색 • 파출소, 지자체 등
확산 예측	• 확산예측 (방향*속도) • 해안도착 예상 지점, 시각	• KOSPS, 포세이돈, 표류예측시스템 • CARIS

▶ 사고해역 정보

구분	정 보	정 보 출 처
기상 정보	• 풍향*풍속 • 파고 • 시정 • 대기온도 • 수온 • 해조류(방향*속도) • 조석시간 • 고조차 • 수심 • 기상특보사항	• 현장 경비함정 • 기상청 • 조석표 • 국립해양조사원
민감 자원	• 어장·양식장 • 취수시설 • 해수욕장 • 관광위락지 • 해안특성(저질, 사회적 이용도 등) • 주거 및 산업시설(인구밀도 등)	• KOSPS, 포세이돈 • 공유해 • 지자체 등

▶ 방제자원 및 세력 정보

구분	정 보	정 보 출 처
방제 자원	• 현장 방제자원 동원 현황 • 보급소 및 보급선 지정현황 • 보급소 방제기자재 현황 • 관할서, 인접서 및 전국 방제기자재 현황 - 자체 보유 자원 - 공단 보유 자원 - 방제업체 보유 자원 - 해양시설 보유 자원 등	• 방제자원관리시스템
조치 사항	• 현장 도착세력 현황 • 시차별 조치사항	• 해경서 상황실 • 현장지휘함(OSC)

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
시차별 화위사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
불법화위위험사고 대응 방법제6장
선종별 화위사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황변화 관리요지

SOP-003

현장지휘함(OSC) 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

- B (초동조치)** 현장상황 파악 보고·전파, 현장세력 지휘(임무지정 등), 비상계획 이행 점검, 지원필요 사항 파악·보고, 사고해역 현장통제, 현장 상황 판단(현장정보 보고)
- C (긴급대응)** 사고 위험성 판단(선체 안전상황 보고), 화재대응, 유출대응, 인명구조, 물질탐지, 선체안전 확인
- D (방제조치)** 해상방제
- E (사후관리)** 사고선 관리(선체이동 모니터링), 세척 및 제독

행동절차

조치사항		대응 단계
1	현장도착, 각 세력 임무지정	B1
2	사고선 비상계획 이행 점검	B2
3	사고선 비상계획 지원사항 파악 및 보고	B3
4	사고해역 현장통제	B4
5	상황판단회의 정보 제공(시차에 관계없이 실시간 현장정보 보고)	B6
6	사고 위험성 판단(선체 안전상황 보고)	C1
7	화재대응	C2
8	유출대응	C3
9	인명구조	C4
10	물질탐지 및 모니터링(사고선 가스탐지 확인 및 결과 보고)	C6
11	선체안전 확인	C7
12	해상방제	D4
13	사고선 관리(선체이동 모니터링)	E1
14	선박·장비 세척 및 제독	E2

표준행동 고려사항

- (1) **B1 (임무지정) 사고선과 연락 유지, 현장상황 보고·전파, 각 세력 임무지정**
 - ※ 보유 보호장비 확인, ①보유장비의 대응기능 수준과 ②임무 적합성을 고려 지정
 - ※ (임무) 선체관리, 화재대응, 유출대응, 인명구조, 현장통제, 물질탐지
 - ※ 보호장비 보유가 미흡 세력은 통제구역 대기 또는 현장 통항선박 통제 임무 지정
 - ☞ **사고현장 접근 요령 준수 (SOP-102 참조)**
 - (2) **B2 (비상계획 이행 점검) 사고유형에 따른 사고선 비상계획 이행 확인**
 - ※ 선원안전, 발화원 제거, 유출차단, 화물이송, 가스탐지, 비상예인·투묘 준비 등
 - ☞ **사고선박 비상계획 이행사항 (SOP-105 참조)**
 - (3) **B3 (지원사항 파악) 사고선 비상조치 지원 필요 사항(선체대응, 구조 등) 파악·보고**
 - (4) **B4 (현장통제) 통항선박* 통제와 대응세력** 통제 실시**
 - * 통항선박 상황실로부터 확인한 안전지역으로 통항하도록 통항선박 관리
 - ** 대응세력 현장 물질탐지하여 물질별 이격거리를 준수하여 임무수행
 - ※ 물질탐지 함정 : 방제함정 또는 가스탐지기 보유 함정 지정(농도 측정 보고·전파)
 - ※ 통제구역 미지정 시 초기 이격거리부터 사고지점으로 접근 가스탐지 → 통제구역 지정
 - ☞ **사고해역 통제 (SOP-103 참조), 물질탐지 및 모니터링 (SOP-104 참조)**
-
- (6) **C1 (위험성 판단) 현지 기상*과 사고상황** 고려 위험성 파악(통신, 육안확인 등) 보고**
 - * 환경요인 기상, 파고 등 위험성, ** 사고상황 화재·폭발, 유출지속, 침수·침몰 개연성
 - (7) **C2 (화재대응) 물질특성, 물반응성 물질 적재 여부를 고려하여 대응**
 - ※ 소화포 분사거리, 화재 독성가스(가스탐지), 소화약제 사용 검토(방제과 협의)
 - ☞ (참고) 해양오염 방제업무 통계·참고 자료(5.14. 함정 소화능력 및 소화약제 보유현황)
 - (8) **C3 (유출대응) 사고선 물질탐지 지시 및 HNS거동특성별 유출감소 조치* 유도**
 - * 화재·폭발 징후 확인(온도, 압력제어), 유출지점 차단, 물질흡착·수거, 물분무 농도감소 등
 - (9) **C4 (인명구조) 익수자 구조*·수색 함정 지정 및 선원 퇴선 지원**
 - * 구조선원 건강확인 후 선체관리를 위해 선장, 기관장, 1항사 경비함정에서 공동 대응
 - (10) **C6 (물질탐지) 사고선에 내부 가스탐지 요청*·선외 유출물질 탐색**
 - * 사고선 내·외부 가스탐지 진행 및 결과 확인 후 문자망 등 보고(외부탐지: 함정지정)
 - (11) **C7 (선체안전) 사고선 안전상태 확인 후 보고, 전문가 등선 등 안전관리 지원**
-
- (12) **D4 (해상방제) 유출 HNS 거동 특성별 방제조치**
-
- (13) **E1 (사고선 관리) 선체 이동 시 안전관리 및 사고선(예인선 포함)과 연락 유지**

SOP-004

경비함정 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

B (초동조치) 현장 상황 파악, OSC 지정 임무 수행(현장통제, 물질탐지)

C (긴급대응) 화재대응, 인명구조, 물질탐지 및 모니터링

D (방제조치) 해상방제

E (사후관리) 사고선관리(선체이동 모니터링), 세척 및 제독

행동절차

조치사항		대응 단계
1	현장이동 및 상황 파악(보고)	B1
2	현장통제	B4
3	물질탐지	B5
4	화재대응	C2
5	인명구조	C4
6	물질탐지 및 모니터링	C6
7	해상방제	D4
8	사고선 관리(선체이동 모니터링)	E1
9	선박·장비 세척 및 제독	E2

표준행동 고려사항

(1) **B1 (현장이동) 이동 중 개인보호장비* 확인 및 현장상황 파악****

* 화학사고 대응(방화복, 화학마스크, 화학보호복, 공기호흡기 등) / 최소 방독면 보유

** 이동 중 사고정보(사고물질, 대응지침, 이격거리 등 확인)확인하고, 현장도착 후 사고상황(선체 외관 등 피해 상황, 오염상태, 특이사항 등) 파악 신속 보고

 사고현장 접근 요령 준수 (SOP-102 참조)

(2) **B4 (현장통제) 통제구역* 확인(통신망, 문자망 등), 통제 임무부여 시 현장통제****

* 통제구역 위험구역(이격거리(Hot Zone) – 준위험구역(방호거리(Warm Zone) – 안전구역(Cold Zone)

** 현장통제 이격거리 준수, 통항선박 현장통제(VHF, 선외방송 등)

 사고해역 통제 (SOP-103 참조)

(3) **B5 (물질탐지) 방제함정 현장 도착 전까지 가스탐지* 및 결과 보고**

* 2인 1조, 개인보호장비 착용(화학보호복·마스크 또는 방독면) 후 가스탐지기 이용 탐지

※ 경계구역(상황실·방제과 제공) : 안전구역 → 준위험구역 → 위험구역 순으로 측정

 물질탐지 및 모니터링 (SOP-104 참조)

(4) **C2 (화재대응) 소화포 분사거리 확인 및 개인보호장비 착용, 화재 소화***

* 안전거리 내에서 소화포 살포 또는 소화약제(1,000톤 이상 함정) 사용(별도 지시)

※ HNS 화재는 독성가스 발생 우려, 소화 시 보호장비(방화복, 방독면 등) 착용

 (참고) 해양오염 방제업무 통계·참고 자료(5.14. 함정 소화능력 및 소화약제 보유현황)

(5) **C4 (인명구조) 익수자 구조·수색 및 부상자 응급조치·후송*, 퇴선지원**

* 오염물질 유출 및 유해가스 발생 고려, 구조활동 시 개인보호장비 착용

※ 물질특성(유독가스발생 등) 고려, 오염물질 노출 구조자는 별도 공간 및 외부 격리(접촉주의)

(6) **C6 (물질탐지) 통제선에서 사고선 방향, 화학물질 농도 변화 탐지**

※ 오염물질 성상, 색깔 등 확인 / 갑판 등 외부 활동시 개인보호장비 착용

(7) **D4 (해상방제) 물질 거동특성 고려, 확산방지·수거 또는 확산·증발* 유도**

※ 방제자재 등 여건 고려 임무수행 / 갑판 등 외부작업 시 개인보호장비 착용

(8) **E1 (사고선 관리) 선체 이동 시 안전관리 및 선체 특이사항 보고**

※ 사고선과 통신망 유지, 주기적 상태정보 교환(예인시 예인선 포함)

(9) **E2 (세척 및 제독) 선체, 갑판 등 세척 및 대응요원 인체제독(필요시)**

※ (함정·장비) 2차오염 고려 전문업체 위탁 세척 / (대응요원) 병원 등 건강검진

SOP-005

방제합정(방제정, 화학방제합) 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

B (초동조치) 현장 상황 파악, OSC 지정 임무 수행(물질탐지)

C (긴급대응) 화재대응, 물질탐지 및 모니터링

D (방제조치) 해상방제, 물질탐지 및 모니터링

E (사후관리) 세척 및 제독, 현장조사(사후 모니터링)

행동절차

조치사항		대응 단계
1	현장이동 및 상황 파악	B1
2	물질탐지	B5
3	화재대응	C2
4	물질탐지 및 모니터링	C6
5	해상방제	D4
6	물질탐지 및 모니터링	D6
7	선박·장비 세척 및 제독	E2
8	현장조사(사후 모니터링)	E3

표준행동 고려사항

(1) **B1 (현장이동) 출동 전 개인보호장비* 보유 및 상태 확인, 현장상황 파악****

* 화학사고 대응(방화복, 화학마스크, 화학보호복, 공기호흡기 등) / 최소 방독면 보유

** 이동 중 사고정보(사고물질, 대응지침, 이격거리 등 확인)하고, 현장도착 후 임무부여 (OSC) 전까지 이격거리 대기

☞ **사고현장 접근 요령 준수 (SOP-102 참조)**

(2) **B5 (물질탐지) 초기 사고현장 가스탐지*(필요시 시료채취**) 및 결과 보고**

* **가스탐지** 2인 1조, 개인보호장비 착용(화학보호복·마스크 또는 방독면) 후 가스탐지기 이용 탐지 및 필요시 대기시료 채취

** **시료채취** 해상유출물질(부유성액·고체) 및 물질특성(용해, 무색, 무취 등)상 해수 수질 측정이 필요한 경우 시료채취 (필수사항 기록, 방제과 이송)

※ 경계구역(상황실·방제과 제공) 내 안전구역 ⇒ 준위험구역(방호거리) ⇒ 위험구역(이격거리) 순으로 측정, 측정 중 오염가스 감지 시 대기하고, 농도 및 지점 보고

☞ **물질탐지 및 모니터링 (SOP-104 참조)**

(3) **C2 (화재대응) 소화포 분사거리 확인 및 개인보호장비 착용, 화재 소화**

※ **물반응성 등 물질특성 미확인시 분무주수 고려**하고, 가스탐지 병행 실시

※ 소화포 살포 또는 소화약제(수성막포, 내알콜포) 사용

※ 사고선 화재진화 과정(선체냉각) **열화상카메라로 선체온도 측정 전파**

☞ (참고) 해양오염 방제업무 통계·참고 자료(5.14. 함정 소화능력 및 소화약제 보유현황)

(4) **C6 (물질탐지) 통제선에서 사고선 방향, 화학물질 농도 변화 탐지**

※ 오염물질 성상, 색깔 등 확인 / 갑판 등 외부 활동시 개인보호장비 착용

※ 물질성상 및 특성에 따라 확산방지(펜스), 확산유도(소화포, 분산) 등 초기 방제전략 결정

(5) **D4 (해상방제) 오염물질 거동특성 고려, 확산방지·수거* 또는 확산·증발** 유도**

* **부유액체** 포집, 흡착(흡착재^{극성·비극성경용}, HNS용) 제거, **부유고체** 포집, 벨트형회수기, 그물, 뜰채 등 수거

** **증발부유물질** 확산·증발 유도(분무주수, 소화포 살포를 통해 독성 감소효과)

※ PVC 녹이거나 부식시키는 물질(용매, 산류)은 오일펜스 손상 ⇒ **내화학 펜스 사용**

(6) **D6 (물질탐지) 「방제상황」 오염물질 탐지 및 모니터링***

* 방제조치 해역 가스농도 변화 등 탐지(필요시, 시료채취)

(7) **E2 (세척 및 제독) 선체, 갑판 등 세척 및 대응요원 인체제독(필요시)**

※ (함정·장비) 2차오염 고려 전문업체 위탁 세척 / (대응요원) 병원 건강검진

(8) **E6 (현장조사) 「사후모니터링」 오염확산 영향권 가스탐지 및 모니터링***

※ 관계기관(해수청, 화학재난합동방재센터, 화학물질안전원, 시·도 보건환경연구원 등) 합동 조사시 지원

SOP-006

중특단·구조대 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

B (초동조치) 현장 상황 파악, OSC 지정 임무 수행

C (긴급대응) 인명구조, 긴급승선

E (사후관리) 세척 및 제독

행동절차

	조치사항	대응 단계
1	현장이동 및 상황파악(중특단 OSC 승선, 현장대응 지원)	B1
2	인명구조	C4
3	긴급승선	C5
4	오염물질 배출방지	D3
5	선박·장비 세척 및 제독	E2

표준행동 고려사항

(1) **B1 (현장이동)** 출동 전 개인보호장비* 보유 및 상태 확인, 현장상황 파악**

* 화학마스크, 화학보호복, 공기호흡기 및 통신장비 등 점검

** 이동 중 사고정보(사고물질, 대응방법 등) 확인, 현장도착 후 임무부여(OSC) 전까지 이격거리 대기

☞ 사고현장 접근 요령 준수 (SOP-102 참조)

※ 중특단은 현장도착 후 OSC에 승선하여 현장대응 및 의사결정 지원

⇒ 물질별 대응, 긴급조치 의사결정 등 OSC를 지원하고, 필요시 긴급승선 지원전략 수립

(2) **C4 (인명구조)** 해상 긴급구조* 및 퇴선지원**(경비함정과 연계)

* 익수자 구조 및 수색, 환자 발생에 따른 응급조치 및 후송 등

** 사고선 퇴선 결정 시 퇴선 유도 및 구조 조치

(3) **C5 (긴급승선)** 승선요건 부합* 시 구조활동 및 긴급 선체조치**(예인, 손상복구 등)

* 대응요원 안전(장비 착용) 확보, 화재·폭발 등으로부터 선박 안전성 확보, 임무 명확성, 선박관계자 동행, 사전 출구전략 등
⇒ 선장, 전문가, 관계기관 등과 충분한 협의

** 긴급예인, 손상부위 복구 등 긴급 선체조치 및 안전관리 지원

※ 사고특성 고려, 방전복(인화성 가스 유출), 방화복(화재), 화학보호복(HNS유출) 착용

(4) **D3 (배출방지)** 선체 안전확보 후 선원 합동, 유출부위 봉쇄 등 선체조치 지원

(5) **E2 (세척 및 제독)** 보호복, 구조장비 등 세척(이상여부 확인), 필요시 대응요원 인체제독 후 현장의료소 및 인근 병원 건강검진 실시

SOP-007

파출소 표준행동절차

기능별
표준행동절차

기본임무

- B (초동조치)** 현장 상황 파악, OSC 지정 임무 수행(현장통제, 물질탐지 등)
- C (긴급대응)** 화재대응, 인명구조, 물질탐지 및 모니터링
- D (방제조치)** 해상방제
- E (사후관리)** 사고선 관리(선체이동 모니터링), 세척 및 제독, 사후 모니터링(지원)

행동절차

조치사항		대응 단계
1	현장이동 및 상황 파악(보고)	B1
2	현장통제(임무지정 시)	B4
3	물질탐지(임무지정 시)	B5
4	화재대응(임무지정 시)	C2
5	인명구조(임무지정 시)	C4
6	물질탐지 및 모니터링(임무지정 시)	C6
7	임시보급소 설치·운영(지원)	D2
8	해안방제(지원)	D5
9	사고선 관리(선체이동 모니터링)	E1
10	선박·장비 세척 및 제독	E2
11	현장조사(지원)	E3

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
시정별 화력사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
물집별 화력사고 대응 방법제6장
선정별 화력사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황판단과 긴급조치

표준행동 고려사항

- (1) **B1 (현장이동 및 상황파악)** 출동 전 개인보호장비* 보유 및 상태 확인, 사고선과 연락 유지하여, 현장상황 파악**
 - * 화학사고 대응(방화복, 화학마스크, 화학보호복, 공기호흡기 등) / 최소 방독면 보유
 - ** 이동 중 사고정보(사고물질, 대응지침, 이격거리 등 확인)하고, 현장도착 후 사고상황(선체 외관 등 피해 상황, 오염상태, 특이사항 등) 파악하여 신속 보고
 - ☞ **사고현장 접근 요령 준수 (SOP-102 참조)**
 - (2) **B4 (현장통제)** 통제구역 확인(통신망, 문자망 등), OSC가 임무부여 시 현장통제* 실시
 - * **직접통제** 이격거리 준수, 통항 선박 현장통제(VHF, 선외방송 등)
 - ☞ **사고해역 통제 요령 (SOP-103 참조)**
 - 연안, 해안 영향시 관내 어촌계 등 통제전파(문자발송), 통제라인 설치(관계기관 협조)
 - (3) **B5 (물질탐지)** 방제함정 현장 도착 전까지 가스탐지*(필요시 해수채취) 및 결과 보고
 - ☞ **물질탐지 및 모니터링 요령 (SOP-104 참조)**
-
- (5) **C4 (인명구조)** 익수자 구조·수색 및 부상자 응급조치·후송*, 퇴선지원
 - * 오염물질 유출 및 유해가스 발생 고려, **구조활동 시 개인보호장비 착용**
 - ※ 물질특성(유독가스발생 등) 고려, 오염물질 노출 구조자는 별도 공간 및 외부 격리(접촉주의)
 - (6) **C6 (물질탐지)** 육안확인 가능한 부유액체, 고체 등 오염물질 탐색*
 - * 오염물질 성상, 색깔 등 확인, 탐색과정 중 갑판 등 외부 활동시 개인보호장비 착용
 - ※ 필요시, 시료채취 실시(HNS 물질특성 상 채취도구 적합성 확인)
-
- (7) **D2 (임시보급소)** 방제작업 위치 및 교통환경 고려, 설치·운영 지원*
 - * **설치** 임시보급소 설치장소 선정 및 통제, **운영** 물품수급 및 반출 관리(방제과 협조)
 - (8) **D5 (해안방제)** 개인보호장비 및 자재 보유 수준을 고려, 해안방제* 지원
 - * 방제자재 등 여건을 고려하여 방제 대상물질 회수 및 수거, 관계기관 지원 등
-
- (9) **E1 (사고선 관리)** 선체 이동 시 목적지까지 안전관리 및 선체 특이사항 보고
 - ※ 사고선과 통신망 유지, 주기적 상태정보 교환(예인시 예인선 포함)
 - (10) **E2 (세척 및 제독)** 선체, 갑판 등 세척완료 후 이상상태 확인(부식, 파손 등), 대응요원 인체제독 후 현장의료소 및 인근 병원 건강검진 실시
 - (11) **E3 (현장조사)** 오염지역 광범위 모니터링 시 해상 탐지 활동 지원 또는 해안 탐지활동 지원

SOP-101

물질정보 확인 및 전파

임무별
표준행동절차

기본임무

A (상황접수) 사고물질 정보 확인(물질명 및 특성 확인)

* 출동세력 현장 도착 전, 물질정보 신속 제공으로 대응세력의 안전 우선 확보

행동절차

조치사항		대응 단계
1	물질명 확인(상황접수, 선박관계자 등) 상황실 방제과	A3
2	물질특성 확인(물질자료, 전문가 자문 등) 상황실 방제과	
3	물질대응 정보 출동세력에게 전파(이격거리, 대응요령 등) 상황실 방제과	
4	해역통제 전파(화학사고대응정보시스템(CARIS) 구동) 방제과	A7

표준행동 고려사항

(1) A3 (물질명 확인) 사고물질*명 신속 확인(필요시 VTS와 협조)

* ①상황접수 단계, ②관계자(선장(1항사), 화주 등), ③위험물반입신고서(Port-mis), ④화물적부도(화물위치),
⑤현장확인(포장용기, 라벨 등 현장도착세력 확인)

※ 물질에 따라 명명법이 다양할 수 있어, UN번호, CAS번호를 확인하고, 다양한 화물 적재시 위험물반입신고서 및 화물적부도 필수 확인

(2) A3 (물질특성 확인) 물질특성* 및 대응정보** 파악

* 물질특성 HNS정보집, 물질안전보건자료(MSDS) 등 활용

** 대응정보 ▮ (물질별 대응정보) 유해물질비상대응핸드북(ERG), EmS 등

└ (선종별 대응정보) 적재화물별 Code(사고선 주요 설비, 장비 등 확인)

☞(참고) 제5장 물질별 화학사고 대응방법 및 제6장 선종별 화학사고 대응방법

(3) A3 (대응정보 전파) 물질정보(물질명, 특성, 유해성 등) 및 대응정보(보호수준, 이격거리, 대응방법, 선박 주요시설* 등) 확인, 현장세력에 전파

* 적재화물별 해당 Code 확인 후 선종을 구분, 선종별 주요시설, 장비 등 확인

(4) A7 (해역통제 전파) CARIS 위험성평가 후 통제구역* 지정·전파

* 위험구역(Hot Zone, 이격거리), 준위험구역(Warm Zone, 방호거리), 안전구역(Cold Zone) 구분

※ 해안지역 영향시 지자체 또는 해수청 통보(주민보호 대책 강구)

SOP-102

현장세력 사고현장 접근 요령

임무별
표준행동절차

기본임무

B (초동조치) 현장대응세력 현장도착 및 현장접근 안전성 확보

* 물질노출 위험 예방 등의 **현장이동 요령** 숙지 및 개인보호장비 착용, 이격거리 유지 등 준수로 **현장 대응안전 확보**

행동절차

조치사항		대응 단계
1	사고현장 도착전 물질정보 파악(물질특성 정보, 바람 방향 등)	B1
2	현장이동(바람을 등에 지고 이동, 바람의 방향 수시 확인)	
3	접근 위험성 파악(감각, 부착 표지판, 가스탐지 등)	
4	현장접근(이격거리 유지, 임무수행 등)	

표준행동 고려사항

(1) **B1 (물질명 확인)** 사고원인, 물질정보*를 출동 중 통신망, 문자망 등을 통해 확인

* 현장도착 전 물질별 이격거리 확인, 임무지정 전까지 현장 대기

※ 물질 미확인시 이격거리 유출시 100m, 화재시 800m 이격(유해물질비상대응핸드북)

(2) **B1 (현장이동)** 사고선 인근 접근시 물질 노출위험 최소화를 위해 바람을 등에 지고 이동(연기, 증기구름 노출, 화재 또는 폭발 등에 주의)

▶ 바람확인 깃발, 연돌연기 및 증기구름 등으로 바람방향 확인(수시 변동 주의)

▶ 내기순환 함정 등 거주구역으로의 가스유입 방지

▶ 분무주수 유출물질 특성(물 반응성)을 고려, 분무주수를 통한 접근 고려

(3) **B1 (위험성 파악)** 현장에서도 파악 가능한 사고물질의 위험성 판단

▶ 감각판단 HNS는 대부분 취기가 있거나 증기구름을 형성

※ 취기가 느껴질 경우 현장 회피 또는 즉시 개인보호장비 착용, 내기순환 전환

▶ 부착표식 탱크, 컨테이너 등에 부착된 표지판 확인(망원경 이용 등)

▶ 가스탐지 대기 중 유해가스 탐지(특히, 무색의 HNS는 육안확인 불가)

▶ 온도측정 열화상카메라로 선체온도 측정, 화재징후 또는 HNS 유출(반응열 발생) 등 확인

(4) **B1 (현장접근)** 사고선, OSC와 통신망 유지, 이격거리 및 물질별 개인보호 장비 수준을 준수하여 임무 수행, 개별접근 자제

※ 물질명 등 사고정보가 불확실시 최고 수준의 보호장비 착용, 방어적 접근

SOP-103

사고해역 통제

임무별
표준행동절차

기본임무

- A (상황접수)** 사고해역 통제 전파(통제전파 단계)
- B (초동조치)** 사고해역 현장 통제(초기통제 단계)
- C (긴급대응)** 긴급대응 과정 유출물질 탐지 후 통제(대응통제 단계)

행동절차

조치사항		대응 단계
1	사고해역 통제 전파(사고발생 및 안전거리 전파) 상황실 방제과	A7
2	통제구역 설정(화학사고대응정보시스템(CARIS) 구동) 상황실 방제과	
3	사고해역 현장통제 및 물질탐지 병행(경비함정 직접통제) 경비함정	B4
4	긴급대응(화재, 유출, 선체조치 등)병행 물질탐지 및 통제 경비함정	C6

표준행동 고려사항

- (1) **A7 (통제전파)** HNS정보집 확인* 및 CARIS 구동을 통해 안전구역을 확인, 현장출동 세력과 공유

* 사고물질별 대응거리 확인, 이격거리(위험구역) 또는 화재시 대피거리 우선 통제

※ 시차적으로 CARIS구동이 늦어지는 경우, HNS정보집에서 이격거리를 확인·전파하여 우선 통제토록 지시

- (2) **A7 (통제구역 설정)** CARIS 구동 위험성 평가 결과를 반영, 통제구역 설정

- 통제 구역**
- 위험구역(Hot Zone) 신체, 생명에 직접 영향, 현저히 오염농도가 높은 지역으로 높은 수준의 보호장비 착용(이격거리)
 - 준위험구역(Warm Zone) 오염농도가 허용농도 이하로 간단한 보호장비 착용(방호거리)
 - 안전구역(Cold Zone) 사고로 인한 위험이 무시되는 지역

※ 해안지역 영향시 주민보호 대책 강구를 위해 지자체, 해수청 등 통보(필요시, 화학물질안전원에 CARIS 구동 요청)

- (3) **B4 (초기통제)** OSC가 함정 지정 물질탐지 병행 통항선박 직접통제*, 상황실에서 사고해역 항행주의 요청 전파**

☞ 물질탐지 요령 (SOP-104 참조)

* 안전지역 내에서 경비함정이 항행선박 접근 통제(VHF 통신 또는 선외방송)

** 해상교통문자방송(NAVTEX) 이용, VTS 및 어선안전조업국에 전파 요청

- (4) **C6 (대응통제)** 선체조치, 화재, 유출대응 과정, 사고선 외부 물질탐지(가스탐지, 해상오염물질) 및 필요시 통제구역 재설정

SOP-104

물질탐지 및 모니터링

임무별
표준행동절차

기본임무

물질탐지를 통해 **B** 초동대응단계 통제구역 설정, **C** 긴급대응단계 유출여부 및 오염확인, **D** 방제조치단계 방제모니터링, **E** 사후관리 잔류오염도 확인 실시

※ 물질탐지 및 모니터링은 사고 초동대응 단계부터 사고종료 단계까지 전과정 지속 실시

행동절차

조치사항		대응 단계
1	임무부여 및 탐지 준비 경비함정 방제함정	B1
2	초동대응 물질탐지(통제구역 설정) 경비함정 방제함정	B5
3	긴급대응 물질탐지(유출여부 및 오염확인) 방제함정	C6
4	방제조치 물질탐지(방제모니터링) 방제함정	D6
5	사후관리 물질탐지(잔류오염도 확인) 경비함정 방제함정	E3

표준행동 고려사항

- (1) **B1** (임무부여 및 탐지 준비) OSC의 탐지임무 지정 함정(경비함정, 방제정, 화학방제함)은 개인보호장비 착용* 및 탐지장비(시료채취 도구 포함)** 준비

* 물질별 보호수준 준수, ** (가스)복합가스탐지기 등, (수질)측정기 및 시료채취 도구

☞(참고) 부록 1. 해상화학사고 방제장비·자재 복합가스탐지기 성능 확인

※ 전 과정 필요시, 해수 시료채취 자체분석(화학방제함, 연구센터) 또는 분석기관 의뢰

- (2) **B5** (초동단계 탐지) 통제구역에서 사고선으로 접근하며 탐지* 실시

* 농도, 좌표, 사고선과 거리 및 특이사항 → OSC 보고, 문자망 등 공유

통제구역 지정에 따른 모니터링	• (지 정) CARIS 구동, 안전구역, 준위험구역, 위험구역 순 사고선 방향 접근·탐지 • (미지정) 초기 이격거리부터 사고지점으로 접근하면서 측정 → 통제구역 지정
------------------	---

※ 방제함정 도착 전까지 가스탐지 가능한 경비함정이 임무 수행

- (3) **C6** (긴급단계 탐지) 화재*, 유출대응** 과정 중 발생하는 가스농도를 통제구역에서 사고선으로 접근하며 탐지

* HNS 화재발생으로 유독가스 발생 가능성이 높아, 이격거리에서 가스농도 측정

** HNS 유출시 확산범위에 따라 가스농도 탐지, 유출지속성 및 확산범위 모니터링

- (4) **D6** (방제단계 탐지) 방제조치 해역, 오염감소 등 가스농도 변화를 탐지

※ 해상유출 시 해수시료 채취

- (5) **E3** (사후단계 탐지) 사고지점부터 오염확산 영향권 내 잔류 가스모니터링

SOP-105

사고선박 비상계획 이행사항

임무별
표준행동절차

기본임무

* 사고선 선장과 선원은 사고시에 훈련된 1차 대응자로서 역할수행이 기본 임무

- A (상황접수)** 사고발생 및 신고, 비상조치
- B (초동조치)** 사고유형별 비상조치 및 지원 필요사항 파악
- C (긴급대응)** 선체안전, 화재대응, 유출대응, 인명구조
- D (방제조치)** 선내 누출방지, 오염물질 배출방지, 방제조치
- E (사후관리)** 사고선 관리, 사고조사 및 수리 등

행동절차

조치사항		대응 단계
1	사고발생(비상조치팀 배치, 상황파악), 신고 및 비상조치	A1
2	사고유형별 비상조치 및 방제명령 이행	A6
3	사고유형별 비상조치 진행사항 확인	B2
4	지원 필요사항 파악 및 요청	B3
5	방제명령 이행(필요시, 구난·방제업체 동원)	B8
6	사고 위험성 판단(선체 위험성, 사고전개 예측 자체 판단)	C1
7	화재대응	C2
8	유출대응	C3
9	인명구조(퇴선판단: 선장 > OSC > 상황실)	C4
10	긴급승선팀 협조	C5
11	물질탐지 및 모니터링	C6
12	선체안전 확인(2차 화재·폭발 징후, 유출여부, 가스탐지, 전문검사 등)	C7
13	방제조치(오염물질 배출방지, 해상방제 등)	D3-D5
14	사고선 관리(선내 오염물질 처리, 선체이동 안전상태 확인)	E1
15	선체조사 및 수리 등	-

제1장
일반사항

HNS 사고대응 체계

제3장
선박 화재·사고 대응단계제4장
표준행동절차(SOP)제5장
물질별 화재·사고 대응 방법제6장
선종별 화재·사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황판단과 긴급조치

표준행동 고려사항 1

(1) **A1** (사고발생 및 신고) 사고발생→사고유형 확인*→비상팀 배치 및 조치→ 상황파악 후 신고**→비상조치 지속 실시

* 주요 화학물질 사고유형 화재·폭발, 오염, 가스유출, 충돌·침수, 좌초·접촉, (위험)화물사고

** 선박정보, 항행정보, 화물/연료유종 및 적재량, 사고상황, 오염상황 등 자세히 신고

(2) **A6** (비상조치) 사고유형별 비상조치(방제명령 포함) 이행

구분	화재·폭발	오염	가스유출	충돌·침수	좌초·접촉	화물사고
사고 발생	• 공동(선체안전 확인) 손상확인, 화재·폭발징후 확인, 기울기 조정, 방수조치 등 손상부위 복원					
주요 조치	• 화재경보, 방송 • 소화인력 배치 • 화재장소확인 • 가연성, 폭발성 물질 제거 • 선박손상방지	• 밸브, 호스, 펌프 등 작업중단 • 방제인력 배치 • 가스측정 및 호흡구 착용	• 유출부위 확인 • 조치인력 배치 • 호흡구 착용 및 가스측정	• 조치인력 배치 • 화물 및 연료 탱크 측심 • 흘수, 트림 및 경사 확인	• 조치인력 배치 • 인화원 제거 • 기름유출 여부 확인 • 침수방지 및 방수조치	• 조치인력 배치 • 보호복 및 호흡구 착용 • 선적위치 및 종류 파악 • 화물 UN번호 파악 및 대응조치 확인
지원필요 예상	• 통풍차단, 발화원 냉각 • 필요시 전원차단 • 소화장치 작동 • 선박 풍하측 위치 조정 • 인명구조, 오염방지조치	• 자재사용 제거, 선외배출밸브 잠금 • 선외유출 최소화 • 파손탱크화물 (연료) 이적 • 방제업체 동원 • 폐기물지정처리	• 유출부위 봉쇄 조치, 밸브차단 • 거주·기관구역 내기전환, • 필요시 전원차단 • 화재발생 대비 소화설비 점검	• 침수시 배수작업, 수밀문 폐쇄 • 뺨기, 매트 및 시멘트 사용 • 수압 감소조치 • 침몰위험시 해안 임의좌초 검토	• 탱크(발라스트, 연료유, 빌지) 측심 • 흘수, 트림 및 경사 등 확인 • 사운드캡, 맨홀 등 개방자제 (부력상실예방) • 자력이초 판단	• 가스탐지 • 화재, 폭발 예방조치 • 거주구역 풍상위치하도록 선체 이동 • 화재폭발시 비상계획 참고

(3)~(4) **B2 B3** (비상조치 확인·지원 요청) 선체 손상 등 안전상태 확인 및 진행 사항 통보, 해경(상황실, OSC 등)에 지원 필요사항 요청

(5) **B8** (방제명령 이행) 자체조치 역량 부족 및 신속 처리 필요시, HNS 대응 전문 구난 또는 방제업체 동원(선사 등 협의)

(6) **C1** (사고위험성 판단) 기상 등 환경요인, 선체손상 요인 등으로 인한 감항성, 복원력 등 안전이상* 여부, 안전해역으로의 이동 또는 긴급투표 등 검토

* 전문가 전문기술 판단(안전검사 요청 등) 및 선체이동(긴급예인)을 위한 예인선 섭외

(7) **C2** (화재대응) 자체소화 장치 가동, 물질특성(물반응성 등)* 고려 소화 실시

* 유독가스 발생 시 선원 개인보호장비 필수 착용(인명보호 우선)

표준행동 고려사항 2

(8) **C3** (유출대응) 유독가스 탐지 실시, 화재·폭발 방지 후 유출감소 조치*

* 유출부위 차단, 물질안전 확인 후 화물 이송, 탱크 내 불활성가스 주입 또는 환기, 물분무 등

(9) **C4** (인명구조) 익수자 발생 시 구조요청 또는 선내 환자 응급조치*

* 자체 조치 불가시 해경 구조활동 및 응급후송 등 지원 요청

※ 퇴선결정시 선원 개인보호장비 착용하여 퇴선장소 집합 → 구명벌, 튜브 등 이용 퇴선

⇒ 퇴선 후에도 선장, 기관장, 1등 항해사는 해경 함정 등 대기, 비상상황 공동대응

(10) **C5** (긴급승선 협조) 선내 고립 또는 부상자 및 긴급 선체조치가 필요한 경우, 해경의 긴급승선팀에 합류하여 조치(승선부터 퇴선까지 안내)

※ 선박이 화재·폭발 등 2차 사고 등에 안전한 상태인지, 승선 및 퇴선에 대한 계획과 개인보호장비 등이 보호수준에 적합한지 등을 검토

(11) **C6** (물질탐지 및 모니터링) 화재 진화여부* 및 HNS 유출 감소 여부 판단을 위해 선내 가스탐지** 실시

* 선내 화재구역 온도 측정, ** 유출 지점 및 주요 공간 가스탐지

(12) **C7** (선체안전 확인) 화재·폭발 후 2차 발화 등 개연성 확인* 및 HNS 유출 후 추가 유출이 없는지 확인**, 안전점검을 위한 전문가관 섭외

* 화재·폭발 가연성물질 유무, 선체 및 화물탱크 냉각상태, 불활성 기체 주입 등

** HNS유출 선내 누출 및 선외 유출 중단 확인, 자체 가스탐지

※ 폐위구역 출입은 가급 피하고, 선체에 이상 없을 시 맨홀 등을 개방, 통풍·환기 조치

(13) **D3-D5** (방제조치) 선외 유출된 오염물질(해상·해안)의 자체 제거 또는 HNS전문 방제업체 동원
⇒ 오염원인자책임원칙(방제)(14) **E1** (사고선 관리) 선내 오염물질* 적법 처리 및 선체안전 이동** 조치

* 선체조치 중 발생 및 소화 잔재물 등 보관 폐기물 적법 처리, 잔존화물 등 이송 처리

** 이동 판단(자항 또는 예인) 전문검사 요청, 예인선 섭외 목적항 이동

(비상대책절차서) 선박의 감항성 이상시 선급 및 각 기국에 연락, 반드시 임시검사 수검

(15) (사고조사 및 수리) 목적항 계류 및 사고조사(사고원인, 선체 등 주요피해사항 조사 등), 조선소 등에서 선체 수리

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

Hazardous

and

Noxious



Substances

제5장

물질별 화학사고 대응방법

- 제1절 물질별 화학사고 대응방법 개념도
 - 제2절 위험물 UN등급(IMDG) 분류
 - 제3절 유해물질 비상대응 핸드북(ERG 2024)
 - 제4절 선상 위험물 사고시 비상대응지침(EMS)
 - 제5절 해상운송 위험 · 유해물질 정보집(해경 제작)
 - 제6절 HNS 성상별 주요특성 및 대응방법 분류(14종)
 - 제7절 GESAMP 위해성 평가
 - 제8절 물질안전보건자료(MSDS) 제도
 - 제9절 화학사고대응정보시스템(CARIS)
- ※ 대응절차별 고려사항

제2절 위험물 UN등급(IMDG) 분류

1. 위험물의 급(Class)

- IMDG Code 규정에 따르는 물질 및 제품은 그것이 나타내는 위험성이나 그것의 가장 주된 위험성에 따라 제1급부터 제9급까지 중 하나의 급으로 배정된다. 이들 급의 몇몇은 등급으로 세분된다.
- * IMDG 코드 : 포장 위험물의 해상운송 시 적용하는 국제해상규칙
- 제1급부터 제9급까지의 수치적 순서는 위험도(degree of danger)를 나타내는 것이 아니다.

2. 위험물 분류표

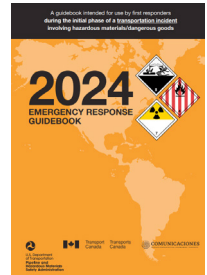
급	등급	표찰	설 명
제1급 (화약류)	1.1		대폭발 위험성이 있는 물질 및 제품
	1.2		비산 위험성은 있지만, 대폭발 위험성은 없는 물질 및 제품
	1.3		화재 위험성이 있고 또한 약한 폭풍 위험성이나 약한 비산 위험성 중 어느 한 쪽 또는 양쪽 모두의 위험성은 있지만, 대폭발 위험성은 없는 물질 및 제품
	1.4		심각한 위험성이 없는 물질 및 제품
	1.5		대폭발 위험성이 있는 매우 둔감한 물질
	1.6		대폭발 위험성이 없는 매우 둔감한 물질
제2급 (가스류)	2.1		[인화성 가스] - 공기와 13부피% 이하로 혼합되었을 때에 발화성이 있는 가스, 인화 하한값(LFL)과 상관없이 인화 상한값과 하한값의 차이가 12% 이상인 가스
	2.2		[비인화성·비독성 가스] - 질식성 가스, 산화성 가스, 다른 급에 속하지 않는 가스
	2.3		[독성가스] 인간의 건강을 해칠 만큼 인체에 독성이나 부식성이 있는 것으로 알려진 가스, 급성흡입독성 반수치사농도(LC50)가 5,000mL/m³(ppm)이하이기 때문에 인체에 독성이나 부식성이 있을 것으로 추정되는 가스

제3급 (인화성 액체)	-		[인화성 액체] 인화점이 60℃이하인 액체, 액체 혼합물 또는 고체가 용해되어 있거나 현탁되어 있는 상태의 액체 / 자신의 인화점 이상의 온도로 운송되는 액체 / 고온에서 액체상태로 운송되는 물질로서 최고 운송 온도 이하의 온도에서 인화성 증기를 방출하는 물질
제4급 (가연성)	4.1		[가연성 물질] 가연성 고체, 자기반응성 물질, 고체 둔감화 화약류
	4.2		[자연발화성 물질] 자연발화성 물질, 자기발열성 물질
	4.3		[물반응성 물질] 물과 상호작용하여 자연적으로 인화성이 되거나 위험한 양의 인화성 가스를 방출하기 쉬운 물질
제5급 (산화성)	5.1		[산화성 물질] 물질 자체는 반드시 가연성은 아니지만 일반적으로 산소를 발생하여 다른 물질을 연소하게 하거나 연소를 돕는 물질
	5.2		[유기과산화물] 2개의 -O-O- 구조가 있고, 1개 또는 2개의 수소원자가 유기 래디컬로 치환된 것으로서 과산화수소의 유도체라고 간주할 수 있는 유기물질
제6급 (독성)	6.1		[독성 물질] 삼키거나, 흡입하거나, 피부 접촉 시 인간을 사망에 이르게 하거나 인체에 심각한 상해를 주거나 인간의 건강에 해를 끼치기 쉬운 물질
	6.2		[전염성 물질] 병원체가 함유되어 있는 것으로 알려졌거나 합리적으로 예상되는 물질
제7급 (방사성)	-		[방사성 물질] IMDG 제2.7.7.2.1항~제2.7.7.2.6항에 명시된 방사능 한도값 및 총방사능량 모두를 초과하는 방사성 핵종이 함유되어 있는 물질
제8급 (부식성)	-		[부식성 물질] 생체조직과 접촉 시 심각한 손상을 주거나, 누출되는 경우에는 다른 화물이나 운송수단을 물질적으로 손상 또는 파손시키는 물질
제9급 (기타)	-		[기타 위험물질 및 제품] 제1급부터 제8급까지 속하지 않는 위험한 물질

제3절 유해물질 비상대응 핸드북(ERG 2024)

1. 위험물의 급(Class)

- 유해물질 비상대응 핸드북(Emergency Response Guidebook)
- 컨테이너 등을 통한 유해화학물질 운반사고 시 현장에 최초로 도착하는 현장대원들이 사용할 수 있도록 캐나다, 미국, 멕시코 정부가 공동으로 개발하고 아르헨티나의 협조로 1996년부터 구축된 정보집이며,
- 사고물질의 위험을 신속하게 확인하고 초기대응 단계에서 현장 대원들과 일반 시민을 보호할 수 있도록 물질유형별 잠재위험, 공공안전 및 비상대응에 관한 안내서이다.
- * 통상적으로 매 4년마다 개정



2. ERG 수록내용

- 화학물질별 유엔번호, 지침서번호, 영어명, 한글명과 물질특성에 따른 위험성과 안전성 등의 정보가 다양하게 수록되어 있고,
- 물질별 대응지침정보, 사고 시 이격거리와 방호활동거리 정보, 물과 반응 시 독성가스 발생물질 정보, 위험등급 분류사항 등 화학사고 현장대응에 필수적인 주요 정보가 포함되어 있다.

3. ERG 분류표(64종)

* UN 등급을 기준으로 세분화

111	혼합재물/미확인	133	인화성 고체	155	독성 및/또는 부식성[인화성/수분에 민감]
112	폭발성 물질(1.1/1.2/1.3/1.5)	134	인화성 고체-독성 및/또는 부식성	156	독성 및/또는 부식성[가연성/수분에 민감]
113	인화성 고체-독성[습식/저감도 폭발물]	135	자연발화성	157	독성 및/또는 부식성[비가연성/수분에 민감]
114	폭발성 물질(1.4/1.6)	136	자연발화성-독성 및/또는 부식성[공기 반응]	158	감염성 물질
115	가스-인화성[냉동액체 포함]	137	물 반응성-부식성	159	지극성 물질
116	가스-인화성[불안정한]	138	물 반응성[인화성 가스 발생]	160	할로겐화 용제
117	가스-독성-인화성[극히 위험]	139	물 반응성[인화성 및 독성가스 발생]	161	방사능 물질[저준위]
118	가스-인화성-부식성	140	산화성 물질	162	방사능 물질[저-중준위]
119	가스-독성-인화성	141	산화성 물질-독성	163	방사능 물질[저-고준위]
120	가스-비활성[냉동액체 포함]	142	산화성 물질-독성[액체]	164	방사능 물질[특수형/저-고준위 외부 방사선]
121	-[보안사항]	143	산화성 물질[불안정한]	165	방사능 물질[핵분열성/저-고준위]
122	가스-산화성[냉동액체 포함]	144	산화성 물질-물 반응성	166	방사능-부식성[핵분열성/우라늄/수분에 민감]
123	가스-독성	145	유기과산화물 및 오염에 민감	167	-[보안사항]
124	가스-독성 및/또는 부식성-산화성	146	유기과산화물[열, 오염, 마찰에 민감]	168	일산화탄소[냉동액체]
125	가스-독성 및/또는 부식성	147	리튬이온배터리	169	알루미늄[용융된]
126	가스-압축 또는 액화[냉매가스 포함]	148	유기과산화물[열 및 오염에 민감/온도조절된]	170	금속분말, 분진, 기타 부스러기
127	인화성 액체[극성-물과 섞이는]	149	자기반응성 물질	171	물질[저-중급 유해성]
128	인화성 액체[비극성-물과 섞이는 않는]	150	자기반응성[온도조절된]	172	갈륨과 수은
129	인화성 액체[극성-물과 섞이는/유해성]	151	독성[비가연성]	173	흡착 가스-독성
130	인화성 액체[비극성-물과 섞이는 않는/유해성]	152	독성[가연성]	174	흡착 가스-인화성 또는 산화성
131	인화성 액체-독성	153	독성 및/또는 부식성[가연성]		
132	인화성 액체-부식성	154	독성 및/또는 부식성[비가연성]		

4. ERG 사용 방법

- ① 해당 유해물질의 한글/영문물질명이나 UN번호, CAS번호를 확인
- ② 제1장 색인별 유해물질 목록에서 해당 물질명 또는 UN/CAS 번호에 대한 지침 번호 찾기
 - 지침번호 뒤에 “P” 글자가 추가되어 있으면 열이나 오염에 노출될 경우 격렬한 중합반응을 일으킬 수 있음을 의미

제1장		UN 번호	영문 물질명	지침	영문 물질명	지침 번호	UN 번호
색인별 유해물질 목록		1972	Liquefied natural gas (cryogenic liquid)	115	Lithium metal batteries packed with equipment (including lithium alloy batteries)	130	3091
		1972	LHG (cryogenic liquid)	115	Lithium nitrate	140	2722
		1972	Natural gas, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	115	Lithium nitride	139	2806
		1973	Refrigerant gas R-502	126	Lithium peroxide	143	1472
UN번호 색인(LNG)	영문 색인(LNG)	1973	Chlorodifluoromethane and Chloropentafluoroethane mixture	126	Lithium silicon	138	1417
		1973	Chloropentafluoroethane and Chlorodifluoromethane mixture	126	LHG (cryogenic liquid)	115	1972
		1974	Refrigerant gas R-12B1	126	London purple	151	1621
		1974	Chlorodifluorobromomethane	126	LPG	115	1075
물질목록 색인(4종)	UN번호 색인(LNG)	1975	Nitric oxide and dinitrogen tetroxide mixture	124	Machinery, fuel cell, flammable gas powered	115	3529
		1975	Nitric oxide and dinitrogen tetroxide mixture	124			
		1975	Nitric oxide and nitrogen dioxide mixture	124			
		1975	Nitrogen dioxide and nitric oxide mixture	124			

- ③ 제2장 물질유형별 비상대응지침에서 해당지침번호의 위험성 및 대응방법을 주의 깊게 읽고 대응활동에 참고

- 잠재위험성(화재, 폭발, 건강) 및 비상대응(화재진압, 유출·누출, 응급처치)정보는 제2장 각 지침의 내용을 참고
- 초기이격 및 방호활동거리 정보는 색인별 유해물질 목록에서 녹색 음영 여부 및 화재 유무에 따라 달리 적용

* 녹색음영물질: 흡입독성유해(THI)물질이거나 물과 반응 시 유독가스를 발생

115 가스 - 인화성(냉동액체 포함)	가스 - 인화성(냉동액체 포함) 115
잠재위험 - 화재·폭발 - 인화성: 액체, 고체, 분말에 의해 쉽게 발생할 수 있다. • 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있다. - 액화가스의 증기는 공기보다 무거운 기체를 타고 확산된다. - 경고: 수소(UN1049), 중수소(UN1067, DEUTERIUM), 냉각제수소(UN1966), 메탄(UN1971), 수산화물 액체 혼합가(UN2034)는 공기보다 가벼워 떠오른다. 수소 및 중수소 유체는 감전하기 어려운데 이는 화염이 눈에 보이지 않게 때문이다. 화재 감지를 위해 열감지 카메라, 열대기 등의 다른 방법을 사용한다. • 증기가 밀폐된 공간에 축적될 수 있다. - 화재: 노출된 살인되는 입체화물장치를 통해 인화성 가스가 새어 나올 수 있다. • 증기는 가열되면 폭발할 수 있다. • 과열된 용기는 빠른 속도로 날아갈 수 있다. - 건강 - 증기의 흡입은 갑작스런 현기증 또는 질식을 일으킬 수 있다. - 일부는 고농도로 흡입 시 자극적일 수 있다. - 가스 또는 액화가스에 접촉 시 화상, 심한 상태 일때는 통증을 입을 수 있다. - 화재 시 피난을 위한 독성 가스가 발생할 수 있다. - 공공안전 115로 인화성으로, 그리고 115는 분산유출상의 비상대응화제번호로 전환을 위해, 분산유출이 없거나 전환이 없으면 이 액체와 밀접한 접촉에 의해 인화성 혼합물을 형성할 수 있다. - 화재 시 피난을 위한 독성 가스가 발생할 수 있다. - 화재 시 피난을 위한 독성 가스가 발생할 수 있다. - 보 호 목 - 당장의 자급식 공기호흡기를 착용한다(GCBA). - 화제인입물은 흡입자를 잃고 부피 보호자이다 화제적 보호 성능을 제한한다. - 냉장(저온)의 액체를 취급할 때에는 반드시 방열복을 착용하여야 한다. - 소 개 대 피 - 작업적인 예방책 - 유출/누출 지점으로부터 최소 100미터 이내의 지역을 즉시 소제(격리) 한다. - 대량 누출 - 최소 300m 이상의 초기이격거리를 고려한다. - 화제적 - 물, 화물용 또는 메탄올로 화제 시, 반경 1,800m 이내지역을 격리시킨다. 또한 반경 1,600m 이내 지역에 대한 초기이격거리를 고려한다. - 액화가스(UN1075), 부탄 (UN1011), 부틸렌 (UN1012), 이소부틸렌 (UN1055), 프로판 (UN1077), 이소부탄 (UN1966), 프로판 (UN1971) 관련 화제에는 360도의 화제로-인전 수위사항 (ELB)에 SAFETY PRECAUTIONS를 참조하시오.	비상대응 - 화 재 - 누출 중인 가스에 불이 붙은 경우 누출을 멈출 수 있다면 화재진압을 하지 않는다 ※ 주의: 수소(UN1049), 중수소(UN1067, DEUTERIUM), 냉각제수소(UN1966), 수산화물 액체 혼합가(UN2034)는 불에 닿아 화염이 눈에 보이지 않는다. 화재 감지를 위해 열감지 카메라, 열대기 등의 다른 방법을 사용한다. - 소형화제 - 분말 소화제 또는 CO2를 사용한다. - 대형화제 - 분수 또는 무산소수를 한다. - 인전하게 실행할 수한 있다면 순서되지 않은 연이어(누출)를 화재 지역으로 부터 이동시킨다. 주의: 액화연이어(UN1077)가 고여있는 용기에 화재에 연이어는 물을 쓰지 않는다. - 분말소화제나 고압로 가동소화제를 사용한다. - 유출·누출 - 연이어의 가스를 유출한 채로 화제를 인화하거나 무전소유지 또는 방수포를 사용한다. - 불이 커진 후에도 다량의 물로 용기를 상당히 냉각시킨다. - 누출된 또는 인전장치는 결함 유체가 있으므로 직접접촉을 하지 않는다. - 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크가 변형 된 경우 즉시 철수한다. - 탱크가 화재에 휩쓸렸을 경우에는 절대 접근하지 않는다. - 대형화제의 경우, 무전방수장치 또는 방수포를 사용한다. 이것이 불가능하다면 불에 타도록 내버려 두고 화제(격리)로부터 철수한다. - 응 급 처 - 대피: 모든 인화성(냉동액체 포함) 또는 화제를 제거한다. - 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 격리시켜야 한다. - 유출물과 접촉하거나 가동될 때 다치지 않는다. • 위험하지 않다면 누출을 차단한다. - 가동하면 격리되는 가스 상태로 누출될 수 있도록 용기를 격리한다. - 분산유출을 위해 증기의 방출을 줄이거나 분산시킨다. • 화재에 참여하는 모든 화제 후 제거한다. - 유출물 또는 누출원에 대한 직접접촉은 금지한다. - 주의: 액화연이어(UN1077) 유출에는 물, 가동소화제(열안정화제)를 직접 분사하지 않는다. - 가능한 경우 고압로 가동소화제를 써서 증기 방출을 막는다. - 증기가 하수구, 환기장치 및 밀폐된 장소로 확산되지 않도록 한다. - 가스가 용이해 줄때까지 오염지역을 격리시킨다. - 화제적 • 냉각(저온)의 액체를 취급할 때에는 반드시 방열복을 착용하여야 한다.

LNG 지침번호 115(인화성 가스)

제4절 선상 위험물 사고 시 비상대응지침(EmS)

1. 비상조치(Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods)

- 해국제해상위험물규칙 및 위험물선박운송규칙(해수부령) 제6조 5항에 따라 위험물 사고 시 비상조치에 관한 사항을 고시한다.
- IMDG 위험물 목록(DGL: Dangerous Goods List) 18개 열 중 15열에 화재(FIRE) 및 유출(SPILLAGE)에 대한 관련 비상절차가 표시된다.
- 밑줄이 있는 EmS 기호(특별한 경우)는 비상대응절차에 추가 조언이 부여된 물질, 재료 또는 제품임을 나타낸다.
- 화재 비상조치는 9종, 유출 비상조치는 25종으로 사고 시 사고선박을 통해 비상조치 이행여부를 확인하고 필요시 관련 정보를 제공한다.

2. 위험물목록(IMDG) 및 비상조치 확인방법

- 위험물목록: 해양수산부고시“위험물 선박운송 기준” [별표1]
- 비상조치 종류: 해양수산부고시“위험물 선박운송 기준” [별표24]

〈화재〉

F-A	일반 화재	F-B	폭발성 물질과 제품	F-C	비인화성 고압가스
F-D	인화성 고압가스	F-E	비-물반응성 인화성 액체	F-F	자기반응성 및 유기과산화물(온도관리 필요)
F-G	물 반응성 물질	F-H	산화성 물질	F-J	자기반응성, 유기과산화물(온도관리 불필요)

〈유출〉

S-A	독성물질	S-B	부식성 물질	S-C	인화성, 부식성 액체
S-D	인화성 액체	S-E	인화성액체, 부유성	S-F	수용성 오염물질
S-G	가연성고체, 자기반응성	S-H	가연성고체(응고성)	S-I	가연성고체(재포장 가능)
S-J	수분함유 폭발성물질, 자기발열성	S-K	자기반응성(온도관리 필요)	S-L	자연발화성, 물반응성
S-M	자연발화성	S-N	물과 격렬하게 반응	S-O	물 접촉시 위험(수거 불가능)
S-P	물과 접촉시 위험(수거 가능)	S-Q	산화성 물질	S-R	유기과산화물
S-T	생물학적 위험	S-U	고압가스(인화성, 독성, 부식성)	S-V	고압가스(비인화성, 비독성)
S-W	산화성 가스	S-X	화약류 품목 및 제품	S-Y	화약류
S-Z	독성 화약류				

3. 비상조치 확인방법

1972	메테인, 냉동 액화된 것 또는 천연가스, 냉동 액화된 것 (고농도의 메테인이 함유된 것)	F-D, S-U
1973	클로로다이플루오로메테인과 클로로젠타플루오로메테인의 혼합물 (끓는 점이 일정하고, 클로로다이플루오로메테인 함량이 약 49%인 것) [냉매가스 R]	F-C, S-V

위험물목록 색인

F-D	인화성 고압가스
일반 요구사항	열에 노출된 밀폐된 용기의 가스는 비동적액-방출 증기 폭발(DIEVBO)로 인해 시나 위해 유입자가 발생할 수 있음. 상무원은 폭발 위험성에 대비하여 인식해야 하고 적절한 조치를 취해야 함. 승무원 및 일반 승객은 당기지거나 만지지 말 것. 가능한 한 밀린 밸브를 보호용 피복에서 최대한 멀리 떨어진 곳. 유출로 연소 중인 가스의 소리는 폭발성 가스의 대기압력을 발생시킬 수 있음. 방출은 눈에 보이지 않을 수도 있음.

비상조치 방법 확인

제5절 해상 운송 위험·유해물질 정보집(해경 제작)

1. HNS 정보집

- 해상화학사고시 사고물질에 대한 빠른 이해와 신속한 상황판단이 가능하도록 핵심 정보 위주로 사고위험 물질정보 제공
- 해운 및 산업환경 변화에 따라 선박연료가 변화되고 해양시설에서 취급하는 물질 등이 변경되어 주기적 개정 배포 중
 - * '13년(125종) → '20년(193종) → '24년(180여종) HNS 정보집 제작 활용 중
- 현장 대응요원의 안전확보를 위한 인체유해성 등 정보제공

2. 수록내용

- 화학물질*별 고유 번호, 운송방법, 물리화학적 특성, NFPA 지수, GHS 위험분류 등 위험성 및 방제가능 여부 제공
 - * 해경 고시물질, 친환경 연료물질, 물 반응물질, 주요 이슈 물질 등
- 유해물질 비상대응 핸드북(ERG) 및 위험물 운송 선박 비상조치(EmS)에 따른 화재·폭발, 해상유출 시 초동 대응방법 기술
- 화학물질 인체 노출 허용기준(TWA, STEL, AEGL, IDLH) 및 노출 시 증상 및 응급조치 요령 수록

- TWA(Time-Weighted Average), 시간가중 평균농도
 - 매일 8시간, 주 40시간 평균 노출 허용농도
- STEL(Short Term Exposure Limit), 단시간 노출농도
 - 15분간 노출 시 허용될 수 있는 농도
- AEGL(Acute Exposure Guideline Levels), 급성 노출 가이드라인 레벨
 - 일반 대중을 위한 임계 한계로 10분에서 8시간까지 비상피폭 기간 적용
- IDLH(Immediately Dangerous to Life or Health), 즉시건강위험농도
 - 생명 또는 건강에 즉각적 위험을 초래하는 농도로, 그 이상의 농도에서 30분간 노출되면 사망 또는 회복 불가능한 건강장해를 일으킬 수 있는 농도

3. 활용방법

- 화학사고는 신속한 물질정보의 파악이 중요하므로 HNS 정보집 내용 확인 후 현장세력에 전파(방제과·상황실→ 함정, 파출소)

액화천연가스(LNG), Liquefied natural gas

물질특성	CAS 번호	8006-14-2	UN 번호	1972	운송방법	포장(2.1급), 산적액화가스		
	유사명	메탄 또는 천연가스(냉각액화된 것)						
	특성	극인화성, 가스(G), 해상수거 불가, 주성분: 메탄						
	용도	연료, 난방, 취사	상태	액화가스, 기체	색상	무색	냄새	무취, 썩은양파
	인화점	-188℃	발화점	537℃	끓는점	-161℃	비중 (물=1)	0.8
	용해도	불용	증기압 (물=23.8)	466,000mmHg (25℃)	증기밀도 (공기=1)	0.55	폭발범위 (하한/상한)	5~15%
	NFPA (건강/화재/반응)		위험 분류	 			ERG 번호	115 가스-인화성

대응방법

주요 장비	개인보호장구				열화상 카메라	복합가스 탐지기	누출방지밴드
	근거리(A급)		원거리(C급)				
							
주의	▶ 극인화성 물질로 화재·폭발 위험성이 매우 높음 → 풍상에 위치, 안전거리 유지, 개인보호구 착용 철저						
화재 폭발 (F-D)	대피거리		반경 1,600m 이상				
	▶ 복합가스탐지기 이용 농도 확인(문자망 공유), 주변 해상 통제 ▶ 먼 곳에서 분무(안개)주수 이용 화재진압, 오염원에 직사주수 금지 ▶ 대형 화재시 타도록 내버려 두고 접근금지 ▶ 열화상카메라 운용(문자망 공유), 화재진압 후에도 사고선 냉각 조치 ▶ 안전 확보 후 예인선 등 동원 사고선 긴급예인 조치						
해상 유출 (S-U)	초기이격거리		반경 100m 이상		방호활동거리		풍하 800m 이상
	▶ 모든 점화원(흡연, 불꽃, 스파크) 제거하고 주변 해상 통제 ▶ 만약 위험하지 않다면 유출 차단하고 오염원에 직사주수 금지 ▶ 소화포 이용 분무(안개) 주수로 증기를 줄이고 증기운의 이동 억제 ▶ 해수에 유출시 가스(G)화 되어 해상수거 불가 ▶ 안전 확보 시까지 지속적 유출물질 농도 탐지 및 모니터링						

인체 유해성	TWA (8시간)	-	STEL (15분)	-	AEGL-2 (60분)	-	IDLH (30분)	-
	노출	증상				응급조치		
	흡입	질식, 두통, 현기증, 졸음				신선한 공기, 산소공급, 인공호흡		
	피부	액체 접촉시 냉동화상, 동상				동상 부위를 미지근한 물로 세척		
	안구	고농도 증기는 눈에 자극				눈꺼풀 올리고 다량의 물로 세척		
	경구	-				의학적 조치		

제6절 HNS 성상별 주요 특성 및 대응방법 분류(14종)

- UN Class(급) 중심으로 대표적 위험성을 고려한 대체적인 비교 분류로 오염물질 확인 후 상황에 맞게 대응 권장

성상	분류			주요 특성 및 대응방법(잠재위험)
	UN	EmS	ERG	
화약류	1급	F-B S-X S-Y S-Z	112 113 114	특성 • 폭발효과 • 화공효과(불꽃을 내는 효과) 화재·폭발 • 화물에 불이 붙으면 폭발할 수 있으며 파편이 0.8~1.6km 이상 멀리 날아갈 수 있으므로 대피하고 화재진압을 하지 않는다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거하며 물질을 다룰 때 사용하는 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물은 다량의 물 이용 선외로 씻어내며 반드시 전문가 감독하에 폐기작업 시행한다.
가 스	인화성 2.1급	F-D S-U	115 116 117 118 119	특성 • 20℃, 대기압에서 공기와 13부피% 이하로 혼합되었을 때 발화 • 인화 상한값과 하한값 차이가 12% 이상 화재·폭발 • 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화한다. • 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성한다. • 대부분의 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산된다. • 증기가 점화원으로 이동하여 역인화 될 수 있다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. • 용기는 가열되면 폭발할 수 있으며 빠른 속도로 날아갈 수 있다. • 가스에 불이 붙은 경우라면 화재진압을 시도하지 않는다. • 가능한 멀리 떨어진 곳에서 화재를 진압하고 다량의 물을 사용하여 탱크를 냉각시킨다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거하며 물질을 다룰 때 사용하는 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물에 대한 직접주수는 금하며 증기운을 줄이기 위해 분무주수한다. • 가능하면 액체보다는 가스 상태로 누출될 수 있도록 용기의 밸브를 열어준다. • 유출물과 접촉하지 않는다. • 가스가 자연적으로 분산될 때까지 오염해역을 격리시킨다.

성상	분류			주요 특성 및 대응방법(잠재위험)
	UN	EmS	ERG	
가 스	비인화성 비독성	2.2급	F-C S-V S-W	특성 • 질식성 • 산화성(연소 촉진) 화재·폭발 • 용기는 가열되면 폭발할 수 있으며 빠른 속도로 날아갈 수 있다. • 가능한 멀리 떨어진 곳에서 화재를 진압하고 다량의 물을 사용하여 탱크를 냉각시킨다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. • 일부 물질은 불에 타지는 않지만 연소를 촉진 시킨다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거하며 물질을 다룰 때 사용하는 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물에 대한 직접주수는 금하며 증기운을 줄이기 위해 분무주수한다. • 가능하면 액체보다는 가스 상태로 누출될 수 있도록 용기의 밸브를 열어준다. • 유출물과 접촉하지 않는다. • 가스가 자연적으로 분산될 때까지 오염해역을 격리시킨다. • 물질이 증발되도록 내버려둔다.
	독성	2.3급	F-C S-U	특성 • LC50 5,000ppm 이하로 독성, 부식성 화재·폭발 • 일부는 불에 탈 수는 있으나 쉽게 점화되지 않는다. • 대부분의 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산된다. • 용기는 가열되면 폭발할 수 있으며 빠른 속도로 날아갈 수 있다. • 흡입 또는 피부 흡수 시 치명적일 수 있다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생하게 된다. • 가능한 멀리 떨어진 곳에서 화재를 진압하고 다량의 물을 사용하여 탱크를 냉각시킨다. 유출 • 유출물에 대한 직접주수는 금하며 증기운을 줄이기 위해 분무주수한다. • 가능하면 액체보다는 가스 상태로 누출될 수 있도록 용기의 밸브를 열어준다. • 유출물과 접촉하지 않는다. • 가스가 자연적으로 분산될 때까지 오염해역을 격리시킨다.

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 계획제3장
사건별 화학사고 대응단계제4장
표준응답절차(SOP)제5장
물질별 화학사고 대응 방법제6장
선출발 화학사고 대응 방법제7장
사건원인별 상황관리와 복구조치

성상	분류			주요 특성 및 대응방법(잠재위험)
	UN	EmS	ERG	
인화성 액체	3급	F-E S-C S-D S-E S-Y	127 128 129 130 131 132	특성 • 인화점이 60℃이하 • 인화점 이상의 온도로 운송 • 고온에서 액체상태로 운송되는 물질로서, 최고 운송 온도 이하의 온도에서 인화성 증기 방출 • 화학 폭발성을 억제하기 위해 물이나 그 밖의 액체물질에 용해 또는 현탁 화재·폭발 • 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화된다. • 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성한다. • 대부분의 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산된다. • 증기가 점화원으로 이동하여 역인화 될 수 있다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. • 용기는 가열되면 폭발할 수 있다. • 가능한 멀리 떨어진 곳에서 화재를 진압하고 다량의 물을 사용하여 탱크를 냉각시킨다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거하며 물질을 다룰 때 사용하는 장비는 반드시 접지해야 한다. • 증기를 줄이기 위해 증기 억제 포말을 사용할 수 있다. • 유출물은 다량의 물 이용 선외로 씻어낸다.
가연성	4.1급	F-A F-B F-F F-J S-G S-H S-I S-K	133 134 149 150	특성 • 점화원과 단시간 접촉에 의하여 쉽게 발화, 화염이 급속하게 확산, 마찰에 의해 화재 발생 • 산소의 공급이 없어도 격렬하게 발열 분해되기 쉬움 • 물이나 알코올에 젖어 있거나 다른 물질에 희석되어서 폭발특성을 억제 • 운송 중 조우하는 조건에서 더 큰 분자를 형성 또는 중합체를 형성하는 강한 발열반응을 일으킴 화재·폭발 • 마찰, 열, 스파크, 불꽃에 의해 점화될 수 있다. • 분말, 분진 및 기타 부스러기는 폭발하거나 매우 격렬하게 연소할 수 있다. • 소화된 후에도 재발화 할 수 있다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. • 금속과 접촉 시 인화성 수소가스가 생성될 수 있다. • 가능한 멀리 떨어진 곳에서 화재를 진압하고 다량의 물을 사용하여 탱크를 냉각시킨다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거한다. • 실행 가능하다면 유출물을 수거하거나 충분한 물로 선외로 씻어낸다.

성상	분류			주요 특성 및 대응방법(잠재위험)
	UN	EmS	ERG	
자연 발화성	4.2급	F-G S-J S-L S-M	135 136	특성 • 적은양으로도 공기와 접촉하여 5분 이내에 발화 • 에너지공급 없어도 공기와 접촉하여 스스로 발열하기 쉬움 • 물이나 알코올에 젖어 있거나 다른 물질에 희석되어서 폭발특성을 억제 • 운송 중 조우하는 조건에서 더 큰 분자를 형성 또는 중합체를 형성하는 강한 발열반응을 일으킴 화재·폭발 • 섬광연소효과에 의해 급격히 연소될 수 있다. • 일부는 물과 접촉하여 격렬하게 또는 폭발적으로 반응한다. • 일부는 가열되거나 화재에 노출된 경우 폭발적으로 분해될 수 있다. • 소화된 후에도 재발화 할 수 있다. • 물, 포말을 물질에 직접 사용하지 않는다. • 대형 화재시 그냥 타도록 내버려 두고 사고해역에서 철수한다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거하며 물질을 다룰 때 사용하는 장비는 반드시 접지해야 한다. • 공기와 접촉 후 5분 이내에 자연 발화할 수 있으며 물 접촉을 금한다.
물 반응성	4.3급	F-G S-L S-M S-N S-O S-P	137 138 139	특성 • 물과 상호작용하여 자연적으로 인화성이 되거나 위험한 양의 인화성 가스를 방출함 화재·폭발 • 물과 접촉하여 인화성 가스를 생성한다. • 물 또는 습한공기와 접촉시 발화될 수 있다. • 일부는 물과 접촉하여 격렬하게 또는 폭발적으로 반응한다. • 소화된 후에도 재발화 할 수 있다. • 열, 스파크 또는 불꽃에 의해 점화될 수 있다. • 대형 화재시 그냥 타도록 내버려 두고 사고해역에서 철수한다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거하며 물질을 다룰 때 사용하는 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물에 대한 직접주수는 금하며 증기운을 줄이기 위해 분무주수한다. • 유출물과 접촉하지 않는다.

성상	분류			주요 특성 및 대응방법(잠재위험)
	UN	EmS	ERG	
산화성	5.1급	F-A F-G F-H S-Q	140 141 142 143 144	특성 • 물질 자체는 가연성은 아니지만 산소를 발생하여 다른 물질의 연소를 도움 • 가연성 물질과 특히 설탕, 밀가루, 식용유, 광유 등과 혼합되면 쉽게 발화, 폭발 위험 • 산성 액체와 격렬하게 반응하여 독성 가스 방출 화재·폭발 • 화재 시 연소를 가속시킨다. • 열 또는 오염으로 인해 폭발할 수 있다. • 일부는 탄화수소 물질(연료)과 폭발적으로 반응한다. • 가연성 물질을 발화시킬 수 있다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 탱크를 냉각시킨다. • 충분한 거리를 두고 대량의 물로 화재 진압한다. 유출 • 유출물은 다량의 물 이용 선외로 씻어낸다.
유기 과산화물	5.2급	F-F F-J S-R	145 146 148	특성 • 두 개의 산소 원자가 결합된 유기 화합물 • 열, 불순물, 마찰, 충격으로 상온이나 고온에서 발열 분해가 일어나기 쉬우며 격렬하게 연소함 • 분해 결과 유해하거나 인화성이 있는 가스나 증기를 방출 • 일부는 운송 중 온도를 제어해야 함 • 밀봉 상태인 경우 폭발적으로 분해될 수 있어 희석제를 첨가하거나 적절한 포장 용기를 사용해야 함 화재·폭발 • 열 또는 오염 또는 온도 조절 실패로 인해 폭발할 수 있다. • 가연성 물질을 발화시킬 수 있다. • 열, 스파크 또는 불꽃에 의해 점화될 수 있다. • 섬광 연소 효과에 의해 급격히 연소될 수 있다. • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. • 직사 주수를 피하고 분무 주수 한다. • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 탱크를 냉각시킨다. • 충분한 거리를 두고 대량의 물로 화재 진압한다. 유출 • 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등)을 제거한다. • 유출물은 다량의 물 이용 선외로 씻어내며 반드시 전문가 감독하에 폐기작업 시행한다.

성상	분류			주요 특성 및 대응방법(잠재위험)
	UN	EmS	ERG	
독성	6.1급	F-A S-A	151 152 153 154 155 156 157	특성 • 섭취, 흡입, 피부접촉 시 사망하거나 심각한 장애를 주거나 인간의 건강을 해침 화재·폭발 • 부 성상에 맞게 조치 • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. 유출 • 적절한 보호복을 착용하지 않았다면 유출물과 접촉하지 않는다. • 유출된 공간을 충분히 환기시킨다.
전염성	6.2급	F-A S-T	158	특성 • 인간이나 동물에게 질병을 일으킬 수 있는 미생물과 같은 병원체가 포함됨 • 물질 흡입이나 접촉이 감염, 질병 또는 사망을 일으킬 수 있다. • 사고 피해자가 오염원이 될 수 있으므로 격리 이동시킨다. 화재·폭발 • 유출물이 분산될 수 있으므로 고압주수는 금한다. 유출 • 사람이나 해양환경에 노출되어 진 것 같으면 공공 보건기관이나 주 관청에 알린다. • 유출물은 다량의 물 이용 선외로 씻어내며 반드시 전문가 감독하에 폐기작업 시행한다. • 냉각제로 고체 이산화탄소를 함유한 포장물이 손상되면 물 또는 서리가 생기는데 만지지 않는다.
부식성	8급	F-A S-B	153 154 155 156 157	특성 • 피부에 비가역적 손상을 일으킴 • 누출된 경우 다른 화물이나 운송수단을 현저하게 손상되게 하거나 파괴함 화재·폭발 • 부 성상에 맞게 조치 • 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생할 수 있다. 유출 • 유출물 및 휘발물로부터 접근을 금한다. • 아주 짧은 시간동안 소량의 휘발물을 흡입 시에도 호흡곤란을 야기할 수 있다. • 물질 표면에 물을 사용하면 격렬한 반응이나 독성 증기를 발생시킬 수 있다. • 유출물은 선박의 구조물에 손상을 줄 수 있다. • 충분한 물을 사용하여 선외로 씻어내고 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 않는다.
기타	9급	F-A S-F on	147 159 160 168 169 170 171 172 173 174	• 물질별 개별 확인

제7절 GESAMP 위해성 평가

1. GESAMP : UN 해양환경기술심사 전문가그룹

- 해양환경 보호의 과학적 측면에 관해 유엔(UN) 기구에 자문을 제공하기 위해 1969년에 설립된 자문기관으로 현재 17명으로 구성되어 있다.
- GESAMP는 환경유해물질(EHS)을 평가하고 다음을 목표로 한다.

- IBC Code에 따라 각 물질에 대한 운송 요구 사항 할당을 지원하기 위해 인체 건강 및 안전 기준을 제공
- 운항 중 배출 또는 선박의 우발적 유출의 영향으로부터 해양 환경 보호 기여
- IMO가 산적 화학 화물의 운송을 규제하는 데 도움이 되는 위험 중점 설정

2. 유해 프로파일 목록

- GESAMP 종합목록은 주기적 발행된다. 모든 물질은 IBC Code에 따라 할당된 EHS 이름(및 번호)에 따라 알파벳순으로 나열된다. 가용한 경우 CAS번호와 함께 TRN(전송 참조이름 및 번호)도 제공된다.
- GESAMP 종합목록에 있는 약어를 해독하는 데 필요한 등급 기준 및 전보에 대한 세부 정보는 “선박 운송 화학물질에 대한 GESAMP 유해 평가 절차”에서 확인할 수 있다.

EHS Name TRN Name	EHS TRN	A1a	A1b	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3a	C3b	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3	CAS No.
1,2-Dichloroethane	591	1	1	1	NR	2	0	1	0	2	NI	2	1	2	C	4	SD	3	107-06-2
Ethylene dichloride 1,5-Dichlorohexane	330 593	3	NI	3	NR	3	NI	0	(0)	(0)	NI	(0)	0	0		2	S	0	2163-00-0
1,6-Dichlorohexane Dichloromethane	19 594	1	2	2	NR	1	0	1	0	0	NI	0	2	2	C	0	SD	3	75-09-2
Dichloromethane 2,4-Dichlorophenol	234 596	3	2	2	NR	3	2	3	2	3	NI	3	3	3		1	S	3	120-83-2
2,4-Dichlorophenol	30																		

3. GESAMP 유해 평가절차 기준

- 유해평가 절차는 산적액체 화학물질의 해상 운송을 위해 특별히 개발되었지만 화학물질의 분류 및 표시에 대한 세계조화시스템(GHS)과 일치한다.
- 각 물질의 특성은 범주별 정량적 평가 척도에 나열되며 척도 범위는 0에서 최대 3-6까지이며 점점 더 심각한 위험을 나타낸다.

기준	측정 지표	등급		
A. 생축적 또는 생분해				
A1a	옥탄올-물 분배계수	• 0 : 생물축적 위험이 없다 • 1 : 위험이 매우 낮다 • 2 : 위험이 낮다 • 0 : 생물축적 위험이 없다 • 1 : 위험이 매우 낮다 • 2 : 위험이 낮다		• 3 : 위험이 있다 • 4 : 위험이 높다 • 5 : 위험이 매우 높다 • 3 : 위험이 있다 • 4 : 위험이 높다 • 5 : 위험이 매우 높다
A1b	생물농축계수			
A1	생축적	• A1a와 A1b 측정값이 모두 존재할 경우 A1b 값을 따른다. • A1b 값이 존재하지 않을 경우 A1a 값을 따른다.		
A2	생분해	• R : 생분해가 순조롭게 진행 • NR : 생분해가 잘 진행되지 않음		
B. 수중 생물에 대한 독성				
B1	급성 수중 독성	• 0 : 무독성 • 1 : 거의 무독성 • 2 : 약간 독성 • 3 : 독성 보통		• 4 : 독성 높음 • 5 : 독성 매우 높음 • 6 : 독성 극도로 높음
B2	만성 수중 독성	• 0 : 무시할만함 • 1 : 독성 낮음 • 2 : 보통		• 3 : 높음 • 4 : 매우 높음
C. 섭취, 피부 접촉 및 호흡기 흡입에 의한 급성 포유류 독성				
C1	경구 독성	• 0 : 무독성 • 1 : 약간 독성 • 2 : 보통 • 0 : 무독성 • 1 : 약간 독성 • 2 : 보통 • 0 : 무독성 • 1 : 약간 독성 • 2 : 보통		• 3 : 약간 높음 • 4 : 높음 • 3 : 약간 높음 • 4 : 높음 • 3 : 약간 높음 • 4 : 높음
C2	피부접촉 독성			
C3	흡입 독성			
D. 자극, 부식 및 장기적인 건강 영향				
D1	피부 자극	• 0 : 없음 • 1 : 경미한 홍반 • 2 : 뚜렷한 홍반증상, 부종이 있음 • 3 : 심각한 따가움 증상, 피부 손상이 나타남		
D2	눈 자극	• 0 : 없음 • 1 : 경미한 증상, 가벼운 결막염 • 2 : 뚜렷한 결막염 증상, 결막부종 동반, 각막 손상 • 3 : 심각한 결막염 증상, 결막부종 동반, 각막 손상		
D3	장기적 건강 영향	• C : 발암성물질 • M : 돌연변이 • R : 생식독성 • Ss : 피부 민감성 물질 • Sr : 호흡기 민감성 물질	• A : 흡인 유해성 • T : 특정 표적장기 독성 • N : 신경독성 • I : 면역독성	
E. 해양이용에 대한 저해				
E1	가연성	• 더 이상 분류 기준으로 요구되지 않음		
E2	해양환경 거동	• G : 가스 • E : 증발 • F : 부유 • D : 용해 • S : 침전	• GD : 가스용해 • ED : 증발용해 • FE : 부유증발 • FED : 부유증발용해 • DE : 용해증발 • SD : 침전용해	• FD : 부유용해 • Fp : 지속성 부유
E3	해안 시설물의 사용에 대한 방해	• 0 : 영향없음, 경고없음 • 1 : 약간 불쾌함, 경고, 문화시설폐쇄 아니함 • 2 : 상당히 불쾌함, 문화시설폐쇄 가능함 • 3 : 굉장히 불쾌함, 문화시설폐쇄		

4. 유해액체물질의 유해 분류

- GESAMP 유해 평가절차 기준에 따라 물질의 특성평가에 기초를 두고 다음표와 같이 제품의 오염범주를 배정한다.
- 해환법에 따른 유해액체물질 800종은 유해성에 따라 X류-100종, Y류-538종, Z류-162종으로 분류된다.

규칙	A1 생체축적	A2 생물분해	B1 극독성	B2 만성적인 독성	D3 장기적인 건강에 영향	E2 해양생물 및 해저서식지에 대한 영향	분류
1			≥ 5				X
2	≥ 4		4				
3		NR	4				
4	≥ 4	NR			CMRTNI		
5			4				Y
6			3				
7			2				
8	≥ 4	NR		Not 0			
9				≥ 1			
10						무기제품이 아닌 경우 Fp, F 또는 S	
11					CMRTNI		
12	규칙 1부터 11까지 및 규칙 13의 기준을 충족하지 못하는 제품						Z
13	A1란에서 ≤ 2 , A2란에서 R, D3란 공백, E2란에서 Fp, F 또는 S가 아님(무기제품이 아닌 경우), 그리고 GESAMP 위험분석표의 다른 란에 "0"으로 식별된 모든 제품						OS

제8절 물질안전보건자료(MSDS) 제도

1. 물질안전보건자료(MSDS)

- 화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료
- 유해화학물질로부터 근로자의 건강을 보호하기 위해서 사업주가 작업장소에 비치, 경고표지 부착, 근로자 대상 교육시키는 제도

2. MSDS 적용대상 화학물질

- 물리적위험물질 : 폭발성물질, 산화성물질, 극산화성물질, 고인화성물질, 인화성물질, 불반응성 물질
- 건강장해물질 : 고독성물질, 독성물질, 유해물질, 부식성 물질, 자극성물질, 과민성물질, 발암성물질, 변이원성물질, 생식독성물질
- 환경유해물질 등 위 물질을 1%이상(발암성물질은 0.1%이상) 함유한 제제

3. MSDS 항목(16개)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보	7. 취급 및 저장방법	12. 환경에 미치는 영향
2. 구성성분의 명칭 및 함유량	8. 노출방지 및 개인보호구	13. 폐기시 주의사항
3. 위험·유해성	9. 물리화학적 특성	14. 운송에 필요한 정보
4. 응급조치요령	10. 안정성 및 반응성	15. 법적 규제현황
5. 폭발·화재시 대처방법	11. 독성에 관한 정보	16. 기타 참고사항
6. 누출사고시 대처방법		

- 화재대응 : 적절한 소화제, 특정 유해성, 보호구 및 예방조치
- 누출대응 : 인체 및 환경을 보호하기 위한 필요한 조치 및 보호구
- 물질정보 : 외관, 냄새, 인화점, 증기압, 용해도, 비중 등
- 독성정보 : 노출경로, 건강유해성(급성독성, 발암성, 생식독성 등)

4. MSDS 활용 방법

- 사업주의 MSDS 작성지원을 위해 한국산업안전공단에서 국내 유통중인 화학물질 50,300종의 한글 MSDS를 누리집을 통해 무상제공
 - 취급물품 변경 등에 따라 각 해양시설 취급물질 MSDS를 주기적으로 확보·확인하여 해상화학사고 대비·대응에 활용(최후 참조)
- * 방대한 물질량으로 번역에 오류가 있을 수 있으니 원본 등 재확인 필요

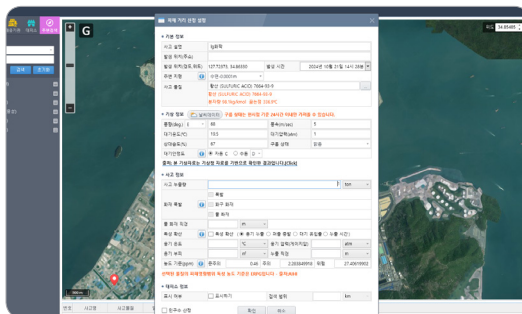
제9절 화학사고대응정보시스템(CARIS, 환경부)

1. 개 요

- 구축목적 : 화학사고 발생시 해경, 소방, 지자체 등 대응기관에 물질정보, 확산피해범위, 화학물질 취급업체 및 방제물자 등 종합적인 대응정보 제공
- 주요기능 및 활용분야
 - 화학물질 피해지역예측 → 주민대피 예상범위 제공
 - 물질정보, 취급업체 및 방제정보 등 → 신속하고 효과적인 대응
- 사용기관 : 해경(본청 및 해경서 방제과), 소방, 군, 경찰, 지자체

2. 사용방법

- ① 사고위치 : 시설 검색 또는 위경도 입력
 - ② 기상정보 : 풍향, 풍속, 대기안정도 등 기상청 기상정보 불러오기 또는 직접입력
 - ③ 사고정보 : 누출량, 사고형태(폭발, 화구, 풀), 독성 확산 여부, 탱크 부피·압력·부피·직경 입력
 - ④ 대피정보 : 대피소 정보 및 인구수 산정 등
- ⇒ 주민대피 및 현장대응자 안전확보를 위한 사고피해거리(위험지역, 준위험지역, 경계지역) 평가 결과 제공



사고물질 등 사고정보 입력



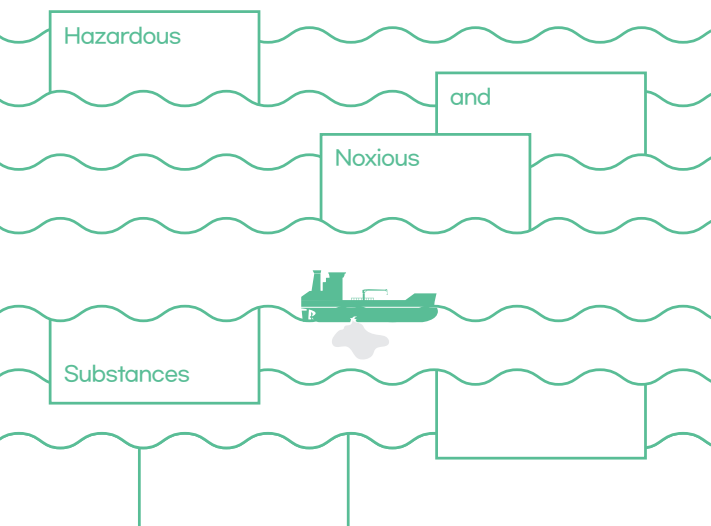
화재 및 독성확산(대기) 피해정보 확인

3. 대응절차별 고려사항(물질정보)

대응단계	고려사항
A 상황접수 및 긴급출동	사고접수 UN번호, CAS번호(컨테이너, 선적서류 등)를 통해 물질명 확인 물질확인 물질특성: HNS정보집(해경) → 물질안전보건자료(MSDS) 대응방법: HNS정보집(해경) → 유해물질 비상대응 핸드북(ERG), 비상대응 지침(EmS), 물질안전보건자료(MSDS) 인체유해성: HNS정보집(해경) → 물질안전보건자료(MSDS), GESAMP 유해성평가 * HNS정보집(해경)을 우선 참조 긴급출동 개인보호구 및 대응장비 확인, CARIS 구동
B 초동조치	비상계획 확인 오염원인자 자체 조치 유도 및 확인, 필요시 오염물질에 맞는 비상조치법(화재시, 유출시)을 방제의무자에게 제공 물질탐지 오염물질 유출, 화재 등으로 발생한 유해가스 농도(단기독성) 측정 및 결과 전파 * HNS정보집의 유해성 부분 인체노출 허용 농도 참고 현장통제 CARIS구동 결과 및 HNS정보집의 안전거리 확인하여 위험구역 지정·통제 임무수행 현장대응 시 HNS정보집의 주의사항 유의하여 접근 기관협조 물질특성 고려 소요 인력,장비,자재 관계기관(환경부, 소방청, 군 등)에 요청
C 긴급대응 조치	화재진화 물 반응성 물질 주의 및 물질특성 고려 소화방법 결정(분무주수, 내알콜포 등) * HNS정보집의 특성 및 대응방법 참조 모니터링 오염물질 유출, 화재 등으로 발생한 유해가스 농도(단기독성) 변화 확인 및 경계구역(안전거리) 재설정 * HNS정보집의 유해성 부분 인체노출 허용 농도 참조
D 방제조치	방제조치 물질특성에 따른 방제조치(부유: 흡착제거, 그 외: 자연소멸조치 등) * 부유 기준: 액체-증기압 3kPa 미만, 고체-밀도 ≤ 해수 모니터링 오염물질 유출, 화재 등으로 발생한 유해가스 농도(단기독성) 변화 확인 및 경계구역(안전거리) 재설정 * HNS정보집의 유해성 부분 인체노출 허용 농도 참조
E 사후관리	현장조사 유해액체물질 사고는 GESAMP 유해성평가(장기독성 등) 활용 오염해역 현장조사 및 방제종료 검토 폐기물처리 위험·유해성이 높은 물질에 오염된 보호복, 흡착 폐기물 등은 반드시 전문가(환경부 등) 감독하에 폐기작업 시행, 폐기물 처리방법은 MSDS를 참조

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
사고별 화상사고 대응단계제4장
표준화물(화물)사고 대응제5장
물질별 화학사고 대응 방법제6장
선충물 화물사고 대응 방법제7장
사고현황별 상황관리와 긴급조치

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드



제6장

선종별 화학사고 대응방법

제1절 케미컬 운반선 화학사고 대응방법

제2절 액화가스 운반선 화학사고 대응방법

제3절 산적고체화물선 화학사고 대응방법

제4절 컨테이너선 화학사고 대응방법

제5절 친환경연료 선박 화학사고 대응방법

제6장 선종별 화학사고 대응방법

제1절 케미컬 운반선 화학사고 대응 방법

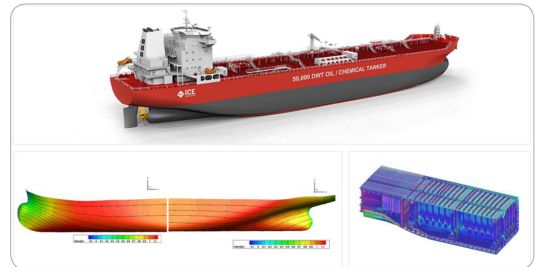
1. 일반개요

케미칼 선박은 화학 물질을 안전하게 운송하기 위해 설계된 특수 선박이며, 2023년 기준 전 세계 케미컬 운반선의 총 척수는 약 2,900여척('23년, 드류어리사)이고 우리나라는 약 280척(외항선 227척, 내항선 53척)으로 전체 케미컬 운반선의 9.7%를 차지하고 있으며, 석유제품운반선과 겸용으로 사용하는 경우가 많음

운송화물은 크게 유기화합물(메탄올, 자일렌 등), 무기화합물(황산, 가성소다), 동식물성(팜유, 대두유), 기타(베이스오일, 바이오 디젤) 등으로 구분하고 있음



케미컬 운반선



케미컬 운반선구조

2023년 기준 국내 케미컬 운반선 입·출항은 15,160척으로 전체 선박 입·출항의 4.2% 차지하며, 화학물질 운송량은 75.1백만톤으로 전체 해상운송량의 4.8% 차지하고 있음

〈'23년 유류·케미컬 운반선 입출항 현황〉

합계(척)	원유선	석유제품운반선	케미컬선	가스선
125,874	4,504	95,340	15,160	10,870

〈'23년 화물품목별 물동량〉

합계(백만톤)	일반화물	원유	석유정제품	유지류	화학공업생산물	석유가스
1,551.1	1,008	154.3	205	2.7	75.1	106.0

출처 : 해양수산부 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)

2. 케미컬 운반선의 규정

케미컬 운반선은 여러 종류의 화학물질을 안전하게 적재 및 운반하기 위해 국제적으로는 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드(IBC CODE)」, 국내에서는 「선박안전법」, 「선박소방설비 기준」, 「산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」 등 규정으로 정하여 선박설계, 화물운송 등을 하고 있음

가. 관련규정

1) 국제규정 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드」

가) 발효시기 : 1983년 6월 17일 IMO 해사안전 위원회 제48차에서 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드(IBC CODE)」를 채택하였으며 1986년 7월 1일에 발효 됨

나) 주요내용 : 선박의 구조, 설비의 요건, 화물탱크의 배치, 인명보호장비 등 케미컬 운반선의 전반적인 기준 규정(21장으로 구성)

(국제) 위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 코드(IBC CODE)의 목차

제1장 : 일반사항	제12장 : 화물구역내의 기계식 통풍 장치
제2장 : 선박의 생존능력요건 및 화물탱크의 배치	제13장 : 계기
제3장 : 선체의 배치	제14장 : 인신보호
제4장 : 화물격납설비	제15장 : 특별요건
제5장 : 화물의 이송	제16장 : 작업요건
제6장 : 구조부의 재료, 보호 라이닝 및 도장	제17장 : 최소요건 일람표
제7장 : 화물온도제어	제18장 : 이 코드의 적용을 받지 아니하는 화물의 일람표
제8장 : 화물탱크 벤트 및 가스프리 장치	제19장 : 산적 운송되는 화물 목록
제9장 : 환경제어	제20장 : 액체화학물 폐기물의 수송
제10장 : 전기설비	제21장 : IBC CODE의 적용을 받는 화물에 대한 운송요건을 지정하는 기준
제11장 : 방화 및 소화	



케미컬선 전경



탱크 내부 및 배관



화물 모니터링 시스템

2) 국내규정

가) 선박소방설비 기준 : 일반적인 선박의 화재예방 및 진압을 위한 장비와 시스템에 대한 규정이며, 모든 종류의 선박에 적용됨

(국내) 선박소방설비기준	
목차	주요내용
제1장 : 총칙	제정목적
제2장 : 소방설비의 요건	물분사, 가스, 포말, 가압수분무, 갑판포말 등 각종 소방설비에 대해서 규정
제3장 : 소방설비의 비치수량 및 비치방법	제1종선~제4종선까지 선종별 소방설비의 비치 수량 및 비치방법 규정
제4장 : 보칙	유탱커, 무인화선 등의 소방설비에 대한 보충규정

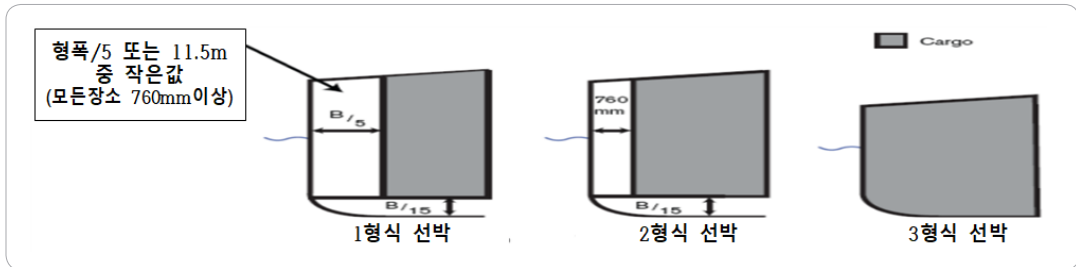
나) 산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준 : 산적액체위험물을 운송하는 선박의 구조, 소방설비, 화물탱크의 배치 등에 대해서 기준을 고시로 제정(8장으로 구성)

(국내) 산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준	
목차	주요내용
제1장 : 총칙	제정목적
제2장 : 액화가스물질(액화가스산적운송선)	선체배치, 소방설비, 통풍장치, 온도제어장치 가스검지장치, 보호장구 등
제3장 : 액체화학품(액체화학품산적운송선)	
제4장 : 인화성 액체물질(유탱커)	화기사용제한, 탱크내 가스치환, 탱크구조 등
제5장 : 유해성 액체물질	부식성 물질 운송에 따른 탱크 구조
제6장 : 액체화학품폐기물의 해상 소각	-
제7장 : 액체화학품폐기물의 운송	액체화학품폐기물을 운송하는 요건
제8장 : 보칙	-

나. 케미컬 운반선의 특징

1) 화물탱크 배치 : 다양한 화학물질을 운반하기 위해서 독성·부식성에 강한 코팅 또는 스테인리스 화물창 구조로 설계하며, 화물의 종류 및 위험성에 따라 「IBC CODE」 2장에서는 3가지 형태의 선체형식(1, 2, 3형식)으로 구분하고 있음

- 가) 1형식 화물탱크 : (횡방향) 선측 외판에서 형폭의 5분의 1 이상 또는 11.5m 중 작은 값 이상의 공간을 두고 탱크 배치
- 나) 2형식 화물탱크 : (횡방향) 선측외판에서 최소한 760mm 이상의 공간을 두고 탱크 배치
- 다) 1형식, 2형식 화물탱크 : (수직방향) 선저에서 형폭의 15분의 1 또는 6m 중 작은 값 이상의 공간이 떨어져 있음
- 라) 3형식 화물탱크 : 배치에 대한 기준 없음



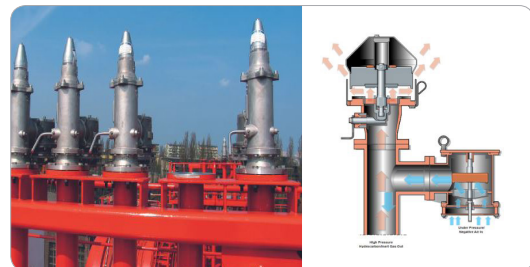
- 1형식 : 화물유출 방지를 위한 최고의 예방조치, 어느장소에서도 외판에서 내판까지 760mm이상(이중선체)
 - 2형식 : 화물유출 방지를 위한 고도의 예방조치, 외판에서 내판까지 760mm이상(이중선체)
 - 3형식 : 화물유출 방지를 위한 보통의 예방조치(단일선체)
- * 보통 케미컬/유류 겸용선으로 운용하며 이중선체로 되어있음

2) 에어벤트(공기관) : 「IBC CODE」 8장에서는 화물탱크, 배관 등에 설계압력 이상이 가해질 경우 탱크파손 및 폭발 등을 방지하기 위해 에어벤트 장치(개방식 또는 제어식) 및 보조장치(감시장치 및 경보장치) 설치 하도록 규정하고 있으며, 에어벤트 간 연결방식은 공동 또는 독립식으로 규정하고 있음

에어벤트 종류	장치구조
개방식 에어벤트	• 통상의 사용상태에서 마찰 저항 이외의 저항이 없고 화물증기의 출입이 방해받지 아니한 형식 • 각 탱크마다 독립 배관 또는 화물의 격리를 고려하여 공동배관으로 설치 가능
제어식 에어벤트	• 화물탱크 내의 과압 또는 부압을 제한하기 위해 설치, 1차 및 2차 수단을 갖추어야함 • 2차 수단은 탱크 압력 감시장치 및 경보장치 • 각 탱크마다 독립 배관 또는 화물의 격리를 고려하여 공동배관으로 설치 가능



개방식 벤트장치



제어식 에어벤트

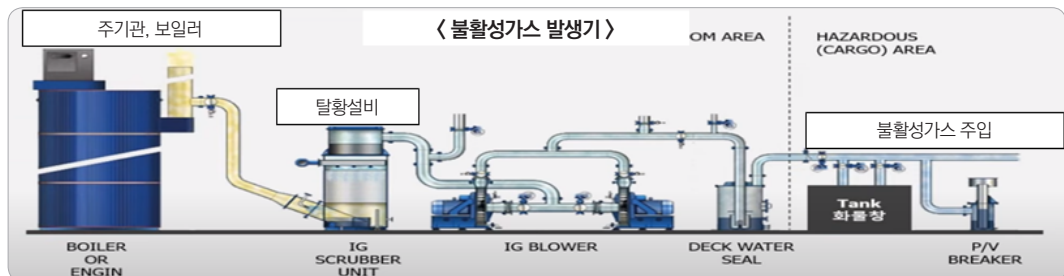
3) **환기시스템** : 「IBC CODE」 12장에서는 화물펌프실, 하역장치 등이 있는 곳 또는 파이프터널, 코퍼덱¹⁾ 등 사람이 들어갈 필요가 있는 장소의 경우 기계적인 통풍장치를 설치하도록 규정하고 있음

4) **환경제어** : 「IBC CODE」 9장에서는 화물탱크의 폭발방지 등 환경제어를 위해 불활성가스²⁾, 차단, 건조 등 방법에 대해서 규정

가) 불활성화법 : 화물탱크의 폭발방지를 위해 불활성가스를 탱크 내 산소농도 8% 미만까지 채우는 것으로, 유조선은 주기관 또는 보일러 연소가스 발생기를 통해 CO₂가스를 주입하며, LNG운반선은 연소가스 발생기 또는 질소 발생기 2가지를 사용하여 불활성가스를 주입하고 있음

불활성가스시스템 관련 규정(IBC CODE 9장, 선박소방설비기준 별표 13)

화물탱크 내 산소농도	• 불활성가스장치는 빈 화물탱크를 불활성화시키고 화물탱크의 모든 부분에서 공기 중 산소농도가 8퍼센트를 초과하지 않도록 유지
불활성가스 내 산소농도	• 모든 요구되는 유입율에서 화물탱크 용적당 산소 농도 5퍼센트 이하의 불활성가스를 공급할 수 있어야함



불활성가스장치 개요도

나) 주입법 : 화물탱크와 접촉한 관장치를 공기-화물이 접촉하지 않도록 액체, 가스를 채우는 것

다) 건조법 : 화물탱크와 접촉한 관장치를 공기-화물이 접촉하지 않도록 건조 가스(보통의 경우 질소가스)를 채우는 것

라) 통풍법 : 자연 또는 강제로 환기시키는 방법

5) **전기설비** : 「IBC CODE」 10장에서는 화물구역에서 사용되는 전기설비의 기준을 규정하고 있으며 화물의 인화성에 따라 전기설비의 등급이 구분되어 있음

1) 기름, 물, 가스 등이 한쪽 구획에서 다른 구획으로 직접 침입하는 것을 방지하기 위해 격벽 사이에 설치하는 완충 공간

2) 화물창에서 화재방지, 중합성으로부터 화물보존 등을 위해 화학반응을 겪지 않는 가스

선박전기설비 관련 규정(IBC CODE 10장, 선박전기설비기준 제144조 및 제147조)

온도(i')	화물이 있는 장소에서 사용하는 전기기기 최대온도 T1 : 450℃ 이하 / T2 : 300℃ 이하 / T3 : 200℃ 이하 T4 : 135℃ 이하 / T5 : 100℃ 이하 / T6 : 85℃ 이하
인화성(ii')	화물에서 사용되는 전기기기의 인화성 기준 IIA(인화성) : 대표물질은 프로판(인화점 -56℃ 이하) IIB(중간인화성) : 대표물질은 에틸렌(인화점 -136℃ 이하) IIC(고인화성) : 대표물질은 수소(인화점 -150℃ 이하)
인화점(iii')	- Yes : 화물의 인화점이 60℃를 넘는 물질 - No : 화물의 인화점이 60℃이하의 물질 - NF : 불연성 물질

6) 소방설비 : 「IBC CODE」 11장에서는 화물의 특성에 따라 화재진압에 적절한 소화소화 설비(고정식, 이동식, 물분사, 포말 등)에 대해서 규정하고 있으며, 국내는 「선박소방설비 기준」 및 「산적액체 위험물 기준」에서 규정하고 있음

가) 물분사장치 : 화물탱크, 매니폴드, 화물펌프실 등에 물을 분사하기 위한 소화펌프, 비상펌프, 소화전이 설치되어 있음

나) 고정식 소화장치 : 불활성가스 장치, CO₂가스 장치, 포말소화 장치가 설치되어 있으며, 화물구역에는 불활성가스 장치, CO₂가스장치, 물분무 장치, 포말소화장치 등이 설치되어 있음

다) 이동식 소화기 : 거주구역, 기관실, 화물구역 등에 탄산가스, 분말소화제, 폼소화제가 들어 있는 소화기를 비치하고 있음



고정식 소화모니터

고정식 CO₂분말 소화장비

갑판 물분무 시스템

〈 선박소방설비기준 〉

소방설비 종류			비치구역	보유수
물분사 장치	소화펌프	총톤수 4,000톤 이상 제1종선 및 제2종선	기관실 또는 비상펌프실	3대
		총톤수 4,000톤 미만 제1종선 및 제2종선		2대
		총톤수 1,000톤 미만 제2종선		1대
		제3종선 및 총톤수 1000톤 이상 제4종선		2대
		총톤수 1000톤 미만 3종선 및 총톤수 500톤 미만 제4종선		1대
		총톤수 300톤 이상 제4종선		1대
	소화전	제1종선 및 제2종선	선원 접근이 용이한 장소, 화물구역	각 2개
		제3종선 및 총톤수 300톤 이상 제4종선		
	소화호스 및 노즐	제1종선 및 제2종선	소화전이 비치된 곳	소화전 당 1개
		제3종선 및 총톤수 300톤 이상 제4종선		
		총톤수 1,000톤 이상 제3종선 및 제4종선	기관실 또는 보일러실	4개 (예비1개추가)
		위험물을 운송하는 제3종선		7개
		총톤수 500톤 이상 1,000톤 미만 제3종선 및 제4종선		3개
고정식	가스소화 장치	제1, 2, 3, 4종선	기관실	3개중 1개 (가스소화, 포말, 가압수)
	고팽창포말 소화장치	총톤수 2,000톤 이상의 제3종선 또는 탱크 외 제4종선	화물구역	2개중 1개 (가스소화, 포말, 가압수)
	가압수분무 소화장치	총톤수 2,000톤(총톤수 500톤이상 탱커)이상 제3종선 및 제4종선 탱커	화물펌프실	3개중 1개 (가스소화, 포말,)
	갑판포말 소화장치	연해구역이하 총톤수 500톤 이상 2,000톤 미만 제4종선	화물탱크, 화물펌프실	2개 (휴대노즐)
		제3종선 및 총톤수 500톤 이상 제4종선(유탱커)		4개 (휴대노즐)
휴대식	운송화물에 적당한 휴대식 소화기(포말, 탄산가스, 분말)를 갖추도록 규정			

〈용어정의〉

제1종선 : 국제항해에 종사하는 여객선

제2종선 : 국제항해에 종사하지 아니하는 여객선

제3종선 : 여객선이외의 선박으로서 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 선박

제4종선 : 여객선이외의 선박으로서 제3종선이외의 선박

라) 소방원장구 : 화재진압 시 사용하기 위한 개인장구, 호흡구, 구명줄 등이 한조로 구성되어 일정 수량이상 보유해야 함

〈소방원장구 규정(선박소방설비 기준 제72조, 산적액체위험물 기준 제40조)〉

선박 종류	항행구역	소방원장구수
케미컬선 (화물용량 5천톤 이상)	쉽게 접근이 가능한 곳에 비치	5조
케미컬선	제3종선 및 근해구역이상을 항해구역으로 하는 총톤수 2,000톤 이상의 제4종선	4조
	근해구역이상을 항해구역으로 하는 총톤수 500톤 이상 2,000톤 미만의 제4종선	3조
케미컬선 이외의 선박	제3종선 및 근해구역이상을 항해구역으로 하는 총톤수 500톤 이상의 제4종선	2조

7) 가스탐지기 : 「IBC CODE」 13장에서는 화물특성에 따라 인화성가스(F) 및 유독가스(T)를 단독 또는 동시에 측정할 수 있는 가스탐지기(이동식, 고정식)를 2개이상 보유하도록 규정

8) 개인보호장비 : 「IBC CODE」 14장에서는 특정화물의 경우 비상탈출용 호흡보호구를 승선자 수 이상 비치토록 규정하고 있으며, 「IBC CODE」 17장 최저요건 일람표에 특별요건(15.12, 15.12.1, 15.12.3)이 기록된 유독물질 화물의 경우 자장식 호흡구 등 안전장구를 3조 이상 비치토록 규정하고 있음

〈비상탈출용 호흡구 규정(선박소방설비 기준 제72조2, 산적액체위험물 기준 제168조)〉

선박 종류	비치구역	비상탈출용 호흡구
산적액체위험물 운송선박	특정화물 적재 선박	승조원 수만큼 비치
제1종선 및 제3종선	거주구역	2개 (연해구역 1,600톤이상 1종선은 3개)
	각 주수직구역	2개
	기관구역	3개



소방원장구



가스탐지기



비상탈출용 호흡보호구

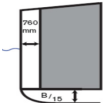
3) 특정화물이란 「IBC CODE」 17장 최저요건 일람표 n란에서 "예"가 표시된 화물

3. 적재화물별 선박설비

케미컬 운반선은 다양한 종류의 화학 물질을 운송하기 때문에 사고 발생 시 기존 기름 유출사고와 다르게 피해규모는 더 크고 화재·폭발을 동반한 복합적 사고 형태로 전개될 수 있으며, 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드(IBC CODE)」를 통해 적재화물의 특성과 그에 따른 소화 및 안전설비를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있음

가. IBC CODE를 활용한 선박 설비 확인 방법

- 1) IBC CODE 제정목적 : 해상에서 산적 액체위험물을 안전하게 운송하기 위해 국제적인 기준을 정하여 제정 (1983년 채택)
- 2) 주요내용 : 물질별 선박의 구조·장비, 화학물질 분류, 계측장치, 소화설비, 개인보호장구 등에 대해서 규정
- 3) 확인방법 : 「IBC CODE」 제17장 최저요건 일람표에 화물명을 찾고 필요한 설비규정, 소화방법 등을 확인

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Product Name (화물명칭)	Pollution Category (유해물질분류)	Hazards (위험성)	Ship type (선체구조)	Tank type (탱크구조)	Tank Vents (에어벤트)	Tank Envrionmental Control (불활성가스 등)	Electric Equipment (물질특성)	Gauging (탱크레벨계측)	Vapor Detection (가스탐지기)	Fire Protection (소화방법)	Emergency Equipment (개인보호구)	Specific and Operational Requirement (특별요건)
a	c	d	e	f	g	h	i' i'' i'''	j	k	l	n	o
① 화물명칭(a)	화물의 명칭(800종)에 대해 명시											
② 유해물질분류(c)	Y류 유해액체물질											
③ 위험성(d)	S/P → 화물의 안전상 및 오염상의 위험성 보유											
④ 선체구조(e) * 이중선체			2 → 2형식 선박으로 화물탱크와 외판의 거리는 760mm 이상 떨어진 이중선체 구조									
⑤ 탱크구조(f)			2G → 선체의 한부분으로 일체형 중력식 탱크로 구성									
⑥ 에어벤트(g)			Cont → 탱크 내의 과압 또는 부압을 제한하기 위한 PV 밸브 등 제어식 벤트장치 필요									
⑦ 불활성가스(h)	No → 탱크 내 불활성가스 등 별도 조치 불필요											
⑧ 물질특성(i', i'', i''')	T3 → 전기기기의 표면온도는 200℃ 이하 IIA → 화물의 인화성은 프로판(인화점 -56℃)과 비슷한 수준 No → 화물의 인화점은 60℃ 이하											

⑨ 탱크레벨계측(j)		C → 탱크 내용물이 방출되지 않는 계측장치 * 플로트식, 전자검지식, 관유량계, 배관유량계 등
⑩ 가스탐지기(k)		FT → 인화성(F) 및 유독(F) 가스탐지기 2개이상 비치 * 이동식 또는 고정식
⑪ 소화방법(l)	ABC → 내알코올 포(A), 수성막포(B), 물분무(C) 사용가능	
⑫ 개인보호장비(n)	No → 개인보호장비는 별도로 가지고 있지않음	
⑬ 특별요건(o)	15.12 : 유독물질 15.17 : 화물탱크 통풍장치 보유 15.19.6 : 가시가청 기능이 있는 고액면 경보장치 보유	

나. 사고초기 필수 확인사항

케미컬 운반선에서 사고 발생 시에는 적재화물 종류 파악, 물질정보 확인, 선박자체 비상계획 이행여부 확인(선내 화물이송, 화재진압, 밸브차단 등), 물질탐지, 잔류가스 농도, 선박자체 보유 화재·안전설비 등을 확인해야 하며, 이를 위해서는 화물적부도⁴⁾, 물질안전보건자료(MSDS), 「화학사고대응 HNS정보집」, 「유해물질 비상대응 핸드북」, 「IBC CODE」 등을 통해 자료를 확인할 수 있음

또한 일부 화물의 경우 화재·폭발 등 2차 사고가 발생할 수 있어 인화성 확인과 현장대응요원의 안전확보를 위해 독성을 파악을 해야하며, 해양유출 시에는 해양거동 특성 등을 통해 방제여부를 판단해야 함

〈 사고 위험성 판단 방법 〉

사고 위험성	판단방법(HNS정보집, MSDS 참고)	5. 특정·위험성 대처방법
화재·폭발	인화점, 폭발범위, 휘발성	가. 특정(부적합한) 소용처 ○ 폭발성 소용물 - OOS - 건조분말재 - 내압용포위(압공률 또는 극성용의 혼합물의 경우) - 불분무 - 이 물질과 관련된 소용시 알람 도발, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. - 불연물질 - 불이소용시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. ○ 부적합한 소용물 - 고압류수 - 저압류수 나. 불확실물질로부터 생기는 특정 위험성 ○ 급변성의 생성물 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. - 비인화성, 불길 자체는 단지 약간 가열시 분해하여 부식성/독성 증발 발생할 수 있음. - 이는 용기 압력증가 또는 연소에 의해 시작되고 매우 급격한 가스가 발생할 수 있음. ○ 열화 및 폭발 위험 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음. - 가열시 증기는 공기중 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 삼나, 삼오, 염수구에 폭발 위험. - 격렬하게 증발증상하여 용기와 폭발을 일으킬 수 있음. - 고압용기: 열, 소용, 화염에 의해 쉽게 증폭됨.
독성	인체유해성, 냄새	MSDS(톨루엔)
방제여부	해양거동 특성, 비중, 용해도	

4) Portmis-위험물반입신고서-화물적부도 탭에서 화물명, 적재량 등 파악 가능

다. 화물의 물질특성(UN CLASS에 따른 분류)

1) 인화성(3급)

가) 대표물질 : 인화성에 해당하는 물질은 국가긴급방제계획⁵⁾에 포함하는 「해양경찰청 위험·유해물질 지정 고시」⁶⁾ 68종 중 옥텐, 톨루엔 등 43종 해당

인화성 대표물질	옥텐, 1-헥센, M-자일렌, 디메틸포름아미드, 부틸 아세트산, 부틸 아크릴산, O-자일렌, P-자일렌, 나프탈렌, 노말헥산, 디이소부틸케톤, 메타크릴산 메틸, 메틸 삼차부틸 에테르, 메틸 아크릴산, 메틸 알코올, 메틸 에틸 케톤, 무수초산, 벤젠, 부타디엔, 사이클로헥사논, 사이클로헥산, 산화 프로필렌, 스티렌, 아세톤, 아세트산비닐, 아세트산에틸, 아세트산, 이소부틸 알코올, 아크릴로니트릴, 무수 암모니아, 에틸벤젠, 에틸알코올, 에틸렌, 에피클로로하이드린, 이염화에틸렌, 인산, 자이렌, 테트라하이드로퓨란, 톨루엔, 트리에탄올아민프로필렌글리콜 메틸 에테르 아세트산, 프로필렌, 황
-------------	---

나) 물질특성 및 사고양상

- (1) 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화할 수 있다.
- (2) 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성한다.
- (3) 화재 시 자극성, 부식성, 독성가스가 발생할 수 있다.
- (4) 증기가 점화원으로 이동하여 역인화 될 수 있다.
- (5) 화재 시 주변탱크가 가열하여 폭발할 수 있다.
- (6) 초기진화 실패 시 인화성 화물이 다 연소될 때까지 화재가 장기간 진행 될 수 있다.

다) 사고대응 방법

- (1) 화물이 유출되면 안전을 최우선으로 고려해야하며 보호복과 호흡장비를 착용하고 사고해역에 접근해야 한다.
- (2) 주기적으로 가스농도를 확인해야 하며, 가능 시 선박 자체 보유 가스탐지장비, 모니터링 시스템을 통해 인화성, 독성가스 농도 등 확인이 필요하다.
- (3) 화재 발생 시 즉시 선박 자체 소화설비를 가동해야 한다.
- (4) IBC CODE, HNS정보집, MSDS 등을 통해 사고대응방법(적절한 소화약제, 화재진압 방법 등)을 확인해야한다.
- (5) 스파크, 정전기 방지조치를 취한후 사고대응을 해야한다.
- (6) 가능한 멀리 떨어진 곳에서 화재를 진압하고 다량의 물을 사용하여 주변 연료탱크 및 화물탱크를 냉각시킨다.
- (7) 화재진압 후 선체예인, 오염된 화물처리에 상당한 시일이 소요될 수 있어 전문업체가 동원될 수 있도록 선주·보험사·관계기관 등과 유기적인 협조가 필요하다.

5) 해양환경관리법 제61조에 따라 국가 방제체제, 조직, 관계기관의 임무와 역할, 국제협력 등 해양오염사고 대비, 대응에 관한 기본 틀을 규정한 법정계획으로 2000년에 최초 수립함

6) 고시개정 예정이므로 68종은 2024년까지 기준임

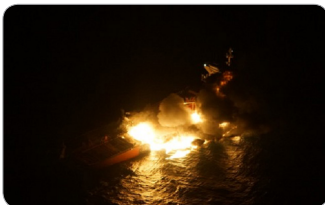
라) 인화성 물질 사고사례

(사고사례) 충돌로 인한 화재사고

- 일자·장소 : '13.12.29, 부산 태종대 해상, 마리타임 메이지호(29,211톤, 케미컬선, 홍콩)
- 사고원인 : 자동차 운반선과 충돌 후 화물탱크에서 화재 발생
- 적재물질 : 아크릴로니트릴, 파라자일렌, 스티렌 모노머(고인화성, 유독성, 반응성, Y류)
- 사고양상
 - 고인화성 화물에서 발생한 화재로 인해 18일간 화재가 지속됨
 - 화재로 인한 유독가스 발생, 추가 폭발 위험성 등으로 근접대응 어려움
 - 18일간 화재가 지속되었으며, 네덜란드 전문구난 업체를 동원, 내알콜포를 사용하여 화재를 진압하였음
- 사고대응 시 유의사항

☑ (주의) 내알콜포를 사용한 화재진압, 독성 증기억제 및 선체냉각을 위한 물분무 중요

☑ (주의) 선체예인, 오염된 화물처리를 위한 전문업체 수배에 상당한 시일이 소요될 수 있음



'13년 부산, 마리타임 메이지호 화재



마리타임 메이지호 화재진압



마리타임 메이지호 화물이적

(사고사례) 세정작업 중 폭발사고

- 일자·장소 : '19년 제주(메틸이소부틸케톤), '23년 신안(열분해가솔린)
- 사고원인 : 화물탱크 세정작업 중 가스프리 등 세정절차를 준수하지 않아 잔류화물 증기가 세척용 온수, 정전기 등에 의해 점화하여 폭발 발생
- 적재물질 : 메틸이소부틸케톤(고인화성, Z류), 열분해가솔린(고인화성, 유독성, 기름혼합물)
- 사고양상
 - 최초 폭발이후 추가 화재나 2차 폭발은 발생하지 않음
 - 사고선 등선 시 잔류가스 농도 확인 등 가스탐지가 이뤄지지 않음
 - 폭발충격으로 평형수 탱크 균열로 평형수가 화물탱크로 유입, 선체가 급격히 기울어져 선원들이 긴급퇴선하여 선체가 표류하는 상황 발생
- 사고대응 시 유의사항

☑ (주의) 사고선 접근 시 가스탐지 실시 및 사고선에 잔류가스 농도체크 확인 지시 필요

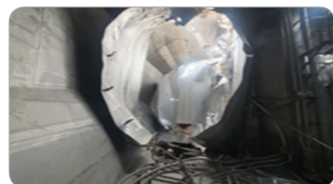
☑ (주의) 가능 시 선원퇴선 전 연료밸브 등 차단지시, 선체표류 시 선사에 예인선 수배 등 지시



'19년 제주, 스카이미르호 탱크 폭발



'23년 신안, 거영드림3호 탱크 폭발



'23년 신안, 거영드림3호 화물탱크

(사고사례) 파라자일렌 유출 사고

- 일자·장소 : '11년 울산, '14년 울산, '18년 태안
- 사고원인 : 화물이송, 배관파손, 탱크세정 작업 등으로 유해액체물질 유출
- 유출물질 : 파라자일렌(고인화성, 유독성, Y류)
- 사고양상
 - 자일렌은 무색의 인화성 액체로 화재위험성이 높음
 - 인체에 유입되면 치명적으로 개인보호구를 착용 후 대응 필요
 - 해상유출 시 상온에서는 액체상태이나 겨울철에는 고체형태로 보여 뜰채 또는 바가지로 회수 필요
- 사고대응 시 유의사항

☑ (주의) 유출된 자일렌에 오일펜스를 장기간 노출시키게 되면 외부재질(고무 등)을 녹이는 경향을 보여, 확산방지를 위한 오일펜스 사용 시 주의 필요



'11년 울산, 화물넘침,
파라자일렌 200 ℓ 유출



'14년 울산, 육상배관 파손,
파라자일렌 180 ℓ 유출



'18년 태안, 해상불법투기,
파라자일렌 400 ℓ 유출

2) 독성(6.1급)

가) 대표물질 : 독성에 해당하는 물질은 국가긴급방제계획에 포함하는 「해양경찰청 위험·유해물질 지정 고시」 68종 중 에틸렌글리콜, 크레졸 등 35종 해당

독성 대표물질	1-헥센, M-자일렌, 부틸 아크릴산, O-자일렌, P-자일렌, 가성소다, 노말헥산, 디옥틸 프탈산, 메틸 아크릴산, 메틸 알코올, 메틸 에틸 케톤, 무수초산, 벤젠, 부틸 벤질 프탈산, 사이클로헥산, 산화 프로필렌, 수산화칼륨, 스티렌, 아닐린, 아세트산에틸, 아크릴로니트릴, 에탄올아민, 에틸벤젠, 에틸알코올, 에틸렌글리콜, 에피클로로하이드린, 이염화에틸렌, 자이렌, 질산, 크레졸, 클로로포름, 톨루엔, 트리클로로에틸렌, 페놀, 황산
------------	---

나) 물질특성 및 사고양상

- (1) 섭취, 흡입 또는 피부 접촉 시 사망하거나 심각한 장애를 일으킬 수 있다.
- (2) 아주 짧은 시간동안 소량의 휘발물을 흡입 시에도 호흡곤란을 야기할 수 있다.
- (3) 화재 시 자극성, 부식성, 독성가스가 발생할 수 있다.

다) 사고대응 방법

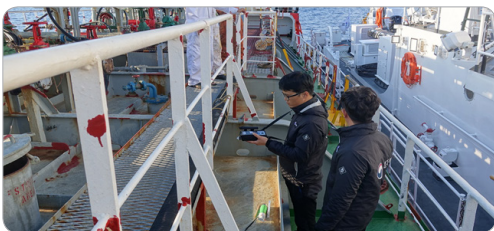
- (1) 화물이 유출되면 안전을 최우선으로 고려해야하며 보호복과 호흡장비를 착용하고 사고해역에 접근해야 한다.
- (2) 주기적으로 가스농도를 확인해야 하며, 가능 시 선박 자체 보유 가스탐지장비, 모니터링 시스템을 통해 인화성, 독성가스 농도 등 확인이 필요하다.
- (3) 화재 발생 시 즉시 선박 자체 소화설비를 가동해야 한다.
- (4) 갑판상 유출 시 다량의 물을 사용하여 선외로 씻어낸다.
- (5) 유출물질에 대한 직접주수는 금하며 독성가스를 줄이기 위해 분무주수한다.
- (6) 독성가스가 거주구역으로 유입되지 않도록 선수방향을 바람이 불어오는 쪽으로 향하게 하고 공기조화기를 내기순환으로 변경 또는 통풍장치를 중단해야 한다.
- (7) 유출된 공간 진입 시에는 물분무, 중화제 살포, 강제환기 등을 통해 독성가스 제거 후 진입해야 한다.

라) 독성 물질 사고사례

(사고사례) 세정작업 중 인명사고

- 일자·장소 : '17.11.1, 서귀포 해상(중국→여수), 에스티오로즈호(27,061톤, 케미컬선)
- 사고원인 : 화물탱크 세정작업 중 선장이 세정수로 희석된 페놀을 뒤집어 쓰고 전신 40~50% 화상을 입는 인명사고 발생
- 사고물질 : 페놀(인화성, 유독성, Y류)
- 사고양상
 - 서귀포 화순항에서 112해리가 떨어진 사고지만 유독성 물질로 인해 환경부(영산강 유역환경청)와 공동사고 대응
 - 사고 직후 화상부위를 물로 씻어 내어 인명피해 최소화
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ (주의) 사고선 접근 시 등선 시 개인보호구 착용 및 가스탐지 필요
- ✓ (주의) 유출된 증기는 공기보다 무거워 밀폐지역에서는 폭발위험성이 높음



'17년 서귀포, 에스티오로즈호 가스탐지



에스티오로즈호 사고개요 조사

3) 부식성(8급)

가) 대표물질 : 부식성에 해당하는 물질은 국가긴급방제계획에 포함하는 「해양경찰청 위험·유해물질 지정 고시」 68종 중 황산, 수산화칼륨 등 10종 해당

부식성 대표물질	황산, 수산화칼륨, 1-헥센, M-자일렌, 부틸 아크릴산, O-자일렌, P-자일렌, 가성소다, 노말헥산, 디옥틸 프탈산, 메틸 아크릴산, 메틸 알코올, 메틸 에틸 케톤, 무수초산, 벤젠, 부틸 벤질 프탈산, 사이클로헥산, 산화 프로필렌, 스티렌, 아닐린, 아세트산에틸, 아크릴로니트릴, 에탄올아민, 에틸벤젠, 에틸알코올, 에틸렌글리콜, 에피클로로하이드린, 이염화에틸렌, 자이렌, 질산, 크레졸, 클로로포름, 톨루엔, 트리클로로에틸렌, 페놀
-------------	---

나) 물질특성 및 사고양상

- (1) 누출된 경우 다른 화물이나 운송수단을 현저하게 손상되게 하거나 파괴할 수 있다.
- (2) 인체 조직 등에 접촉 시 심각한 손상을 일으킬 수 있다.
- (3) 아주 짧은 시간동안 소량의 휘발물을 흡입 시에도 호흡곤란을 야기할 수 있다.
- (4) 화재 시 자극성, 부식성, 독성가스가 발생할 수 있다.
- (5) 물질 표면에 물을 사용하면 격렬한 반응이나 독성 증기를 발생시킬 수 있다.
- (6) 강한 부식성으로 주변 물질과 반응하거나 화재·폭발이 일어날 수 있다.

다) 사고대응 방법

- (1) 화물이 유출되면 안전을 최우선으로 고려해야하며 보호복과 호흡장비를 착용하고 사고해역에 접근해야 한다.
- (2) 주기적으로 가스농도를 확인해야 하며, 가능 시 선박 자체 보유 가스탐지장비, 모니터링 시스템을 통해 인화성, 독성가스 농도 등 확인이 필요하다.
- (3) 화재 발생 시 즉시 선박 자체 소화설비를 가동해야 한다.
- (4) 갑판상 유출 시 다량의 물을 사용하여 선외로 씻어낸다.
- (5) 유출물질에 대한 직접주수는 금하며 부식성가스를 줄이기 위해 분무주수한다.
- (6) 부식성가스가 거주구역으로 유입되지 않도록 선수방향을 바람이 불어오는 쪽으로 향하게 하고 공기조화기를 내기순환으로 변경 또는 통풍장치를 중단해야 한다.
- (7) 사고탱크 주변으로 확산 또는 2차 폭발·화재가 발생 가능성을 주의해야한다.
- (8) 사고처리 후 선체예인, 오염된 화물처리에 상당한 시일이 소요될 수 있어 전문업체가 동원될 수 있도록 선주·보험사·관계기관 등과 유기적인 협조가 필요하다.

라) 부식성 물질 사고사례

(사고사례) 강한 부식성으로 인한 혼산 유출사고

- 일자·장소 : '15.1.11, 울산항 4부두, 한양에이스호(1,553톤, 케미컬선, 인천)
- 사고원인 : 혼산의 강한 부식성으로 인해 화물탱크 핀홀(미세구멍) 발생 → 평형수 탱크로 유출 된 혼산이 철과 반응하여 수소가스 발생 → 폭발
- 유출물질 : 혼산 198kℓ(부식성, 강산성, 비가연성, Y류)
- 사고양상
 - 화재진압은 완료하였으나 격렬한 반응성으로 인해 2차 화재·폭발 발생
 - 사고해역 인근 주민 피해 방지를 위해 항외로 긴급출항 조치
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ (주의) 화재 시 유독가스 방출, 내알콜포 이용 화재진압 필요, 소화포 이용 사고선 냉각조치 및 화재 직후분사 금지(화재 번지게 할 수 있음)
- ✓ (주의) 2차 폭발에 대한 위험성을 인지해야 하며, 화재진압 후 오염된 혼산처리 전문업체가 없어 사고처리에 상당한 시일이 소요될 수 있음



'15년 울산, 탱크내 가스 유출



한양에이스호 2차 폭발

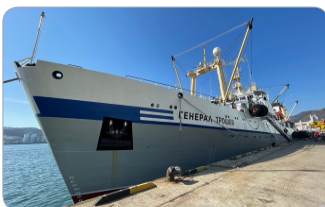


ISO탱크를 이용 화물이적

(사고사례) 수산화칼륨용액 유출사고

- 일자·장소 : '22.3.2, 부산 감천항, 제너럴 트로셰프호(4,416톤, 원양어선, 러시아)
- 사고원인 : 수산화칼륨용액 선적 중 용기가 육상으로 파손, 일부 해상유출
- 유출물질 : 수산화칼륨용액(부식성, 강염기성, Y류) 150 ℓ
- 사고양상
 - 사고초기 정확한 물질정보 확보 및 개인보호구 착용없이 현장대응
 - 행위자가 개인보호구 착용없이 면장갑만으로 유출물질 제거
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ (주의) 방제과·감천파출소·연안구조정·행위자 개인보호구 착용없이 대응, 강염기 물질로 금속부식 또는 신세손상 우려가 있어 반드시 개인보호구 착용 후 대응 필요



'22년 부산, 제너럴 트로셰프호



파손된 수산화칼륨용액 용기



해상 유출물질

4) 반응성(5급, 산화성 및 유기과산화물)

가) 대표물질 : 반응성에 해당하는 물질은 국가긴급방제계획에 포함하는 「해양경찰청 위험·유해물질 지정 고시」 68종 중 스티렌, 아크릴로니트릴 등 11종이 해당

반응성 대표물질	스티렌, 아크릴로니트릴, 부틸아크릴산, 메타크릴산메틸, 메틸아크릴산, 무수초산, 부타디엔, 산화프로필렌, 아세트산비닐, 에틸렌, 에피클로로하이드린, 질산암모늄(고시외물질)
-------------	---

나) 물질특성 및 사고양상

- (1) 열, 불순물, 마찰, 충격으로 상온이나 고온에서 발열 분해가 일어나기 쉬우며 격렬하게 연소한다.
- (2) 일부 화물의 경우 운송 중 온도 제어 또는 중화제를 투입하여 화물제어가 필요하다.
- (3) 자기반응성(중합반응)으로 인해 팽창과 발열을 통해 화물탱크의 폭발이나 화재를 유발할 수 있다.
- (4) 화재 시 자극성, 부식성, 독성가스가 발생할 수 있다.

다) 사고대응 방법

- (1) 화물이 유출되면 안전을 최우선으로 고려해야하며 보호복과 호흡장비를 착용하고 사고해역에 접근해야 한다.
- (2) 주기적으로 가스농도를 확인해야 하며, 가능 시 선박 자체 보유 가스탐지장비, 모니터링 시스템을 통해 인화성, 독성가스 농도 등 확인이 필요하다.
- (3) 화재 발생 시 즉시 선박 자체 소화설비를 가동해야 한다.
- (4) 추가반응 및 폭발을 방지하기 위해서 온도제어, 중화제 투입, 소화포 살포(냉각) 등을 고려해야 한다.
- (5) 유출물질에 대한 직접주수는 금하며 분무주수한다.
- (6) 화재로 인한 연기의 발생이 멈추었다라도 온도가 50℃ 이하(위험물 선박운송기준 내 비상조치 기준)로 떨어질 때까지 계속하여 탱크를 냉각시켜야 한다.
- (7) 화재가 완전히 진압된 후에도 계속 감시가 필요하다.
- (8) 화재진압 후 선체예인, 오염된 화물처리에 상당한 시일이 소요될 수 있어 전문업체가 동원될 수 있도록 선주·보험사·관계기관 등과 유기적인 협조가 필요하다.

라) 반응성 물질 사고사례

(사고사례) 자기중합반응으로 인한 폭발사고

- 일자·장소 : '19.9.28, 울산항 염포부두, 스톨트 그로이란드호(25,881톤, 케미컬선, 케이맨선적)
- 사고원인 : 다른 화물탱크로부터 전도된 열이 스티렌 모노머가 적재된 화물 탱크 내 온도를 상승시켜 자기중합 폭발반응으로 인한 폭발·화재 발생
- 유출물질 : 스티렌 모노머(반응성, 자극성, 고인화성, Y류)
- 사고양상
 - PV밸브로 가스가 유출되고 매니폴드 인근에서 2차례 폭발·화재 발생
 - 고정식 포말방사기로 초기 화재진압을 시도하였으나 지속 화재 발생
 - 화재로 인해 유독가스 지속 발생
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ (우수) 탱크 내로 다량의 소화수, 내알콜포 살포를 통해 화재진압을 단시간에 한 사례
- ✓ (주의) 화재발생 시에는 탱크 내 다량의 화물이 연쇄반응을 일으켜 화염이 지속적으로 유지되어 화재진압이 어려운 형태를 보임
- ✓ (미흡) 적재화물 파악에 시간지연, 포트미스를 통해 화물적부도 확인토록 개선('20.9월)



'19년 울산, 스톨트 그로이란드호 폭발



'19년 울산, 스톨트 그로이란드호 화재진압



열화상 카메라 이용 선체온도 모니터링

5) 부유성(기타특성)

가) 대표물질 : 부유성에 해당하는 물질은 국가긴급방제계획에 포함하는 「해양경찰청 위험·유해물질 지정 고시」 68종 중 팜유, 대두기름 등 9종 해당

부유성 대표물질	팜유, 대두기름, 2-에틸헥실아크릴산, 디옥틸 프탈산, 디이소데실 프탈산, 벤젠, 부틸 벤질 프탈산, 사이클로헥산, 수지
----------	---

나) 물질특성 및 사고양상

- (1) 기름과 유사하게 물에 녹지 않고 수면에 유막 또는 고형화되어 부유한다.
- (2) 시간이 지날수록 점성이 높아지는 경향을 보인다.
- (3) 수온, 기상여건 등 특정조건에 따라서는 응고하는 경향이 있다.
- (4) 화재 시 자극성, 부식성, 독성가스가 발생할 수 있다.

다) 사고대응 방법

- (1) 화물이 유출되면 안전을 최우선으로 고려해야하며 보호복과 호흡장비를 착용하고 사고해역에 접근해야 한다.
- (2) 주기적으로 가스농도를 확인해야 하며, 가능 시 선박 자체 보유 가스탐지장비, 모니터링 시스템을 통해 인화성, 독성가스 농도 등 확인이 필요하다.
- (3) 화재 발생 시 즉시 선박 자체 소화설비를 가동해야 한다.
- (4) 오일펜스, 펜스형 흡착재 설치 등을 통해 화학물질의 확산 방지 및 흡착재(기름 또는 HNS용)를 통해 흡착제거 방법을 고려해야 한다.
- (5) 낮은 수온에서 응고되는 화물의 경우에는 뜰채, 바가지 등 유출물질을 회수해야 한다.
(벤젠, 사이클로헥산처럼 인화성 화물의 경우 방제작업 중 스파크 발생에 유의)

라) 부유성 물질 사고사례

(사고사례) 팜유 유출사고

- 일자·장소 : '10년 태안(99ℓ), '12년 평택(600ℓ), '23년 평택(127ℓ)
- 사고원인 : 화물이송 작업, 탱크균열, 배관파손, 충돌·좌초 등으로 유출
- 유출물질 : 팜유(부유성, 화재위험성 낮음, Y류)
- 사고양상
 - 팜유는 인화점이 높고 증기압이 낮아 화재위험성은 낮음
 - 해상에 유출 시 날씨 및 수온에 따라 기름처럼 해상에 유막으로 부유하거나 응고하는 형태를 보임
- 사고대응 시 유의사항

✓ (주의) 사고초기에는 흡착재로 제거가 가능하나 시간이 지날수록 점성이 생겨 흡착 수거 불가, 뜰채 또는 바가지로 회수 필요



'10년 태안, 화물넘침,
팜유 99ℓ 유출



'12년 평택, 화물넘침,
팜유 600ℓ 유출



'23년 평택, 밸브파손,
팜유 127ℓ 유출

4. 대응절차별 주요 고려사항

대응절차	사고 대응 시 주요 고려사항
A 상황접수 및 긴급출동	물질확인 - 사고초기 물질명을 모를 때에는 선박·선사·대리점을 통해 화물적부도 파악 또는 해양수산부 Portmis-위험물반입신고서-화물적부도 탭에서 화물명, 적재량, 위치 확인을 통해 사고물질 확인 가능 * Portmis는 사전에 허용된 아이디, 아이피로만 접속 가능(방제과) ** 화물관리는 1항해사 업무로 가능 시 1항사를 통해 빠르게 정보 파악 가능
B 초동조치	상황판단 - 물질명, UN No, CAS No 등 기초정보를 알고 있다면 해양경찰청 HNS정보집에서 물질특성, 대응방법 확인을 통해 사고초기 상황판단 가능 - 또한 화물을 운송하기 위해서는 선박에는 반드시 물질별 MSDS*(물질안전보건자료)를 보유하고 있어, 선박·선사·대리점을 통해 MSDS를 확보하면 빠르게 물질특성 및 대응방법 확인 가능 * CAS. No, 물질의 유해위험성, 폭발·화재 대처방법(소화제 종류, 보호구) 등 포함 - 이외에도 ERG, EMS, IBC CODE 등을 통해서 물질특성 및 대응방법 확인 - 현장도착 전까지 사고선에 선박비상계획서 상 자체 긴급조치 이행토록 유도 * 기온기 조정, 화물이적, 자체소화, 가스탐지 등 사고상황에 맞게 지시
C 긴급대응 조치	화재사고 - 화학물질은 다양한 성질을 가지고 있기 때문에 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드(IBC CODE)」에 있는 물질일람표(제17장) 확인 필요 * 800종의 화학물질별 선박의 구조·장비, 소화설비, 가스탐지기, 개인보호구 등에 대해서 규정 ** 금속성 물질, 사용불가 소화약제 등에 대해서는 주석으로 표시되어 있어 반드시 확인 - 사고선에는 화재진압에 적절한 소화약제·장비를 보유하고 있어, 초기 화재진압이 중요하며, 초기진화 실패 시 화재가 장기간 진행 될 수 있음 - 가능 시, 선박 자체 보유 모니터링 시스템을 통해 사고구역 주변 가스탐지, 온도, 압력 등을 확인해야 함 - 화재확산 방지를 위해서 사고탱크 주변 연료탱크 및 화물탱크 냉각이 필요함 * 화재로 인한 연기의 발생이 멈추었더라도 온도가 50℃ 이하로 떨어질 때까지 냉각필요
D 방제조치	방제조치 - 부유성 물질의 경우 오일펜스를 통한 포집 및 흡착재, 뜰채이용 제거 가능, 단 인화성·유독성을 보유한 화물여부를 확인 후 개인보호구 착용을 검토해야함 - 용해도가 높거나 증기압이 높은 화물의 경우 단순 유출시에는 방제조치가 불필요하나 화재사고 시에는 잔재물, 혼합물이 발생하여 방제조치가 필요할 수도 있음
E 사후관리	폐기물처리 - 오염된 화물처리에 상당한 시일(적절한 업체 수배, 비용문제 등)이 소요될 수 있어, 추가 사고에 대비하여 사고선 주변 오일펜스 설치, 모니터링 강화 등이 필요함 - 폐기물 처리를 위해 적절한 저장탱크 및 선박을 수배하도록 선주·보험사·관계기관(환경청, 관세청, 지자체 등)과 유기적인 협조 필요 선체처리 - 화재로 인한 격벽 손상, 탱크 내 소화수·평형수 유입 등으로 선체가 급격히 기울 수 있기 때문에 선체에인, 자력 이동 전 선급 등을 통해 임시검사(감항성 등) 필요

제2절 액화가스 운반선 화학사고 대응 방법

1. 일반개요

액화가스 운반선박은 액화된 가스 물질을 안전하게 운송하기 위해 설계된 선박이며 운송화물은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG)와 같은 가연성 물질과 암모니아, 염소와 같은 독성 물질 및 이산화탄소, 질소와 같은 비가연성 물질 등 총 35종(IGC Code⁷⁾, 10종은 IBC Code에 포함)이 있음



LNG운반선(Membrane형), 액화에탄운반선



LNG운반선(B형-Moss형)



LPG운반선(A형), 액화암모니아운반선(A형)



LPG운반선(C형)

2023년 기준 국내 가스화물 운송선박 입·출항은 10,870척으로 전체 선박 입·출항의 8.6% 차지, 가스화물 운송량은 약 106.1백만톤으로 전체 해상운송량의 6.8% 차지하고 있으며 향후 친환경연료(LNG, 암모니아, 수소)의 수요 증가시 더욱 늘어날 것으로 예상됨

2. 액화가스 운반선박 규정과 특징

액화가스 운반선박은 인화성, 독성, 부식성 등 다양한 특성의 가스 물질을 저온이나 고압으로 액화하여 대량으로 적재하고 운반할 수 있는 선박으로서 그 적재 화물의 위험성으로 인해 선박 구조와 특성이 일반 상선과는 많은 차이를 가지고 있음

7) IGC Code: 액화가스 산적운반선의 건조 및 설비에 대한 국제 코드. 액화가스 화물의 안전한 운송을 위한 국제 규정

가. 관련규정

선박을 통한 액화가스의 산적 운반시 화물 특성별 선박, 선원 및 환경에 대한 잠재 위험을 최소화하기 위해 갖추어야 할 안전설비 기준, 화물의 안전한 운송을 위한 선박의 설계 및 건조 기준을 제공하는 「액화가스 산적운반선의 건조 및 설비에 대한 국제 코드(IGC Code)」를 제정하였음

국내에서는 국제적인 기준을 「선박안전법」과 「선박소방설비 기준」 및 IGC Code를 국내법화한 「산적액체 위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」에 반영하여 그 기준을 준수하고 있음

1) 국제규정(IGC Code)

가) 발효시기 : 1983년 6월 17일 IMO 해사안전위원회(MSC) 제48차회의에서 「The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk(IGC Code)」를 채택하였으며 1986년 7월 1일 발효됨

나) 주요내용 : 총톤수 500톤 미만을 포함, 크기에 관계없이 37.8℃의 온도에서 증기압이 2.8bar (절대압력)를 초과하는 액화가스와 제19장에 나열된 총35종의 물질을 운반하는 선박에 적용하며, 이러한 물질들을 산적형태로 안전하게 해상운송하기 위한 국제표준, 선박의 설계 및 건조표준, 제품의 특성을 고려한 선박, 선원 및 환경에 대한 위험을 최소화하도록 운송해야 하는 장비를 규정함

IGC Code 의 목차	
제1장 : 일반사항	제11장 : 방화 및 소화
제2장 : 선박의 생존능력요건 및 화물탱크의 위치	제12장 : 화물구역내의 동력통풍장치
제3장 : 선체의 배치	제13장 : 계기 및 자동화시스템
제4장 : 화물격납설비	제14장 : 인명보호
제5장 : 프로세스용 압력용기와 액체, 증기 및 압력관장치	제15장 : 화물탱크의 충전한도
제6장 : 구조재료 및 품질관리	제16장 : 연료로서 화물의 사용
제7장 : 화물의 압력 및 온도제어	제17장 : 특별규정
제8장 : 화물격납설비 벤트장치	제18장 : 작업규정
제9장 : 화물격납설비 환경제어	제19장 : 최저요건 요약
제10장 : 전기설비	

2) 국내규정

가) 선박소방설비 기준 : 일반적인 선박의 화재예방 및 진압을 위한 장비와 시스템에 대한 규정이며, 모든 종류의 선박에 적용됨

선박소방설비 기준	
목차	주요내용
제1장 : 총칙	제정목적, 정의, 특례 등
제2장 : 소방설비의 요건	각종 소방설비의 성능 기준
제3장 : 소방설비의 비치수량 및 비치방법	선종별 소방설비 비치 기준
제4장 : 보칙	기타 기준

나) 산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준 : 산적액체위험물을 운송하는 선박의 구조, 소방설비, 화물탱크의 배치 등 IGC 및 IBC Code를 국내법화하여 고시 제정

산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준	
목차	주요내용
제1장 : 총칙	제정목적
제2장 : 액화가스물질(액화가스산적운송선)	선체배치, 소방설비, 통풍장치, 온도제어장치 가스검지장치, 보호장구 등
제3장 : 액체화학품(액체화학품산적운송선)	
제4장 : 인화성 액체물질(유탱커)	화기사용제한, 탱크내 가스치환, 탱크구조 등
제5장 : 유해성 액체물질	부식성 물질 운송에 따른 탱크 구조
제6장 : 액체화학품폐기물의 해상 소각	삭제
제7장 : 액체화학품폐기물의 운송	액체화학품폐기물을 운송하는 요건
제8장 : 보칙	고시 재검토 및 개선에 관한 사항

나. 액화가스 운반선박의 특징

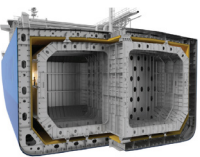
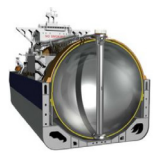
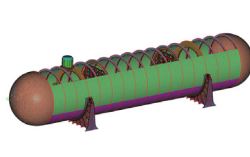
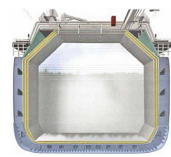
1) 선체구조 : 액화가스 운반선박은 LPG와 같이 비교적 상온에 가까운 물질을 운반하는 경우(A형, C형 탱크)를 제외하면, 기본적으로 이중선체구조의 화물창을 가지며 화물탱크 형식에 따라 선체는 화물 누출을 막는 2차 방벽(Barrier) 역할을 함. 이때 선체가 저온에 직접 노출되므로 저온취성⁸⁾에 강한 저온용강재를 선체제작에 사용하며 초저온 화물을 운반하는 경우, 일부 폐위 구역⁹⁾의 선체 과냉각을 막기 위해 보일러 증기를 이용한 가열 배관(Heating Coil)을 통해 온도를 유지하기도 함

2) 탱크구조 : 저온(-196℃~)으로 액화된 가스를 운반하기 위해서 저온취성에 강한 스테인리스강, 니켈합금강, 고망간강, 저온강 등이 1차 방벽인 화물밀폐용 박막이나 화물탱크 제작용으로 사용되며 탱크 단열을 위해 고성능의 단열재가 외부에 적용됨. IMO에서 정의하는 액화가스용 화물탱크는 선체 구조가

8) 저온취성(Cold Brittleness): 금속재료가 낮은 온도(-20~-30℃)에서 그 유연성을 잃고 외부 충격에 쉽게 부서지는 성질을 갖게 되는 것

9) 선체에 인접한 해수로부터 열을 얻을 수 없는 화물탱크들 사이 Cofferdam과 같은 분리 공간을 말함

탱크 외벽을 이루지 않는 A형, B형, C형의 독립형탱크 및 선체구조가 탱크외벽을 이루는 멤브레인형과 같은 일체형탱크가 있음

독립형 탱크(Independant Tank)			일체형 탱크 (Integral Tank)
Type A	Type B	Type C	Membrane
설계압력 < 0.7bar 완전 2차 방벽(선체) 저온(t) > -55℃)	설계압력 < 0.7bar 부분 2차 방벽(Drip Tray) 초저온	설계압력 < 10bar 2차방벽 없음 저온(t) > -55℃)	설계압력 < 0.7bar 완전 2차 방벽(선체) 초저온
			

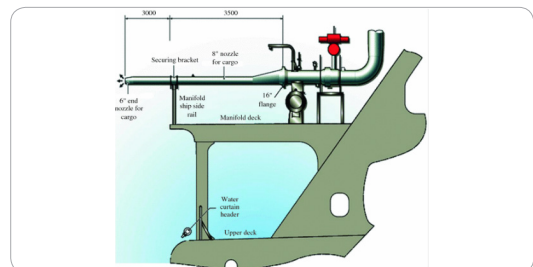
3) 화물의 하역 : 화물의 적재·양하는 각 화물탱크별 독립적인 잠수 펌프(주펌프, 비상펌프)로 이루어지며 보통 양현에 설치된 배관 매니폴드를 통해 화물을 이송하지만, 해당 규정을 만족하는 경우, 선수·선미에 하역설비를 배치하여 사용할 수도 있다.

가) 화물양하: 화물 양하시 외부 산소유입에 의한 화재의 방지, 이물질 유입에 따른 화물의 오염방지 등을 위해 동일한 물질의 가스를 공급받거나 질소나 이산화탄소와 같은 불활성가스(Inert Gas)를 주입하며 화물 양하가 완료되면 화물탱크의 빈공간은 순수 화물가스나 불활성가스로 채워지게 됨

나) 화물적재: 화물 적재시 물질별로 규정된 절차에 따라 화물탱크 빈공간에 충전되어있던 화물가스나 불활성가스를 화물 증기로 대체하는 과정을 거치며 적재가 완료되면 탱크의 빈공간은 적정비율 이하의 산소농도를 유지하여 불활성화됨

4) 증발가스의 처리 : 화물운송 중 증발가스(BOG)가 발생하는 형식(A, B, Membrane)의 화물탱크의 경우, 증발가스의 재액화, 소각 또는 기관연료로 활용하는 방법이 있으며 그에 따른 장치들이 설비됨

5) 비상시 화물투하설비 : 화물운송 중 비상상황 발생시 선박 외부로 적재된 화물을 비상배출(Jettisoning)할 수 있는 관장치를 규정에 따라 배치할 수 있음



비상시 화물투하설비

6) 위험구역의 설정 : 전기설비의 방폭구조, 설치 및 사용에 대하여 특별한 예방조치가 요구되는 양의 가스 폭발 분위기가 존재하거나 존재할 것으로 예상되는 구역을 “Zone 0, 1, 2”로 분류하고 도면화하여 비치함

Zone 0	가스 폭발 분위기가 연속적으로 또는 장기간 존재하는 구역
Zone 1	가스 폭발 분위기가 정상작동 상태에서 발생할 수 있는 구역
Zone 2	가스 폭발 분위기가 정상작동 상태에서는 거의 발생하지 않고, 발생하는 경우에는 그 빈도가 극히 적고 아주 짧은 시간동안만 지속되는 구역

7) 벤트장치 : 화물탱크 내의 과압 또는 부압이 발생하는 것을 방지하기 위한 장치이며 과압을 방지하는 압력도출밸브(Pressure Relief Valves), 부압을 방지하는 진공도출밸브(Vacuum Relief Valves) 및 압력스위치(Pressure Switches)가 있음

8) 불활성가스 발생장치 : 화물탱크내 빈공간, 화물탱크 격납공간, 화물탱크 단열공간, 화물용 배관에 불활성 가스를 주입하여 화재 및 폭발을 방지하기 위해 산소농도를 규정치(최소 5%) 미만으로 제한한 질소 및 이산화탄소(연소가스) 발생장치임



질소(N₂)발생장치



Inert Gas(이산화탄소) 발생장치

9) 전기설비 : 위험구역(Zone 0, 1, 2)과 비위험구역에 설치되는 전기장치는 국제전기기술위원회표준(IEC 60092-502:1999) 및 관련 규정들을 만족하도록 배치됨

10) 화물탱크 계측장치 : 각 화물탱크에는 화물의 압력, 온도, 액면을 계측하는 장치가 설치되며 고액면(넘침), 압력이상이 감지되면 자동 경보하는 장치가 설치됨

11) 가스탐지장치 : 화물격납설비, 화물취급장치 및 보조장치의 가스누설을 탐지하기 위해 가시가청경보 기능을 가진 고정식 및 휴대식 장치가 있으며 비인화성 화물의 경우, 산소농도 감시장치가 지정된 구역에 설치됨

12) 화물 비상차단(ESD)장치 : 선박 내에서 탱크간 화물을 이송하거나 육상 또는 타선박으로 이송중에 비상상황 발생시 화물의 흐름을 차단할 수 있는 비상차단(ESD)장치가 설치됨

13) 가스연료 원격정지장치 : 화물가스를 연료로 사용하는 경우, 화물 가열기, 압축기, 증발기, 여과기 등의 모든 회전기기는 기관실에 수동 원격정지설비가 설치되어야 하며 화물제어실, 선교 및 화재제어실에 추가 설치될 수 있음. 또한 연료공급장치 흡입측 압력 저하 또는 화재가 탐지되는 경우, 이 장치는 자동적으로 정지되어야 함

14) 소방설비 : 「IGC CODE」 11장에서는 SOLAS 제Ⅱ-2장 규정에 적합한 소화주관, 소화전, 물분무장치, 분말소화장치, 소방원장구를 규정하고 있으며, 국내는 「선박소방설비 기준」 및 「산적액체 위험물 기준」에서 규정하고 있음

가) 물분무장치: 소화수 분사를 위한 소화펌프(총톤수 1,000톤이상 2대이상), 비상펌프(필요시 1개), 소화전(화물탱크, 갑판구역, 기관실, 거주구에 각 2개이상)을 설치함

나) 고정식 소화장치: 기관실구역 내 가스소화장치, 포말소화장치, 가압수분무소화장치가 설치되며, 화물구역에는 갑판포말소화장치, 불활성가스장치, 살수장치, 분말소화장치 등이 설치됨

다) 이동식 소화기: 거주구역, 기관실, 화물구역 등에 액체소화기, 탄산가스소화기, 포말소화기를 비치함

라) 소방원장구: 인화성화물을 운송하는 선박은 개인장구(방호복, 헬멧, 절연장갑, 안전등, 도끼), 호흡구(공기호흡기), 구명줄 등이 한 조로 구성되어 4조 이상(화물용적 5,000㎥초과 5조) 비치함



고정식 소화모니터



고정식 CO2가스 공급장치



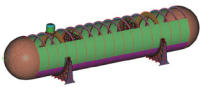
물분무장치

마) 비상탈출용호흡구: 거주구역, 기관실 등에 승선자 전원용으로 비상탈출용호흡구(자장식)를 비치해야 함

3. 적재 물질별 특성과 사고대응

선박으로 운송되는 액화가스 물질은 다양한 위험을 동반하며 인화성, 독성, 부식성, 질식성 등의 특성으로 여러 가지 피해를 유발할 수 있음. 일부 물질(10종)은 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드 (IBC CODE)」에도 포함되어 있으며 많은 물질의 특성이 케미컬선박의 경우와 유사하고 IGC CODE를 통해 적재물질의 특성과 그에 따른 선박설비 등을 확인하여 사고대응시 활용할 수 있음

가. IGC CODE 물질별 선박설비(제19장)

①		②	③	④	⑤	⑥		⑦
Product Name (화물명칭)	삭제	Ship Type (선박형식)	Independent Tank Type C required (독립형 탱크 형식C의 요구)	Control of Vapor Space within Cargo Tank (화물탱크 환경 제 어)	Vapor Detection (화물증기 탐지)	Gauging (계측)	삭제	Special Requirements (특별규정)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
acetaldehyde		2G/2PG	-	Insert	F+T	C		14.4.3, 14.3.3.1, 17.4.1, 17.6.1
① 화물명칭(a)	화물의 명칭(37종)에 대해 명시							
유엔번호(b)	삭제됨							
② 선박형식(c)	1G형: 화물의 누설을 방지하기 위한 최고의 예방조치 요구(고위험 물질) 화물탱크 부피에 따라 외판과의 최소 거리: 0.8m~2.0m 2G형: 화물의 누설을 방지하기 위한 고도의 예방조치 요구 화물탱크 부피에 따라 외판과의 최소 거리: 0.8m~2.0m 2PG형: 화물의 누설을 방지하기 위한 고도의 예방조치 요구 선박길이 150m이하인 경우이며 독립형 C형 탱크 적용 화물탱크 부피에 따라 외판과의 최소 거리: 0.8m~2.0m 3G형: 화물의 누설을 방지하기 위한 보통의 예방조치 요구 화물탱크와 외판과의 최소 거리: 0.8m 이상							
③ 독립형 탱크 형식 C의 요구(d)	  최대압력: 7bar 설계온도: -55℃ 이상							
④ 화물탱크 환경 제어(e)	Inert: 불활성화. 폭발방지를 위해 불활성가스(화물과 미반응)를 채우는 것으로 화물에 따라 산소농도 0.1%~5%이하 생산 또는 탱크내 유지 Dry: 건조. 불연성으로서 물과 혼합하여 부식 또는 기타의 위험한 반응을 일으킬 염려가 있는 가스의 경우, 적재전 화물탱크 건조 - : 특별규정 없음							
⑤ 화물증기 탐지(f)	F: 인화성증기 탐지 T: 유독증기 탐지 F+T: 인화성 및 유독증기 탐지 A: 질식성							
⑥ 계측(g)	I: 간접식(중량, 유량 계측) 또는 밀폐식(방사선 동위원소 또는 초음파 이용하여 화물탱크 관통하지 않는 장치) C: 간접식 또는 밀폐식(I식+화물탱크 관통하는 밀폐식 장치 - 플로트식, 전자탐지식, 자기탐지식 및 기포관식) R: 간접식, 밀폐식(I식+C식) 또는 제한식(계측중 소량 화물 대기 방출 허용 구조 - 고정/슬립 튜브식)							
MFAG No.(h)	삭제됨							
⑦ 탱크레벨계측(j)	다른 란의 요건에 추가하여 14장(인명보호) 및/또는 17장(특별규정- 암모니아, 염소 등 특정화물에 대한 특이사항 등)의 규정 적용 요구							

나. 사고초기 필수 확인사항

액화가스 운반선박 사고 발생시, 「해상운송 위험유해물질 정보집(해경)」, 「유해물질 비상대응 핸드북(ERG)」, 「물질안전보건자료(MSDS)」를 참고하여 「IGC Code」를 통해 적재화물 특성별 보유설비, 안전장비 등을 확인하고 물질 특성에 맞는 사고처리가 필요함

- 1) **기본사항** : 해양오염비상계획서 및 설비기준 등 이행 여부 확인
- 2) **단순 누출시** : 인화성을 확인하기 위해 HNS정보집 내 NFPA 정보확인, 폭발농도한계, 가스비중, 소화방법 등 물질 특성 확인
- 3) **화재·폭발시** : 선박의 생존성을 예측하기 위한 선체손상상태 확인, 추가 폭발이나 화재 지속 여부, 독성 여부를 예측하기 위한 화물의 종류 및 적재상태(공선, 만재) 확인, 소화가능성 및 방법 확인

다. 물질특성에 따른 사고대응 방법

1) 인화성물질(UN Class 2.1급, 3급)

가) 대표물질

인화성물질은 IGC Code 및 「산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」에서 지정하는 35종 중 부탄, 메탄 등 28종(80%)이 해당됨

아세트아데히드, 부타디엔, 부탄, 부탄과 프로판 혼합물, 부틸렌, 디에틸에테르*, 디메틸에테르*, 디메틸아민, 에탄, 염화메틸, 에틸렌, 산화에틸렌, 산화에틸렌과 산화프로필렌의 혼합물*, 이소펜렌*, 이소프로필아민*, 메탄, 메틸아세틸렌과 프로파디엔의 혼합물, 염화메틸, 혼합C4화물, 모노에틸아민*, 펜탄(모든 이성질체)*, 펜텐(모든 이성질체)*, 프로판, 프로필렌, 산화프로필렌*, 염화비닐, 비닐에틸에테르*, 염화비닐리덴*

* IBC Code 포함 물질

나) 물질특성(개별 세부정보는 HNS정보집이나 MSDS참조)

- (1) 인화성물질은 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화
- (2) 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성
- (3) 메탄, 에틸렌을 제외하면 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산
- (4) 증기의 흡입시 현기증이나 질식을 유발
- (5) 가스나 액체에 접촉시 화상, 상해, 동상 유발
- (6) 화재 시 자극성, 부식성, 독성가스가 발생

다) 사고대응 방법

- (1) 화재 발생시 초기 진화를 위해 즉시 선박 자체 소화설비를 최대한 가동하여 대응 필요
- (2) 추가 화재를 방지하기 위해 화물이송 작업중단 및 강제통풍장치의 작동을 즉시 중지
- (3) 거주구역 및 기관구역으로 인화성가스 및 연소가스가 유입되지 않도록 출입구 및 통풍장치를 즉시 폐쇄
- (4) 화재진압이 어려우나 화재의 규모가 작다면 분말소화제, CO₂소화제, 내알콜포를 사용
- (5) 유출 화물과 화점에 직접 살수를 피하고 증기운을 줄이기 위해 분무주수를 실시
- (6) 화재 주변 선체와 화물탱크에 냉각을 위해서 지속적으로 주수
- (7) 화재에 의한 선체 영향을 최소화하기 위해 화재 발생 원점이 풍하측이 되도록 선박 위치 변경·유지
- (8) 화재진압 노력에도 화재 규모가 계속 확대될 때는 안전을 위해 선원퇴선 및 현장세력의 안전거리 밖으로 철수하는 것을 검토
- (9) 화재종료후 화물탱크내 잔존 화물가스가 없도록 불활성가스의 주입 또는 환기(Gas Free) 작업이 필요하며 액상화물이 잔존할 경우, 타선박 이적이나 대기중 비상방출도 고려
- (10) 인화성화물 및 그 증기가 유출될 경우, 현장대응시 방전복, 방전화, 가스탐지기, 방폭장비 착용과 사용 등 안전수칙 준수
- (11) 가스 유출시 무인기, 헬기 사용 현장 접근은 위험하므로 주의
- (12) 독성이 있는 경우, 독성물질 대응 방법을 추가 적용

(사고사례) STS 이송중 화재사고

- 일자·장소 : '24.10.13. 0:45 방글라데시 해상, 사상자 없음
- 사고원인 : LPG운반선 간 STS(Ship to Ship) 이송작업중 원인미상 화재 발생
- 사고선박 : Captain Nikolas(Type A, 44,690톤) → B-LPG Sophia(Type C, 5,473톤)
- 사고양상
 - 소피아호에 약2,700톤의 LPG를 이송하고 분리하는 과정에서 화재 발생
 - 니콜라스호는 승무원들의 신속대응으로 조기 진화, 소피아호는 퇴선
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ 화재는 초기대응이 매우 중요하며 선원들이 비상대응절차에 따라 자체 설비를 활용하여 초기 소형화재 단계에서 진압을 시도하는 것이 중요
- ✓ 풍상측에서 화재확산 억제와 선체냉각을 위한 대량 주수
- ✓ 화물 유출시, 근거리 현장 대응시 방전복, 가스탐지기, 방폭장비 사용 등 안전수칙 준수



2) 독성물질(UN Class 2.3급, 6.1급)

가) 대표물질

독성물질은 IGC Code 및 「산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」에서 지정하는 35종 중 암모니아, 염소 등 7종이 해당됨

암모니아무수물, 염소, 산화에틸렌, 산화에틸렌과 산화프로필렌의 혼합물*, 이소프렌*, 브롬화메틸, 이산화황

나) 물질특성(개별 세부정보는 HNS정보집이나 MSDS참조)

- (1) 증기 흡입 또는 피부 흡수 시 인체에 치명적
- (2) 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생
- (3) 가스나 액체에 신체 접촉시 화상, 상해, 동상을 유발
- (4) 화재진압이나 화석을 위해 사용된 물은 환경오염을 유발 가능
- (5) 암모니아를 제외 하면 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산

다) 사고대응 방법

- (1) 거주구역 및 기관구역으로 증발가스나 연소가스가 유입되지 않도록 출입구 및 통풍장치를 즉시 폐쇄
- (2) 추가 유출을 방지하기 위해 화물이송 작업중단이나 해당 관로를 즉시 차단
- (3) 양압의 자급식 공기호흡기와 화학보호복을 착용
- (4) 유출물이나 누출원에 대한 직접주수는 금지
- (5) 풍상에 위치하고 저지대나 폐쇄구역은 충분히 환기후 진입
- (6) 인화성 독성물질의 경우, 화재방지를 위해 주변의 모든 점화원을 제거하고 초기 진압을 위한 소화장비 대기
- (7) 인화성이 있는 경우, 인화성물질 대응 방법을 추가 적용

(사고사례) 암모니아 유출사고

- 일자·장소 : '14. 7. 31. 16:13 여수 수리조선소, 1명 사망, 21명 부상
- 사고원인 : 선내 보관중인 노후 암모니아 고압가스통 1개 파열
- 사고선박 : 아로라오이호 참치운반선(1,400톤)
- 사고양상
 - 수리작업 도중 노후된 냉매용 암모니아 고압가스통 1개의 하단부 파열
 - 화재는 없었으나, 협소공간에 작업자 밀집되어 부상자 다수 속출
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ 풍상측 위치, 사고 장소 환기 및 화학보호복과 자장식공기호흡구 착용
- ✓ 격리된 공간이나 저지대는 충분한 환기와 가스탐지후 진입
- ✓ 인화성이 있는 독성화물의 경우, 현장 대응시 방전복, 가스탐지기, 방폭장비 사용



(사고사례) 염소 유출사고

- 일자·장소 : '22. 6. 28. 16:15 요르단 아카바항, 12명 사망, 251명 부상
- 사고원인 : 염소압축가스탱크 컨테이너를 화물선에 적재하던 중 크레인 인양줄 파단으로 낙하되어 선체에 충돌후 탱크파손으로 유출
- 사고선박 : Forest 6 일반화물선(8,425톤)
- 사고양상
 - 추락 컨테이너가 선체와 충돌로 탱크파괴에 의해 염소가스 대량 유출
 - 분출압력에 의해 가스탱크 선외로 낙하되고 작업자 등 인명피해 발생
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ 풍상측 위치 및 저지대 회피하고 화학보호복과 자장식공기호흡구 착용
- ✓ 격리된 공간이나 저지대는 충분한 환기와 가스탐지후 진입
- ✓ 산화성 물질의 경우, 화학반응에 따른 발열이나 발화에 따른 화재 발생 대비



3) 부식성 물질(UN Class 8급)

가) 대표물질

부식성 물질은 IGC Code 및 「산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」에서 지정하는 35종 중 염소, 이소프로필아민, 이산화황 등 3종이 해당됨

나) 물질특성(개별 세부정보는 HNS정보집이나 MSDS참조)

- (1) 부식성 물질은 금속이나 신체 등에 접촉 시 심각한 손상을 유발
- (2) 증기 흡입시 인체에 독성이나 질식의 영향 유발
- (3) 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산
- (4) 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생
- (5) 화재진압이나 회색을 위해 사용된 물은 환경오염을 유발 가능

다) 대응방법

- (1) 거주구역 및 기관구역으로 증발가스나 연소가스가 유입되지 않도록 출입구 및 통풍장치 즉시 폐쇄
- (2) 추가 유출을 방지하기 위해 화물이송 작업중단이나 해당 관로를 즉시 차단
- (3) 양압의 자급식 공기호흡기와 화학보호복을 착용
- (4) 유출물이나 누출원에 대한 직접 주수는 금지
- (5) 풍상에 위치하고 저지대나 폐쇄구역은 충분히 환기후 진입
- (6) 화재사고 시 직수분사는 화재를 번지게 할 수 있으므로 분무주수 또는 주변 탱크 냉각 중심으로 화재진압 실시
- (7) 이소프로필아민의 경우, 인화성물질 대응 방법을 추가 적용
- (8) 염소와 이산화황의 경우, 독성물질 대응 방법을 추가 적용

4) 산화성물질(UN Class 5.1급)

가) 대표물질

산화성물질은 IGC Code 및 「산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」에서 지정하는 35종 중 염소 1종이 해당됨

나) 물질특성(개별 세부정보는 HNS정보집이나 MSDS참조)

- (1) 산화성물질 자체는 불에 타지 않으나 산소를 발생하여 다른 물질의 연소를 촉진
- (2) 강산화제로 연료를 포함하여 많은 물질들과 격렬하게 폭발적으로 반응

- (3) 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산
- (4) 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스가 발생
- (5) 화재진압이나 화석을 위해 사용된 물은 환경오염을 유발 가능

다) 대응방법

- (1) 거주구역 및 기관구역으로 증발가스나 연소가스가 유입되지 않도록 출입구 및 통풍장치를 즉시 폐쇄
- (2) 추가 유출을 방지하기 위해 화물이송 작업중단이나 해당 관로를 즉시 차단
- (3) 양압의 자급식 공기호흡기와 화학보호복을 착용
- (5) 풍상에 위치하고 저지대나 폐쇄구역은 충분히 환기후 진입
- (6) 화재사고 시 물만 사용하고 기타 소화약제는 사용금지
- (7) 염소의 경우, 독성 및 부식성 물질 대응 방법을 추가 적용

5) 질식성물질(UN Class 2.2급)

가) 대표물질

질식성물질은 IGC Code 및 「산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준」에서 지정하는 35종 중 이산화탄소, 질소 등 2종이 해당됨

나) 물질특성(개별 세부정보는 HNS정보집이나 MSDS참조)

- (1) 증발가스는 무색, 무취이며 농도가 높아짐으로써 인체의 산소농도 저하 또는 결핍으로 질식 사고 유발
- (2) 비인화성 및 비활성가스로 화재, 부식, 독성 등에는 안전
- (3) 저온 가스나 액체에 신체 접촉시 상해, 동상 유발
- (4) 액화가스 증기는 공기보다 무거워 해수면을 타고 확산

다) 대응방법

- (1) 추가 유출을 방지하기 위해 화물이송 작업중단이나 해당 관로를 즉시 차단
- (2) 액체는 극저온 화물이므로 유출 지점의 신체 과냉각을 방지하기 위해 주변 신체에 물을 주수
- (3) 유출된 액화가스에 물을 직접 분사하는 것은 피하고 자연 증발하도록 유도
- (4) 극적온인 액화화물이 해상에 대량 유출되는 경우, 증기폭발이 발생할 수 있으므로 안전거리를 유지
- (5) 밀폐구역 진입시 충분히 환기하고 반드시 자장식호흡구 및 복합가스 측정기를 착용

4. 사고양상과 사고대응

가. 사고양상

여기서는 액화가스운반선의 인화성화물에 의한 화재와 폭발사고에 대한 것을 설명하며 이것은 「친환경선박 화학사고 대응방법」의 「사고양상」편을 참조

나. 사고대응

「친환경선박 화학사고 대응방법」의 「대응방법」편을 참조

다. 사고관리

- 1) 액화가스는 상온에서 증발되어 가스상태를 유지하므로 별도 방제조치 불필요
- 2) 상황종료후 화물탱크에 액체화물이나 가스가 잔존할 경우, 화물이적이나 공해상 배출 등 **선박 이동전 위험물질 처리방안을 관계기관과 전문가 협의를 통해 사전 검토** 필요
- 3) 사고선박의 화물창에 잔존된 액체화물이나 가스의 제거가 어려운 경우, **불활성가스의 주입을 통한 안전확보** 방안 검토
- 4) 화물 증기가 공기보다 무거운 경우, 유출위치를 중심으로 잔류가스에 의한 화재·폭발, 중독 등의 피해 예방을 위해 **바람방향을 감안한 안전거리 및 격리구역 설정** 검토
- 5) 선체 손상정도에 따라 연료유와 윤활유 등의 오염물질 해상유출을 대비하여 연료탱크 에어벤트 봉쇄, 오일펜스 및 유흡착제 동원 등 방제대책 수립
- 6) 사고선박의 재발화, 전복, 침몰과 같은 사고에 대비하기 위해 **선박의 거동 변화에 대한 관찰과 상황판단** 태세 유지

5. 대응절차별 고려사항(액화가스 운반선)

대응단계	사고 대응시 주요 고려사항
A 상황접수 및 긴급출동	사고파악 • 사고선박의 종류, 화물탱크의 유형(A, B, C, Membrane) 파악 • 사고유형 및 경사, 파공 등 선체상태 파악 • 화재나 폭발 발생 유무 및 화물과 연료유 유출 상황 파악 • 적재화물 및 적재연료의 종류와 적재량 파악 • 적재화물의 탱크 저장온도 및 탱크 저장압력 파악 물질확인 • 적재화물에 대한 물질정보 확인하여 대응 방안 수립 : 개인보호구 및 방폭장비 착용 필요성, 화재 발생시 소화방법 등 현장 세력에 전파 • CARIS 구동용 안전구역 설정시 필요 사항 파악 긴급출동 • 화재진압, 방제 등 화학사고 대응에 적합한 함정과 인력 및 장비의 배치
	비상계획 • 사고선박 자체 비상대응절차에 따른 조치 지시나 조치 여부 확인 : 거주구 및 기관실 환기장치폐쇄, 자체 화재대응, 물분무장치 작동, 사고발생 화물창 배관차단, 화재발생 위치의 풍하방향으로 선체 위치 조정 등 물질탐지 • 적재화물 유출여부 및 확산범위 확인을 위한 가스탐지 주기적 실시 • 저온 가스의 소량 유출 확인을 위한 열화상카메라 선체 촬영 현장통제 • 유출물질 특성과 가스탐지 결과에 따라 바람 방향을 고려한 위험구역의 지정 및 사고해역 통제 상황판단 • 인화성물질의 경우, 공기중 인화 농도 범위 확인하여 화재·폭발 가능성 대비 • 고인화성물질의 경우, 화재진압이 곤란할 수 있으므로 초동대응 중요 • 사고 피해를 최소화하기 위한 사고선박 이동이나 고정 등 선체 처리 방안 검토 : 선체 이동 필요시 선체 손상상태를 고려하여 선급문의, 전문가자문, 긴급구난지원시스템(R&D)을 통해 선체 안정성 판단후 실시해야 하며 선체 이동중 선체경사, 전복, 침몰 상황 대비한 대응 방안 수립 ※ 긴급구난지원시스템 구동에 필요한 정보: 일반배치도, 탱크용적도, 파공 및 침수상태 보고서 기관협조 • 상온에서 가스상태이므로 유출시 빠른 확산과 그에 따른 위험구역 범위가 커짐 • 인체에 유해한 물질의 경우, 피해 최소화를 위해 환경부, 해수부, 소방, 지자체 등에 사고전파, 해역통제, 인근 주민대피 등 협조 요청

대응단계	사고 대응시 주요 고려사항
C 긴급대응 조치	선체안전 - 사고선박 상태(침수, 경사, 파공) 및 선체안정성(복원성, 중강도) 평가 결과를 기초로 시간 경과에 따른 사고선박 거동 예측과 대응방안 수립 화재진화 - 적재화물 특성에 맞는 소화방법 적용 - 선체 냉각을 위한 대량 주수가 가능한 함정 동원 - 화재 진화가 불가능한 것으로 판단될 경우, 폭발방지를 위한 선체냉각 작업 유지 모니터링 - 화재 진압후에도 가스탐지 및 열화상카메라를 통해 가스유출 상황 조사 안전관리 - 가스유출 상황 종료나 화재 진압후에도 사고선박 출입시 가스탐지기 및 안전복장(방화복, 방전복, 방전화, 화학보호복) 착용하도록 현장 관리 - 비상예인, 비상투묘, 2차 사고 방지 등 선체 및 해역 안전관리 방안 수립과 시행 : 민감지역에 인접한 위치에서 발생한 사고의 경우, 외해로 선박 이동 검토 - 화물창 및 내부구획에 잔류된 가스 제거를 위해 해치, 환기구 등 개방하거나 불활성 가스를 주입하여 배출하는 방안 검토
	방제조치 - 화물은 상온에서 가스상태를 유지하여 확산되므로 별도 방제조치는 불필요 - 사고선박의 전복, 침몰 상황을 대비한 연료탱크 에어벤트 봉쇄 검토 - 연료유나 윤활유 등의 해상 유출시 확산방지 조치 실시 - 위험상황 종료후 기름 오염상태 조사하여 방제작업 실시 - 위험상황 종료후 선체 내부에 잔존된 화물의 제거를 위해 화물이적이나 비상배출(Jettisoning) 방안 검토 ※ 화물이적: 선박내 다른 탱크로 화물을 이동하거나 타선박에 화물 이적하는 방법이며 선사, 선급, 전문가와 협의를 통해 가능성과 방법을 검토해야 함 오염제독 - 독성이나 부식성 물질의 경우, 세척이나 중화 등 인체, 함정, 장비 등에 대한 제독 필요성 검토 모니터링 - 독성물질 유출시 사고해역의 대기오염 및 수질오염(용해성 물질) 모니터링 실시 - 단기적 환경영향 분석하여 바람 및 해류에 따른 민감지역 피해 가능성 검토
	현장조사 - 사고해역 화물가스의 대기중 잔류 유무 조사하여 단기 해역통제 필요성 검토 사고조사 - 사고원인 조사·분석시, 사고선박의 안전장치 작동 여부와 자체 비상대응절차에 따른 비상조치 실시 여부 확인 ※ 안전장치: ESD, 압력밸브, 가스누출경보기, 고정식소화장치 등 - 해경의 사고대응 과정과 상황관리 방법 등 사고대응 전 과정과 그 효과성 분석을 통해 향후 화학사고 대응지침에 반영
E 사후관리	

제1장 일반사항

제2장 HNS 사고대응 체계

제3장 사전별 화학사고 대응단계

제4장 표준응답절차(SCP)

제5장 불연별 화학사고 대응 방법

제6장 선종별 화학사고 대응 방법

제7장 사고원인별 상황관리와 긴급조치

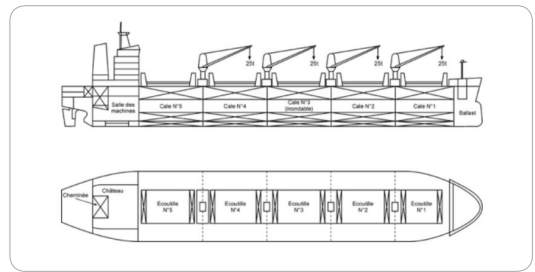
제3절 산적 고체 화물선 화학사고 대응 방법

1. 일반개요

곡물류 등과 같이 포장하지 않고 그대로 싣는 화물을 산적화물이라 하며, 이러한 화물을 운송하기 위한 전용선을 산적 고체 화물선(Bulk Carrier)이라 함. 광석 운반선, 석탄 운반선, 시멘트 운반선 등으로 세분화되어 있으며, 화물을 한 번에 많이 수송하기에 선박의 구조가 비교적 단순함. 장기운송계약 및 공동운항계약을 맺어 운항하기도 하지만 수요가 일정하지 않기 때문에 특정한 일정에 따라 운송하는 부정기선 형태로 운행되는 경우가 더 많음.

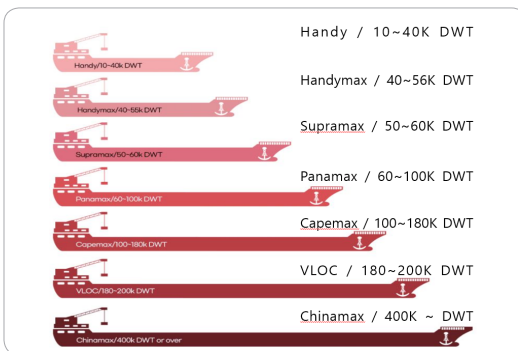


벌크선 외관

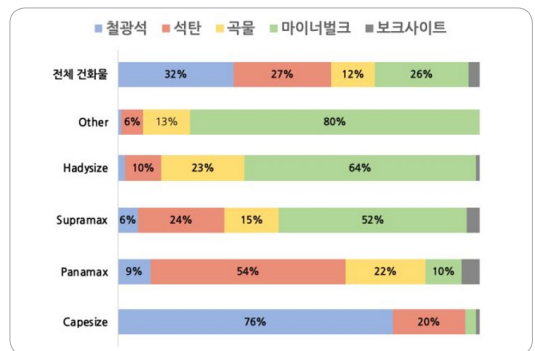


선체 도면

컨테이너선과 같이 운항 원가를 줄이기 위해 선박의 크기를 대형화하는 것이 추세임. 2013~2023년까지 경제 성장과 무역 패턴 변화, 원자재 수요 증가 등으로 글로벌 산적 고체 화물선의 용량이 상당히 증가하며 현재 400,000DWT급의 선박도 출현함.



사이즈별 화물선



선박 크기별 주요 화물(2019, 클락슨)

2023년 기준 우리나라의 산적 고체 화물선 입출항 현황¹⁰⁾은 366,876척이었고, 총 4,340,735,614톤의 화물을 국내 항만에서 수송되었으며, 주요 산적 고체 화물인 철광석의 경우 광양항에서 약 45%, 평택·당진항에서 약 28% 처리되었으며, 유연탄의 경우 광양항에서 약 19%, 보령항에서 약 11% 처리되었음.

10) 출처 : 해수부 PORTMIS 선박입출항 현황(산물선, 원목 운반선, 시멘트 운반선, 일반화물선, 기타선에 해당)

산적 고체 화물선이 원자재 생산국과 1차 가공지인 개발도상국을 주로 오가기 때문에 환경규제가 다른 선종에 비해 덜한 편으로 이로 인해 친환경 연료로의 전환이 다소 느리다는 평가가 있었으나, 최근 메탄올을 연료, LNG, 암모니아 등 대체연료를 사용하기 위한 선박이 발주되고 있어 선박 연료유 전환이 본격적으로 시작되고 있는 추세임.

2. 선박 구조·설비 특성 및 규정

가. 관련규정

1) SOLAS, 1974(컨테이너선과 동일한 내용)

2) IMSBC CODE(International Maritime Solid Bulk Cargoes Code)

가) 목 적 : 벌크화물의 안전한 적재와 운송을 위해 1965년 채택된 BC Code(권고사항)를 대체하여 2011년부터 시행

나) 내 용 : 특정화물¹¹⁾에 대한 정보와 화물 선적시 지침을 제공, 산적고체화물(Solid bulk)에 한하여 규정하고 있으며, 매 2년마다 업데이트됨

IMSBC CODE 목차	
제1절	일반규정
제2절	적재, 운송 및 양하 시의 일반 주의사항
제3절	인원 및 선박의 안전
제4절	안전한 선적을 위한 위탁화물의 수용성 평가
제5절	트리밍 절차
제6절	정지각 결정 방법
제7절	액상화 화물
제8절	액상화 화물에 대한 시험 절차
제9절	화학적 위험을 가진 물질
제10절	산적고체폐기물의 운송
제11절	보안규정
제12절	적하계수 환산표
제13절	관련정보 및 권고에 대한 참조
부속서1	개별 고체산적화물 일람표

11) 곡물은 International Grain Code로 규정되어 제외한다

IMSBC CODE 목차	
부속서2	실험실 테스트 절차, 관련 설비 및 표준
부속서3	고체 산적화물의 성상
부속서4	색인
부속서5	산적화물 선적명

3) 국내규정

가) 선박안전법 : 선박의 감항성 유지 및 안전운항에 필요한 사항을 규정

장	내 용	비 고
제1장	총칙(제1조~제6조)	목적, 정의 등
제2장	선박의 검사(제7조~제17조)	건조검사, 정기검사 등
제3장	선박용물건 또는 소형선박의 형식승인 등(제18조~제22조)	형식승인 및 검정 등
제4장	컨테이너의 형식승인 등(제23조~제24조의2)	형식승인 및 검정 등
제5장	선박시설의 기준 등(제26조~제30조)	시설기준, 만재할수선 표시 등
제6장	안전항해를 위한 조치(제31조~제44조)	선장의 권한, 위험물 운송 등
제7장	삭제	-
제8장	검사업무의 대행 등(제60조~제67조)	위험물 관련 검사 등
제9장	항만국통제(제68조~제70조)	항만국 통제
제10장	특별검사 등(제71조~제72조)	특별검사, 재검사
제11장	보칙(제73조~제82조)	선급법인의 선박검사 등
제12장	벌칙(제83조~제89조)	벌칙 적용, 예외

나) 특수화물 선박운송 규칙 : 선박안전법에 따라 선박에 곡류나 그 밖의 특수화물을 적재(積載)하여 운송하는 경우에 항해상의 위험을 방지하기 위해 필요사항(고체화물 392종에 대한 개별운송요건 등)을 규정.

장	내 용		비 고
제1장	총칙		목적, 정의, 지침서기준
제2장	곡류의 산적운송		적재기준, 곡류적재자료 승인 등
제3장	고체화물의 산적운송	제1절 통칙	정지각, 주의사항, 화물정보제공 등
		제2절 액상화물질의 산적운송	운송허용수분치 측정 등
		제3절 고체화학물질의 산적운송	고체위험물질의 분류 등
		제4절 폐기물의 산적·운송	폐기물 산적·운송
제4장	목재의 적재운송		적재기준, 복원성 기준, 고박장치 등
제5장	보칙		적용 특례, 수수료
[고시]	고체화물 개별운송요건		고체화물 목록, 개별일람표

다) 선박소방설비 기준 : 일반적인 선박의 화재예방 및 진압을 위한 장비와 시스템에 대한 규정이며, 모든 종류의 선박에 적용

- 화물구역의 소방설비(선박소방설비 기준 제65조) : 총톤수 2,000톤 이상의 제3종선 또는 제4종선으로서 탱커외의 것에는 화물구역(차량구역 또는 로로구역 등을 제외한다)에 고정식가스소화장치 또는 고정식고팽창포말소화장치를 설치하여야 한다. 다만 다음의 각 호의 요건에 적합한 선창에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. ~ 다음 각 목의 요건에 적합한 독립된 폐쇄장치를 화물창마다 비치하는 선창
2. 광석·석탄·곡물, 건조되지 아니한 목재, 불연성화물, 별표 9(화재의 위험성이 적다고 인정되는 액상화 화물), 별표 10(화재의 위험성이 적다고 인정되는 화물), 별표 11(액화하기 어렵고 화학적 위험성이 없는 산적물질 목록)까지의 화물을 운송하기 위한 구조를 가지고 이들 화물만을 운송하는 선박의 선창

나. 구조적 특징

산적 고체 화물선은 포장되지 않고 대량으로 선적되는 화물의 특성상 화물이 항해 중 선박의 동요에 따라 화물창 내에서 쏠릴 수 있으며, 이로 인한 전복을 방지하기 위한 화물창 구조 등이 필요함.

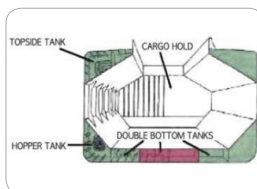
1) 선체구조 : 화물을 직접 적재하기 위한 넓고 깊은 화물칸을 갖고 있으며, 화물의 종류에 따라 다양한 구조를 갖추고 있음.

2) 화물창 : 배의 중심선을 따라 주로 철자형(凸) 구조를 가진 화물창이 구획 설치되어 있음. 선창 바닥의 양쪽 모퉁이에는 화물이 그 경사면을 따라 미끄러져 내려오게 하는 경사형 구조(Hopper), 상갑판 아래 좌우 양쪽에는 탑 사이드 탱크(Top side tank)가 설치되어 화물창내 화물의 이동을 줄여주고 필요시 밸러스트 탱크 등으로 이용되기도 함.

3) 해치커버 : 화물의 적재 및 하역을 위한 화물창의 상부 갑판 또는 중갑판에 만들어진 창구를 폐쇄하는 장치로 항해 중 파랑, 풍우가 화물창 내로 유입되는 것을 막고, 창구 상부에도 화물을 적재할 수 있게 하며, 화물이 화물창 밖으로 유출되는 것을 막는 역할을 함.

직립 격납형인 접이식(Folding type), 수평격납형(Rolling type), 위로 들어 열고 닫는 완전 분리형(Pontoon type) 등이 있음.

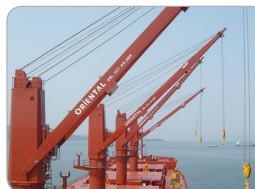
4) 하역장비 : 벨트 컨베이어·크레인 등을 이용해 화물을 직접 싣고 내리기도 하며, 화물 종류에 따라 하역 방식이 다름.



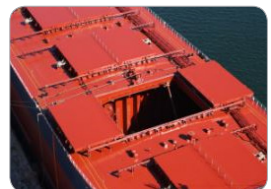
화물창 단면도



벨트 컨베이어



크레인



해치커버(롤링형)

3. 적재화물의 특성

IMSBC CODE에서는 화물의 주요 특성에 따라 그룹(A~C)로 분류하여 규정하고 있어 사고 발생 시 개별화물에 대한 정확한 특성을 파악하고 대응하는 것이 필요함.

※ A, B, C그룹으로 단독 분류되거나 A 및 B그룹, B 또는 C그룹과 같이 중복되어 분류되는 화물도 있으므로 자세한 사항은 국내법 고체화물 개별운송요건(해양수산부 고시)의 고체화물 목록을 참조

대분류	정 의
GROUP A	[액상화 화물] 수분 함량이 높아 액화되거나 화물에서 물기가 발생할 수 있는 종류의 화물 ※ 그룹A 화물 중 자연 발열 위험이 있는 물질도 있음
GROUP B	[화학적 위험을 가진 물질] 화학적으로 위험한 특성을 가진 화물로 상호 반응성 물질의 격리 필요성이 요구 1) IMDG CODE : 제4급, 제5.1급, 제6.1급, 제7급, 제8급, 제9급 2) 산적 상태에서만 위험한 물질(MHB)
GROUP C	A도, B도 아닌 화물로 가장 위험성이 적다. (시멘트 등)

가. 개별 고체산적화물 일람표에 따른 화물 특성 확인

해양수산부 고시 「고체화물 개별운송요건」의 고체산적화물 일람표에서 고체산적화물 392종에 대한 상세정보를 확인할 수 있음.

목록 번호 : 4

품명	• 알루미늄 하이드레이트 (ALUMINA HYDRATE)			
명세	• 미세하고, 촉촉한 흰색(밝은색)의 무취 분말 • 물과 유기액에 용해되지 않음			
물리적 성질	크기	정지각	산적밀도 (kg/m³)	적하계수 (m³/t)
	미세한 분말	적용 안 됨	500~1,500	0.67~2.00
위험 분류	급(CLASS)	부위험성 (Subsidiary hazard(s))	MHB	그룹
	적용 안 됨	적용 안 됨	CR	A 및 B
유해성	• 운송허용 수분치(TML)을 초과하는 수분 함량으로 운송될 경우 액화될 수 있음. (「특수화물 선박운송 규칙」 제3장 참조) • 화물의 먼지는 연마성과 침투성이 매우 높음. 눈, 피부, 점막을 자극 • 화물은 불연성이거나 화재위험이 낮음			

적재 및 격리	• 산화 물질로부터 분리할 것
화물창 청결	• 화물의 유해성에 따라 적절하게 청소 및 건조되어야 함
기상 주의	• 「특수화물 선박운송 규칙」 제29조제1항에 따라 건조 혹은 장비가 설치된 선박을 제외한 다른 선박에 화물을 운송할 때는 다음 요건에 따를 것 - 화물의 수분 함유량을 향해 또는 선적 중에 운송허용 수분치(TML) 이하로 유지해야 함 - 만약 개별 일람표에 특정한 언급이 없으면 비 올 때는 화물의 취급을 금함 - 만약 개별 일람표에 특정한 언급이 없으면 화물 취급 시 작업을 하지 않는 화물 창구는 모두 닫을 것 - 특수화물 선박운송 규칙 제18조2에 따라 승인받은 경우 비 올 때도 화물 취급이 가능할 수 있음 - 비 올 때는 화물창의 모든 화물을 부두로 나눌 수 있을 때 하역 작업을 할 것
선적	• 「특수화물 선박운송 규칙」 제16조의2 및 제17조의2에 따라 짐고르기 할 것
주의	• 빌지웰은 청결하게 건조되어야 하고 화물의 침투를 막기 위해 적절한 조치를 할 것. 화물 선적 전에 빌지 시스템의 작동 상태를 확인할 것 • 기관구역, 거주구역과 장비를 먼지로부터 보호하기 위한 적절한 조치를 할 것 • 화물의 먼지에 노출될 수 있는 사람은 필요에 따라 보호복, 고글 또는 필터 마스크 등 동등한 보호장구를 착용해야 함.
통풍	• 특별한 요건 없음
운송	• 향해 중 화물표면의 외관을 정기적으로 점검해야 함 • 만약 운송도중, 화물의 유동 상태 또는 화물 위에 자유수(free water)가 확인되면, 선장은 선박의 잠재적인 전복의 위험성과 화물의 이동을 방지하기 위한 적절한 조치를 하고 피난처로 항해계획을 수립할 것
양하	• 특별한 요건 없음
청소	• 화물을 하역한 후 화물구역을 청소하는데 사용한 물은 고정식 빌지 펌프를 사용하여 이송하지 말 것 • 필요하다면 이동식 펌프를 사용하여 화물구역의 물을 제거할 것

나. 화물의 물질특성

1) A 그룹 : 액상화 화물

수분 함량이 높아 액화되거나 화물에서 물기가 발생할 수 있는 종류의 화물임. 화물이 액체상태로 유동성을 갖게되면 선박이 향해 중 균형을 잃고 전복될 수 있기 때문에 위험성이 큼.

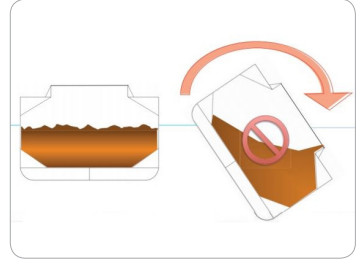
가) 대표물질 : 보크사이트 입자(Bauxite fines), 황동광, 화학 석고, 동 니켈, 철 정광(iron concentrate), 납 광석 정광(Lead ore concentrate) 등

* 보크사이트 : 수산화알루미늄 광물로 구성된 광석(Ore)으로 열과 마찰에 대한 저항이 큰 특성이 있어 내화제로 사용되며, 보크사이트의 수분 함량이 낮은 경우에는 그룹 C 화물로 분류되나, 일정 수분 함량을 포함하는 경우에는 그룹 A 화물로 분류됨.

나) 유의사항 : 선박의 잠재적인 전복의 위험성이 높기 때문에 화물의 수분 함유량을 운송허용수분치 이하로 유지하기 위해 지속적인 관리(기상주의, 환기 등) 필요



그룹A 화물 액상화(선적 시→양하 시)



선박 전복 시나리오

2) B 그룹 : 화학적 위험을 가진 물질

화학적으로 위험한 특성을 가진 화물로 IMDG CODE에 따른 위험화물과 산적상태에서만 위험한 물질(MHB)로 구분되며, 개별화물별 특성에 따른 화물관리 및 사고 시 대응이 중요

▶ IMDG 코드 제2장에 따른 특성(컨테이너선 내용과 동일)

- 제4급, 제5.1급 산화성물질, 제6.1급 독성물질, 제7급 방사성물질, 제8급 부식성 물질, 제9급 기타위험물질

등급	물질	주요내용
제4.1급	가연성 고체	쉽게 연소하는 고체 및 마찰을 통하여 발화할 수 있는 고체
제4.2급	자연 발화성 물질	에너지 공급 없이 공기와 접촉 시 자체 발열하기 쉬운, 자연발화 물질 이외의 물질
제4.3급	물 접촉 시 가연성 가스를 방출하는 물질	물과의 상호작용에 의하여 자연적으로 발화하거나 위험한 양의 가연성 가스를 방출하기 쉬운 고체
제5.1급	산화성 물질	자체적으로 반드시 가연성인 것은 아니나 일반적으로 산소를 방출함으로써 다른 물질의 연소를 야기하거나 연소에 기여할 수 있는 물질
제6.1급	독성 물질	삼키거나 흡입 또는 피부 접촉에 의하여 사망이나 심각한 부상 또는 인체 건강에 해를 입히기 쉬운 물질
제7급	방사성 물질	위탁 화물 내의 방사능 농도와 총 방사능 양이 IMDG 코드에 명시된 수치를 초과하는 방사성 핵종을 포함한 물질
제8급	부식성 물질	화학적 작용에 의하여 생체 조직과 접촉할 때 심각한 손상을 야기하거나 다른 화물 또는 운송 수단의 재질에 대하여 손상을 주거나 심지어 파괴하는 물질
제9급	기타 위험 물질 및 물품	운송 중 다른 등급에 속하지 않는 위험을 나타내는 물질 및 물품

▶ 산적 상태에서만 위험한 물질(MHB)

IMDG CODE의 포장 위험물 분류기준을 충족하지는 않으나 산적형태로 운송되는 경우 화학적 위험이 있는 물질로서 다음과 같이 정의된 화학적 위험을 하나 이상 가지는 경우 MHB로 분류하여 운송해야 함

참고부호	화학적 위험성	주요내용
CB	가연성 고체	4.1등급에 포함되는 설정기준을 만족하지 못하나 산적운송 시 쉽게 연소, 인화된다.
SH	자체발열 고체	4.2등급에 포함되는 설정기준을 만족하지 못하나 자체발열의 위험이 있음
WG	젖었을 경우 가연성 가스로 바뀌는 고체	4.3등급에 포함되는 설정기준을 만족하지 못하나 물 접촉시 가연성 가스를 방출하는 물질
WT	젖었을 경우 유독가스로 바뀌는 고체	-
TX	유독성 고체	6.1등급에 포함되는 설정기준을 만족하지 못하나 유독성이 있는 물질
CR	부식성 고체	8등급에 포함되는 설정기준을 만족하지 못하나 부식성이 있는 물질
OH	기타의 위험성	-

가) 대표물질 : 알루미늄 규소철 분말, 질산알루미늄, 질산암모늄계 비료, 성형갈탄, 산화 칼슘, 목탄, 직접환원철, 안정화된 어분, 통나무, 생석회, 톱밥, Seed cake, 질산나트륨 등

- 석탄(Coal) : 가연성 대기를 생성하고, 자발적으로 가열하며 산소를 고갈시킬 수 있음. 선체 구조물의 부식을 일으키고 일산화탄소 또는 메탄을 발생시키기도 함
- 직접 환원 철(Direct reduced iron, DRI) : 용광로를 통한 제련과정을 거치지 않고 철광석을 금속화된 철로 변환하여 생성된 물질로서, 물, 공기(산소)와 반응(재산화, Re-oxidizing)하여 열을 발생시키고 물과 반응하여 수소 가스를 발생함. (수소의 폭발한계 약 4.1%)
- 금속 황화물 농축액(Metal sulphide concentrates) : 스스로 열을 발생시켜 산소를 소모하고, 독성 연기를 발생시킴.
- 목재 제품(Wood products transported in bulk) : 통나무, 펄프우드, 원형 목재 등이 포함되며 화물창 내의 산소의 고갈을 유발하고 이산화탄소를 증가시킴.
- 질산암모늄계 비료(Ammonium Nitrate Based Fertilizer) : 그룹 B에 해당하는 질산암모늄계 비료는 화학반응이 개시될 경우, 폭발을 일으키거나 독성가스를 방출하는 등 선박과 선원의 안전에 해로운 영향을 미칠 수 있음.

나) 유의사항 : 유해가스에 의한 인명피해 등을 예방하기 위해 보호장비 착용이 필요하며, 화재사고 시 화물에 따른 적합한 소화 전략 수립을 위해 고체화물 개별일람표, IMDG CODE의 EMS 등을 참고한 특성 및 비상조치법 확인이 중요

* 질산납, 질산마그네슘 등 경우, 선박 내 고정식 가스소화장치보다 다량의 주수 소화가 효과적



황동광



철 정광



석탄 자연발화

(사고사례) 케이9호 폭발사고

- 개요 : '12.10.26., 중국 대련항 남서항 해상에서 정박 중이던 케이9호(총톤수 11,789톤, 일반화물선) 화물창 내 폭발이 발생
- 원인 : 화물창 내에서 직접환원철(C)이 재산화(Re-oxidizing)하면서 발생한 열과 수소가스가 공기와 접촉하여 발생
- 시사점 : 화주가 화물에 대한 정확한 정보를 제공하지 않았고 선박이 화물의 위험성을 알지 못해 적절한 조치가 취해지지 못한 사고로 사고현장 대응자는 정확한 화물 정보를 파악하는 것이 가장 중요하다.

(사고사례) 레바논, 베이루트 항구 폭발사고

- 개요 : '20.08.04., 베이루트 선착장의 창고, 화재 발생 후 폭발, 대규모 폭발로 인해 200여명 이상의 사망자와 수천명의 부상자가 발생한 사고
- 원인 : 장기간 보관되어있던 약 2750t의 질산암모늄이 화재로 폭발
- 시사점 : 질산암모늄은 공기중에서는 안정돼 있으나 고온 또는 가연성 물질과 닿으면 쉽게 폭발하는 성질을 지니고 있고, 특히 디젤유와 혼합하면 강력한 폭발력을 갖는 폭탄을 만들 수 있을 정도로 위험성이 크다.



〈참고〉 A 및 B그룹으로 분류되는 화물목록(19종)

화물명			
1	알루미나 하이드레이트	11	금속 황화물 정광
2	수산화알루미늄	12	금속 황화물 농축물 정광, 부식제 UN 1759 (광물 정광류 목록 참조)
3	알루미늄 제련/용해 부산물	13	금속 황화물 정광류, 자기발열성 UN 3190
4	석탄 저회	14	인산이수소칼슘(MCP)
5	석회화된 황철광	15	초탄
6	불산 칼슘	16	황철광, 석회화된 것
7	클링커 애쉬(재)	17	황철광 재(ash)
8	그을음, 납 및 아연 함유	18	모래, 광물 정광류, 방사성 물질, 저준위 (LSA-I) UN 2912
9	형석	19	산화아연이 농축된 그을음
10	납 함유 침출 잔류물		

3) C 그룹 : 그 외 화물

가장 위험성이 적은 화물로, 액상화물질 및 고체화학위험물질에 모두 해당하지 않는 화물임. 안전에 심각한 위험이 되지 않더라도 화물 특성에 따라 관리되어야 함

가) 대표물질 : 황(결정형, 고체), 알루미나, 황산암모늄, 보크사이트, 시멘트, 설탕, 크로마이트 광석, 조개 껍데기, 진흙, 질산칼륨비료, 유리조각, 타피오카, 소다회(SODA ASH) 등

- 고체 유황(Sulphur, formed, solid) : 정유 작업에서 회수된 부산물로 밝은 노란색의 무취 물질로 프릴, 과립, 펠릿, 페스틸 또는 박편과 같은 형상으로 성형된 유황을 말함.

독성은 없으나 호흡기, 피부 자극을 유발할 수 있으며, 연소 시 SO₂를 생성하고 화재 시 독성, 고자극 및 질식성의 가스를 방출함

- 산화알루미늄(Alumina) : 알루미늄 산화물로서 알루미늄 제조의 주원료로 연마제나 촉매제 등 공업용 원료로 사용되는 소재로 분말형태로 피부 직접 접촉시 자극이 있을 수 있고 장기간 흡입하게 될 경우 폐손상의 위험이 있음

나) 유의사항 : 화물분진에 노출될 수 있어 현장대응시 보호복, 보호안경 및 방진마스크를 착용할 것



고체유황



소다회



통나무

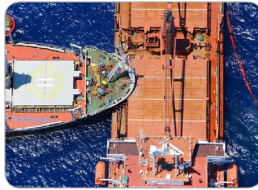
4. 사고양상

화물의 특성상 선박의 복원성에 영향을 미치기 때문에 화재진압을 위한 소화수 살포 등 현장 대응 시 화물이 한쪽으로 쏠리지 않도록 가장 주의해야 함.

또한 화물 분진에 노출되는 것을 방지하기 위해 고글, 호흡기 보호를 위한 마스크, 필요시 적절한 보호복 착용 후 대응해야 함.



전복



충돌



자연발화 등 화재



기름오염

1) 좌초, 충돌, 침몰 및 전복 : 산적 고체 화물선의 경우 감항성 상실에 따른 전복, 침몰 사고가 빈번하게 발생함. 엔진고장, 항해 오류 등의 다양한 원인으로 복원성 상실 시 전복될 가능성이 큼.

특히 화물창 커버의 수밀불량 등으로 인해 화물창 내 해수가 유입되어 침몰, 전복으로 이어지는 사고가 많음.

선체가 전복되기 전 인명구조를 최우선으로 하여 사고대응을 할 필요가 있음.

2022.9.7. 피아프론티어호 침몰사고

- 총톤수 3,900톤급 화물선으로 태풍 영향권 내 항해 중 화물창 덮개가 손상, 해수가 유입되어 침몰에 이르렀으며, 퇴선명령이 조기에 이루어지지 않아 승무원 15명 중 7명 구조, 8명이 실종된 사고

2004.2.26. 아시안노블호 침몰사고

- 총톤수 7,000톤급 화물선으로 황천 시 무리하게 항해 중 화물창 덮개가 유실, 화물창이 침수되며 감항성을 상실하여 선체 침몰, 승무원 총20명 중 19명 구조, 퇴선조치 중 1명 실종

2005.1.20. 파이오니아나야호 침몰사고

- 냉연강판 등 중량물을 싣고 항해 중 황천으로 인해 화물창 침수가 발생, 침몰한 사고로 승무원 18중 4명 구조, 1명 사망, 13명 실종

2) 화재·폭발 : 화물의 특성에 따라 자연발화하여 화재가 발생, 또는 훈증제 사용 중 부주의 등의 이유로 화재가 발생할 가능성이 있음.

따라서 선박에서는 화물창과 인접한 밀폐공간의 환기 또는 불활성가스 주입(Inerting) 등 화물창 관리가 필요하며, 사고대응 시 방폭 기능이 있는 장비를 사용하여 추가 폭발을 예방하고 적절한 가스 탐지기로 모니터링이 필요

3) 독성가스 발생 : 선박에서는 화물창 내 대기를 모니터링하고 자연적 또는 기계식 환기를 통해 완화시킬 수 있으며, 화물의 종류와 가스의 특성에 따라 환기의 방식을 선택해야 함. 사고 발생 시 호흡기 등을 보호하기 위한 자장식호흡기, 화학마스크 등과 같은 개인보호장비를 착용하고 적절한 가스탐지 실시 후 안전이 확보된 상태에서 대응하여야 함.

4) 선체부식으로 인한 유해가스 발생 : 그룹 B 화물과 화물잔류물에 의해 부식이 발생할 수 있으며, 화물창 내 대기를 지속적으로 모니터링 필요함. 부식 반응으로 인해 유해가스가 발생하거나 산소결핍이 발생할 수 있으니 사고 발생 시 적절한 보호복과 보호장구를 착용한 후 현장 대응.

◆◆ (참고사항) 훈증제에 의한 화재

• 훈증제 특성

인화알루미늄(AIP), Phosphine, Methyl Bromide와 같은 훈증제는 인체 독성이 있으며, 화재의 위험도 있기에 적절한 보관과 사용이 중요.

• 대표물질

인화수소(Phosphine), 메틸브로마이드, 이산화탄소, 질소, 메틸브로마이드와 이산화탄소 혼합물 등

* 인화알루미늄(Aluminium Phosphide) : 화학적 특성상 물과 접촉 시 급격한 고열이 발생, 발화하여 화재·폭발의 위험성이 매우 높음

• 화재대응 (D급 화재)

- (1단계) 선박 연료 등의 화재·폭발 방지를 위해 화재주변 선체 냉각(물분무). 단, 훈증제 보관용기에 물이 들어가지 않도록 주의

* 훈증제에 물 분사(직수)시 고독성 가스 발생 및 화재폭발 위험

- (2단계) 훈증제 주변에 있는 가연성 물질을 제거하거나, 훈증제를 안전한 장소로 이동시켜 화재 확산을 방지

- (3단계) 훈증제(인화알루미늄) 화재는 D급화재로 분류되며, 화재의 진행을 막는 것은 불가능하며 주변의 가연물을 치우고 건조한 모래, 황토가루, 분말소화기(드라이파우더 소화기), 팽창질석*를 이용하여 덮어서 완전히 진화될 때까지 기다려야 함

* 가연성물질 등으로 화재확산 시 내알콜폼 사용 진화

- (4단계) 화재진압이 곤란한 경우 화재규모·위치 등을 고려하여 발화원(폐훈증제) 해상투하 또는 육상인양 등으로 제거

* 화재폭발 위험 시 안전해역(외해 등)으로 긴급예인하여 최악의 상황에 대비



D급 소화기



팽창질석



건조사(마른 모래)

• 독성가스(포스핀기체) 발생

물 반응 과정에서 발생하는 포스핀 기체는 고독성 가스로서 마늘과 유사한 불쾌한 냄새 또는 무취 상태에서 인체 흡입에 주의해야 함

- 공기보다 무겁지만 침투, 확산이 우수하여 충분한 통풍 후에 접근 필요

- 농도 밀폐구역에 접근시 공기호흡기 등 적합한 장구를 갖추 것

화학식	PH ₃	명칭	Phosphine(IUPAC)
분자량	34	비등점	-87.7℃
가스비중	1.18	응결점	-133.5℃
수용성(g/100ml)	26ml/17℃	기화잠열	102.6cal/g
증기압(1atm/20℃)	34.2	발화점	100℃

(혼증제로 인한 화재 사례) 동해항 GREENTEC호 화재사고

- 1차) '21.3.17(수) 21:16경 화물창 곡물포대 사이로 소독키트가 떨어져서 다량의 연기발생 신고 ⇒ 분말소화기 이용 진화
- 2차) '21.3.18(목) 02:15경 소독키트 부산물을 모아둔 드럼통에서 불꽃을 동반한 화재가 발생 ⇒ 모래로 덮어 화재 진화

최근 5년간 혼증제로 인한 화재 사례

- '21.03.17 21:16경 동해항에서 화물창과 수거용기에서 수분과 접촉 화재
- '20.06.01 16:22경 울산항에서 갑판위 수거용기에서 수분으로 화재·폭발
- '20.03.16 10시경 군산항에서 갑판위 수거용기에서 수분접촉 화재
- '18.04.19 08시경 울산항에서 갑판위 수거용기에서 수분접촉 화재
- '15.01.29 09시경 평택항에서 선미갑판 수거용기에서 수분접촉 화재

5. 대응방법

산적 고체 화물선은 감항성 상실로 인한 전복, 침몰의 위험에 노출되어 있을 뿐만 아니라 자연발화성 물질로 인한 화재 등으로 선체, 적재 화물 및 인명 피해 등 복합 재난사고 위험성이 높음

가) 사고 초기 대응

- 1) 비상절차서에 따른 조치를 취하도록 사고선에 지시
- 2) 선체 손상이 있을 경우, 선체안정성에 대한 선급 문의 및 선박 화재 관련 전문가의 자문 요청
- 3) 선박의 침몰 가능성, 화재진압 가능성, 화재진압 방안 등을 검토하여 대응하며, **화물 및 선박구조의 특성상 선박 복원성 상실의 위험이 매우 크기 때문에 인명구조를 최우선으로 고려**

나) 물질 정보 확인

- 1) 사고 발생 직후, 적재화물 물질정보를 확보하여 안전성 및 반응성 등 해당 화물의 특성 파악
- 2) 화재, 안전설비에 대한 정보를 확인하고, 방제조치 필요성, 화재 대응 방안 등에 대해 검토

다) 화재 및 폭발 대응

- 1) 사고 초기 본선 자체 소화설비(고정식가스소화장치 등, 분말 소화장치 등)를 활용하여 화재 진압
- 2) 주수소화 시 소화수가 화물창 유입될 경우 침몰될 가능성이 매우 높기 때문에 선체 침몰 가능성 판단을 위해 전복 선체 거동(부상높이, 경사변화) 관찰

- 3) 화재가 계속 확산되면 안전거리를 유지하고 2차 폭발에 대비
- 4) 선체 취성파괴 및 화재 시 선체 과열 방지를 위해 갑판에는 해수가 지속적으로 흐르게 함(필요한 경우 거주 구역에도 분무할 것)
- 5) 거주구역 방사열 침입을 막기 위해, 필요한 경우 모든 출입문 폐쇄
- 6) 화재대응 중에는 연료이송 등 기타 진행중인 작업 중단 및 기계 통풍장치의 작동 중지
- 7) 선박 기동이 가능하다면, 거주구역을 풍상측 방향으로 이동
- 8) 화재 진압 불가 시 선원 개인보호장구 착용, 비상탈출 계획에 따라 안전하게 퇴선 조치
- 9) 화재 진압 후 안전조치를 위한 선내 폐위구역 등 진입 시 충분한 환기 및 가스탐지 후 진입할 것.

라) 선체 안전관리

- 1) 사고가 발생한 선박은 선체 안정성에 문제가 발생한 상태이므로 선급과 예인 감항성을 평가하여 선체 이동 방안 검토
- 2) 선체 이동 전에 연료이적 2차 사고방지를 위한 방안 검토
- 3) 사고선 이동 시 피예인선의 움직임을 관찰하고 필요시 통제할 수 있는 보조예인선을 함께 운용하는 것이 안전

마) 유출물질 관리

- 1) 연료유 등 기름 해상유출 시 적절한 방제조치가 필요하므로 상황에 따라 오일펜스 및 유흡착제 등 준비
- 2) 가스탐지 등을 통해 현장 모니터링 지속
- 3) 화물의 용해·침강·부유성 판단을 위한 화물 비중, 용해도 등 추가 정보 확인하여 방제조치 실시

6. 대응절차별 고려사항(산적고체화물선)

대응단계	사고 대응시 주요 고려사항												
A 상황접수 및 긴급출동	화물확인 • 화물상세 및 비상대응 정보 확인(선사, 대리점, 선박 항해사에 화물자료 제공 요청)												
B 초동조치	상황판단 • 대형 화물창, 해치커버, 대량의 고체 화물 선적 등으로 인해 선박 복원성 상실의 위험이 매우 크기 때문에 인명구조를 최우선으로 고려 • 사고 종류 및 화물 특성에 따른 대응 전략 수립 – 화학적 위험(가연성, 물반응성, 독성 등) 확인 후 비상조치법 전파 – 해상 유출 시 화물의 용해·침강·부유성 판단을 위한 화물 비중, 용해도 등 추가 정보 확인 – 충돌 등 선체 파손 시 연료유로 인한 해양 오염 발생 가능성 상존 ※ 참고 : 제5장 물질별 화학사고 대응방법 ※ ISMBC CODE의 고체산적화물일람표(392종) : 화물특성(위험등급, 부위험성, 위험그룹, 선적·통풍·운송 등 주의사항) 확인 가능 <table><tr><th>분류</th><th>정 의</th><th>우선 고려사항</th></tr><tr><td>GROUP A [액상화]</td><td>수분 함량이 높아 액화되거나 화물에서 물기가 발생</td><td>침몰, 전복 주의 * 그 외 화학적 반응 주의</td></tr><tr><td>GROUP B [화학적 위험]</td><td>화학적으로 위험한 특성을 가진 – 가연성, 자연발화성, 물반응성, 산화성, 독성, 방사성, 부식성, 기타위험 등</td><td>물질별 특성 파악 * HNS 정보집, IMSBC CODE MSDS ** UN번호에 따라 ERG, IMDG CODE 참고</td></tr><tr><td>GROUP C [그 외]</td><td>A도, B도 아닌 화물로 가장 위험성이 적다. (시멘트 등)</td><td>물질별 특성 파악 * HNS 정보집, IMSBC CODE, ERG, MSDS 참고</td></tr></table>	분류	정 의	우선 고려사항	GROUP A [액상화]	수분 함량이 높아 액화되거나 화물에서 물기가 발생	침몰, 전복 주의 * 그 외 화학적 반응 주의	GROUP B [화학적 위험]	화학적으로 위험한 특성을 가진 – 가연성, 자연발화성, 물반응성, 산화성, 독성, 방사성, 부식성, 기타위험 등	물질별 특성 파악 * HNS 정보집, IMSBC CODE MSDS ** UN번호에 따라 ERG, IMDG CODE 참고	GROUP C [그 외]	A도, B도 아닌 화물로 가장 위험성이 적다. (시멘트 등)	물질별 특성 파악 * HNS 정보집, IMSBC CODE, ERG, MSDS 참고
분류	정 의	우선 고려사항											
GROUP A [액상화]	수분 함량이 높아 액화되거나 화물에서 물기가 발생	침몰, 전복 주의 * 그 외 화학적 반응 주의											
GROUP B [화학적 위험]	화학적으로 위험한 특성을 가진 – 가연성, 자연발화성, 물반응성, 산화성, 독성, 방사성, 부식성, 기타위험 등	물질별 특성 파악 * HNS 정보집, IMSBC CODE MSDS ** UN번호에 따라 ERG, IMDG CODE 참고											
GROUP C [그 외]	A도, B도 아닌 화물로 가장 위험성이 적다. (시멘트 등)	물질별 특성 파악 * HNS 정보집, IMSBC CODE, ERG, MSDS 참고											
C 긴급대응 조치	침몰·전복 • 해치커버 손상 등으로 해수가 화물창 유입될 경우 침몰 될 가능성 매우 높은 등 선박의 안정성이 낮아 인명구조를 최우선 고려 • 침몰, 전복에 대비 에어버트 봉쇄 등 배출방지 조치 시행 화재대응 • 적절한 소화방법의 선택(물반응성 물질의 경우 주수금지, 훈증제 화재 D급 소화 등) • 화물창 화재 시 효과적인 사고 대응을 위해 해치커버 폐쇄 검토(필요시 개방) 가능 기관협조 • 선박 복원성 상실 가능성 등 검토·검사 요청(해수부)												
D 방제조치	방제조치 • 오일펜스 등 활용, 유출원 포위 전장 및 민감해역 유입 차단(연료유 및 부유성 화물(ex. 통나무 등)에 적용 가능)												
E 사후관리	폐기물처리 • 화물 처리 방안 검토(자재 크레인 이용한 이적 가능성, 외부 시설을 통한 처리 등) • 화물의 침강 시 육지, 민감해역 등에 대한 영향 검토 및 화물 회수 가능성 검토												

제4절 컨테이너선 화학사고 대응 방법

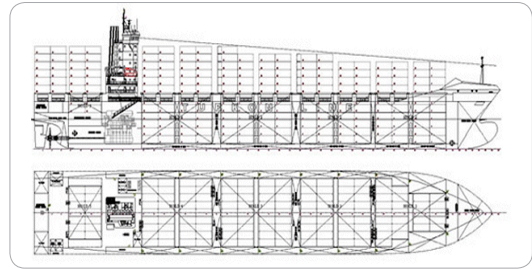
1. 일반개요

컨테이너선은 갑판 위나 아래에 컨테이너를 적재하여 수송하는 화물선으로 수직으로 컨테이너를 쌓아 올릴 수 있는 구조를 가지고 있음.

컨테이너선의 규모를 구분하는 단위로는 보통 TEU(Twenty Feet Equivalent Unit, 길이 20피트 컨테이너)를 사용하고, 예를 들어 1,500TEU급 선박이라 하면 1,500개의 20피트 컨테이너를 운송할 수 있다는 의미임.



컨테이너선 외관



컨테이너선 일반구조

2023년 기준 우리나라의 컨테이너선 입출항 현황은 풀 컨테이너선 46,420척, 세미 컨테이너선 2,052척이었고, 총 30,147,240TEU의 컨테이너가 국내 항만에서 수송되었으며, 국내항 중 부산항에서 대부분의 컨테이너 화물(77%)을 처리하고 있음.

구분	부산항	인천항	광양항	평택당진항	울산항
2023년 처리실적(TEU)	23,153,508	3,461,127	1,862,939	820,289	404,445
비율	77%	11%	6%	3%	1%

출처 : 해양수산부 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)

최근 규모의 경제 효과를 위한 컨테이너선의 대형화 추세로 최대 규모인 2만4000TEU급 선박이 등장하고 있음.

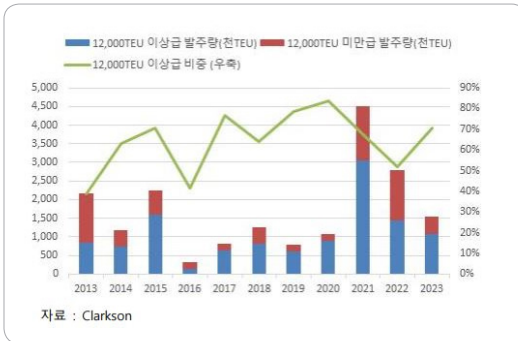
2024년 6월 기준, 전 세계 컨테이너 선대는 총 6,985척, 3,004만 4,051TEU이며, 컨테이너선의 평균 크기는 4,580TEU로 약 600척의 선박이 전체 선복량의 36%를 차지하는 등 컨테이너 선의 대형화 추세는 지속될 전망이다¹²⁾.

12) 출처 : BIMCO

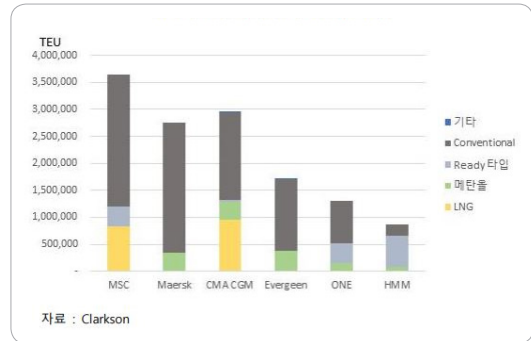
이는 코로나 팬데믹 이후 컨테이너 운임의 급등으로 선사들의 재무적 여건이 크게 개선되면서 규모에 의한 경쟁력 제고와 환경규제 대응을 위한 '21~'23년간 신규 투자가 대량 이루어지면서 23년 이후 신조선이 대량 인도되어 가속화됨.

'23년 12,000TEU 이상급 대형 컨테이너선의 선복량 증가율이 18.4%, '26년까지 연평균 약 5% 내외로 높은 선복량 증가율이 전망되는 등 선대의 대형화가 급속도로 진행됨에 따라 선박에서의 사고가 발생할 경우 그 규모도 확대되는 것에 대한 대비가 필요함¹³⁾.

또한 최근 해운 탈탄소화를 위한 규제 강화로 글로벌 최대 컨테이너선사(MSC, Maersk, CMA CGM)에서도 대체연료 추진선에 대한 투자가 진행되고 있으며, LNG 이중연료 또는 메탄올 연료 추진선에 집중되어 있는 것을 확인할 수 있음.



컨테이너선 발주량 추이



주요 컨테이너선사의 대체연료 확보현황

2. 컨테이너선의 관련 규정 및 특징

국제항해에 종사하는 선박은 국제협약(SOLAS)에 따라 기본적인 선체 구조 및 설비를 갖추어야 하며, 컨테이너선의 경우 규격화된 컨테이너 선적을 위한 구조를 가지고 있음.

또한 포장위험물을 운송하기 위해 위험물의 해상운송에 관한 국제통일 규칙인 SOLAS 제7장(위험물의 운송) 및 IMDG CODE에 따라 위험물을 적합하게 운송하여야 함.

13) 출처: 한국수출입은행, 2024년 6월 이슈보고서, Alphaliner

가. 관련규정

1) 국제규정 「해상에서의 인명 안전을 위한 국제협약」(SOLAS, 1974)

가) 목 적 : 선박의 구조, 선박의 설비 및 선박의 인적 요소를 규제함으로써 해상안전과 해양환경보호를 확보

나) 적용대상 : 국제항해에 종사하는 선박에 대하여 적용

다) 주요내용 : 1974년 채택, 1980년 발효되어 선박의 설계와 건조, 구획 및 복원성, 핵심 설비 등에 대한 규정이 포함되어 있음

해상에서의 인명 안전을 위한 국제협약(SOLAS, 1974)	
제1장	일반규정
제2-1장	건조-구조, 구획, 복원성, 기관 및 전기설비
제2-2장	건조-방화, 화재탐지 및 소화
제3장	구명설비 및 장치
제4장	무선통신
제5장	항해의 안전
제6장	화물 및 연료유의 운송
제7장	위험물의 운송
제8장	원자력선
제9장	선박의 안전 운항을 위한 관리
제10장	고소선의 안전 조치
제11-1장	해상안전 강화를 위한 특별조치
제11-2장	해상보안 강화를 위한 특별조치
제12장	산적화물선에 대한 추가 안전조치
제13장	준수에 대한 검증
제14장	극지해역을 운항하는 선박들에 대한 안전조치

2) 국제규정 「국제해상위험물규칙」(IMDG CODE)

가) 목 적 : 포장된 형태로 해상 운송되는 해양오염물질로부터 해양오염을 예방하기 위해 제정(1956년), SOLAS 제7장 개정으로 강제화(2004년)

나) 적용범위 : 해상으로 운송되는 포장형태의 위험물

다) 주요내용 : 위험특성에 따른 분류, 포장방법, 운송서류, 포장용기의 기준, 선상에서의 적재·격리방법 및 비상조치법등에 대해서 규정, 제1권, 제2권 및 그 부속서로 구성되어 있음.

국제해상위험물규칙(IMDG CODE)	
제1편	일반규정, 정의 및 교육훈련
제2편	분류
제3편	위험물 목록, 특별규정 및 적용제외
제4편	포장 및 탱크 규정
제5편	위탁 절차
제6편	소형용기, 중형산적용기(IBC), 대형용기, 이동식 탱크, 집합형 가스 컨테이너(MEGC) 및 도로용 탱크차의 구조 및 시험
제7편	운송작업 관련 규정
부록	부록 A - 포괄 및 N.O.S(달리 명시된 품명이 없는 것) 정식운송품명의 목록 부록 B - 용어 해설

3) 국내규정

가) 선박안전법 : 선박의 감항성 유지 및 안전운항에 필요한 사항을 규정

장	내 용	비 고
제1장	총칙(제1조~제6조)	목적, 정의 등
제2장	선박의 검사(제7조~제17조)	건조검사, 정기검사 등
제3장	선박용물건 또는 소형선박의 형식승인 등(제18조~제22조)	형식승인 및 검정 등
제4장	컨테이너의 형식승인 등(제23조~제2조의2)	형식승인 및 검정 등
제5장	선박시설의 기준 등(제26조~제30조)	시설기준, 만재흡수선 표시 등
제6장	안전항해를 위한 조치(제31조~제44조)	선장의 권한, 위험물 운송 등
제7장	삭제	-
제8장	검사업무의 대행 등(제60조~제67조)	위험물 관련 검사 등
제9장	항만국통제(제68조~제70조)	항만국 통제
제10장	특별검사 등(제71조~제72조)	특별검사, 재검사
제11장	보칙(제73조~제82조)	선급법인의 선박검사 등
제12장	벌칙(제83조~제89조)	벌칙 적용, 예외

나) 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 : 선박안전법에 따른 선박에 의한 위험물의 운송 및 저장, 위험물 취급자에 대한 안전운송 교육과 상용위험물의 취급에 관한 사항 규정

장	내 용		비 고
제1장	총칙(제1조~제5조의2)		목적, 정의 등
제2장	위험물의 운송	제1절 통칙, 제6조~제28조	용기, 포장, 표시, 적재방법 등
		제2절 컨테이너에 의한 위험물의 운송(제29조~38조)	컨테이너 요건, 수납법, 적재
		제3절 화약류(제39조~제58조)	운송금지, 적재장소, 하역
		제4절 고압가스(제59조~제64)	용기, 충전, 표시 등
		제5절 부식성 물질(제98절~제98조2)	적재방법, 전기장치
		제6절 독극물(제121절~제123조2)	적재방법, 출입금지, 청소 등
		제7절 방사성물질(제139조)	용기, 포장, 적재방법 등
		제8절 인화성액체류(제146조~제164조)	적재방법, 방호, 통풍, 하역 등
		제12절 가연성물질류(제194조~제198조)	적재방법, 소화장치 등
		제13절 산화성물질류(제200조~제202조)	운송금지, 적재방법 등
		제15절 검사·점검 등(제204조~제213조)	적재검사, 수납검사 등
제3장	위험물의 저장(제214조~235조)		화약류 및 화약류 이외의 위험물
제4장	상용위험물(제236조~제238조)		용기, 포장 등, 상용화약류 저장 등
제5장	위험물 안전운송교육(제239조~제240조)		전문교육기관 지정기준 등

※ 위험물과 화물구역의 종류별 방화장치등의 세부기준은 위험물 선박운송 기준¹⁴⁾을 따른다.

다) 선박소방설비 기준 : 일반적인 선박의 화재예방 및 진압을 위한 장비와 시스템에 대한 규정이며, 모든 종류의 선박에 적용됨

※ 제6장 선종별 화학사고 대응방법(제1절 케미컬 운반선)의 소방설비 기준 참조

나. 컨테이너선 구조적 특징 등

컨테이너 선박은 다양한 컨테이너를 적재하고 운반할 수 있도록 설계되어 있으며, 그 구조는 다음과 같음.

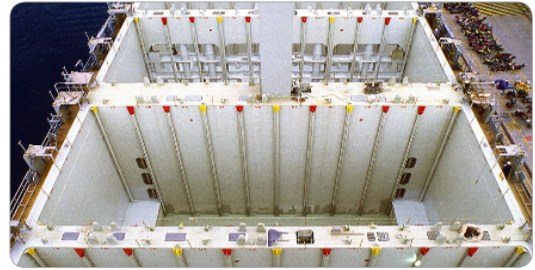
가) 선체 구조 : 규격화된 컨테이너를 효율적으로 선적하기 위해 박스형의 넓은 형태의 구조로 이루어져 있으며, 대체로 다른 상선에 비해 속력이 빠른 편으로 빠른 속도에 따른 선수부 저항을 줄이기 위해 유선형의 선수부 구조(구상선수, Bulbous bow)를 가짐.

나) 화물창 구조 : 화물창 내 지정된 위치(셀, Cell)에 수직으로 컨테이너를 선적하기 위하여 셀가이드(Cell Guide)가 갖춰져있음.

14) 해양수산부 고시 제2024-70호, 선박안전법 및 위험물 선박운송 및 저장규칙에 따른 고압가스, 화약류 등 위험물의 운송에 관한 용기·포장·표시·적재방법 및 위험물의 격리, 방화장치 등의 기준을 정한다.

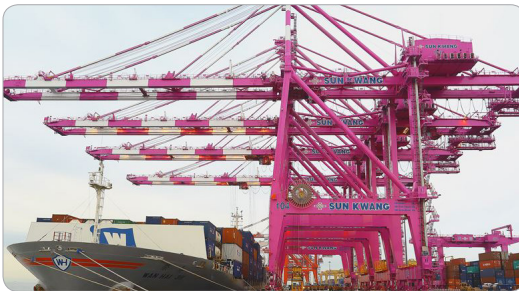


구상선수 형태

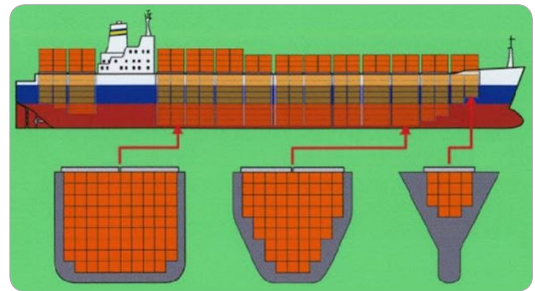


화물창 내 구조

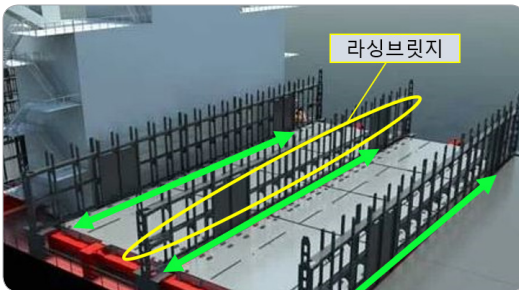
다) 갑판상 구조 : 화물 창구 사이의 구역을 크로스갑판(Cross deck)라고 하고 이 통로를 통해 적재된 컨테이너 사이를 횡방향(좌 ↔ 우)으로 이동할 수 있다. 또한 선박이 대형화되어 화물의 층(Tier)이 증가함에 따라 화물을 단단히 고박하고 작업자가 오르내릴 수 있도록 라싱브릿지(Lashing bridge)¹⁴⁾가 설치됨



컨테이너 하역설비(갠트리크레인)



컨테이너선 화물 적재구조



갑판상 구조(라싱브릿지, 크로스갑판)



컨테이너 고박 형태

라) 화재시스템 : 선박소방설비 기준, 위험물 선박운송 기준에 따른 소화설비로 자체 소화작업이 가능하며, 특히 화물창 내 화재에 대비하여 고정식 가스 소화장치가 설치되어 있음.

마) 안전장비 : 화재에 대비한 소방원 장구, 밀폐구역 작업 시 독성·인화가스 탐지를 위한 가스탐지기와 선원 비상탈출용 자장식 호흡구 등을 보유하고 있음.

14) 라싱브릿지(Lashing-bridge): 2단 이상의 갑판적 컨테이너의 고박을 원활하게 하기 위하여 갑판상에 설치되는 구조물

3. 적재화물의 특성

컨테이너 화물 중 위험물은 UN 모델 규정¹⁵⁾을 근거로 제정된 IMDG CODE에 따라 화물의 주 위험성에 따라 제1급부터 제9급까지 분류되고 격리·적재되어 운송되기 때문에 사고 발생 시 효과적인 대응을 위해서는 각 위험물의 특성에 대한 이해가 필요함.

가. IMDG CODE에 따른 화물 특성 확인 방법

IMDG CODE 제2권의 위험물 목록(제3장)에서 위험물별 UN번호로 검색하여 위험성, 비상조치법(EmS) 등을 확인할 수 있음.

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦a	⑦b	⑧	⑨
UN No.	PSN (Proper Shipping Name)	Class or Division	Subsidiary risk(s)	Packing group	Special provisions	Limited and excepted quantity provisions		Packing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Limited quantities (7a)	Excepted quantities (7b)	Instructions (8)	Provisions (9)
	3.1.2	2.0	2.0	2.0.1.3	3.3	3.4	3.5	4.1.4	4.1.4
0004	AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass	1.1D	-	-	-	0	E0	P112(a), (b) or (c)	PP26

① 유엔번호(UN No.)	UN 위험물 운송 전문가위원회가 지정한 고유번호(United Nation Number) 위험물의 위험성 분류와 그것의 구성성분에 따라 할당되며, 동일한 적정선적명이라 하더라도 물질의 성상이나 농도에 따라 유엔번호가 다를 수 있기에 주의할 것
② 정식운송품명 (Proper Shipping Name)	정식운송품명이 대문자로 기재되어있으며, 그 뒤에 소문자로 부가적인 설명이 기재되어 있을 수 있다.
③ 급 또는 등급 (Class or Division)	위험물의 성질에 따른 분류(제1급~제9급)
④ 부 위험성 (Subsidiary risk(s))	부가적인 위험성이 기재되어있으며, 해양오염물질 여부 표시됨 “P” : 해양오염물질로 알려진 비한정적 목록
⑤ 포장등급 ¹⁶⁾ (Packing group)	물질별 위험의 정도에 따라 부여된 포장등급 I : 고 위험성 물질, II : 중 위험성물질, III : 저 위험성 물질
⑥ 특별규정 (Special provisions)	특정위험물에 관련된 특정요구사항이나 예외사항을 기재. 제3.3장에 상세히 규정되어 있으며, 해상 운송모드에 특정된 특별규정은 900번부터 시작한다.
⑦a 소량 (Limited quantities)	소량 위험물을 운송하기 위한 내장용기 또는 제품당 최대량 소량으로 운송되는 경우, 포장 등 규정에 특혜가 부여됨
⑦b 극소량 (Excepted quantities)	극소량 위험물을 운송하기 위한 내장용기와 외장용기당 최대량
⑧ 포장기준 (Instructions)	사용 가능한 포장용기 기준을 나타냄 “P” : 소형 용기, “LP” : 대형용기, “P” 또는 “LP”가 포함된 기호가 없을 경우 : 해당 위험물은 소형용기 또는 대형용기 형태의 포장용기가 허용되지 않음
⑨ 특별포장규정 (Provisions)	지켜져야하거나 예외가 되는 부가적인 특별포장규정 “PP”

15) UN모델 규정 : UN위험물운송전문가위원회에서 제정한 위험물 운송 권고 규정으로 다양한 위험물 운송수단(항공, 도로운송, 철도운송 등)에 모든 운송형태별 기본적인 운송규정의 근간

16) 예외 : 제1급, 제2급, 제4.1급 중 자체반응성 물질, 제5.2급, 제6.2급, 제7급은 포장등급이 주어지지 아니함

10	11	12	13	14	15	16a	16b	17	18
IBC		Portable tanks and bulk containers			EmS	Stowage and Handling	segregation	Properties and observations	UN No.
Instructions	provisions		Tank instructions	Provisions					
(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.4 7.8	(16a) 7.1.7.3~7.7	(16b) 7.2~7.7	(17)	(18)
-	-	-	-	-	F-B, S-Y	Category 04 SW1	SG27 SG31 SGG2	Substance.	0004

10 중형산적용기 포장기준 (IBC Instructions)	사용가능한 중형산적용기(IBC)에 대한 정보 수록								
11 중형산적용기 특별규정 (IBC provisions)	지켜져야하거나 예외가 되는 부가적인 특별포장 규정								
이동식 탱크 및 산적컨테이너 (Portable tanks and bulk containers)	이동식 탱크와 도로용 탱크차로 위험물을 운송할 때 적용 가능한 기호(T)가 기재됨								
12	보류								
13 탱크 지침 (Tank instructions)	이동식 탱크와 도로용 탱크차로 위험물을 운송할 때 적용가능한 T 기호가 기재됨 “T” 기호가 없을 경우 : 주무관청이 특별히 승인하지 아니하는 한 해당 위험물을 이동식 탱크로 운송하는 것이 허용되지 아니함을 의미 “BK” : 산적화물(Bulk goods) 운송 시 사용하는 산적컨테이너의 형태								
14 특별규정 (Provisions)	이동식 탱크와 도로용 탱크차로 위험물을 운송할 때 적용가능한 TP 주석이 기재								
15 비상조치법 (EmS)	화재 및 유출에 대한 관련 비상절차 표시 첫 번째 EmS : 화재 조치법, 두 번째 EmS : 유출 조치법 * 화물 품명이 “N.O.S(달리 명시된 품명이 없는 것)” 또는 “기타 포괄(Generic)” 위험물의 경우, 하송인의 판단하에 IMDG Code에 수록된 것과는 다른 비상대응절차 기호(EmS Code)를 신고할 수 있다.								
16a 적재 및 취급 (Stowage and Handling)	위험물 적재를 위한 일반규정 [적재기호 : SW1(열원을 피할 것)~SW30(제7.1.4.4.5항을 참조할 것)] ① 제1급 위험물 : 화물선/여객선 대상 위험물의 갑판상 또는 갑판하 등 적재 세부규정 분류(Category 01~05로 구분) ② 제2급~제9급 위험물 : 화물선/여객선 대상 위험물의 적재를 위한 세부규정 구분(Category A~E)								
16b 격리 (segregation)	상호 혼적할 수 없는 물질의 격리에 관한 일반규정 [격리그룹 : SGG1(산류)~SGG18(알칼리류)] - 격리방법1(분리적재)~격리방법4(1구획실 또는 1화물창 중방향 격리적재) - 선종별(컨테이너선, RORO, 일반화물선, 부선운반선) 세부규정 별도 명시								
17 특성 및 주의사항 (Properties and observations)	강제규정은 아님 수록된 위험물의 특성과 주의사항 기재								
18 유엔번호 (UN No.)	(중복) 1열의 내용과 동일								

나. 위험물의 포장등급

포장의 목적상 제1급, 제2급, 제4.1급(자기반응성 물질), 제5.2급, 제6.2급 및 제7급을 제외한 모든 위험물은 각 물질의 위험정도에 따라 3가지 등급으로 지정되고, 물품에 대한 개별 규정에 명시¹⁷⁾되어있음.

포장등급의 종류	구 분
포장등급 I(PG I)	높은 위험성을 갖는 것(대위험도)
포장등급 II(PG II)	보통 정도의 위험성을 갖는 것(중위험도)
포장등급 III(PG III)	낮은 위험성을 갖는 것(소위험도)

다. 화물의 물질특성

1) 제1급 화약류

대폭발 위험성, 분출 위험성, 화재 위험성 등이 있는 물질 및 제품으로 1.1~1.6으로 분류함.

가) 대표물질 : 화약, 폭죽, 라이터, 점화용 신관 등

나) 유의사항 : 거주구역외 적재 요구, 온도 상승 유의

- 화재 확산을 막을 수 없는 경우 즉시 해당 구역에서 철수 해야함.
- 1.2, 1.3, 1.4, 1.6급의 경우 대량으로 폭발할 가능성이 낮다.
- 온도 상승을 방지하기 위해 가능한 한 짧은 시간에 가능한 한 많은 양의 물을 사용하는 것이 필요
- 주로 화재시 F-B, 유출시 S-Y 또는 S-X 등에 따라 대응하며, 화물별 UN번호에 따른 비상조치법을 따름.

2) 제2급 가스류

기체상태인 물질로 압축가스, 액화가스, 냉동 액화가스 등 다양한 상태로 운송되며, 인화성가스류(2.1), 비독성 가스류(2.2), 독성 가스(2.3)로 나뉨.

가) 대표물질 : 암모니아 무수물, 압축공기, 아르곤(압축된 것), 이산화탄소(압축), 일산화탄소(압축), 염소, 냉매가스, 소화기, 황화수소, 아이소뷰틸렌, 염화수소 무수물 등

※ 자세한 사항은 제6장 선종별 화학사고 대응방법(제2절 액화가스 운반선)을 참조

17) 「위험물 선박운송 기준」별표 26, IMDG CODE 제4편(포장 및 탱크규정)과 제6편(소형용기, 중형산적용기, 대형용기, 이동식탱크, 집합형 가스 컨테이너 및 도로용 탱크차의 구조 및 시험) 참조

3) 제3급 인화성 액체

일반적으로 60℃이하의 온도에서 인화성 증기를 방출하는 액체, 액체 혼합물 또는 고체가 함유된 액체를 말함.

가) 대표물질 : 아세트알데하이드, 아세톤, 벤젠, 클로로뷰테인, 부틸알데하이드, 이황화 탄소, 다이에틸 케톤, 에탄올, 메탄올 등

나) 유의사항

- 인화성 액체가 포함된 화재의 경우 물 분사(Water jet)는 액체를 퍼뜨려 더 큰 위험을 초래할 가능성이 큼.
- 가열된 가연성 액체는 폭발을 일으키는 증기를 방출할 수 있기 때문에 화재지역에 물 분사(Water Spray)를 통해 온도를 낮춰야함.

※ 자세한 사항은 제6장 선종별 화학사고 대응방법(제1절 케미컬운반선)을 참조

(사고사례) 컨테이너 파손으로 위험물 유출

- 일자·장소 : '22.2.15. 03:56경, 여수 광양부두, 상하이 보이저호(27,061톤, 컨테이너선)
- 사고원인 : 위험물 컨테이너의 추락·파손되어 내부화물 유출
- 사고물질 : 에틸리덴 노보르닌(ENB, 유해액체 Y류, 강한 신나 냄새), UN1993
- 사고양상 : 상하이보이저호 컨테이너 화물을 크레인으로 양하 중 탈락
 - 위험물 컨테이너(1개) 파손으로 위험물질 약 20톤이 갑판 및 화물창 유입, 일부 약 362ℓ 해상 유출
- 사고대응 시 유의사항

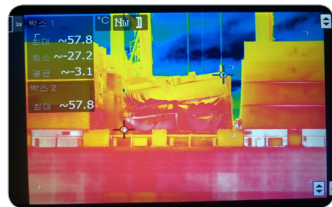
- ✓ 인화성 물질로 밀폐지역에서는 증기 폭발 위험성이 있어 현장 대응자에 대한 안전지도 필요
- ✓ 화물 컨테이너 식별하고 화물 적하목록에서 정보검색에 상당한 시간 소요되었던 사고로, IMDG 코드 및 컨테이너 관련 정보의 신속한 취합이 중요



포장화물 파손 상태



보호장비 착용 및 가스탐지



온도 측정

4) 제4급 가연성 고체; 자연발화성물질; 물과 접촉시 인화성 가스를 방출하는 물질

운송 조건하에서 쉽게 연소하는 물질 또는 화재를 일으키거나 기여할 수 있는 물질로서, 화약류로 분류되는 물질 이외의 것을 말한다.

가연성 고체(4.1), 자연발화성 물질(4.2), 물과 접촉 시 인화성 가스를 방출하는 물질(4.3)로 나뉨.

- 가) 대표물질 : 메틸아이클로로실레인, 탄소, 인화칼슘, 코프라(아자유), 면화, 산화철, 자연발화성 금속, 칼슘, 바륨, 인화 알루미늄, 알루미늄 규소 분말, 루비듐, 소듐, 수소화 소듐 등
- 가연성 고체(4.1) : 자체반응성 물질, 머스크 자일렌(UN2956), 2-브로모-2-나이트로프로페인-1,3-디올(UN3241), 아조다이카본아마이드(UN3242), 아이소소르비드-5-모노질산염(UN3251) 및 둔감화된 고체 화약류
- 자연발화성 물질(4.2) : 안정화되지 아니한 어분(Fish Meal, UN 1374), 종자케이크(Seed Cake, UN 1386)

나) 유의사항

- 운송 중 직사광선을 포함한 복사열로부터 보호되어야 함.
- 운송 중 서늘하게 유지되어야 하고, 일반적으로 모든 열원으로부터 분리적재되어야 함.
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있는 물질인 경우, 통풍이 양호한 구역에 적재
- 제4.2급의 경우, 주기적인 화물창 온도 측정이 중요, 이산화탄소나 불활성 가스를 주입하기 위한 시설이 갖추어져 있어야 함.
- 4.2, 4.3급의 경우, 화물이 완전히 타도록 통제된 상태에서 화물 연소시키는 방법이 있으나, 컨테이너가 겹겹이 쌓여있는 상태에서는 적용하기 어려움이 있음.

5) 제5급 산화성물질(5.1) 및 유기과산화물(5.2)

산화성물질이란, 일반적으로 산소를 발생하여 다른 물질을 연소하거나 연소에 기여하는 물질을 말하며, 유기과산화물이란 발열성 자기가속분해를 일으킬 수 있는 열적으로 불안정한 물질로 유기과산화물은 위험의 정도에 따라 Type A~G의 7가지로 분류하며, Type A는 고위험도 물질로 운송이 허용되지 않고 Type G는 저위험도 물질로 5.2급 규정에서 제외됨. Type B~F형으로 분류되는 물질은 UN번호(3101~3120)에 한함.

- 가) 제5.1급 대표물질 : 질산암모늄(UN1942), 질산암모늄을 주성분으로 하는 비료(UN 2067), 과산화 수소 요소, 아질산 아연 암모늄, 염소산 아연, 질산 아연, 과망가니즈산 아연 등

- 나) 제5.2급 대표물질 : 과산화벤조일(UN3102), 다이큐밀 과산화물(UN3110), 메틸에틸케톤 과산화물, 아세틸퍼옥사이드 등

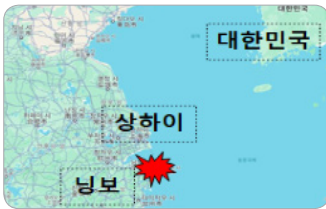
다) 유의사항

- 폭발적으로 분해되기 쉬운 특성, 급속히 연소하는 특성, 충격이나 마찰에 민감한 특성, 다른 물질과 위험하게 반응하는 특성, 눈에 손상을 주는 특성을 가짐.
- 직사광선으로부터 보호되고, 서늘하고 통풍이 양호한 장소에 적재될 수 있도록 적재구분 D(갑판상부적재O, 하부X)로 적재하고, 거주구역 또는 거주구역의 출입구 및 모든 열원으로부터 분리되어야 함.
- 유기과산화물의 화재 시 질식소화는 효과가 없으며 대량 주수를 통한 냉각소화가 효과적임.

(사고사례) 자기중합반응으로 인한 폭발사고

- 일자·장소 : '24.8.9.(금) 13:46경(현지) 중국 Ningbo시 저우산항, YM모빌리티호(컨테이너선, 76,787톤, 6,589TEU)
- 사고원인 : 가연성이 높은 해당 물질이 외부 온도 상승으로 인해 폭발한 것으로 추정
- 사고물질 : 적재 C형 유기과산화물, 액체(UN번호 3103)
- 사고양상 : 강력한 폭발 후 화재
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ 두 개의 산소 원자가 결합된 유기화합물로 질식소화가 효과가 없고, 화재 초기 대량 주수로 냉각소화가 필요하다.
- ✓ 열적으로 불안정하여 빠르게 연소되며 충격이나 마찰에 민감, 폭발적인 연소를 하기 때문에 현장 진입에 주의 필요



사고위치(닝보 저우산항)



폭발 모습(원거리)



폭발 모습(근거리)

6) 제6급 독성(6.1) 및 전염성 물질(6.2)

독성물질은 섭취, 흡입 또는 피부 접촉시에 사망, 심각한 장애를 주는 등 건강을 해칠 수 있는 물질

전염성 물질은 병원체가 포함된 것으로 알려졌거나 합리적으로 예상되는 물질로 UN번호 2814¹⁸⁾, 2900¹⁹⁾, 3291, 3373이 해당

가) 제6.1급 대표물질 : 살충살균제, 비산 암모늄, 아닐린, 비소, 사이안화 구리, 황산 다이메틸, 비산 철, 질산 수은, 니코틴 등

나) 제6.2급 대표물질 : 다이-노말-아밀아민(UN2841), 전염성 물질(UN2900), 임상폐기물(UN3291), B류 생물학적 물질(UN3373)

다) 유의사항 :

- 제6.1급 물질의 운송에 사용된 화물 구역은 양하 완료 후 오염 여부를 검사하여야 하며, 철저히 청소되어야 함.
- 제6.2급 물질은 병원균을 함유하고 있거나, 함유할 것으로 예상되는 물질로 인간이나 동물에게 감염성 질병을 유발할 수 있기 때문에 적절한 개인보호장비를 착용해야함.

18) UN2814 : 탄저균, 소 유산균, 말타열균, 돼지 유산균, 대장균 등

19) UN2900 : 아프리카 돼지콜레라 바이러스, 구제역 바이러스, 면양 수두 바이러스 등

7) 제7급 방사성 물질

방사능 농도와 위탁화물 내의 총 방사능 양자가 일정 값을 초과하는 방사성 핵종이 포함된 물질

가) 대표물질 : 저준위 비방사성 방사성 물질, 표면 오염물체, A형 포장화물, B(U)형 포장화물, B(M)형 포장화물, 육불화 우라늄

나) 유의사항 : 방사성 물질은 격납 및 차폐를 유지하도록 설계되어 운송되나, 극한의 화재 상황 시 다량의 물을 사용하여 최대한 시원하게 유지해야함.

8) 제8급 부식성 물질

화학작용에 의하여 피부에 비가역적 손상을 일으키는 물질 또는 누출된 경우 다른 화물이나 운송수단을 현저하게 손상되게 하거나 심지어 파괴하는 물질을 말한다.

가) 대표물질 : 염화 알루미늄 무수물, 인산 용액, 일산화 소듐, 염화 아연 용액, 페인트, 수산화 리튬 용액 등

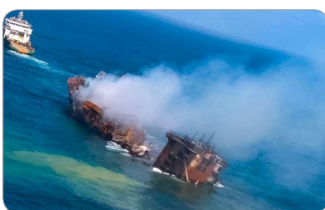
나) 유의사항 :

- 습기가 있으면 대부분의 금속을 부식시키며, 일부 물질은 물과 격렬하게 반응하기 때문에 화재를 유발할 수 있음. 합리적으로 실행 가능한 한 건조상태가 유지되는 장소에 적재, 관리 필요
- 화재 시 부식성이 매우 강한 증기가 발생할 수 있기 때문에 호흡기 보호장비를 착용

(사고사례) 질산 누출으로 인한 화재발생, 침몰로 컨테이너 화물(미세플라스틱) 해양 유출

- 일자·장소 : '21.5.20. 스리랑카 콜롬보 해상, X-Press Pearl호(컨테이너선, 2700teu)
- 사고원인 : 위험물 컨테이너(질산, UN2031, Class 8) 누출로 인한 화재 발생
- 사고물질 : 벙커유 348톤, 위험물 컨테이너(미세플라스틱) 컨테이너 포함 1573개
- 사고양상 :
 - 스리랑카 콜롬보 북서향 약 18km 해상 입항대기 중 화재 발생, 진압까지 12일 소요
 - 선미 부분부터 침몰 시작하여 미세 플라스틱, 외해로 예인시도 중 침몰, 화물(미세플라스틱) 및 연료유 해상 유출
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ 질산은 비료 및 폭발물 제조에 사용 가능한 물질로 부식성이 강하여 다른 화물을 손상시킬 우려가 있고, 그로 인한 추가 사고가 발생할 가능성이 있음을 염두해 두어야 한다.
- ✓ 해당 선박은 질산 유출을 인지하고 대응을 요청하였으나 유출된 산을 처리할 전문 시설이나 지식이 즉시 제공되지 않아 요청이 거부된 것으로 추정됨.
- ✓ 컨테이너선박은 화재가 발생할 경우 발화원 접근이 쉽지 않고 주변 화물로부터 분리 시키기 어렵기 때문에 화재 진압에 상당한 시간이 소요되어, 신속하게 초기진합하는 것이 중요



X-press pearl호 화재



미세플라스틱 유출



스페인, 미세플라스틱 해상유출('23.12월)

9) 제9급 기타 위험 물질 및 제품

다른 급에 해당하지 아니하는 위험성을 나타내는 물질 및 제품을 말한다. 특히 SOLAS 제 7장 A편 또는 MARPOL 부속서 3의 적용을 받는 물질을 포함

가) 대표물질 : 질산암모늄계 비료(UN2071), 리튬류, 안정화된 어분(UN 2216, Fish Meal), 자동팽창식 구명기구, 석면

나) 유의사항 : 일반차침이 적용되지 않아 화물 UN번호에 따른 EmS 지침에 따를 것

최근 전기차량 이용이 증가함에 따라 전기차량의 배터리로 인한 화재 사고가 빈번하게 발생하고 있음. 배터리의 주 원자재인 리튬류 물질은 물과 반응하여 화재·폭발을 일으킬 수 있기에 운송 및 사고대응에 주의가 필요함.

◆◆ (참고사항1) 리튬류 해상 운송 시 사고 대응 방안

• 운송현황

(원자재) 순수리튬과 수산화 리튬이 해상 운송

* 순수리튬 : 흰색 금속가루, 물과 격렬히 반응하여 화재·폭발 가능

* 수산화리튬 : 원료에서 가공된 화합물, 불연성 물질로 잘 타지 않음

(리튬이온배터리) 배터리 완제품 형태로 해상 운송

* 리튬배터리에 의한 사고는 공장 제조과정 및 전기자동차에서 많이 발생



수산화리튬

• 포장 형태

▶ 내외장 대·중·소 용기재질과 종류, 허용량 등 규정

▶ 위험물 등급별 갑판 상하부 등 적재 및 격리

▶ 위험도에 따라 덧포장, 밀폐, 기밀밀봉, 칸막이 등



리튬이온배터리

• 화물의 안전 관리 절차

(적재시) 물질별 포장지침 및 특별규정 준수 여부 점검(해사위험물검사원)

(반입시) 해수부 고시에 의거 IMDG CODE 적합 여부 선별 점검(해수청)

• 사고대응 시 유의사항

✔ 화재 사고 시

(수산화리튬) 분말소화약제, 분무주수, 내알콜포 사용, 방수포

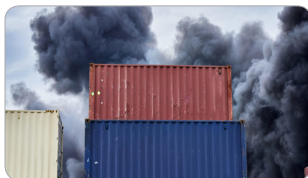
(리튬배터리) 분무주수, 일반포말 사용

※ 사고선 고정식 소화장치, 분말소화약제 등 이용

✔ 해상유출 시 : 컨테이너 손상 및 탈락여부 확인, 독성가스 등 선내외 모니터링

(수산화리튬) 유출된 곳에 직접 물을 뿌리지 말 것. 물분사장치를 이용하여 독성이나 부식성 증기를 제거, 유출화물 접근 금지

(리튬배터리) 가연성 고체로 재포장 가능 물질로 가능한 경우 유출물을 수거하여 재포장 할 것



컨테이너 화물 화재



'24년 화성, 리튬 1차 전지 제조공장 화재



전기자동차 화재

◆◆ (참고사항2) 리튬배터리 관련 비상대응 지침(ERG)

• 리튬이온 배터리(비상대응(ERG) 지침 2024)

구 분		주요 내용
화재·폭발 위험성		가연성 전해액을 함유하고 있어 고온에 노출되거나 손상 도는 과충전 시 전해액이 흘러나와 점화, 가까이에 있는 배터리를 발화(열폭주)
건강		배터리 전해액과 접촉 시 피부, 눈, 점막을 자극 화재시 자극성, 부식성 및 독성가스가 발생
대피		즉시 누출 도는 유출지점으로부터 최소 반경 25m 격리 대량 유출 시 풍하 방향 최소 100m 대피, 화재시 500m를 초기이격거리 설정, 반경 500m 지역의 초기대피 고려
비상 대응	화재	(소형) 분말소화약제, 이산화탄소, 분무주수 또는 일반 포말을 사용 (대형) 분무주수 또는 일반 포말사용 ※ 용기를 화재지역으로부터 멀리 옮긴다
	유출·누출	모든 점화원 제거, 유출물과 접촉금지 새는 배터리와 오염된 흡수제는 금속용기에 보관 ※ 유출시 풍하방향 최소 100m 초기이격거리
	보호의	양압식 공기호흡기 착용, 화학보호복, 화재진압복

• 수산화 리튬(독성/부식성/비가연성)

구 분		주요 내용
화재·폭발 위험성		불연성 물질로 타지는 않지만, 열에 의해 분해시 부식성 및 독성 증기 생성 금속과 접촉 시 인화성 수소가스 생성
건강		물질의 흡입, 섭취나 피부접촉 시 심한 상해나 사망 초래 화재시 자극성, 부식성 및 독성가스 발생
대 피		액체물질의 경우 최소 반경 50m, 고체물질의 경우 최소 반경 25m 지역격리 화재시 반경 800m를 초기이격거리 설정, 반경 800m 지역의 초기대피 고려
비상 대응	화재	(소형) 분말소화약제, 이산화탄소, 분무주수 사용 (대형) 분말소화약제, 이산화탄소, 내알콜포 또는 분무주수를 사용 ※ 사고선 외해 이동, 최대한 먼 곳에서 화재를 진압하거나 분무장치 또는 방수포를 사용
	유출·누출	모든 점화원 제거, 유출물과 접촉금지 마른흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수 유출물 또는 용기내부로 물이 들어가지 않도록 주의
	보호의	양압식 공기호흡기 착용, 화학보호복, 화재진압복

4. 사고양상

- 1) **화재·폭발** : 불안정한 화학 물질일 경우 외부환경의 변화에 의해 자발적 연소가 일어나고 화재로 이어질 수 있음. 화학물질의 고지가 정확하게 되지 않을 경우 위험성을 정확히 인지하지 못해 사고가 발생할 가능성이 있으며, 화물이 한정된 공간에 밀집되어 있어 컨테이너 내부 화재 또는 화물창 화재 발생 시, 진화가 어려운 문제점이 있는 등 자선소화에 한계가 있으므로 타선 소화 시 화재 확산 방지에 주력해야 할 것임.
- 2) **좌초, 충돌, 침몰 및 전복등에 의한 해양오염** : 엔진고장, 항해 오류 등, 복원성 상실 시 전복될 가능성이 있으며, 화물 포장의 파손으로 화물 유출, 연료유 유출 및 화물 유실에 의한 해양오염 위험이 있음
- 3) **정박 중 화물 적양하 작업 중 부주의 등에 의한 사고** : 하역장비 파손에 의한 화물 추락, 작업자 부주의 등에 의한 컨테이너 파손 등 하역작업 중 포장이 손상되어 내부 화물이 유출될 우려가 있음
- 4) **화물 유실** : 적합하지 않은 화물 고박, 고박장치 파손 등으로 인해 화물이 선외로 떨어질 수 있어 유실된 컨테이너 자체 또는 컨테이너 내부 화물이 해양 유출로 추가 위험이 발생할 수 있음



화재



침몰 및 전복



충돌



화물 유실

5. 사고대응

컨테이너를 식별하고 화물 적하목록에서 정보검색에 상당한 시간 소요됨으로 IMDG 코드 확인 및 컨테이너 선사, 터미널, 대리점, 화주와 협업이 필수적이며, 화학물질의 혼합으로 인한 위험 가능성 고려하여 필요시 여러 화학 물질에 대한 복합 노출 영향 평가를 위해 적재위치, 화물종류 등에 대하여 전문가 상의하고 대응조치를 위한 컨테이너 순위 지정이 중요.

일반사항	- 비상절차서에 따른 조치를 취하도록 사고선에 지시 - 선체 손상이 있을 경우, 선체안정성에 대한 선급 문의 및 선박 화재 관련 전문가의 자문 요청 - 선박의 침몰 가능성, 화재진압 가능성, 화재진압 방안 등을 검토하여 대응
물질 정보 확인	- 위험물 관련 서류 확보(화물 적부도, 특수화물 적부도, 위험물 목록 등) - 사고 발생 직후, 적재화물의 물질정보를 확보하여 안전성 및 반응성 등 해당 화물의 특성 파악 - 선박 안전설비에 대한 정보를 확인하고, 방제조치 필요성, 화재 대응 방안 등에 대해 검토

컨테이너선의 화물 관련 서류는 일반화물 적부도, 특수화물 적부도, Manifest, IMO Declaration, CDG 증서, 위험화물 목록 등이 있으며, 선사(선주), 선원(항해사)에게 제공을 요청할 수 있음.

〈컨테이너 위치 읽는 법〉

Container Position 26 06 86

*Container position is a combination of BAY-ROW TIER Number

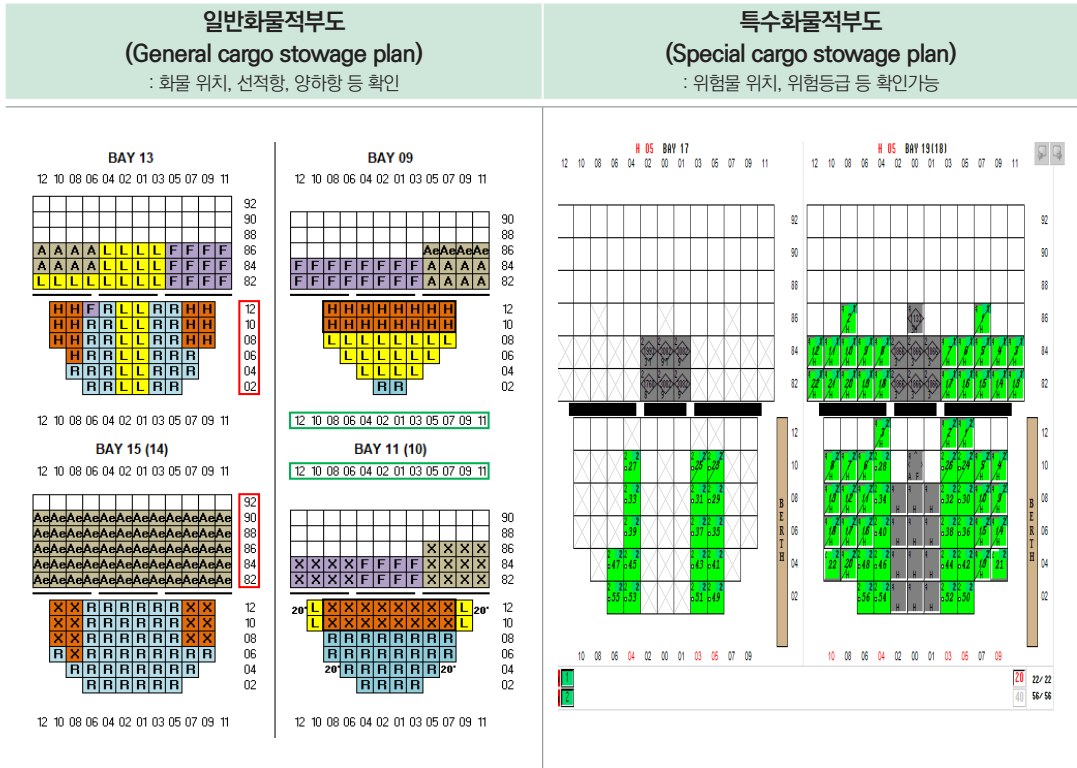
예시 : 260686 (6자리 숫자로 위치표시)

26	06	86
BAY	ROW	TIER

- BAY : 선박의 길이방향으로 나누어진 그룹으로 1Bay는 20ft 컨테이너 2개 또는 40ft 컨테이너 1개가 들어간다.
- ROW : 선박의 폭방향으로 나누어진 그룹으로 중앙(00), 우현(홀수 01,03...), 좌현(짝수 02,04...)로 표시
- TIER : 컨테이너 적재 층을 나타내며, 주로 화물창 맨 밑의 층을 02, 04 ...와 같이 짝수를 쓰고, 갑판상의 층은 80단위로 시작(82, 84 ...)

현재 선박의 입항 및 출항등에 관한 법률(이하 선박입출항법)에 따르면 포장유해물질의 반입 24시간 전에 위험물 반입신고서, 위험물 일람표, 화물적부도(일부 탱커선에 한함)을 제출해야 하며 이는 해양수산부의 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)을 통해 확인이 가능하다.

컨테이너선박의 경우 화물적부도 제출의무가 없어, 위험화물의 정확한 위치를 확인하기 위해 특수화물적부도 등의 확인이 필요함.



해운항만물류정보시스템(PORT-MIS) 위험물적하일람표

해운수산부
PORT-MIS

kgresponse5

항만인원

해운인원

항만물류통계

업체선택

🔍

🔍

🔍

정보이용

선택운항

항만시설

화물

위험물

위험물반입신고현황

위험물적하일람표

관계

코트

HNS

선택결함신고

컨테이너조회
민원신고내역
사이트맵
위험물반입신고현황

*참조코드 020

*호출부호 D7HC

무산

현대 콜롬보

*업체코드 KMS8802

*신고일자 2024-01-01 ~ 2024-11-25

위험물반입신고현황

위험물반입신고서

위험물적하일람표

(총 122건) 1 / 2

100개씩 보기

순번	검사증번호	순번	UN/NO	IMDG CLA	품명	중량	업체코드
	컨테이너번호	BL 번호			하역장소	반입일시	작업구분
119	24HDMU4721	300	3082	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.	2.189 TON	KMS8802
	KOCU4485502	TACM22676000	MS4	01	신항 4부두 1선식	2024-11-08 00:00...	적하 TS
118	24HDMU4721	301	3082	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.	0.836 TON	KMS8802
	KOCU4485502	TACM22676000	MS4	01	신항 4부두 1선식	2024-11-08 00:00...	적하 TS
117	24HDMU4721	302	3082	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.	7.049 TON	KMS8802
	KOCU4485502	TACM22676000	MS4	01	신항 4부두 1선식	2024-11-08 00:00...	적하 TS
116	24HDMU4721	303	1224	3	KETONES, LIQUID, N.O.S.	0.189 TON	KMS8802
	KOCU4485502	TACM22676000	MS4	01	신항 4부두 1선식	2024-11-08 00:00...	적하 TS

가) 화재·폭발 시

- 사고초기 본선 자체 소화설비(고정식 물분무장치, 고정식 가스소화장치 등)를 활용하여 화재 진압
- 화재가 계속 확산 되면 안전거리를 유지하고 2차 폭발에 대비
- 화재구역 통풍 차단으로 확산 방지, 거주구역 통풍차단으로 인명보호
- 필요시, 사고화물을 격리하여 완전연소 방안 검토
- 컨테이너 내부 화재 발생 시, 가능한 경우 내부 화재 진압을 위해 컨테이너 외판에 구멍을 내고 소화 호스를 직접 연결하여 집중 소화방법 검토
- 선박의 건현(Airdraft)이 높기 때문에 소방선 등을 이용하여 외부에서 화재 진압 시 소화포의 사출거리가 충분하지 고려

✓ 컨테이너선의 특징

단위 컨테이너로 구성되어 화재 확산 속도 제한, 내부화재 소화작업에 한계가 있음. 그러나 감항성 유지 가능성이 높아 다음과 같은 사항을 고려하여 선체 이동조치를 우선적으로 고려할 수 있음.

- ① 화재의 확산이 느릴 경우
- ② 컨테이너 내부 화재이거나진압이 불가할 경우
- ③ 유해가스 발생이 적을 경우
- ④ 타겟화물의 분리 제한(하역 크레인 필요)

⇒ 화재를 초기에 진압하기 위해 신속한 항내 진입 및 접안을 고려할 수 있으며, 반대로 화재 및 폭발, 독성가스 유출로 연안해역의 피해가 우려될 경우 안전해역으로 이동조치를 고려

(사고사례) 부정확한 화물정보 인한 화물창 화재 폭발사고

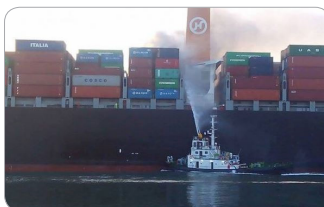
- 일자·장소 : '15.5.1., 수에즈운하 동항 중, Hanjin Green Earth호(컨테이너선, 141,754톤, 13,100TEU)
- 사고원인 : 부정확한 화물정보 신고로 위험화물이 격리, 적재되지 않은상태로 외부 온도가 상승함에 따라 화재 발생(추정)
- 사고물질 : 미상
- 사고양상 :
 - 화물창 고정식 CO2 소화장비 사용하였으나 화재 완전 진압 실패
 - 소방정 동원 화물창 내 소화수 살포하여 화재 진압
- 사고대응 시 유의사항

✓ 컨테이너선은 화재가 발생하면 진압이 어려운 편임, 겹겹이 쌓인 화물에 불이 쉽게 옮겨 붙으며, 발화성 물질 등이 있을 경우 폭발이 발생할 우려가 있다.

✓ 화물 정보가 부정확하게 신고될 경우, 예상치 못한 사고가 발생할 수 있다.



한진그린어스호 화재



소방정 이용 화재진압



컨테이너 내부 화재 진압

나) 좌초, 충돌, 침몰, 전복 등

- 적재위치 파악, 위험물 포장 정보 파악, 화주 및 제조사 접촉하여 추가 정보 획득, 컨테이너 포장의 수밀성 보장여부 확인, HNS 반응 확인
- 필요시, 컨테이너 외부 파공부를 봉쇄하여 내부 화물의 추가 유출 방지

다) 비상예인

- 사고가 발생한 선박은 선체안정성에 문제가 발생한 상태이므로 선급과 예인 감항성을 평가하여 비상예인 방안 검토
- 비상예인 전에 연료이적 2차 사고방지방안 검토 후 실시
- 사고선 비상예인 시 피예인선의 움직임을 관찰하고 필요시 통제할 수 있는 보조예인선을 함께 운용하는 것이 안전

라) 화물 해상 투하(Jettison)

- 필요하다고 판단되는 경우, 컨테이너 고박장치를 해제하여 화물을 해상으로 투하함으로써 화재 등의 확산을 방지할 수 있으나 겹겹이 쌓인 컨테이너를 하역설비 없이 투하하는 것은 매우 어려울 것임

마) 화물의 해상 유실

- 해상 유실된 컨테이너는 가능한 한 빨리 수거해야 하며, 미수거된 컨테이너가 해상에서 부유, 해안 부착 시 미치는 위험도를 평가하여 대응 우선순위를 결정하고, 화물의 이동을 지속적으로 감시·추적하여 추가 사고가 발생하지 않도록 관리해야 함

※ 컨테이너 번호, 내부화물 종류 등 세부정보 필수 확인

- 수거된 컨테이너 처리를 위해 내부화물 포장상태 확인 및 사후 운송 방법, 격리 적재를 위한 장소를 지정하는 등 관계기관(지자체 등)과 협의하여 사후 처리 계획을 수립하고 관리해야 함

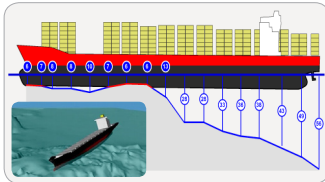
※ 참고 : IMDG CODE 제3장 위험물 목록, 제4장 포장 및 탱크 규정, 제6장 용기 관련사항 등 참조

(사고사례) 항해 중 좌초로 인한 화물 유실

- 일자·장소 : '11.10.5. 뉴질랜드 인근 해상, RENA호(38,788톤, 컨테이너선, 3,500TEU)
- 사고원인 : 사고선이 넵피어에서 타우랑가로 이동중 Astrolable Reef에 좌초
- 사고물질 : 연료유(MF-380) 약 350톤 유출, 해상 유실된 컨테이너 약 160여개
* 부식성 위험화물(Class 8. UN2586, Alkyl sulfonic acid) 포함
- 사고양상 : 암초에 좌초된 선박이 기상악화로 선체 균열 발생, 화재 및 해양오염으로 이어진 상황
 - 선수가 좌초된 상태에서 우현측으로 약 30도 정도 기울어진 상태에서 선체 좌현에 균열 발생('11.10.11.) 후 선체 반파('12.1.8.)
 - 이초작업을 위해 선박부양을 가장 먼저 진행, 이후 선체 균열로 인한 대규모 기름 유출 및 컨테이너 해상 유실·표류 발생함.

• 사고대응 시 유의사항

- ✓ 기상악화로 인해 상황이 악화된 사고로 복합사고 발생을 항상 염두해 둘 것.
- ✓ 유실된 화물의 위치를 추적할 수 있는 장치(underwater locator beacons)를 부착하여 화물을 추적, 관리하는 등 해상으로 떨어진 화물에 의한 2차 피해고려
- ✓ 선박 연료유 이적 등 추가 해양오염이 발생하지 않도록 예방 작업이 필요



사고선 좌초 상황도



선체 균열 상황



선체 반파

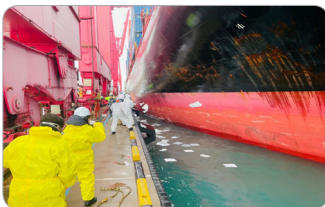
바) 위험물의 유출 시 대응

- 연료유 등 기름 해상 유출 시 적절한 방제조치가 필요하므로 상황에 따라 오일펜스 및 유흡착제 등을 준비
- 위험화물이 유출되었을 경우, 가스탐지, 적합한 보호복 착용을 통해 현장 대응 세력의 안전을 우선 확보한 뒤 물질별 비상 조치법 등에 따라 적합한 대응 방법을 선택

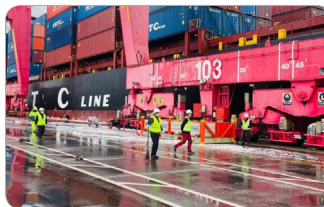
(사고사례) 하역작업 중 화물 추락에 의한 오염물질 유출 사고

- 일자·장소 : '24.2.2(금) 07:04경, 울산 신항 컨테이너부두, KMTC XIAMEN호
- 사고원인 : 컨테이너 적재작업 중 선박구조물에 부딪혀 위험물 산적컨테이너(IBC TANK*) 파손
- 사고물질 : 디옥틸 테레프탈산(DOTP) 40ℓ 유출
- 사고양상 : 점성있는 젤타입, 퍼지지 않음(흰색~투명), 매트형 유흡착제 이용
- 사고대응 시 유의사항

- ✓ 화물 컨테이너 식별하고 화물 적하목록에서 정보검색에 상당한 시간 소요됨으로 IMDG 코드 및 컨테이너 관련 정보원과 협업이 중요, 화물 MSDS에 따른 조치 필요



유흡착제 이용 방제작업



부두 화물 유출



파손된 컨테이너

6. 대응절차별 고려사항(컨테이너선)

대응절차	사고 대응 시 주요 고려사항
A 상황접수 및 긴급출동	물질확인 - 매우 다양한 포장화물을 운송하는 선박의 특성상 컨테이너 정보(컨테이너번호, 적재위치, 화물 UN번호, 위험물 등급 등) 확인 중요 - 선사, 대리점, 선박 대상 화물서류, 화물적부도(위치확인용) 등 제공 요청 필요 - 또는 해수부 PORTMIS상 위험물적하일람표를 통해 컨테이너번호, 화물정보 확인 가능
B 초동조치	상황판단 - UN번호에 따른 물질별 대응 전략 수립 - 위험물 적재 위치(적부도에서 확인 가능), 위험등급 등에 따른 조치 우선순위 검토 ※ 참고 : 제5장 물질별 화학사고 대응방법 ※ 포장위험물은 UN번호가 지정되어있기 때문에 유해물질 비상대응 핸드북(ERG), IMDG CODE의 위험물목록표에서 비상대응방법을 확인할 수 있다. ※ IMDG CODE의 위험물 목록 : UN번호별 화물특성(위험물 종류, 포장, 적재규정, 운송 시 특별조건, 비상조치법(Ems) 등) 확인 가능
C 긴급대응 조치	화재사고 - 화물적재형태, 선박구조물로 인해 화재 현장 접근이 어렵거나, - 대형선이 많고, 선박 건현이 타선종에 비해 높아 승선작업이 어렵거나, 소화수의 이격거리가 충분하지 않을 수도 있기에 화재진압이 어려울 수 있다. - 화재 초기 또는 소형 화재일 경우, 사고 컨테이너 신속한 하역을 위해 하역시설이 있는 장소(터미널) 이동·예인하여 신속하게 조치하는 방법도 검토 - 내부 소화를 위한 컨테이너 천공, 입구 개방 등의 화재 진압 방법도 검토 - 대량의 소화수 유입 시 선박 복원성 상실 가능성 등 검토·검사 요청(해수부) 해상 유실 - 컨테이너 위치 추적을 위한 부이 설치 검토 등 유실화물 수량 파악 등
D 방제조치	방제조치 - 오일펜스 등 활용, 유출원 포위 전장 및 민감해역 유입 차단 모니터링 (해상 유실 시) 해상 유실된 화물 모니터링 및 2차 오염 예방조치
E 사후관리	화물 등 폐기물 처리를 위한 시설 필요 - 적재 화물 처리 방안 검토(외부 시설을 통한 하역 등) - 표류 화물 수거 및 수거 후 처리 방안(격리보관 등) 검토 - 장기간 해수에 노출되는 등 화물의 컨테이너번호가 불명확할 경우 위험성 존재하며, 화물 사후 처리 시 내부 화물의 포장 상태 확인 등 화물의 위험성 확인 필요(위험물검사원 협조 요청, IMDG CODE에 따른 화물 포장 종류 확인 등)

*** (참조) 위험물의 분류(국제해상위험물규칙)

급	구분	세부사항
제1급	화약류	     
제2급	가스류	  2.1 인화성 가스   2.2 비인화성, 비독성  2.3 독성가스
제3급	인화성 액체	 
제4급	가연성 물질	 4.1가연성 고체, 자기반응성 물질 등  4.2 자연발화성 물질   4.3 물과 접촉시 인화성 가스 방출 물질
제5급	산화성 물질 및 유기과산화물	 5.1 산화성 물질   5.2 유기과산화물
제6급	독물 및 전염성물질	 6.1 독물  6.2 전염성 물질
제7급	방사성 물질	   
제8급	부식성 물질	
제9급	기타 위험물질	

제1장 일반사항

HNS 사고대응 체계

제2장 선종별 화학사고 대응단계

제3장 선종별 화학사고 대응단계

제4장 선종별 화학사고 대응 방법

제5장 선종별 화학사고 대응 방법

제6장 선종별 화학사고 대응 방법

제7장 선종별 화학사고 대응 방법

◆◆ (참조) 「위험물 선박운송기준 별표24」 비상조치의 종류(예시)

F-B

폭발성 물질과 제품

일반 요구사항		• 화재 발생시, 화재에 노출된 화물은 폭발하거나 그 내용물이 파열될 수 있음. • 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것. • 모든 선원은 폭발위험성에 대하여 인식하여야 하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 지시 받을 것. • 갑작스럽거나 짧은 기간의 사고(예, 폭발)는 선박의 안전을 위협할 수도 있음.
갑판 상부 화물 화재	포장화물	• 가능한 한 많은 호스를 사용하여 다량의 물을 분사할 것. • 화물은 폭발하거나 격렬하게 타오를 것이며, 소화가 불가능 할 수도 있음.
	화물운송 단위물	
갑판하부 화물화재		• 화물은 폭발하거나 격렬하게 타오를 것이며, 소화가 불가능 할 수도 있음 • 환기를 중지하고 해치를 닫을 것. • 화물공간에 설치된 고정식 소화장치를 사용할 것. 이것이 불가능하면 다량의 물을 사용하여 물이 분사되도록 할 것.
화재노출 화물		• 열에 노출되어진 화물은 이동을 금하고, 실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 큰 화물은 제거하거나 바다에 버릴 것. 만약 화물이 직접적으로 화재에 휩싸이지 않았다면, 물을 분사하여 화물을 젖게 만들어 불이 접근하지 못하도록 노력할 것. 만약 화물에 불이 붙었다면, 화재 진압반은 안전한 장소로 대피하여 화재를 진압할 것. • 실행 가능한 장소에서는 , 화재에 노출된 물품은 노출되지 않은 물품과 분리시키고, 젖은 상태로 유지하며 안전한 거리에서 감시할 것.
특별한 경우: UN 0018, UN 0019, UN 0020, UN 0021, UN 0301		• 뇌관은 최루 및 독성가스를 생성함. 승무원은 이러한 위험성에 대하여 인식할 것. 폭발 후에는, 자장식 호흡기만이 효과적인 보호구임. 유출 시 비상조치 S-Z 참조할 것.
UN 0248, UN 0249		• 물에 의해 작동되는 장치들은 물과 접촉 시 더 쉽게 폭발할 수도 있음.
UN3268		• 에어백 공기조절장치/ 화공 모듈은 가열될 시 자체적으로 분해를 지속할 것이며, 가스를 방출하며 온도는 500°C에 달할 것임. 이 과정은 열에 대한 노출이 끝난 후에도 화물의 폭발을 유도할 것임.

*** (참조) 「위험물 선박운송기준 별표24」 비상조치의 종류(예시)

S-X

화약류 품목 및 제품

일반 요구사항		- 모든 점화 원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) - 전기적 위험성: 전기적 충격은 점화장치를 점화시킬 수 있다. 유출된 물질은 정전기가 발생되는 물질로부터 먼 곳에 둘 것. (예, 휴대폰, PVC 장갑 같은 합성수지의 마찰) 스파크 방지용 신발을 신을 것.
갑판 상부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 줍는다. 만약 제품이 완제품 상태이면서 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	유출된 물질: 젖은 상태로 유지할 것. 충분한 물로 유출된 물질을 선외로 씻어 낼 것.
갑판 하부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 줍는다. 만약 제품이 완제품 상태이면서 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	유출된 물질: 젖은 상태로 유지할 것. 수거가 실행 가능한 곳에서는 수거하여 선외로 버릴 것.

특별한 경우: 없음

S-Y

화약류(화학물질)

일반 요구사항		- 모든 점화 원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) - 실행 가능하면 유출을 멈추게 할 것. - 전기적 위험성: 전기적 충격은 폭발장치를 점화시킬 수 있다. 유출된 물질은 정전기가 발생되는 물질로부터 먼 곳에 둘 것. (예, 휴대폰, PVC 장갑 같은 합성수지의 마찰) 스파크 방지용 신발을 신을 것. - 어떤 폭발성 혼합물은 물이 안정제와 화학물을 분리하는 방식으로 안정화됨. 이로 인해 이들 물질은 고 위험성을 가지며, 폭발성 성분은 충격이나 열에 아주 민감함. - 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
갑판 상부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 주울 것. 만약 제품이 완제품 상태이나 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 젖은 제품은 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	유출된 물질: 물 속에 보관할 것. 충분한 물을 사용하여 유출된 물질을 선외로 씻어 낼 것.
갑판 하부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 주울 것. 만약 제품이 완제품 상태이나 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 젖은 제품은 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	유출된 물질: 물 속에 보관할 것. 실행 가능하면 유출된 물질을 수거하여 선외로 버릴 것.

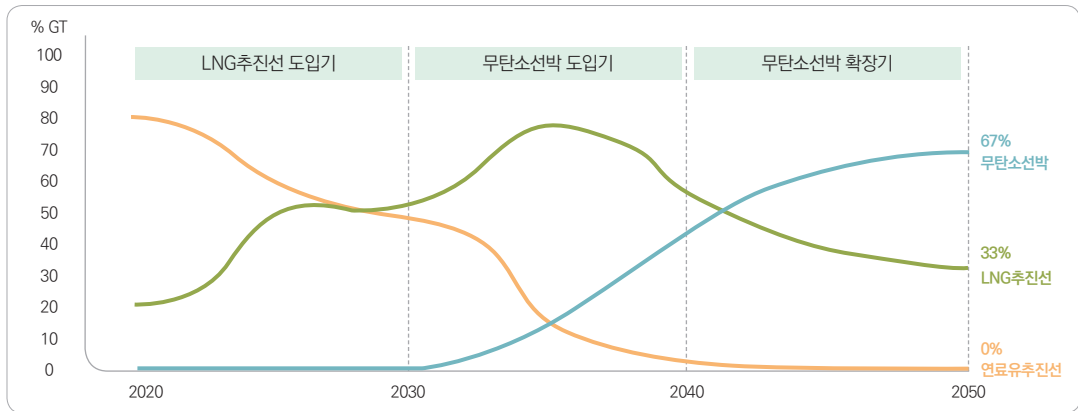
특별한 경우: 없음

제5절 친환경연료 선박 화학사고 대응 방법

1. 일반개요

'16년 발효한 파리 기후협약 목표 달성과 '19년 UN기후정상회의를 통해 영국, 독일, 미국, EU 등 전세계 136개국에서 탄소중립 전략 수립·추진중에 있음

해양에서는 국제해사기구(IMO)를 중심으로 2050년까지 온실가스 배출을 줄이기 위한 다양한 노력을 전개 중이며, 국제 해운의 온실가스 순배출량 제로 등 해양환경 규제를 강화하고 있어 친환경선박은 계속 확대될 전망이다



선박 발주량(Ordering) 기준 탈탄소화 시나리오(2020~2050)

국내에서도 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(친환경선박법)」제정, '20년부터 시행하고 환경친화적 선박은 ①오염저감 고효율선박, ②환경친화적 에너지 추진선박(LNG, 메탄올, 암모니아, 수소 등), ③전기추진선박, ④하이브리드 선박, ⑤연료전지 추진선박으로 구분

또한, 해양수산부에서는 2030년까지 국내 항만에서 친환경 선박 연료공급 비율을 30%까지 확대하는 친환경 선박연료 공급망 구축방안을 발표('23.11월)하고 추진

한국해양진흥공사('24.8월)에 따르면 전 세계적으로 건조 중인 친환경 선박의 연료는 LNG가 970척(73%)으로 대부분을 차지하고, 메탄올 226척(17%), 암모니아 27척(2%) 순으로 분석되고, 메탄올은 수요 대비 충분한 공급 불확실 상태, 가격 경쟁력 등으로 성장 장애요인으로 분석하였고 암모니아는 2050년 46%까지 성장할 것으로 전망

구분	장점	단점
LNG	• 기존 LNG 인프라 활용, 가스연료 사용 경험 등으로 현장 적용 용이	• -163℃ 초저온 상태, 저인화점으로 누설 시 화재폭발 위험, 메탄슬립 현상
메탄올	• 상온 및 대기압에서 액체 상태로 저장 가능하여 취급 용이	• 순도 높은 메탄올만 사용 가능하여 높은 생산비용 및 공급 어려움 예상
암모니아	• 비교적 용이한 보관(-34℃) 가능하고 탄소를 함유하지 않아 획기적 탄소 저감이 가능한 연료로 주목	• 독성·부식성 해결을 위한 연구 필요, 발화조건이 까다로워 파일럿연료* 필요 * 시동 시 용이한 착화를 위해 사용하는 연료유

LNG bunker링산업협회에 따르면 전 세계적으로 '23년 471척에서 '28년에는 1,034척으로 120% 증가, bunker링 선박도 '23년 56척에서 '26년에는 77척으로 증가할 것으로 예상

국내에서는 '13년 에코누리호(260톤, 인천항만공사) 운항시작, '20년에는 세계 최초 LNG추진 벌크선 에이치엘 그린호, 에코호(18만톤급 광탄선)가 운항 시작, '24년 9월말 현재 국내 LNG 연료추진선박은 에이치라인해운 9척(석탄운반선 6, 자동차운반선 3) 등 총 22척이 운항 중이며, 해경에서도 '24.4월 LNG방제함 3척 운항 등 지속 증가할 것으로 예상



〈 LNG 방제13호함, 16호함 〉

- '24.4월 부산, 울산, 목포에 배치된 LNG추진 방제함정(810톤)은 LNG와 경유를 복합 사용하는 하이브리드 방식 적용, 최대 13노트로 1,200해리 연속운항 가능

* 시간당 1,800톤 살포 가능한 소화포 3대 탑재 및 예인능력



〈 CMA CGM TENERE호 〉

- 세계 최대 LNG추진 15,000TEU급 컨테이너선(현대중공업, '20년 건조)은 LNG 1회 충전만으로 아시아와 유럽 항로 왕복 운항 가능

메탄올 연료 추진선박은 EVERGREEN, MAERSK, HMM 등 주요 선사의 컨테이너선 위주로 발주가 이루어지고 있으며, 암모니아 선박은 이산화탄소(CO₂)와 황산화물(SO_x) 배출이 거의 없고, 저감장치를 통해 연소 시 나오는 질소산화물(NO_x)을 처리할 수 있는 장점을 가지고 있으나, 독성문제를 해결해야 할 필요가 있음

 〈HMM 컨테이너선(메탄올)〉	• '23.2월 국내 해운업체 HMM에서 9,000TEU급 대형 메탄올 추진 컨테이너선박 9척(현대중공업 7, 한진중공업 2) 발주 및 메탄올 연료 수급 공급망 확보 * '25~'26년 건조 완료 및 남미·인도·미주항로 취항 예정
 〈아네 머스크호(메탄올)〉	• 세계 최초 메탄올 추진 컨테이너선(1만 6,200TEU급, 현대중공업, '24.1월)은 덴마크 해운선사 '머스크'에서 수주한 18척의 대형 컨테이너선박 중 첫 번째 선박 * 현대중공업은 '21년 세계최초 메탄올 추진 컨테이너선 수주를 시작으로 현재 43척의 물량을 가지고 있음(세계 최대)
 〈현대 암모니아추진선 조감도〉	• 벨기에 해운 'Exmar'로부터 암모니아와 디젤연료 선택적 사용이 가능한 LPG운반선(4만5,000톤급, HD현대미포, '23.10월) 수주 * HD한국조선해양은 '23년 세계 최초 암모니아추진 LPG운반선 2척 수주, 현재까지 4척의 암모니아추진선 수주

여기서는 현재 상용화 되어 본격 운항중인 LNG 연료추진선박에 대해 다루고자 함

2. LNG 연료 추진선박의 규정과 특징

LNG 연료 추진선박은 극저온, 화재·폭발의 위험성 등으로 특수 연료탱크, 가스탐지, 화재설비 등이 갖추어져 있음. 국제적으로는 IGF코드(International code of safety for ship using gases or other low-flashpoint fuels), 국내에서는 IGF 코드의 내용을 대부분 수용, 해양수산부 고시 제2024-71호 “저인화점 연료 추진선박기준”을 제정하여 선박설계, 운용 등을 하고 있음

가. 관련규정

1) 국제규정(IGF 코드)

가) 발 효 : IMO 해양안전위원회 95차 회의에서 IGF(International code of safety for ship using gases or other low-flashpoint fuels) 코드 제정, '17년 1월 1일 발효

나) 목 적 : 해상인명안전협약(SOLAS)에 대한 코드이며, IGC* 코드(액화가스 운송선박에 적용)가 적용되는 선박을 제외하고 낮은 인화점 연료를 사용하는 선박에 대한 국제 표준 제공

* International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk

다) 적용선박 : '17.1.1. 이후 계약, '21.1.1. 이후 인도 선박, 대표적으로 LNG, LPG, 메탄올, 암모니아 등 저인화점(인화점 60℃미만) 연료를 사용하는 선박

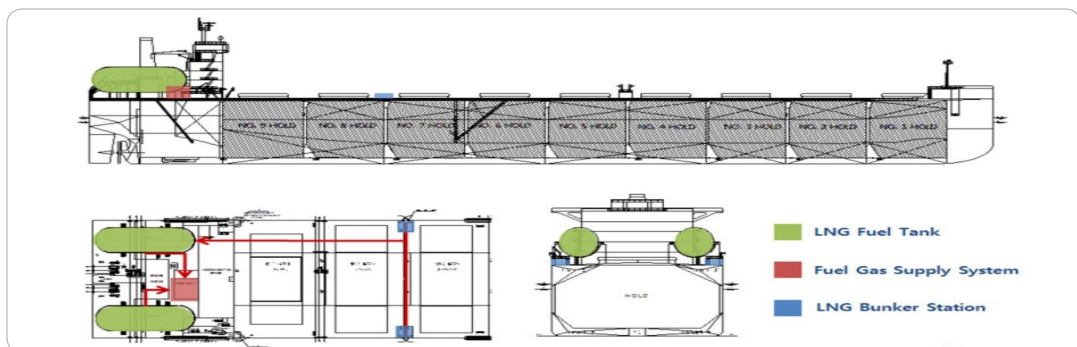
2) 국내규정(저인화점연료 추진선박 기준)

- 국내에서는 IGF 코드의 내용을 대부분 수용, 해양수산부 고시 제2024-71호 “저인화점연료 추진선박기준”을 제정, 제12장 154조 구성

장	내 용	비 고
제1장	총 칙(제1조~제7조)	정의
제2장	선박설계 및 배치(제8조~제18조)	연료탱크 위치
제3장	연료격납설비(제19조~제52조)	탱크형식
제4장	관 설계 및 재료(제53조~제59조)	이중관
제5장	연료 수급(제60조~제63조)	병커링
제6장	연료소모장치로의 연료 공급(제64조~제77조)	연료공급장치
제7장	추진을 포함한 발전기관 및 기타 연료소모장치(제78조~제84조)	이중연료기관
제8장	폭발방지 및 화재안전(제85조~제93조)	소화설비
제9장	통풍 및 전기설비(제94조~제109조)	기관구역 통풍
제10장	제어, 감시 및 안전장치(제110조~제120조)	비상정지장치
제11장	제조 및 시험(제121조~제145조)	비파괴검사 등
제12장	작업규정, 비상훈련 및 선원자격(제146조~제154조)	선원의 자격, 교육

나. LNG 연료 추진선박의 특징

1) 일반구조 : 연료탱크 위치, 선종 용도 등에 따라 다양한 구조를 가지고 있고 다음은 현재 우리나라 선사에서 운항 중인 C타입 연료탱크를 가진 석탄운반선박 구조

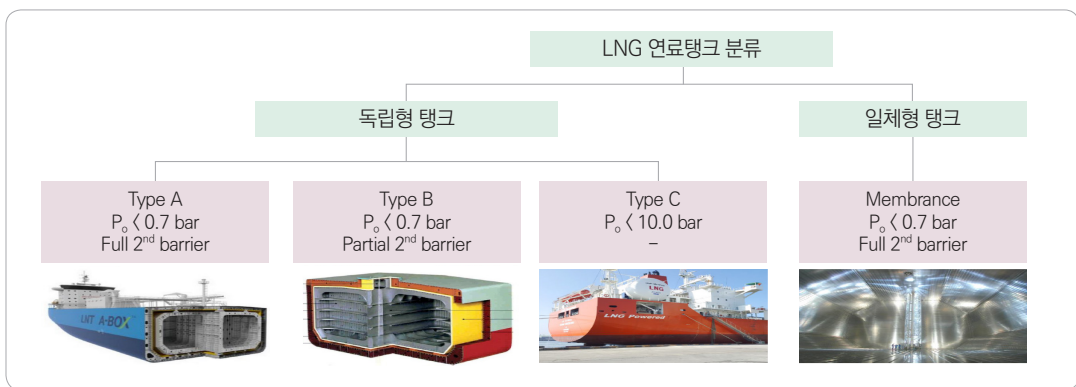


LNG 연료추진 석탄운반선 일반배치도 및 연료탱크 위치(C타입)

2) 연료탱크 구조 : 개별 연료탱크를 가지고 탱크의 크기는 운항거리, 선박의 기능과 형태에 따라 다르며, 연료탱크는 선박의 갑판 또는 갑판하부에 위치하며, 타입 A, B, C 및 멤브레인 형식 분류(연료격납설비 규정)

가) 연료탱크는 IGF 규정에 따라 재질은 저온에서도 충분한 강도와 취성파괴를 일으키지 않고 열수축성이 적은 스테인리스 스틸, 9% 니켈강, 알루미늄 합금, 인바강, 극저온용 고망간강 사용, 방열시스템 구조는 열수축 및 열응력에 강하고 외부 열침입을 막을 수 있도록 설계. 전방충돌 100%, 후방충돌 50%의 가속도로 설계되어 전방충돌에 더 강하게 설계되어 있고 기준온도에서 98%를 초과하여 충전해서는 안됨

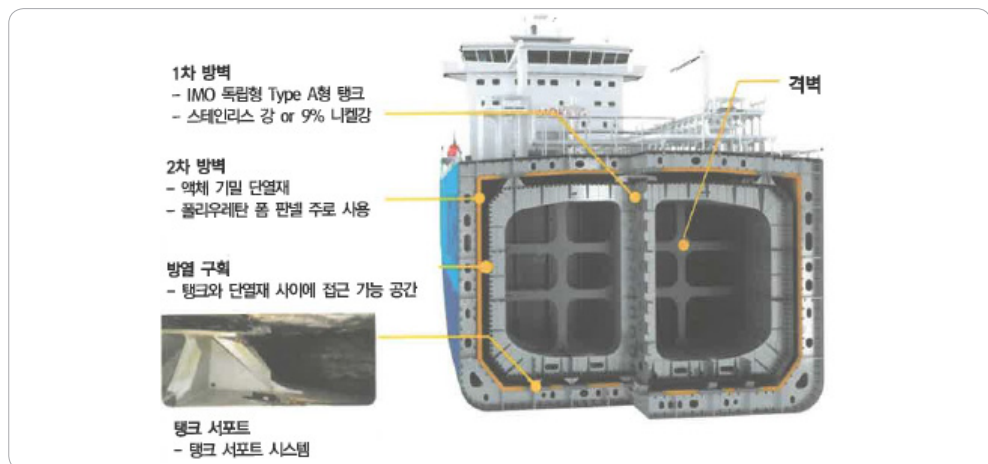
나) 연료탱크 종류 : A, B, C타입인 독립형탱크와 멤브레인 타입인 일체형 탱크로 분류



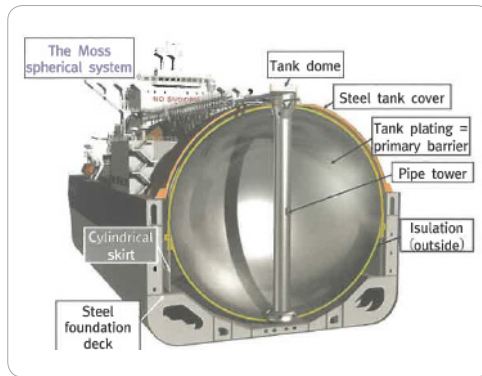
연료탱크 종류(A, B, C타입 및 멤브레인 탱크로 분류)

연료탱크 세부 종류

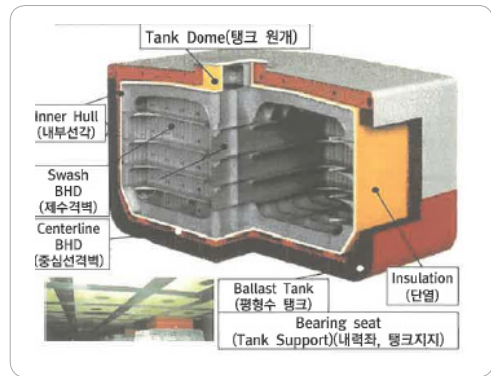
A타입 ▶ 화물탱크에서의 누출 가스량을 감안해 선체 “전체”가 이중방벽, 1차, 2차 방벽이 모두 설치된 형식으로 제작이 어렵고 탱크 가격이 고가



B타입 ▶ 화물탱크에서의 누출 가스량을 계산해 선체 “부분적으로” 이중방벽, 형상, 크기가 자유롭고 A타입에 비해 건조비용 절감되나 고도의 설계기술 필요



❶ 구형(모스타입)_주로 LNG 캐리어에 사용탱크로 분류)



❷ 다면형_LNG캐리어, LNG 추진선에 적합

C타입 ▶ 화물탱크에서의 누출가스 없음. 따라서 이중방벽 필요 없음, 작은 사이즈의 LNG 운반선과 LNG 추진선 연료 탱크로도 사용



❶ 원통형_소형 LNG 캐리어나 LNG 추진선



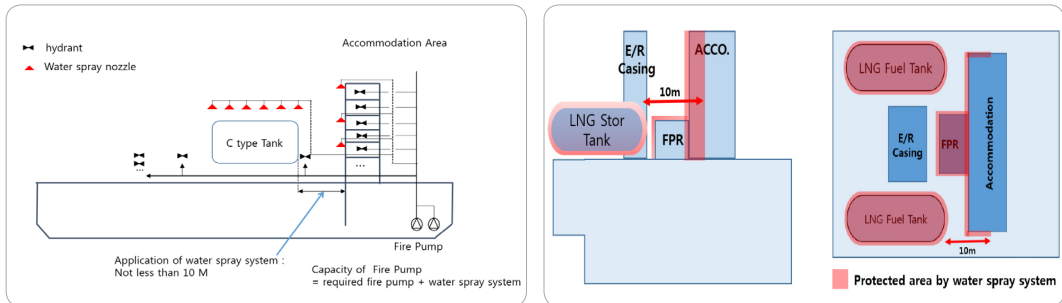
❷ 구형_대형화를 위한 C타입 탱크

Membrane ▶ 일체형 탱크타입으로 선체 구조로부터 들어오는 하중의 영향을 받는 탱크, 즉 선박과 일체화 되어 있는 탱크, 독립형 탱크타입에 비해 상대적 구조적 안정성, 외부누출 방열시스템 수리 및 관리 등이 용이, 대형 LNG 캐리어에 주로 사용

3) 소화설비 규정

가) 물분무장치(Water spray system) : 냉각 및 방화를 위하여 개방갑판에 위치한 연료저장탱크의 노출부에 뿌릴 수 있는 물분무장치를 설치하여야 함. 개방갑판상 연료탱크로부터 10m 이하 거리의 선루, 압축기실, 펌프실, 화물제어실, 벙커링 스테이션 및 거주구 보호(물분무장치 규정)

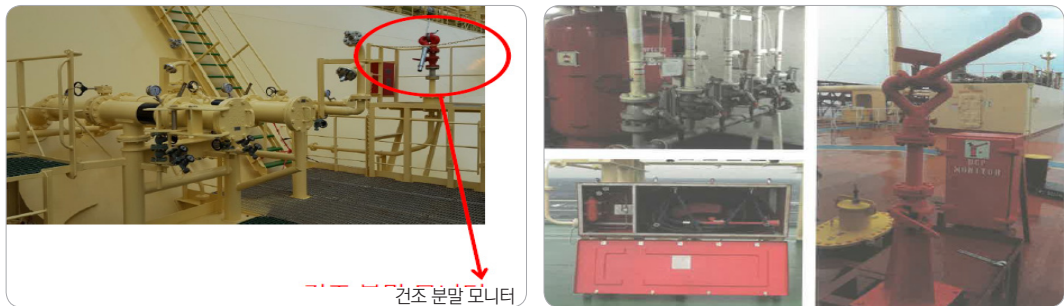
※ 연료탱크 갑판 상 위치 선박만 존재, 갑판 하 위치 선박은 없음(소화전 有)



LNG 탱크 갑판 상 위치 선박(소화펌프 + 물분무시스템)

나) 드라이케미컬 분말 소화장치(Dry chemical powder) : 벙커링 스테이션에서 누설될 수 있는 모든 지점을 보호하기 위하여 드라이케미컬 분말 소화장치를 영구적으로 설치하여야 함(드라이케미컬 분말 소화장치 규정)

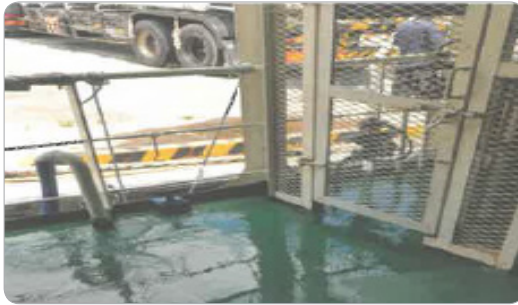
- ▶ 고정식 : 용량은 최소 45초 동안 3.5kg/s 이상
- ▶ 휴대용 : 용량 5kg 이상 휴대용 소화기 1개



LNG 탱크 갑판 상 위치 선박(소화펌프 + 물분무시스템)

4) 선체보호장치

가) 워터 커튼(Water curtain) : LNG 연료가 누출될 경우, 선체 취성파괴와 같은 손상 발생 방지를 위해 LNG 누설 시 선체외판에 직접적으로 접촉하는 것을 방지하기 위하여 물을 이용하여 빠른 시간내 기화시켜 대기중으로 날려보내는 설비



워터 커튼 사례

나) 드립 트레이(Drip tray) : 벙커링 스테이션이나 연료 배관 플랜지 같은 곳에서는 연료 누설 확률이 높다. 드립 트레이는 일종의 물받이 또는 그릇의 개념으로 LNG 누설 시 일정 범위를 벗어나지 않고 모여있도록 하는 장치. 누설 시 외부로 퍼지는 것을 방지하는 장치이므로 극저온 재료로 제작하고 필요 시 물을 채워 넣는 경우도 있음(연료격납설비 규정)



벙커 스테이션

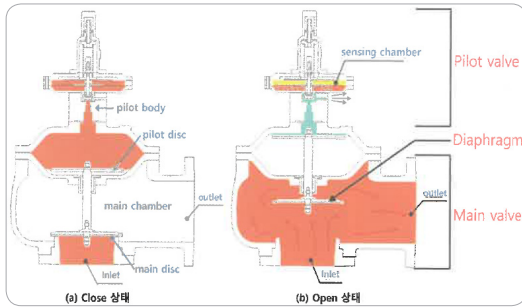


플랜지 드립 트레이

5) 연료탱크 안전설비(압력도출장치 규정)

가) 릴리프 밸브(Relief valve) : LNG 연료탱크, 배관 내부의 압력이 설정 압력 이상으로 상승할 경우 릴리프 밸브가 열려 압력을 방출. 밸브에 눌러진 스프링의 장력보다 가스 압력이 커지게 되면 밸브를 들어올리고 가스가 방출되고 가스의 방출로 압력이 설정 압력보다 낮아지게 되면 다시 밸브는 닫힘

나) 파일럿 릴리프 밸브(Pilot relief valve) : 연료탱크 타입 A, B, 멤브레인 구조인 경우 통상 0.25~0.3bar 이하 압력에서 이송되며, 0.25bar의 미압에서도 압력을 감지하고 정확하게 작동할 수 있는 파일럿 릴리프 밸브 설치되어 있음



파일럿 릴리프 밸브 구조



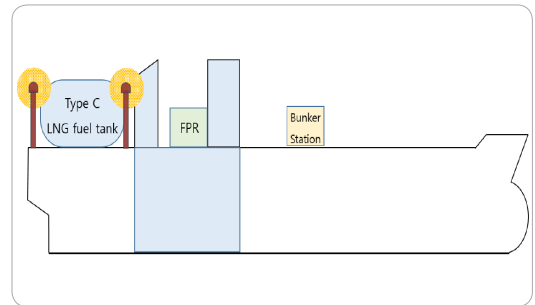
밸브 형태

다) 가스 라이저 벤트 마스트(Gas riser vent mast) : LNG 탱크 내부 압력이 상승하여 BOG(Boil-Off Gas, 증발가스)를 외부로 방출할 때 일정 높이 이상에서 방출하기 위한 설비

거주구역, 업무구역 및 제어구역, 기타 비위험구역으로 통하는 공기 유입구, 배출구 또는 개구, 기관장치의 배기가스 배출구로부터 최소 10m 이상 떨어진 곳에 배치되어야 함



벤트 마스트



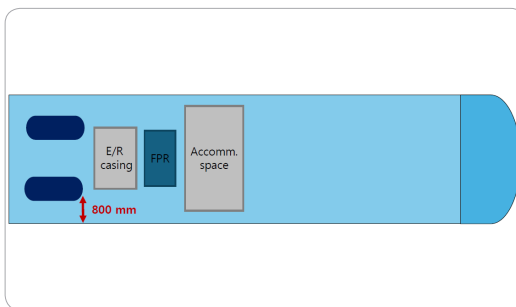
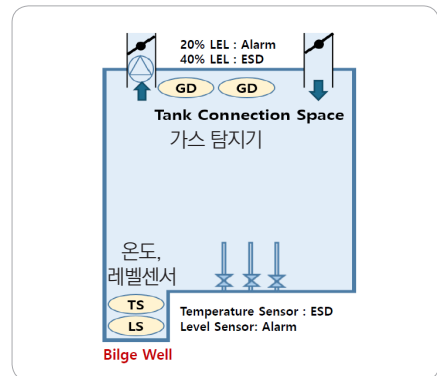
C타입 연료탱크 벤트 마스트 위치

6) 가스 탐지설비 : 가스 누설 탐지를 위해 다음 장소에는 고정식 가스탐지기가 설치되어야 하고 최저폭발 한계 20%의 농도에서 보고 들을 수 있는 경보장치 및 2개 설치 시 최저폭발한계 40%에서는 안전장치 작동되어야 함. 그리고 기관구역의 통풍 덕트에서는 최저폭발한계 30%에서 경보, 안전장치는 60%에서 작동되어야 함(가스탐지 규정)

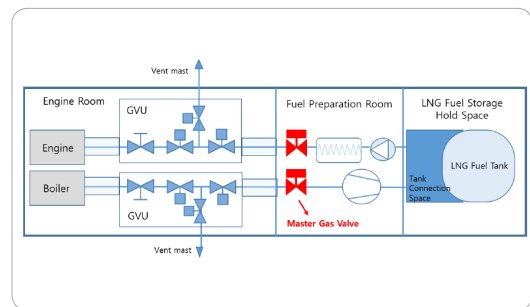
¹탱크연결부 구역(최소 2개), ²연료배관을 둘러싸고 있는 모든 덕트(최소 2개), ³가스배관 또는 가스장비, 가스소모장치가 설치된 기관구역 내(최소 2개), ⁴압축기실 및 연료준비실(최소 2개), ⁵덕트 없이 연료배관이나 다른 연료 장비를 포함하는 그 밖의 폐위 구역, ⁶독립형탱크 형식 C 외의 독립형 탱크의 방벽간 구역 및 연료저장창 구역을 포함한 연료증기가 축적될 수 있는 그 밖의 폐위 또는 반폐위 구역, ⁷에어로크(최소 2개), ⁸가스가열장치의 팽창탱크, ⁹연료장치와 관련된 전동기실, ¹⁰위험도 평가의 결과에 따라 요구되는 경우, 거주구역 및 기관구역의 모든 통풍입구

7) **탱크 연결부 구역** : 연료탱크와 FPR(Fuel Preparation Room) 사이 공간으로 환기, 센서, 가스탐지기 등이 설치되어 있으며, 환기능력이 시간당 최소 30회 이상인 통풍장치가 설치되어야 함(통풍 규정)

8) **연료관 위치** : 선체 측면에서 800mm 이상 이격, SOLAS규정에 따라 거주구역, 업무구역, 전기설비실 또는 제어장소를 직접 통과하여서는 안됨(선박설계 및 배치 규정)



연료 배관 위치



LNG 연료공급 개요도

9) LNG 병커링 안전설비(병커링장치 규정)

가) 비상정지시스템(ESD, Emergency Shut Down System) : LNG 추진선박과 병커링 선박(탱크로리, 시설)에서 화재, 가스누설 등 이상 발생 시 연료탱크 보호 및 선체안전 등을 위해 펌프, 압축기, 가스차단밸브 등 병커링 설비가 자동 정지시키는 장치. 일반적으로 이송작업을 중지하고 이송관을 분리하는 2단계로 구성되며, 다음과 같은 상황에서 작동

- ▶ LNG 연료공급시스템, 병커링 구역, 연료탱크 등에서 가스 누설 감지 및 화재 발생 감지
- ▶ LNG 연료공급시스템 및 병커링 구역에서 운전자의 판단에 의한 비상정지
- ▶ 기관실에서의 가스 누설 및 화재 감지
- ▶ 연료탱크의 높은 레벨 및 과도한 압력
- ▶ 발전기 정지로 전력 공급 차단
- ▶ 선박의 과도한 움직임 등



비상정지시스템 스위치 박스



수동 ESD 스위치

나) 비상이탈커플링(ERC, Emergency Release Coupling) : 벙커링 작업 중 선박의 움직임으로 인해 이송관 연결 플랜지에 과도한 하중을 받게 되면 연결핀이 자동으로 분리되면서 커플링 강제 분리, 비상이탈시스템(ERS)과 연결되어 원격으로 분리할 수도 있음



비상정지시스템 스위치 박스



수동 ESD 스위치

다) 건식분리커플링(DBC, Dry Break-away Coupling) : 벙커호스를 빠르게 연결하고 비상 시 바로 분리되는 역할을 하므로 QC(Quick Connect)/DC(Disconnect Coupling)라고도 부름

3. LNG 연료 특성

주로 메탄으로 구성된 탄화수소의 혼합물로서 무색, 무취의 액체로 누설 여부를 확인하는 것이 쉽지 않기 때문에 부취제를 넣어 냄새를 통해 누출여부 확인할 수 있도록 하고 있음

또한, 상온에 누출 시 620배 팽창, 즉시 기화되고 공기 중 LNG 부피가 5~15%에서 착화됨, 통상 화재·폭발 시 약 1,600m 이상, 해상 유출 시 초기 100m 이상 이격하여 대응

가. 인화성

- 1) **특성** : 액체상태에서는 타거나 폭발하지 않으나 방출되면 대기온도에서 비등함으로 증기운 형성, 메탄 부피가 5~15%의 가연범위 안, 점화원이 있으면 화재·폭발 가능

☑ 화재조건, 화재요소

- ▶ 화재의 3요소는 연료(LNG, CH₄), 산소(O₂), 점화원으로 LNG와 산소, 점화원의 접촉을 억제하는 것이 화재 진압의 주 전략
- ▶ 액체상태에서는 타거나 폭발하지 않으나 방출되면 대기온도에서 비등함으로 증기운 형성, LNG의 주성분인 메탄의 연소범위는 약 5~15%이며, 이 범위를 벗어나면 점화되지 않음
- ▶ 또한, 공기 중의 LNG 증기가 불꽃이나 열원 없이 자연적으로 발화할 수 있는 가장 낮은 온도를 자연 발화온도라고 하며 혼합물, 압력 등 조건에 따라 일부 변화하지만 LNG의 자연 발화온도는 599℃이다.(경유 260~371℃, 휘발유 226~471℃)

2) 사고 대응

- 모든 점화원(흡연, 화염, 스파크, 불꽃 등) 제거
- 연료공급 차단(ESD, 비상정지시스템), ERC(Emergency Release Couple 비상이탈커플링) 작동, 필요한 경우 주변을 격리
- 증기운에 대한 직접주수는 금지, 저감을 위한 분무주수
- 선체 취성파괴 및 화재 시 선체 과열 방지를 위해 갑판에는 해수가 지속적으로 흐르게 할 것(필요한 경우 거주구역에도 분무할 것)
- 가스 누설 상태 파악, 소량일 때 잔존 연료 대기 비상배출 검토 및 대량일 때 누설 완료시까지 화재 대비, 안전거리 유지
- 거주구역 방사열 침입을 막기 위해, 필요한 경우 모든 출입문 닫음
- 추가 화재를 방지하기 위해 연료이송 작업중단 및 기계 통풍장치의 작동 중지
- 선박 기동이 가능하다면, 거주구역을 풍상측 방향으로 이동
- 화재 진압 불가 시 선원 개인보호장구 착용, 비상탈출 계획에 따라 안전하게 퇴선 조치

3) 물질취급 시 주의사항

- (방폭형 공구) 쉽게 인화될 수 있으므로 방폭형 공구 사용
- (정전기 방지 작업복) 정전기는 발화원의 하나로 정전기 방지 작업복 착용, 특히 겨울철 건조한 날씨에는 주의 필요
- (방폭카메라) 사진 찍을 때 발생하는 전파도 발화원 하나로 작용될 수 있어 액화가스운반선 검사 시 점검항목

- (방폭전등) 벙커 스테이션, 수급탱크 주위에서는 방폭전등 사용
- (전자기기) 갑판에서는 휴대용 전화기 사용 금지

4) 예상 사고사례

가) 충돌 등으로 인한 연료탱크, 배관 파손

- (발생원인) 선박 간 충돌 등으로 연료탱크 설계 한계 초과 등으로 연료탱크 파손 등으로 인한 유출
- (예방대책)
 - ▶ 항해, 묘박 등 항해 견시 철저
 - ▶ 비상대응절차에 따른 장비 점검, 비상훈련 철저
 - ▶ 위험구역 내 모든 점화원(흡연, 불꽃 등) 사전제거
 - ▶ LNG탱크 압력 모니터링을 철저히 하고 필요 시 LNG 대기 배출

(사고사례) LNG운반선 충돌사고

- 일자·장소 : '24.2.17.(토) 완도군 여서도 남서방 3해리 해상
- 사고원인 : 에스엠제주엘앤지1호(LNG운반선, 9,370톤)와 케이에스헤르메스호(화객선, 5,901톤) 충돌로 LNG운반선 우현 탱크 파공(유출 없음)
- 적재물질 : LNG 150m³, 경유 110kℓ
- 사고대응 시 유의사항

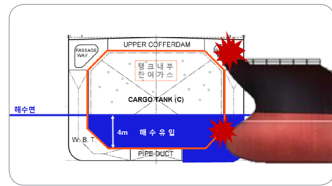
✓ (주의) LNG 유출 대비 점화원 제거, 증기운 등 유출 확인 및 안전거리 유지



LNG운반선-화객선 충돌



선체파손



화물탱크 파공도

나) LNG 연료수급(벙커링) 호스 파열 및 누설

- (발생원인) 부식, 피로 파괴, 부적절한 유지보수, 부적절한 사전냉각(Cool down), 진동, 과압 등이 호스 파열 및 누설의 원인
- (예방대책)
 - ▶ 벙커링 절차서에 따라 안전하게 작업한다.(사전계획, 테스트 등 절차 준수)
 - ▶ 절차에 따른 라인 쿨다운(Cool down) 시행과 초기 연료이송은 서서히 작업
 - ▶ 주기적인 배관의 압력 및 누설 테스트 시행
 - ▶ 정비계획에 따라 주기적 점검 및 교체

다) 선박 내 LNG 누설(유출)

- (발생원인) 누설은 주로 파이프 연결부위, 밸브 그랜드패킹 등에서 발생, LNG가 지나가는 파이프, 수급탱크 등 모든 부위 누설(유출) 가능, 벤트 마스트 주변 점화원으로 인한 화재·폭발 가능
- (예방대책)
 - ▶ 밸브 그랜드패킹 적절하게 조임(과도, 느슨 주임)
 - ▶ 플랜지의 손상여부 확인, 균형을 맞추어 볼트로 조임
 - ▶ 벤트 마스트의 크레인 등으로 인한 물리적 파손 및 메인엔진, 발전기, 보일러 등의 배기가스에 의한 화염 차단

라) 연료탱크 BOG(Boil-off Gas, 증발가스) 제어 실패

- (발생원인) 외부로부터 열 침입이 과도, 연료 과적, 수급을 높을 때, 최대허용설정압력(MARVS)* 초과 시 릴리프밸브를 통해 LNG 배출
 - ※ 탱크 도출밸브에 대하여 최대 허용된 압력 설정치(1.0MPa 이하)
- (예방대책)
 - ▶ 수급탱크의 쿨다운 적절한 이행
 - ▶ 초기 수급량은 낮게 수급탱크압력을 보며 서서히 증가
 - ▶ 압력제어장치가 있을 경우 사용

나. 질식 위험성

- 1) 특성 : 자체는 유해성을 가지지 않으나 농도가 높아짐으로써 인체의 산소의 농도저하 또는 결핍으로 질식의 위험성 높음

2) 사고 대응

- 연료탱크, 탱크 연결공간, 준비실, 펌프실 등 밀폐구역 진입 시 가스측정, 호흡기 착용 등 유의하여 진입
- 설치된 가스탐지기 확인 등 누설 여부 확인 및 통풍설비 정상작동 여부 확인

4. 사고 양상

LNG 연료 추진선박은 사고 발생 시 극저온, 화재·폭발의 위험성이 높아 복합 재난사고 가능성이 높다. 연료 배관, 탱크 등 손상으로 누설 시 화재·폭발을 동반한 복합사고 형태로 전개될 수 있음

가) 유출사고

1) 사고원인 : 연료병커링, 탱크 및 배관 손상, 충돌, 좌초 등

2) 사고유형

- 증기운(Vapor cloud) : 개방된 공간으로 유출된 LNG는 처음에는 증발과 함께 증기구름을 생성하고 저온의 가스는 공기 중의 수분을 응축시키며 백색 구름을 형성하기도 함
- 급격한 상변화(RPT, Rapid Phase Transition) : 해상에 유출된 LNG는 수중에서 급격한 상변화에 의한 폭발을 유발할 수 있음 극저온의 LNG가 따뜻한 물과 접촉하여 급격한 비등이 발생하면서 물리적 폭발이 일어날 수 있음
- 극저온, 취성파괴 : LNG는 극저온 상태로 선박에서 사용되므로 피부접촉 시 열화상, 조직손상, 동상 유발 및 폐 조직 손상시킬 수 있음. 또한 선박의 일반강과 접촉하게 되면 극도의 저온으로 인해 부서지기 쉽고 갑판 표면에 균열이 생기거나 다른 금속 장비에 영향을 미칠 수 있음



나) 화재 및 폭발

1) 사고원인 : 병커링, 탱크 및 배관 손상, 충돌 등으로 인한 화재·폭발

2) 사고유형

- Pool fires(액면화재) : 누출된 LNG가 pool을 형성하고, 이곳에 직접적으로 착화되었을 때 발생, 육상과 해상에서 LNG 소각 속도는 각기 다르고 화재의 열강도가 다른 연료보다 매우 높아(검댕의 발생이 적음), 인접물질과 장비로 화재가 확산될 가능성이 높음

- Flash fires(섬광화재) : 증기누출이 풍하방향의 착화원과 접촉하여 발생. 증기운 내 연소하한계(LFL, lower flammable limit)와 연소상한계(UFL) 사이에 착화원이 있으면 화염은 증기운을 통해 확산될 수 있음. 확산속도는 10 ~ 12 m/sec 범위의 비교적 낮은 속도를 나타냄
- Jet fires(분출화재) : 분출화재는 가압된 가스 또는 액상유출이 착화 증기운을 형성할 때 발생. 증기운이 착화되면, 화염은 화염원 쪽으로 전파. 열 강도는 300Kw/m²으로 매우 높음. Jet fire는 파이프와 탱크 등에 효과적인 단열이 되지 않을 때 심각한 손상을 줄 수 있고 단일선체 LNG 가압탱크는 Jet fire에 취약하여, 갑작스런 증기폭발과 fire ball 등 BLEVE(블레비)가 발생할 수 있음
- 증기운 폭발(VCE) : 가스누출은 빠르게 가연성 증기운을 형성하고 증기운이 폐쇄되어 압력이 상승되었을 때 지연착화가 발생하면 화염의 확산속도가 증가하고 과도한 압력과 폭발로 피해를 발생시킴
- BLEVE(비등액체 팽창증기 폭발, 블레비) : 블레비는 LNG 탱크가 증가된 압력에 심각하게 손상되었을 때 발생되며 Jet fire에 의한 화염 피해 또는 탱크의 외벽에 기계적 손상이 발생하였을 때 일어남. 블레비는 대량 증기누출의 착화에 의해 파이어볼 또는 폭발 동반



5. 대응절차별 고려사항 (친환경연료 추진선박)

대응절차	사고 대응 시 주요 고려사항
A 상황접수 및 긴급출동	사고파악 • 사고선박의 종류(적재화물 파악), 연료탱크의 유형(A, B, C, Membrane) 파악 • 사고유형 및 경사, 파공 등 선체상태 파악 • 화재나 폭발 발생 유무 및 화물과 연료유 유출 상황 파악 • 연료(LNG, 메탄올, 암모니아 등) 및 적재화물의 종류와 적재량 파악 • 연료탱크 저장온도 및 탱크 압력 파악 불질확인 • 연료 물질정보 확인하여 대응 방안 수립 : 개인보호구 및 방폭장비 착용 필요성, 화재 발생시 소화방법 등 현장 세력에 전파 • CARIS 예측 구동 필요자료 확인 긴급출동 • 화재진압, 방제 등 화학사고 대응에 적합한 함정과 인력 및 장비의 배치
	비상계획 • 사고선박 자체 비상대응절차에 따른 조치 지시나 조치 여부 확인 : 거주구 및 기관실 환기장치 폐쇄, 자체 화재대응, 물분무장치 작동, 사고발생 연료라인 차단, 거주구역을 풍상측으로 선체 위치 조정 등 불질탐지 • 연료 유출 여부(탐지센서 모니터링) 및 휴대용 가스탐지 주기적 실시 • 저온 가스의 소량 유출 확인을 위한 열화상카메라 선체 촬영 현장통제 • 유출물질 특성과 가스탐지 결과에 따라 바람, 사고위치 등을 고려한 위험구역의 지정 및 사고해역 통제 상황판단 • 유출 농도 확인하여 화재·폭발 가능성 대비(고인화성물질 물질로 초동대응 중요) • 사고 피해를 최소화하기 위한 사고선박 이동이나 고정 등 선체 처리 방안 검토 : 선체 이동 필요시 선체 손상상태를 고려하여 선급문의, 전문가자문, 긴급구난지원시스템(R&D)을 통해 선체 안정성 판단 후 실시해야 하며 선체 이동 중 선체경사, 전복, 침몰 상황 대비한 대응 방안 수립 ※ 긴급구난지원시스템 구동에 필요한 정보: 일반배치도, 탱크용적도, 파공 및 침수상태 보고서 기관협조 • 상온에서 가스상태이므로 유출시 빠른 확산과 그에 따른 위험구역 범위가 커짐 • 피해 최소화를 위해 환경부, 해수부, 소방, 지자체 등에 사고전파, 해역통제, 인근 주민대피 등 협조 요청
B 초동조치	

대응절차	사고 대응 시 주요 고려사항
C 긴급대응 조치	화재사고 - 연료탱크·배관 상태(파손, 누설 등), 사고선박 상태(침수, 경사, 파공) 및 선체안정성(복원성, 종강도) 평가를 기초로 시간 경과에 따른 사고선 거동 예측과 대응방안 수립 화재진화 - 자체 소화장비(물분무장치, 드라이케미컬 등) 적극 활용 초기 소화 실시 - 선체 냉각을 위한 대량 주수가 가능한 함정 동원(증기운 확인 시 직수 금지) - 화재 진화가 불가능한 것으로 판단될 경우, 폭발방지를 위한 선체냉각 작업 유지 모니터링 - 화재 진압후에도 가스탐지 및 열화상카메라를 통해 가스유출 상황 조사 안전관리 - 가스유출 상황 종료나 화재 진압후에도 사고선박 출입시 가스탐지기 및 안전복장(방화복, 방전복, 방전화, 화학보호복) 착용하도록 현장 관리 - 비상예인, 비상투묘, 2차 사고 방지 등 선체 및 해역 안전관리 방안 수립과 시행 : 민감지역에 인접한 위치에서 발생한 사고의 경우, 외해로 선박 이동 검토 - 기관구역, 탱크연결구역 및 내부구획에 잔류된 가스 제거를 위해 해치, 환기구 등 개방하거나 탱크 내 질소가스를 주입하여 배출하는 방안 검토
	방제조치 - 상온에서 가스상태를 유지하여 확산되므로 별도 방제조치는 불필요 - 사고선박의 전복, 침몰 상황을 대비한 연료밸브 차단, 화물탱크 에어벤트 봉쇄 검토 - 윤활유, 화물유 등의 해상 유출시 확산방지 조치 실시 - 위험상황 종료 후 기름 오염상태 조사하여 방제작업 실시 - 위험상황 종료 후 선체 내부에 잔존된 연료 제거를 위해 비상배출(Jettisoning) 방안 검토 오염제독 - 암모니아 연료인 경우 독성이나 부식성 있어 세척이나 중화 등 인체, 함정, 장비 등에 대한 제독 필요성 검토 모니터링 - 독성물질 유출시 사고해역의 대기오염 및 수질오염(용해성 물질) 모니터링 실시 - 단기적 환경영향 분석하여 바람 및 해류에 따른 민감지역 피해 가능성 검토
E 사후관리	현장조사 - 사고해역 대기 중 잔류 유무 조사하여 단기 해역통제 필요성 검토 사고조사 - 사고원인 조사·분석 시, 사고선박의 안전장치 작동 여부와 자체 비상대응절차에 따른 비상조치 실시 여부 확인 ※ 안전장치: ESD(비상정지시스템), 압력밸브, 가스 탐지설비, 소화설비 등 - 해경의 사고대응 과정과 상황관리 방법 등 사고대응 전 과정과 그 효과성 분석을 통해 향후 화학사고 대응지침에 반영

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

Hazardous

and

Noxious



Substances

제7장

사고유형별 상황판단과 긴급조치

제1절 충돌

제2절 좌초

제3절 화재·폭발

제4절 침수·전복·침몰

제1절 충돌

- 1) 선박의 선수부분(제1번 화물창 선수 격벽~선수끝)은 충돌사고를 대비한 부분으로서 선박의 안정성에 문제가 없으므로 여기서는 특기와 별도로 다루지 않음
- 2) 선미 부분(선미끝~기관실 선미 격벽)은 청수와 발라스트 탱크가 일반적이며 조타와 추진 문제를 제외하면 선박의 안정성에 문제가 없으므로 여기서는 특기와 별도로 다루지 않음
- 3) 일반적으로 공선시 보다 화물만재시, 소형선보다 중대형선의 충돌사고가 그 중량으로 인해 선체 손상이 더 크고 충돌선보다 피충돌선의 피해가 더 큼
- 4) 선박간 충돌로 고착된 경우, 두 선박의 분리시 유출가스에 의한 화재를 방지하기 위해 충돌 부분에 주수를 실시하여 분리 작업에 따른 불꽃을 최대한 방지해야 함

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
유조선 (Tanker) - 화학제품 운반선 - 정유 운반선 - 원유 운반선	MGO MDO HFO	화물창 충돌 - 이중선체	[화물창 구역 외판만 파공] ① 수선상부 파공: 악천후 상황이 아니면 선체 안정성 영향 적음 → 선급 문의 ② 수선하부 파공: 선체 안정성 영향 적음. 평형수탱크에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사 완화를 위한 인접탱크 해수 주입 [화물탱크 파공] ① 수선상부 파공: 선체 안정성 영향 있음. 화물 만재시 화물 유출에 따른 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 화물이적/횡경사 조정에 의한 유출량 감소, 평형수 탱크내 파손 골재로 인해 화물창 파공봉쇄 불가능, 화재대비 ② 수선하부 파공: 선체 안정성 영향 있음. 평형수탱크 및 화물창에 해수 유입 되어 화물 유출 및 제한적 경사 발생 → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단 → 선급 문의, 전문가 자문, 화재대비, 선체거동 관찰, 파공봉쇄 불가능, 화물이적 ※ 해수부 고시 「선박기관기준」 주요 내용: 선박의 추진에 관계되는 기관은 15도까지의 정적횡경사와 22.5도까지의 동적횡경사(횡요) 및 7.5도까지의 동적종경사가 동시에 발생하여도 사용 가능해야 함 → 실제 선박의 기관 및 발전기 작동 범위는 위 기준보다 더 크므로 횡경사 15~22.5도 범위 내에서는 일정 시간 작동 가능하다고 보는 것이 합리적임
		기관실 충돌 - 이중저	① 수선상부 기관실 파공: 선체 안정성 영향 없음 → 화재대비 ② 수선하부 기관실 파공: 선체 안정성 영향 적음. 기관실 침수, 기름유출 → 선급문의, 파공봉쇄 ③ 기관실 연료탱크 파공: 선체 안정성 문제 없음. 기름유출 → 파공봉쇄, 화재대비

선종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
유조선 (Tanker)	LNG	연료탱크 충격 - Type C - 거주구 전방 상갑판 위치	① 가스 유출시 → 화재대비, 안전거리 유지, 잔존 연료 대기 비상 배출 검토 ② 액화가스 대량 누출시 → 선체 과냉각 방지(누출 지점 선체에 소화수 살수), 화재대비, 안전거리 유지 ③ 화재 발생시 → (초기) 연료탱크 및 화물창 냉각을 위해 소화수 대량 살수(화물창 화재·폭발 방지) → 연료탱크 화재 진압실패 시, 인접화물창 화재 발생 및 폭발 가능성 증가, 대규모 화재/해양오염 대비
산적 건화물선 (Bulk)	MGO MDO HFO	화물창 충돌 - 단일선체 - 이중저	• 단일선체 구조로서 화물창 구역 파공시, 화물 적재 상태, 기상 상황에 따라 심각한 선체 안정성 문제 발생 가능성 높음 → 선급 문의, 전문가 자문, 선체거동 주의 관찰 ① 수선상부 파공: 기상 불량시, 선체 추가 손상(균열, 절단) 발생하여 침수/침몰 가능 → 선체수리 ② 수선하부 파공: 화물창에 빠른 침수로 선체 경사 발생 및 침수구역 확대되어 침몰 가능 → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단 ③ 화물창 상부 연료탱크 파공: 연료유 유출, 선체 추가 손상(균열, 절단) 발생 가능 → 화재대비, 파공봉쇄
		기관실 충돌	• 유조선에 준함
	LNG	연료탱크 충격 - Type C - 선미 갑판 위치	① 가스 유출시 → 화재대비, 안전거리 유지, 잔존 연료 대기 비상 배출(Jettisoning) 검토 ② 액화가스 대량 누출시 → 선체 과냉각 방지(누출 지점 선체에 소화수 살수), 화재대비 ③ 화재 발생시 → 연료탱크 및 선체 냉각을 위해 소화수 살수, 거주구/기관실 화재 전파 주의
일반 화물선 (General Cargo)	MGO MDO HFO	화물창 충돌 - 이중선체 - 단일선체 (이중저)	[이중선체 구조-외판만 파공] ① 수선상부 파공: 악천후 상황이 아니면 선박 안정성 영향 적음 → 선급 문의 ② 수선하부 파공: 선체 안정성 영향 적음. 평형수탱크에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화를 위한 인접탱크 해수 주입

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
일반 화물선 (General Cargo)	MGO MDO HFO	화물창 충돌 - 이중선체 - 단일선체 (이중저)	[이중선체 구조-화물창 파공] ① 수선상부 파공: 선체 안정성 영향 있음 → 선급 문의 ② 수선하부 파공: 선체 안정성 문제 가능성 높음. 평형수탱크 및 화물창에 해수 유입되어 제한적 경사 발생 → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단 → 선급 문의, 전문가 자문, 선체거동 관찰 [단일선체 파공] • 화물 적재 상태, 기상 상황에 따라 심각한 선체 안정성 문제 발생 가능성 높음 → 선급 문의, 전문가 자문, 선체거동 관찰 ① 수선상부 파공: 기상 불량시, 선체 추가 손상(균열, 절단) 발생하여 침수/침몰 가능 → 선체거동 관찰 ② 수선하부 파공: 화물창 침수로 선체 경사 발생후 침몰 가능 → 선체거동 관찰
		기관실 충돌	• 유조선에 준함
	LNG	연료탱크 충격 - Type C - 선미 갑판 위치	• 산적건화물선에 준함
컨테이너 운반선	MGO MDO HFO	화물창 충돌 - 이중선체	[외판만 파공] ① 수선상부 파공: 이중선체 구조이나, 선체 종강도 유지 특성상 선체 안정성 영향 있음. 특히, 건현 최상부 외판 파공시, 화물적재 상태 및 해상 상황에 따라 심각한 선체 안정성 문제 발생 가능함 → 선급문의, 선체거동 관찰, 선체수리 ② 수선하부 파공: 선체 안정성 영향 있음. 평형수탱크에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화를 위한 인접탱크 해수 주입 [화물창 파공] ① 수선상부 파공: 선체 안정성 영향 있음. 특히, 건현 최상부 외판 파공시, 화물적재 상태 및 해상 상황에 따라 심각한 선체 안정성 문제 발생 가능성 높음 → 선급문의, 선체거동 관찰, 선체수리 ② 수선하부 파공: 선체 안정성 문제 가능성 높음. 평형수탱크 및 화물창에 해수 유입되어 제한적 경사 발생 → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
컨테이너 운반선	MGO MDO HFO	화물창 충돌 - 이중선체	[공통] ① 충돌 당시 또는 침수에 의한 선체 경사 발생시 갑판 탑재 컨테이너 위치 이탈과 추락 가능성 → 컨테이너 이탈/추락 및 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인 ② 2010년 이전 건조 선박: 선미 화물창 양측면에 위치한 연료탱크가 단일선체인 경우, 외판 파공시 기름 유출됨 → 파공봉쇄, 유류이적, 화재대비 → 컨테이너 이탈/추락시 화재 위험, 위험물질 유출/화재대비 → 건현 최상부 외판 파공시, 내측에 배치된 전선 절단으로 전기불꽃 발생 가능하므로 연료 누설상황에 따라 단전조치 검토, 화재대비
		기관실 충돌	• 유조선에 준함
	LNG	연료탱크 충격 - Type C - 선미 갑판 위치	• 산적건화물선에 준함
		연료탱크 위치 충돌 - 멤브레인형 - 화물창 구역 위치(겨주구 하부, 기관실 전방) - 이중선체 - 중대형선	• 선박간 충돌시, 두 선박이 서로 분리되지 않은 상태에서는 강제분리에 의한 유출가스 화재나 폭발 위험 있음 → 가스유출 여부 확인하여 안전한 조치 방안 검토 필요 → 가스 완전 배출후 분리, 교착부위 불꽃방지 조치(주수, 소화품 등) [외판만 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 직접적인 충격은 없으나, 내부 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 연료탱크 자체 손상/누설 가능성 낮음. 가스탐지, 화재대비 → 건현 최상부 외판 파공시, 내측에 배치된 전선 절단으로 전기불꽃 발생 가능하므로 연료 누설상황에 따라 단전조치 검토, 화재대비 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 직접적인 충격은 없으나, 내부 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 연료탱크 자체 손상/누설 가능성 낮음. 가스탐지, 화재대비

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
컨테이너 운반선	LNG	연료탱크 위치 충돌 - 멤브레인형 - 화물창 구역 위치(거주구 하부, 기관실 전방) - 이중선체 - 중대형선	[내부 선체 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 직접적인 충격으로 탱크벽 파공 가능성 높음 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출(Jettisoning) 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 컨테이너 이탈/추락시 유출가스 인화로 화재/폭발 위험, 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인 → 잔존 연료 배출 완료후 연료탱크내, 연료탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 → 건현 최상부 외판 파공시, 내측에 배치된 전선 절단으로 전기불꽃 발생 가능하므로 단전조치, 화재대비 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 직접적인 충격으로 탱크벽 파공 가능성 높음. 평형수탱크 및 연료탱크 격납 선체 공간에 해수가 유입되어 제한적 경사 발생 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 화재대비, 안전거리 유지 → 액화가스 대량 유출시, 유입된 해수에 의해 액화가스 증기폭발 발생되어 선체 추가 손상 가능성 있음 → 컨테이너 이탈/추락시 유출가스 인화로 화재/폭발 위험, 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인, 경사완화 → 잔존 연료 배출 완료후 연료탱크내, 연료탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 • 선박간 충돌시, 두 선박이 서로 분리되지 않은 상태에서는 강제분리에 의한 유출가스 화재나 폭발 위험 있음 → "Type B" 연료탱크 위치 충돌에 준함 [외판만 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 → 액화가스 유출시 과냉각으로 선체 균열 발생 가능성 높음. 화재/폭발 위험성 소멸시 소화수 선체 살수

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
컨테이너 운반선	LNG	연료탱크 위치 충돌 - 멤브레인형 - 화물창 구역 위치(거주구 하부, 기관실 전방) - 이중선체 - 중대형선	▶ 연료탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 손상 가능성 있음 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출(Jettisoning) 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 컨테이너 이탈/추락시 유출가스 인화로 화재/폭발 위험, 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인, 경사완화 → 잔존 연료 배출 완료후 연료탱크내, 단열재 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 → 건현 최상부 외판 파공시, 내측에 배치된 전선 절단으로 전기불꽃 발생 가능하므로 단전조치, 화재대비 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 손상 가능성 있음 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 컨테이너 이탈/추락시 유출가스 인화로 화재/폭발 위험, 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인, 경사완화 [내부 선체 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 크게 손상됨 → 연료 누설 상태 파악(배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 컨테이너 이탈/추락시 유출가스 인화로 화재/폭발 위험, 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인, 경사완화 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물창 충돌에 준함 ▶ 연료탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 크게 손상됨 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 컨테이너 이탈/추락시 유출가스 인화로 화재/폭발 위험, 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인, 경사완화 → 액화가스 대량 유출시, 유입된 해수에 의해 액화가스 증기폭발 발생되어 선체 추가 손상 가능성 있음 → 잔존 연료 배출 완료후 연료탱크내, 단열재 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요

제1장 일반사항

제2장 HNS 사고대응 체계

제3장 시정별 화위사고 대응단계

제4장 포조(포화점)치(SCO₂)

제5장 화위사고 대응 방법

제6장 선정별 화위사고 대응 방법

제7장 사고유형별 상황판단과 긴급조치

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	화 물 창 충 돌 모스형 LNG - 이중선체 - 대형선	[외판만 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음 → 선급 문의 ▶ 화물탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 직접적인 충격은 없으나, 내부 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 화물탱크 자체 손상/누설 가능성 낮음. 가스탐지, 화재대비 → 건현 최상부 외판 파공시, 내측에 배치된 전선 절단으로 전기불꽃 발생 가능하므로 화물 누설상황에 따라 단전조치 검토, 화재대비 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음. 평형수탱크에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화를 위한 인접탱크 해수 주입 ▶ 화물탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 직접적인 충격은 없으나, 내부 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 화물탱크 자체 손상/누설 가능성 낮음. 가스탐지, 화재대비 [내부 선체 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음 → 선급 문의 ▶ 화물탱크 영향: 직접적인 충격으로 탱크벽 손상 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 → 건현 최상부 외판 파공시, 내측 통로에 배치된 전선 절단으로 전기불꽃 발생 가능하므로 단전조치, 화재대비 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음. 평형수탱크 및 탱크와 선체 사이 공간에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화를 위한 인접탱크 해수 주입 ▶ 화물탱크 영향: 직접적인 충격으로 탱크벽 파공 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 액화가스 대량 유출시, 유입된 해수에 의해 액화가스 증기폭발 발생되어 선체 추가 손상 가능성 있음 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	모스형 LNG - 이중선체 - 대형선	[공통] 2010년 이전 건조 선박: 화물탱크 양측면에 위치한 연료탱크가 단일선체인 경우, 외판 파공시 연료유 유출됨 → 파공봉쇄, 유류이적, 화재대비
		화물창 충돌 멤브레인형 LNG - 이중선체 - 대형선	- 선박간 충돌시, 두 선박이 서로 분리되지 않은 상태에서는 강제분리에 의한 유출가스 화재나 폭발 위험 있음 → 가스유출 여부 확인하여 안전한 조치 방안 검토 필요 → 가스 완전 배출후 분리, 교착부위 불꽃방지 조치(주수, 소화품 등) [외판만 파공] ① 수선상부 파공 - 선체 안정성 영향: 선체 종강도 여유가 많아 선체 안정성 영향 작음 → 선급 문의 - 화물탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 손상 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토), 화재대비, 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 단열재 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 ② 수선하부 파공 - 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 작음. 평형수탱크에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화 조치(해수 주입/배출) - 화물탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 손상 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 가스 대기 비상 배출 또는 이적 검토), 화재대비, 안전거리 유지 [내부 선체 파공] ① 수선상부 파공 - 선체 안정성 영향: 선체 종강도 여유가 많아 선체 안정성 영향 작음 → 선급 문의 - 화물탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 손상됨 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비, 안전거리 유지) ② 수선하부 파공 - 선체 안정성 영향: 선체 종강도 여유가 많아 선체 안정성 영향 작음. 평형수탱크에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화 조치(해수 주입/배출)

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	멤브레인형 LNG - 이중선체 - 대형선	▶ 화물탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 충돌시 단열재/금속막 손상됨 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 액화가스 대량 유출시, 유입된 해수에 의해 액화가스 증기폭발 발생되어 선체 추가 손상 가능성 있음 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 단열재 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요
		화물창 충돌 Type C LPG - 이중선체 - 부분이중선체 - 단일선저(소형선) - 중소형선	[외판만 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음 → 선급 문의 ▶ 화물탱크 영향: 선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 직접적인 충격은 없으나, 내부 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 화물탱크 자체 손상/누설 가능성 낮음. 가스탐지, 화재대비 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음. 평형수탱크 또는 화물탱크와 선체 사이 공간에 해수 유입 되어 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화를 위한 인접탱크 해수 주입(중대형) 또는 파공봉쇄후 해수 배출(소형) → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단 ▶ 화물탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 직접적인 충격은 없으나, 내부 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 화물탱크 자체 손상/누설 가능성 낮음. 가스탐지 [내부 선체 파공] ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음 → 선급 문의 ▶ 화물탱크 영향: 직접적인 충격으로 탱크벽 손상 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토 / 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 선체 안정성 영향 있음. 평형수탱크 및 탱크와 선체 사이 공간에 해수 유입 되어 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화를 위한 인접탱크 해수 주입(중대형) 또는 파공봉쇄후 해수 배출(소형) → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단

선 종	연료	사고 상황	충돌 상황 판단과 긴급대응 조치
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	화물창 충돌	Type C LPG - 이중선체 - 부분이중선체 - 단일선저 (소형선) - 중소형선 ▶ 화물탱크 영향: 직접적인 충격으로 탱크벽 파공 가능성 있음 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출 또는 이적 검토 / 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 [공통] ▶ 연료탱크 영향: 2010년 이전 건조 또는 연안 중소형선의 경우, 화물창 양측에 배치된 연료탱크 파공으로 기름 유출 가능 → 파공봉쇄, 유류이적
			• 선박간 충돌시, 두 선박이 서로 분리되지 않은 상태에서는 강제분리에 의한 유출가스 화재나 폭발 위험 있음 → 멤브레인형 화물창 충돌에 준함 ① 수선상부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 화물 적재 상태, 기상 상황에 따라 심각한 선체 안정성 문제 발생 가능성 있음 → 선급 문의, 전문가 자문, 선체거동 주의 관찰 ▶ 화물탱크 영향: 선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 있으나, 단일선체로서 탱크 손상 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 ② 수선하부 파공 ▶ 선체 안정성 영향: 기상 상황에 따라 심각한 선체 안정성 문제 발생 가능성 있음. 평형수탱크 또는 화물탱크와 선체 사이 공간에 해수 유입 되어 제한적 경사 발생 → 선급 문의, 경사완화 조치(해수 주입/배출) → 22.5도 이상 횡경사 발생시 기관, 발전기 정지되므로 경사 완화 조치(해수 주입/배출) 실시 신속 판단 ▶ 화물탱크 영향: 선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 있으나, 단일선체로서 탱크 손상 가능성 있음 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요
			기관실 충돌 • 유조선에 준함
			선수 충돌 - 단일선체 • 멤브레인형 LNG선의 경우, 선수쪽 제1번 화물탱크 앞쪽에 대형 H.F.O 탱크(이중선체)가 위치하고 있으므로 대형 선박간 선수 충돌사고시 연료탱크 손상될 가능성 있음 → 파공봉쇄 불가능, 유류이적

제2절 좌초

- 1) 공선시 보다 화물만재시, 소형선보다 중대형선이 그 중량으로 인해 좌초에 의한 손상이 더 큼
- 2) 좌초상태의 선박은 그 움직임에 의해 좌초부분의 선체 손상이 확대되므로 해상날씨와 조석간만 상황을 감안하여 선체고정 필요성과 이초작업 시점을 신속히 검토해야 함
※ 선체고정 방법: 앵커(자체/외부)를 이용 해저 고정, 예인선 배치하여 예인줄로 위치 유지 등
- 3) 좌초 선박의 이초를 위해서는 사고 선박의 부력을 높이거나 만조시 높아진 수위를 이용하여 이초력을 최소화시키는 것이 효과적이므로 화물이적, 연료유이적, 평형수 주입/배출 등을 통해 선체의 중량경감 또는 무게중심 변경을 유도하고 수위가 높은 만조시 작업하는 것이 유리함

선 종	연료		좌초 상황 판단과 긴급대응 조치
유조선 (Tanker) - 화학제품 운반선 - 정유 운반선 - 원유 운반선	MGO MDO HFO LNG	화물창 좌초 - 이중선체	• 화물창 구역 좌초사고는 선박이 기관고장으로 표류상태가 아니라면 주로 선박이 암초 회피를 위해 선회 중이었거나 암초에 근접하여 항해시 발생하며 대부분 선수쪽 화물창 선저부분의 선체에 가까운 곳에 발생함 ① 화물만재시: 평형수탱크 파공/침수되어 선체 부력 감소로 좌초 상태 악화됨. 기상 불량시 선체 파손 범위 확대 및 내부 화물창 바닥구조 균열에 의해 화물유 유출 가능성 있으며 계속 방치되면 최소 부력 손실로 침몰 가능성 있음 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초력 전문가 자문 → 기상불량시 선체고정 작업 실시하여 선체 추가 파손 최소화 → 화물이적 작업 실시하여 선체 부상, 만조시 이초 ② 공선시: 평형수탱크 파공시, 이미 해수가 주입된 경우가 많으므로 좌초로 인한 선체 침하는 제한적이나 기상 불량시 상황 악화되므로 신속한 이초 필요 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초력 전문가 자문 → 좌초부 부상을 위한 반대쪽 평형수/화물탱크 해수 주입 또는 만조시 자력/타력 이초
		기관실 좌초 - 이중저	• 기관실 구역 좌초사고는 선박이 기관고장으로 표류하는 과정에서 주로 발생하고 암초 회피를 위한 기동 중에 발생하는 경우도 있으며 단일구조인 기관실 구조는 좌초시 파공으로 침수되는 경우가 많음. 선미구조는 그 범위가 작아 기관실 구역에 포함하여 고려함 ① 기관실 침수 없을 경우: 기관실 선저 외판만 파공되는 경우이며 이중저 소형 탱크들이 침수되고 빌지/기름유출 가능성 있음 → 선미 평형수탱크 해수 배출, 연료유 이적 또는 선수쪽 평형수탱크 해수 주입으로 선미 부상후 이초 ② 기관실 침수 있을 경우: 기관정지, 기관실 빌지/기름유출 → 선미 평형수탱크 해수 배출, 연료유 이적 또는 선수쪽 평형수탱크 해수 주입으로 선미 부상후 이초 ③ 기관실 격벽 후방에 연료탱크가 배치되는 경우, 기관실 좌초시 선체 균열에 의한 기름유출 발생 가능성 있음 → 유류 이적

선종	연료		좌초 상황 판단과 긴급대응 조치
유조선 (Tanker)	MGO MDO HFO LNG	선수 좌초 - 단일선체	• 선수 부분 좌초사고는 선박이 표류시나 전진 행해시 발생할 수 있으며 선수부 좌초시 파공이 발생하면 선수 평형수탱크가 침수되나 기름유출은 없음 → 선미쪽 평형수탱크 주수, 화물이적, 만조시 자력/타력 이초
산적 건화물선 (Bulk) 일반 화물선 (General Cargo)	MGO MDO HFO LNG	화물창 좌초 - 단일선체 - 이중저	① 화물만재시: 평형수탱크 파공/침수되어 선체 부력 감소로 좌초 상태 악화됨. 기상 불량시 선체 파손 범위 확대 및 내부 화물창 바닥구조 균열에 의해 화물창 침수 및 화물 유출 가능성 있으며 계속 방치되면 최소 부력 손실로 침몰 가능성 있음 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초력 전문가 자문 → 기상불량시 선체고정 작업 실시하여 선체 추가 파손 최소화 → 화물이적 작업 실시하여 선체 부상, 만조시 이초 ② 공선시: 평형수탱크 파공시, 이미 해수가 주입된 경우가 많으므로 좌초로 인한 선체 침하는 제한적이나 기상 불량시 상황 악화되므로 신속한 이초 필요 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초력 전문가 자문 → 좌초부 부상을 위한 반대쪽 평형수/화물탱크 해수 주입 또는 만조시 자력/타력 이초
		기관실 좌초	• 유조선에 준함
		선수 좌초	• 유조선에 준함
컨테이너 운반선	MGO MDO HFO LNG (Type C)	화물창 좌초 - 이중선체	• 컨테이너선의 경우, 건조후 시운전 상황이 아니면 공선상태가 없으므로 화물 적재 상황만 고려함 ① 평형수탱크 파공/침수되어 선체 부력 감소로 좌초 상태 악화됨. 기상 불량시 선체 파손 범위 확대 및 내부 화물창 바닥구조 균열에 의해 화물창 침수 가능성 있으며 계속 방치되면 최소 부력 손실로 침몰 가능성 있음 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초 전문가 자문 → 기상불량시 선체고정 작업 실시하여 선체 추가 파손 최소화 → 평형수 배출, 화물이적 실시하여 선체 부상, 만조시 이초 ② 경사에 따라 갑판 탑재 컨테이너 위치 이탈과 추락 가능성 있음 → 컨테이너 이탈/추락 및 위험물질 유출/화재대비, 컨테이너 적재 상태 확인 ③ 2010년 이전 건조 선박: 화물창 이중저에 연료탱크 있을 경우, 탱크 파공시 기름 유출됨 → 유류이적(타탱크) ④ 선체 중앙부에 거주구가 위치한 대형선의 경우, 거주구 하부가 연료탱크이므로 선체 손상이 커질 경우, 기름유출 발생 가능 → 유류이적(타탱크, 타선)
		기관실 좌초 - 이중저	• 유조선에 준함
		선수 좌초 - 단일선체	• 유조선에 준함

선 종	연료		좌초 상황 판단과 긴급대응 조치
컨테이너 운반선	LNG	연료탱크 위치 좌초 - Type B - 화물창 구역 위치(거주구 하부, 기관실 전방) - 이중선체 - 중대형선	• 아래 사항을 제외하면 화물창 좌초 상황에 준함 ① 연료탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 파공 가능성은 낮으나, 좌초 정도가 심하거나 기상악화에 따른 선체 손상 등에 의해 탱크 단열재 손상 및 탱크벽 균열 가능성 있음 → 연료탱크 가스 누설 또는 연료탱크 격납 공간 침수 여부 본선에 확인, 가스탐지, 화재대비 → 가스 누설상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출(Jettisoning) 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 연료 배출 완료후 연료탱크내, 연료탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 이초 작업전 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요
			• 아래 사항을 제외하면 화물창 좌초 상황에 준함 ① 연료탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 좌초시 단열재/금속막 손상 가능성 있음 → 연료탱크 가스 누설 또는 연료탱크 단열재 공간 침수 여부 본선에 확인, 가스탐지, 화재대비 → 연료 누설 상태 파악(소량: 잔존 연료 대기 비상 배출(Jettisoning) 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 연료 배출 완료후 연료탱크내, 단열재 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	화물 창 좌 초 모스형 LNG - 이중선체 - 대형선	① 선체 영향: 평형수탱크 파공/침수되어 선체 부력 감소로 좌초 상태 악화됨. 기상 불량시 선체 파손 범위 확대 및 내부 화물탱크 격납구역까지 침수 가능성 있으나, 화물탱크 여유부력이 많으므로 침몰 가능성 낮음 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초 전문가 자문 → 기상불량시 선체고정 작업 실시하여 선체 추가 파손 최소화 → 평형수 배출, 화물이적 실시하여 선체 부상, 만조시 이초 ② 화물탱크 영향: 이중선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 탱크 균열 가능성 낮으나, 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있음 → 화물탱크 가스 누설 또는 화물탱크 격납 공간 침수 여부 본선에 확인, 가스탐지, 화재대비 → 가스 누설상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 타탱크 이적/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 이초 작업전 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요

선 종	연료		좌초 상황 판단과 긴급대응 조치
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	화 물 창 좌 초	멤브레인형 LNG - 이중선체 - 대형선 ① 선체 영향: 모스형 LNG 운반선에 준함 ② 화물탱크 영향: 단열재와 유연한 금속막(멤브레인) 특성상 좌초시 선체 변형등에 의해 단열재/금속막 손상 가능성 높음 → 화물탱크 가스 누설 또는 단열재 공간 침수 여부 본선에 확인, 가스탐지, 화재대비 → 화물 누설 상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 이적 검토/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출 완료후 화물탱크내, 단열재 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요 ③ 선수쪽에 F.O 탱크가 배치된 경우, 이중저에 파이프 덕트(Pipe Duct)내 연료 이송 파이프 파손으로 기름 유출 가능성 있음 → 연료 밸브 차단
			Type C형 LPG - 이중선체 - 부분이중선체 - 단일선저(소형선) - 중소형선 ① 선체 영향: 평형수탱크 파공/침수 또는 단일선저 파공되어 선체 부력 감소로 좌초 상태 악화됨. 기상 불량시 선체 파손 범위 확대 및 내부 화물탱크 격납구역까지 침수 가능성 있으나, 화물탱크 여유부력이 많으므로 침몰 가능성 낮음 → 수중 좌초 상태 파악, 이초 방향 검토, 이초 전문가 자문 → 기상불량시 선체고정 작업 실시하여 선체 추가 파손 최소화 → 평형수 배출, 화물이적 실시하여 선체 부상, 만조시 이초 ② 화물탱크 영향: 선체 내부에 견고한 독립 단열 탱크로 구성되어 탱크 균열 가능성 낮으나, 선체 변형 등에 의한 외부(단열재) 손상 가능성 있으며 소형선의 경우, 단일선저에 따른 화물탱크 직접손상 가능성 있음 → 화물탱크 가스 누설 또는 화물탱크 격납 공간 침수 여부 본선에 확인, 가스탐지, 화재대비 → 가스 누설상태 파악(소량: 잔존 화물 대기 비상 배출(Jettisoning) 또는 탱크 이적/ 대량: 배출 완료 시까지 화재대비), 안전거리 유지 → 잔존 화물 배출/이적 완료후 화물탱크내, 화물탱크와 선체 사이 공간, 파공된 평형수탱크내 잔존된 가스 배출과 화재방지를 위해 이초 작업전 IG가스 주입 또는 환기(Gas Free) 필요
			Type A형 LPG - 단일선체 - 이중저 - 대형선 • 모스형 LNG 운반선에 준함
		기관실 좌초	• 유조선에 준함
		선수 좌초	• 유조선에 준함

제3절 화재·폭발

- 1) 선박 화재는 연료를 저장 또는 사용하는 기관실에서 주로 발생하며 취사 등이 이루어지는 거주 구역에서도 발생하고 인화성물질이나 반응성 물질이 적재된 화물구역에서도 발생한다.
- 2) 폭발은 일반적으로 화물탱크나 밀폐구역과 같이 제한된 공간에서 주로 발생하며 폭발후 연소물질이 남아 있을 경우에 화재가 지속되므로 화재 사고의 범주에 포함하여 설명한다.
- 3) 선수나 선미구역은 화재 사고가 발생하는 구역에서 제외한다. 단, LNG연료 탱크를 선미에 설치하는 친환경연료 산적건화물선, 일반화물선, 컨테이너선 등은 선미구역에서 화재가 발생할 수 있다.
- 4) 선박의 화재가 장시간 지속되면 선체를 포함한 금속부품, 각종 배관장치, 전기장치 등의 열변형, 재질변성, 용락, 연소를 초래하여 기관실 침수와 선체강도 저하 등으로 선박의 안정성과 기능을 크게 저하시키게 되고 화재가 진압된 후에도 그것은 회복되지 않는다.

선 종	연료	사고 상황	화재 상황 판단과 긴급대응 조치
유조선 (Tanker) - 화학제품 운반선 - 정유 운반선 - 원유 운반선	MGO MDO HFO	화물창 화재 - 이중선체	① 공선상태: 연소물질이 충분하지 않아 화재가 지속되지 않으나, 폭발이 발생한 경우에는 선체 손상이 큼 → 화물정보 확인, 소화품 진화, 선체냉각을 위한 소화수 살수 → 폭발에 의한 선체 손상의 경우, 선급문의, 침몰대비 ② 화물적재상태: 주로 충돌과 같은 외부충격, 기관실/거주구 화재 영향에 의한 2차 화재로 발생하며 계속 화재가 확대되면 대형화재, 폭발, 대형오염사고로 발전할 가능성 있음 → 화물정보 확인, 소화품 진화, 선체냉각을 위한 소화수 살수, 폭발대비, 안전거리 유지, 선체거동 관찰, 침몰대비, 기름오염 대비
		기관실/ 거주구 화재	① 초기 대응에 실패한 상황이므로 선원 퇴선후 소화수 집중 주수가 필요하나 기관실이나 거주구 내부로 소화수 주입이 충분치 않아 외관상 화재 소멸후에도 재발화 가능성 높음 → 개구부 집중 소화수 주수, 인접 화물구역 냉각 살수, 재발화 대비 ② 기관실에 화재가 장시간 지속시, 배관/밸브 등의 부품 소손으로 해수 유입이 발생할 수 있으며 소형선일수록 침수 영향이 커짐 → 화물 만재시, 건현 감소로 안정성 저하되나, 화물창 구역 침수가 없다면 침몰가능성 낮음, 선박 거동 관찰, 오염사고 대비
	LNG	연료탱크 화재 - Type C - 거주구 전방 상갑판 위치	• LNG 화재의 경우, 분말(Dry Chemical Powder) 소화약제로 소화작업 필요하며 초기 진화에 실패하면 연료 소진시까지 화재 지속됨 ① 배관 등의 균열/파공 부위에서 연료가 유출되는 경우 → 밸브차단, 주변부 냉각을 위해 분무주수 실시 ② 탱크의 균열/파공 부위에서 연료가 유출되는 경우, 인접 화물창 가열되어 추가 화재 발생 및 폭발 가능성 증가 → 거주구와 기관실 내로 연료가스나 연소가스의 유입방지를 위해 개구부 및 환기구 폐쇄 필요 → 연료탱크, 거주구 및 선체 냉각을 위한 주수 필요

선 종	연료	사고 상황	화재 상황 판단과 긴급대응 조치
산적 건화물선 (Bulk)	MGO MDO HFO	화물창 화재 - 단일선체 - 이중저	• 벌크선의 화재는 주로 석탄, 목재, 곡물류와 같은 가연성 화물과 질소 비료, 고철과 같은 반응성 화물에 의해 발생하며, 항해시 보다는 창구덮개(Hatch Cover) 개방상태에서 화물을 하역할 때 외부 수분 유입이나 작업에 사용되는 전기장치 등의 열에 의해 발생할 가능성이 높음 → 화물창 강제환기 중지, 창구덮개 개방 및 소화수 주수, 화재 확산방지 및 선체 냉각을 위한 주변부 주수 → 작은 선박의 경우, 화물창에 소화수 대량 유입 시 침수 효과로 선체경사, 침하 등이 발생할 수 있으므로 선박 거동 관찰 병행
		기관실/ 거주구 화재	• 유조선에 준함
산적 건화물선 (Bulk)	LNG	연료탱크 화재 - Type C - 선미 갑판 위치	• 특기와 유조선에 준함 • 선박 특성상 선미갑판상에 연료탱크가 위치하므로 화물창 구역 화재에 대한 위험성은 낮으나 거주구역 및 기관실 화재 확대 가능성 있음 → 거주구와 기관실 내로 연료가스나 연소가스의 유입방지를 위해 개구부 및 환기구 폐쇄 필요 → 연료탱크, 거주구 및 선체 냉각을 위한 주수 필요
일반 화물선 (General Cargo)	MGO MDO HFO	화물창 화재 - 이중선체 - 단일선체 (이중저)	• 일반화물선은 적재 화물의 포장형태에 큰 제한이 없으므로 화물창에 적재한 위험물 적재 컨테이너나 인화성 화물의 유출에 의해 화재가 발생할 수 있음 → 화물창 강제환기 중지, 창구덮개 개방 및 소화수 주수, 화재 확산방지 및 선체 냉각을 위한 주변부 주수 → 화물창에 소화수 대량 유입 시 침수효과로 선체경사, 침하 등이 발생할 수 있으므로 선박 거동 관찰 병행
		기관실/ 거주구 화재	• 유조선에 준함
	LNG	연료탱크 화재 - Type C - 선미 갑판 위치	• 산적건화물선에 준함
컨테이너 운반선	MGO MDO HFO	화물창 화재 - 이중선체	• 컨테이너선의 경우, 위험물 적재 컨테이너의 손상에 따른 인화성/반응성 화물의 유출, 냉동컨테이너의 과열이나 전기적 문제, 리튬이온 배터리 발화 등 주로 컨테이너로 운송되는 화물과 그 포장 용기의 기능적 문제에 의해 발생함 ① 화물창 해치 상부 적재 컨테이너 화재의 경우 → 전력차단(냉동컨테이너), 화물 종류 확인하여 적합 소화방법 적용, 선체 및 주변 컨테이너 냉각을 위한 소화수 주수 ② 화물창 내부 적재 컨테이너 화재의 경우 → 현실적으로 외부 소화수 주입 방법이 없음 → 화물창 강제환기 중지, 화물창 개구부 폐쇄, 자체 화물창 소화장치(CO₂) 가동, 화재 지속시 선체 냉각을 위한 주수 실시

제1장
일반사항제2장
HNS 사고대응 체계제3장
선박별 화위사고 대응단계제4장
표준화물선(SCO)제5장
배전별 화위사고 대응 방법제6장
선종별 화위사고 대응 방법제7장
사고유형별 상황판단과 긴급조치

선 종	연료	사고 상황	화재 상황 판단과 긴급대응 조치
컨테이너 운반선	MGO MDO HFO	기관실/ 거주구 화재	• 유조선에 준함
		연료탱크 화재 - Type C - 선미 갑판 위치	• 산적건화물선에 준함
컨테이너 운반선	LNG	연료탱크 화재 - Type B - 멤브레인형 - 화물창 구역 위치(거주구 하부, 기관실 전방) - 이중선체 - 중대형선	• LNG 벙커링 중 화재가 발생한 경우, 자체 안전 및 소화설비 사용한 초기 대응 중요 → ESD작동, 분말소화약제나 이산화탄소 사용 진화, 물분무 설비 가동 • 충돌과 같은 외력에 의해 화재가 발생한 경우, 선체 손상을 전제로 하므로 대형 화재 및 폭발 가능성 높음 → 연료탱크 위치상, 거주구나 기관실 및 적재 컨테이너로 화재가 확대될 가능성이 높으므로 환기장치 및 개구부 폐쇄 → 주변 선체 냉각을 위한 대량 주수 필요 → 안전거리 유지, 가스 누설부가 풍하 방향이 되도록 선체 이동 → 연료 연소 완료될 때까지 화재 상황 관리
액화가스 운반선 (LNG, LPG)	MGO MDO HFO LNG	화물창 화재	
		멤브레인형 모스형 - 이중선체 - 대형선 Type A - 단일선체 - 이중저 - 대형선 Type C - 이중선체 - 부분이중 선체 - 단일선저 (소형선) - 중소형선	• LNG 하역작업 중 화재가 발생한 경우, 자체 안전 및 소화설비 사용한 초기 대응 중요 → ESD작동, 분말소화약제나 이산화탄소 사용 진화, 물분무 설비 가동 및 주변 화물창 냉각을 위한 주수 실시 • 충돌과 같은 외력에 의해 화재가 발생한 경우, 선체 손상을 전제로 하므로 대형 화재 및 폭발 가능성 높음 → 거주구 주변 화재의 경우, 거주구와 기관실 내로 연료가스나 연소가스의 유입방지를 위해 환기장치 및 개구부 폐쇄 필요 → 거주구 및 주변 선체에 냉각을 위한 주수 필요 → 안전거리 유지, 가스 누설 부가 풍하 방향이 되도록 선체 이동 → 화물 연소 완료될 때까지 화재 상황 관리, 오염 사고 대비
		기관실/ 거주구 화재	• 유조선에 준함

제4절 침수·전복·침몰

1) 침수

① 사고원인

- 충돌이나 좌초에 의한 파공발생
- 항천이나 과적과 같이 선박의 최대 강도를 초과하는 하중에 의해 발생하는 선체 균열과 손상
- 화재나 부식에 의해 선박의 수밀 성능의 약화

② 상황판단과 긴급대응

- 앞서 설명한 충돌, 좌초, 화재·폭발 상황 판단과 긴급대응 조치 편 참조

2) 전복

① 사고원인

- 충돌, 좌초, 침수, 악천후와 같이 외부 해수의 과도한 선내 유입으로 복원성 상실
- 과적, 적재불량, 평형수 운용 실수와 같은 내부 문제에 의한 복원성 상실

② 상황판단과 긴급대응

- 선체 침몰 가능성 판단을 위해 전복 선체 거동(부상높이, 경사변화) 관찰
- 선체가 계속 부상 상태를 유지할 경우, 표류로 인한 2차 사고(충돌, 좌초) 방지 필요
- 민감자원 보호를 위해 전복선체 관리, 고정 또는 이동 방안 검토
- 가스운반선 또는 가스연료추진선의 경우, 사고로 인한 인화성, 독성가스의 유출 여부 확인 및 그에 따른 안전 조치 실시

3) 침몰

① 사고원인

- 앞서 설명한 모든 유형의 사고시 상황 악화로 선박 최소 부력 상실

② 상황판단과 긴급대응

- 침몰수심이 낮다면 기름유출 방지를 위해 기름탱크의 에어벤트나 파공 봉쇄 실시
- 가스운반선 또는 가스연료추진선의 경우, 사고로 인한 인화성, 독성가스의 유출 여부 확인 및 그에 따른 안전 조치 실시

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

Hazardous

and

Noxious



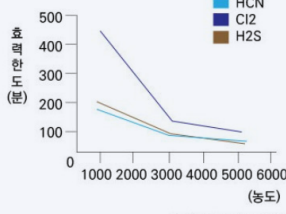
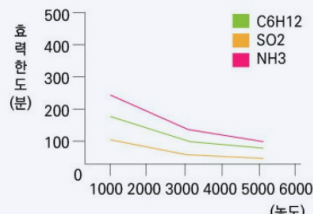
Substances



부록

해상화학사고 방제장비 · 자재
주요 참고문헌

해양화학사고 방제장비 · 자재

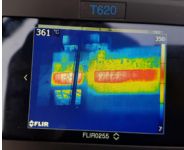
구분	사진	용도
화학 보호복 (1b형)		- 현장 진입요원 안전보호를 위한 개인보호장구로 보호복 외부에 개방형 공기호흡기를 착용하는 형태이다. * 황산(96%), 수산화나트륨(40%) 등의 화학물질에 60분 이상, 화염에는 5초 정도 노출이 가능하다.(보호구 성능기준)
화학 마스크		* 유해물질 등으로부터 안면부 전체(눈, 코, 입)를 덮을 수 있는 구조의 마스크로 필터의 종류에 따라 유해물질에 대한 제독 능력이 구분된다. ※ 주의 : 산소농도가 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다. * 자급식 공기호흡기가 없을 때 임시 사용할 수 있으며, 피구조자용으로 추가 지참할 수 있으니 상황에 따라 검토할 것 ☑ SG7000FS/900M 모델 - 중농도 유기화합물, 할로겐, 황화수소, 시안화수소, 아황산, 암모니아에 사용 가능   900효과한도표*
비상 탈출 용 호흡구		- 화재, 폭발 등의 위험상황 발생 시 유독가스 및 증기로부터 안전한 탈출을 도와주는 호흡장비로 15분 이상 산소 공급 가능 ※ 통상 위험물 운송선박은 선원 비상탈출용으로 선내 비치하고 있음(선박소방설비기준 제72조2, 산적액체위험물 기준 제 168조)
공기 호흡기		현장 진입요원 안전보호를 위한 개인보호장구로 공기통 용량에 따라 약 45분 내외로 사용이 가능하다.
개인 통신장비		사고 대응요원 간 통신용 장비

구분

사진

용도

열화상
카메라



- 물체의 열 감지하여 화면에 표시하는 장비로 선박 화재 사고 시 선체의 온도를 측정하여 사고 발생 지점을 신속하게 탐지, 위험성을 판단하기 위한 보조 장치로 활용

☑ FLIR T860 성능

- 온도 측정범위 : -20℃ ~ 120℃ / 0℃ ~ 650℃ / 300℃ ~ 2,000℃

방폭
카메라



- 화학사고의 경우 인화성 가스 등에 의한 추가 폭발 등의 위험성이 높아 안전사고 예방을 위해 정전기 방지 등 방폭 기능을 가진 스마트폰 형태의 카메라로 현장 증거 수집용으로 사용.

☑ 방폭등급

- 2종 장소(Zone 2), 비정상적인 상황에서만 가스가 존재할 가능성이 있는 곳, 정상적인 작동상태에서는 위험이 없지만 잠재적인 위험 존재

탐
지

복합
가스
탐지기



- 해상화학사고 시 유해가스 누출 탐지용으로 사고 현장 대기의 유해정도를 확인하는 용도로 사용한다.
- 폭발성 가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소의 농도를 기본으로 측정할 수 있으며, 추가로 휘발성유기화합물(VoC) 탐지가 가능한 장비로 확보 중.

측정가스	표준 측정범위	노출기준*		경보설정값(초기, 변경가능)	
		TWA	STEL	낮음	높음
휘발성 유기화합물(VOCs)	0~1,000ppm	물질별 상이		50 ppm	100 ppm
황화수소(H ₂ S)	0~100ppm	10 ppm	15 ppm	10 ppm	15 ppm
일산화탄소 (CO)	0~2,000ppm	30 ppm	2,000 ppm	30 ppm	2,000 ppm
산소(O ₂)	0.0~25.0%	18.5% 이하(질식) 23.5%이상(폭발위험)		19.5% vol.	23.5% vol.
가연성가스(LEL) 폭발하한계*	0~100% LEL	-	-	10% LEL	20% LEL

* 주의 : 유해물질별 폭발하한계 확인 후 현장 대응 필요

직독식가스
검지기
및 검지관



- 다양한 기체(유해가스)의 농도를 측정하기 위한 흡입기로 사고 현장에 유출된 유해가스의 농도측정을 통해 위험 정도를 판단한다.

※ 주의 : 유해가스 물질명을 알아야 한다.

* 흡입된 시료 공기와의 반응으로 생긴 검지관 내 시약의 변화를 통해 농도를 구하며, 검지관의 종류는 매우 다양하다.

PH
미터기



- 용액의 pH*를 측정하는 휴대용 장비로 유출된 화학물질의 pH를 측정하여 방제전략 수립에 활용

* pH : 수소이온 농도 지수로 물질의 산성 또는 염기성 정도를 나타내는 수치

에어
샘플러



- 대기 중 오염물질 채집을 위한 장비

구분		사진	용도
탐 지	풍향 풍속계		• 풍향 풍속을 측정하기 위한 휴대용 장비
	제 독		• 제염수 살수 등을 통해 위험·유해물질을 씻어낼 수 있는 제독기 * 건식, 습식, 휴대용 제독기가 있다. * 온수를 사용하여 제독처리 가능한 경우도 있으며, 별도 온수장비 필요
방 제	소석회 살포기		• 소석회(수산화칼슘, 알칼리성)를 살포하여 오염물질의 확산을 방지하고 중화시키기 위한 이동식 장비로 염소 등 유해물질 유출 시 소석회를 살포하여 중화 처리하는 등 현장 대응요원 안전거리 확보가 가능하다.
	누출방지 밴드		• 밸브 소켓이나 파이프 등 누출에 대해 응급 조치를 위한 다양한 형태의 자재로 균열 부위에 적합한 봉인면적을 가진 자재 선택이 필요하다. * 누출방지밴드 최대 작동압력 : 1.5bar
	누출방지 테이프		* 내화학성을 가진 고무재질(부틸고무, 자동차 타이어용)로 되어있으나 응급조치용으로만 사용할 것
	내알콜포 (톤)		• 알콜형 포소화약제는 수용성 위험물(화학물질)에 적용가능한 소화약제로, 산적액체화학물질 800종 중 705종(88%)에 대한 대응이 가능하다. * 현재 구매, 보유중인 소화약제는 수성막포형 내알콜포(AR/AFFF)로 알콜형포소화약제의 특성과 유류화재에 효과적인 수성막포의 장점을 가진 다목적 소화약제이다.
	내화학 흡착재 (kg)		• 액체 유해물질 흡착시 이용하는 방제자재로 산, 알칼리 등 대부분의 물질을 흡수하며, 흡수량은 약 0.3L/패드. * 일반적으로 육상, 선박 등 시설에 유출된 액체물질의 흡착을 위해 사용되므로 해상 투하가 필요할 경우 흡착재의 부유성, 용해성 등 확인 필요

주요 참고문헌

연번	DB명	발행기관(단체)
1	해양환경관리법 및 선박에서의 오염방지에 관한 규칙	해양수산부
2	유해물질 비상대응핸드북 번역본(2020년)	환경부
3	화학물질종합정보시스템(https://icis.me.go.kr)	환경부
4	국가간급방제실행계획	해양경찰청
5	지역방제실행계획(부속서5) 유해화학물질 화재 사고대응 가이드	해양경찰청
6	해양상황처리 가이드북	해양경찰청(종합상황실)
7	특수사고대응 실무매뉴얼	중앙119구조본부
8	방제의사결정 절차 및 현장이행 가이드	해양경찰청(기동방제과)
9	해상화확사고 대응 물질정보집	해양경찰청(기동방제과)
10	화학사고대응정보시스템(CARIS) 매뉴얼	환경부
11	해양 HNS 대응 매뉴얼	BonnAgreemet 등
12	최신판 선박구조	문운당
13	해기사를 위한 조선공학개론	다솜출판사
14	해사개론	해인출판사
15	산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준	해양수산부
16	선박소방설비기준	해양수산부
17	케미컬탱커 직무교육	한국해양수산연수원
18	해양오염 방제사례집	해양경찰청
19	해상운송 위험유해물질 정보집(2024)	해양경찰청
20	GESAMP Composite List(2023)	국제해사기구(IMO)
21	선박에서의 오염방지에 관한 규칙	해양수산부
22	위험물 선박운송 기준	해양수산부
23	물질안전보건자료시스템(https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo)	산업안전보건공단
24	CARIS 시스템	화학물질안전원
25	LNG 벙커링 이해와 실무('22년)	GS인터비전
26	LNG벙커링산업협회 통계	LNG벙커링산업협회
27	친환경연료 선박 통계	한국해양진흥공사
28	저인화점연료 추진선박기준	해양수산부 고시
29	IBC Code	IMO
30	IMDG Code	국제해사기구(IMO)
31	IGF Code	IMO
32	IGC Code(통합개정본)	IMO
33	선급 및 강선규칙(2024년)	한국선급

위험·유해물질(HNS) 해양사고 대응 가이드

2024년 개정판

발행일 2024년 12월

발행처 해양경찰청

발행인 해양경찰청 기동방제과

집 필

제1장	일반사항	주무관	정재현
제2장	HNS 사고대응체계	사무관	도재만
제3장	시차별 화학사고 대응 단계	주무관	이선총
제4장	표준행동절차(SOP)	주무관	이선총
제5장	물질별 화학사고 대응 방법	주무관	김상길
제6장	선종별 화학사고 대응 방법		
	케미컬운반선(IBC CODE)	주무관	남용재
	액화가스운반선(IGC CODE)	주무관	하지문
	산적고체화물선(IMSBC CODE)	주무관	장혜림
	컨테이너선(IMDG CODE)	주무관	장혜림
	친환경연료선박(IGF CODE)	주무관	김문철
제7장	사고유형별 상황판단과 긴급조치	주무관	하지문
부 록	해상화학사고 방제장비·자재	주무관	장혜림

내부감수 해양오염방제국장 고위공무원 송영구

기동방제과장 서기관 박세진

방제대비계장 서기관 김인구

방제대응계장 사무관 연제철

특수방제계장 사무관 김영원

외부감수 환경부 화학물질안전원 공업연구관 임용순

한국환경연구원 연구위원 김충기

한국선급 가스선검사기술팀장 박선준

디자인·제작 (주)아미고디자인 02-517-5043



인천광역시 연수구 해돋이로 130 (우)21995

☎ 032-835-2287

※문의(수정) 사항 있으시면 상기 문의처로 연락 바랍니다.